

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МЕТАФОРИЧЕСКОМУ МЭППИНГУ (PGMM)

ЧАСТЬ I. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МЕТАФОРИЧЕСКОМУ МЭППИНГУ

0. Ориентация: архитектура, блоки, теоретические режимы

Архитектура Руководства задаёт 11 уровней описания:

- **DOMAIN** – структура доменов А и В (ось, топология, схемы, embodiment, аффект, культура, интерфейсы к S/C/M/K, вариативность).
- **S (SignalStructure)** – формальная структура сигнала/процесса: аргумент, значения, дискретность, шум, регулярность, симметрии, стационарность, корреляции, спектр, информационная структура.
- **C (Carrier)** – носитель: физическая природа, геометрия, локализация, DoF, кодирование, динамика, мультиканальность, интерфейсы, стабильность/память.
- **M (Medium)** – среда/канал: онтология среды, топология, фазовое состояние, неоднородность, распространение и потери, шум, многоканальность, временная изменчивость, управляемость, коммуникационный профиль, социальный контекст.
- **K (Composition)** – композиция: структурная организация, макет, тон/цвет, текстуры, формы, динамика, плотность, семантический стиль, перцептивно-когнитивный профиль, библиотека K-паттернов.
- **MAP** – мэппинг $A \rightarrow B$: доменные соответствия, S/S_PATTERN, C/M-отношения, K-паттерны, глобальные инварианты и искажения, шенноновские характеристики канала, контекстуальность и декомпозиция на локальные карты.
- **EVAL** – оценивание: сценарии и объекты оценки, структурная/семантическая адекватность, коммуникативная эффективность, когнитивная обработка, аффект и риторика, робастность, нормативность, агрегированные индексы и решения.
- **PROC** – процессы: жизненный цикл и фазы, операции с DOMAIN, S/C/M/K, MAP, EVAL, трассировка и версии, автоматизация.
- **CASE** – конкретные кейсы: тип кейса, контекст, акторы, связь с DOMAIN/MAP и S/C/M/K, задачи и результаты.
- **CORPUS** – корпуса: состав (CASE/MAP/DOMAIN/S/C/M/K/EVAL), выборка, качество, смещения, аналитические возможности, управление и мета-уровень.
- **MODEL** – формальные/вычислительные модели: тип, теоретическая основа, охват блоков и задач, данные и обучение, задачи, оценка, объяснимость, ограничения.

Поверх этих блоков вводятся **теоретические режимы (views)**:

- CMT / ICM / Frames,
- Blending,
- DMT, Class-Inclusion, Prototype, Schema/Script,

- Relevance, Situation & Mental Models,
- DRT, Centering, RST, Narrative Schemas,
- Группы (риторические операции).

Каждый шаг Руководства (0–7) может выполняться:

- в «теоретически нейтральном» режиме (просто заполняем блоки),
- или под конкретным view, с усиленным вниманием к соответствующим атрибутам.

1. Шаг 0. Выбор кейса, ролей и теоретических режимов

Цель: зафиксировать, кто и зачем работает с метафорой, на каком материале, и какие теоретические линзы будут использоваться.

1.1. Формирование CASE_min и выбор views

Вы создаёте карточку кейса:

- CASE_ID, CASE_LABEL, CASE_DESCRIPTION.
- CASE_TYPE_CLASS – тип:
{текстовый эпизод, визуализация, интерфейсная метафора, учебный пример, экспериментальная задача, ...}.
- CASE_CTX_*: время, место, канал, институциональный и культурный контекст, формат взаимодействия (лекция, митинг, публичный ролик и т.п.).
- CASE_AUDIENCE_PROFILE:
 - тип аудитории (эксперты / полуподготовленные / широкая),
 - размер,
 - культурные/языковые особенности,
 - предположительно активные DOMAIN_C_INTERFACE / DOMAIN_M_INTERFACE (какие модальности и среды привычны).
- CASE_TASK_SET – множество задач (понимание, рефрейминг, persuasion, сравнение, обучение, навигация и т.д.).

Параллельно задаётся:

- CASE_THEORETICAL_LENSES_SET – подмножество views, которые будут релевантны.
- PROC_PHASE_LIFECYCLE_MODEL – модель жизненного цикла (waterfall / iterative / agile / exploratory).
- PROC_PHASE_SET – какие фазы процесса используются (problem_definition, domain_selection, domain_modelling, signal_structuring, carrier_medium_design, composition_design, mapping_construction, evaluation, refinement, deployment, monitoring_and_update).

1.2. Первичный слой EVAL_min

Сразу задаётся рамка оценивания:

- EVAL_SCN_ID, EVAL_SCN_LABEL, EVAL_SCN_DESCRIPTION – сценарий оценки.
- EVAL_OBJ_TARGET_SET – что именно будет оцениваться: конкретный MAP, конкретное K, связка S+C+M+K, целый кейс.
- EVAL_COMM_GOAL_CLASS – цель коммуникации: inform, persuade, negotiate, instruct, co-design.
- EVAL_COG_TARGET_CHANGE_TYPE – desired change: frame_shift, schema_update, prototype_shift, script_reconfiguration, situation_model_clarification и т.п.
- EVAL_AFF_TARGET_EFFECT_CLASS – требуемый аффективный эффект.
- EVAL_PRAGM_SUCCESS_CRITERIA – конкретные индикаторы (понимание, recall, поведение).

На этом шаге **фиксируются ожидания по теоретическим режимам:**

- CMT/ICM/Frames – какие концептуальные рамки нужно изменить / закрепить.
- Blending – ожидаются ли emergent структуры и компрессии.
- Relevance – какой баланс effect/effort приемлем.
- DMT – должна ли аудитория осознавать метафоричность.

2. Шаг 1. Определение доменов А и В (DOMAIN_min)

Цель: задать «паспорт домена» для источника и цели мэппинга и подготовить их к последующему сопоставлению.

2.1. Используемые подсекции DOMAIN

Для каждого домена (А и В) заполняются:

- **D1. Идентичность и общий профиль:**
 - DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION,
 - DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS (physical_world, social, economic, technological, mental_cognitive, affective_emotional и т.д.),
 - DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL, DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE, DOMAIN_STRUCTURAL_COMPLEXITY_LEVEL.
- **D2. Внутренние оси / координаты:**
 - DOMAIN_AXIS_SET – список осей; для каждой:
 - DOMAIN_AXIS_ID, DOMAIN_AXIS_LABEL, DOMAIN_AXIS_DESCRIPTION;
 - DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS (time_like, quantity_like, valence_like, risk_like...),
 - DOMAIN_AXIS_SCALE_TYPE (nominal, ordinal, interval, ratio, circular, tree_order, lattice_order, graph_structured, mixed);
 - DOMAIN_AXIS_POLARITY, DOMAIN_AXIS_DIRECTION_CONVENTION,

- DOMAIN_AXIS_METRICITY, DOMAIN_AXIS_DISTANCE_SEMANTICS;
 - DOMAIN_AXIS_BOUNDEDNESS, DOMAIN_AXIS_CARDINALITY_CLASS, DOMAIN_AXIS_GRANULARITY_CLASS;
 - DOMAIN_AXIS_ROLE, DOMAIN_AXIS_IMPORTANCE_LEVEL,
 - DOMAIN_AXIS_EMBODIMENT_CLASS, DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE.
- **D3. Топология и причинность:**
 - DOMAIN_TOPOLOGY_TYPE, DOMAIN_TOPO_DIMENSIONALITY_CLASS,
 - DOMAIN_CAUSAL_STRUCTURE_CLASS.
 - **D4–D7: схемы, embodiment, аффект, культурный профиль:**
 - DOMAIN_SCHEMA_* – image schemas и более сложные схемы;
 - DOMAIN_EMB_* – телесно-сенсомоторные привязки;
 - DOMAIN_AFF_* – характерные эмоции, валентности;
 - DOMAIN_CULT_* – культурно-дискурсивные «места обитания» домена.
 - **D8. Роль в системе метафор:**
 - DOMAIN_META_ROLE_* – типичные роли домена в метафорах (источник, цель, промежуточное пространство и т.п.).
 - **D9. Интерфейсы к S/C/M/K:**
 - DOMAIN_S_INTERFACE_* – типичные виды сигналов и паттернов;
 - DOMAIN_C_INTERFACE_* – естественные модальности;
 - DOMAIN_M_INTERFACE_* – типичные среды;
 - DOMAIN_K_INTERFACE_* – естественные композиции и визуальные формы.
 - **D10. Вариативность и субдомены:**
 - DOMAIN_VAR_* – поддоменные различия, сценарии, региональные и контекстные варианты.

2.2. Теоретические фокусы на шаге DOMAIN

- **CMT / ICM / Frames:**
 - фокус на D2 (оси), D3 (топология), D4 (image schemas), D5–D7 (embodiment, аффект, культурные фреймы), D8–D9 (типичные роли в метафорах, интерфейсы).
- **Prototype / Category / Class-Inclusion:**
 - фиксируются прототипы категорий и степень размытости; оси с типами шкал и границами особенно важны для будущих ad-hoc категорий.
- **Script / Narrative / Schema:**

- через D4, D7, D10 задаются типичные скрипты и нарративные схемы домена; это будет использовано для narrative mappings, RST и Script-based inferences.
- **Situation/Mental Models:**
 - D2–D3 определяют параметры будущей situation model (время, пространство, причинность).

3. Шаг 2. Структура сигнала, носитель и среда (S, C, M)

Цель: задать тройку S–C–M как конкретный сигнальный контур внутри выбранных доменов.

3.1. Блок S: формальная структура процесса

Вы выбираете и описываете S_A (и при необходимости S_B) через справочник S:

1. **S1: Область аргумента (DomainOfArgument)**
 - аргумент: время, пространство, индекс, многомерное пространство;
 - размерность, тип координат, геометрия области аргумента.
2. **S2: Пространство значений (ValueSpace)**
 - тип значений (скаляр/вектор, дискрет/континуум);
 - диапазоны и ограничения.
3. **S3: Внутренняя дискретность**
 - дискретность по аргументу и по значениям (S_DISC_*).
4. **S4–S5: Детерминированность, шум, регулярность**
 - S_DET_MODE, S_DET_NOISE_TYPE, S_REG_CLASS.
5. **S6: Поддержка и причинность**
 - тип «поддержки» сигнала (ограниченный во времени/пространстве, вспышки, режимы);
 - причинно-следственные связи в структуре.
6. **S7–S8: Симметрии и стационарность**
 - S_SYM_*, S_STAT_MODE, S_STAT_CHANGE_POINTS_COUNT, S_STAT_KIND.
7. **S9: Корреляционная структура**
 - S_CORR_TIME_RANGE, S_CORR_SPACE_RANGE, S_CORR_MEMORY_TYPE, S_CORR_DECAY_RATE_INDEX, S_CORR_CHANNEL_COHERENCE_INDEX и др.
8. **S10: Спектральная структура**
 - доступные спектральные домены, число полос, тип спектральной локализации.
9. **S11: Информационная структура**
 - информационная энтропия, сложность, сжимаемость (S_INFO_*).

10. PATTERN_S

- выбираете/создаёте один или несколько S_PATTERN (тренд, осцилляция, burst, переключение режима и т.п.).

В связи с Шенноном–Вивером S задаёт message-уровень: что именно переносится в информационном смысле.

3.2. Блок C: носитель

Далее вы описываете физический/модальный носитель C, через который реализуется S.

1. C1 (C_ONTO_*) – физическая природа

- C_ONTO_FIELD_TYPE, C_ONTO_FIELD_SUBTYPE;
- C_ONTO_MATERIALITY и другие онтологические параметры.

2. C2 (C_GEOM_*) – геометрия носителя

- наличие и тип границ (C_GEOM_BOUNDARY_PRESENT, C_GEOM_BOUNDARY_TYPE),
- размеры, aspect ratios, масштабные классы.

3. C3 (C_LOC_*) – локализация и гранулярность

- распределённость/локализованность, покрытие области интереса, элементарные единицы носителя и их размер, уровни гранулярности.

4. C4 (C_DOE_*) – степени свободы

- перечень DoF (позиция, цвет, яркость, форма, звук, движение, тактильные параметры и т.п.).

5. C5 (C_COD_*) – кодирование S в C

- соответствия S-координат и значений DoF: что кодируется чем.

6. C6 (C_DYN_*) – динамика носителя

- способы изменения состояния носителя во времени и пространстве.

7. C7 (C_MULT_*) – многоканальность, мультиплексирование

- параллельные каналы, совмещённые сигналы.

8. C8 (C_INT_*) – интерфейсы и управляемость

- насколько легко измерять и управлять состоянием C.

9. C9 (C_STAB_*) – стабильность и память

- временная стабильность, чувствительность к внешней среде, деградация, память и ретенция.

Для мэппинга C_A→C_B потом используется MAP_C_MODALITY_MAPPING, MAP_C_DOE_MAPPING, MAP_C_ROBUSTNESS_PROFILE.

3.3. Блок M: среда и канал

Теперь задаётся M – среда, через которую C и S «путешествуют».

1. **M1 (M_ONTO_*) – онтология среды**

- физическая/социальная/цифровая среда, тип среды (воздух, бумага, сеть, социальное взаимодействие и др.).

2. **M2 (M_TOPO_*) – топология среды**

- структура среды: линейные, сетевые, разветвлённые каналы.

3. **M3–M5 (M_PHASE_, M_HOMO_, M_PROP_*)**

- фазовое состояние, однородность/анизотропия, динамика распространения, потери, дисперсия.

4. **M6 (M_NOISE_*) – шум и помехи**

- типы помех и их распределение.

5. **M7 (M_MULT_*) – многопутевость, многоканальность**

- наличие параллельных путей, отражений, перекрёстных влияний.

6. **M8 (M_TIME_*) – временная изменчивость**

- стабильность/изменчивость среды во времени.

7. **M9 (M_CTRL_*) – управляемость и ограничения**

- насколько среду можно контролировать, какие есть формальные/институциональные ограничения.

8. **M10 (M_COMM_*) – информационно-коммуникационный профиль**

- пропускная способность, задержка, надёжность, когнитивная нагрузка.

9. **M11 (M_SOC_*) – социальный и культурный контекст**

- тип взаимодействия (face_to_face, broadcast, online_social_networks...), институциональный контекст, правила интерпретации.

В связке с Шенноном–Вивером:

- S – message,
- C – transmitter/encoder и частично channel,
- M – channel и noise,
- CASE/DOMAIN_B/EVAL – receiver/destination.

4. Шаг 3. Композиция/представление K

Цель: спроектировать композиционный гештальт, через который аудитория будет воспринимать мэппинг.

Используем блок K:

1. **K1 (K_STR_*) – структурная организация**

- цельность, иерархия, доминирующие структуры.

2. **K2 (K_SPAT_*) – макет и пространственное распределение**

- тип макета (linear_flow, grid, central_focus, split_screen и т.д.),
- локальные и глобальные пространственные отношения (центр–периферия, левое–правое, иерархии).

3. **K3 (K_TONE_*) – тонально-цветовая структура**

- палитры, контраст, распределение цвета.

4. **K4 (K_TEX_*) – текстуры и материалность**

- ощущение материалов, фактур, плотности поверхностей.

5. **K5 (K_MORPH_*) – формы и паттерны**

- типы фигур, контраст форм, повторяющиеся мотивы.

6. **K6 (K_DYN_*) – динамика и ритм**

- направления движения, ритмика, акценты.

7. **K7 (K_COMPX_*) – сложность и плотность**

- общее число элементов, уровни вложенности, визуальная плотность.

8. **K8 (K_SEM_*) – семантический стиль и жанр**

- стиль (формальный/разговорный/игровой), жанр (инфографика, схема, карта, комикс, UI-экран).

9. **K9 (K_PERCEP_*) – перцептивно-когнитивный профиль**

- вход внимания (K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS),
- clarity first impression,
- шаблоны сканирования, ожидаемая когнитивная нагрузка.

10. **K10 (K_PATTERN_*) и PATTERN_K**

- выбор конкретных K-паттернов:
 - grid_with_focal_break, layered_with_diagonal_flow, rhythm_plus_gradient и др.

Связь с другими блоками: S→K, C→K, M→K, DOMAIN→K, MAP→K задаются явно в справочнике K и DOMAIN.

5. Шаг 4. Спецификация мэппинга MAP (концептуальный, сигнальный, композиционный и шенноновский уровни)

Цель: превратить интуитивную метафору A→B в формальную карту через блок MAP.

5.1. MAP1: идентичность и общий профиль

- MAP_ID, MAP_LABEL, MAP_DESCRIPTION.
- MAP_DOMAIN_PAIR (DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID).

- MAP_SOURCE_DOMAIN_ROLE, MAP_TARGET_DOMAIN_ROLE (structural_source / affective_source / structure_target и т.п.).
- MAP_TYPE – тип мэппинга (структурная аналогия, image-schema mapping, orientational, ontological, narrative, class-inclusion и т.п.).
- MAP_SCOPE – локальный/средний/глобальный охват внутри доменов.
- MAP_SYSTEMATICITY – эпизодический / частично конвенционализированный / систематический.

При CMT_view указываете также MAP_CMT_FAMILY_ID.

5.2. MAP2: DOMAIN-уровень

Здесь вы делаете то, что Руководство уже описывает как «шаг 2» в блоке MAP:

- MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING – пары (axis_A, axis_B, mapping_kind),
 - mapping_kind: monotone, compressive, expansive, inversion, thresholded, aggregated и т.п.
- MAP_DOMAIN_AXIS_PRESERVATION_PROFILE – какие оси сохраняют порядок/тип, какие сворачиваются или искажаются.
- MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING – пары (schema_A, schema_B, mapping_strength).
- При Frame/Script/ICM view:
 - MAP_FRAME_MAPPING_SET – соответствия фреймов,
 - MAP_SCRIPT_MAPPING_SET – соответствия сценариев.

Это уровень, где CMT, Frame semantics, ICM и Script/Narrative-структуры особенно эксплицитны.

5.3. MAP3: S-уровень (структура сигнала/процесса)

Опираясь на S_A и S_B, вы:

- фиксируете MAP_S_PATTERN_MAPPING – какие S_PATTERN_* в A соответствуют каким паттернам/режимам в B;
- описываете, какие атрибуты S_* сохраняются, а какие искажаются (формируя MAP_S_STRUCTURE_PRESERVATION_INDEX, MAP_S_ATTR_DISTORTION_KIND_SET);
- связываете это с глобальными инвариантами и искажениями в MAP7:
 - MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET – что сохраняется: {order_relations, qualitative_trends, topological_connectivity, role_relations, causal_links, symmetry_relations, grouping_structure,...};
 - MAP_GLOBAL_METRIC_INVARIANCE_LEVEL;
 - MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET – какие глобальные искажения присутствуют: {metric_distortion, dimensional_reduction, dimensional_augmentation, thresholding_and_clipping, noise_injection, exaggeration, simplification, re_categorization, affective_bias,...};

- MAP_GLOBAL_DISTORTION_INTENSITY_LEVEL.

Таким образом, S и MAP7 полностью интегрированы.

5.4. MAP4: C-уровень (носители и модальности)

Опираясь на C_A и C_B:

- задаётся MAP_C_MODALITY_MAPPING – какой тип носителя в A сопоставляется какому типу в B (spoken_language→diagram, sound→color, pressure→size и т.п.);
- MAP_C_DOF_MAPPING – сопоставление DoF (например, amplitude_of_sound→brightness, position_in_time→position_on_axis);
- MAP_C_ROBUSTNESS_PROFILE – оценка устойчивости мэппинга к ограничениям C_STAB_* и M_NOISE_*.

Здесь лежат воплощённые/модальные метафоры (звук как цвет, давление как яркость и др.).

5.5. MAP5: M-уровень (среды и каналы)

Вы оформляете:

- MAP_M_ENVIRONMENT_ANALOGY – аналогия сред A и B (например, «шумный рынок» как метафора информационного шума в соцсетях);
- MAP_M_NOISE_PROFILE – какие типы шумов искажают мэппинг;
- MAP_M_CHANNEL_CAPACITY_PROFILE – эффективная пропускная способность в терминах M_COMM_*.

Этот слой напрямую связан с шенноновским пониманием канала и шума.

5.6. MAP6: K-уровень (композиции и гештальты)

На основе K-профилей A и B:

- MAP_K_COMPOSITIONAL_ANALOGY – соответствие композиционных структур (например, иерархическая диаграмма в A ↔ nested card layout в B);
- MAP_K_PATTERN_MAPPING – соответствие K_PATTERN_A ↔ K_PATTERN_B;
- это связывается с перцептивными эффектами (K_PERCEP_), *риторическим воздействием* (EVAL_AFF_) и когнитивной нагрузкой (EVAL_COG_*).

5.7. MAP7: глобальные инварианты, искажения, акценты

Мы уже задействовали часть MAP7 выше; дополняются:

- MAP_EMPHASIS_PROFILE, MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET, MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET – какие аспекты домена A подчеркнуты и какие подавлены;
- этот слой — естественное место для Groupe μ : добавление, подавление, замена, перестановка элементов и уровней структуры.

5.8. MAP8: шенноновские и коммуникационные характеристики

MAP8 превращает мэппинг в эксплицитный communication channel:

- MAP_COMM_ENCODING_STRATEGY_CLASS – стратегия кодирования (прямое аналоговое, сжатие, контекст-зависимое, нарративное);
- MAP_COMM_DECODING_STRATEGY_CLASS – ожидаемый тип декодирования (schema-based, inference-heavy, surface_reading и т.п.);
- MAP_COMM_CHANNEL_PROFILE – ссылка на M_COMM_*;
- MAP_COMM_EFFECTIVE_CAPACITY_CLASS, MAP_COMM_EFFECTIVE_LATENCY_CLASS;
- MAP_COMM_ERROR_MODES_SET – типы типичных ошибок (misalignment_of_axes, lost_substructure, overextension_of_category...).

Здесь у вас появляется прямой мост к **Relevance Theory**: effect/effort → EVAL_PRAGM_RELEVANCE_INDEX.

5.9. MAP9–MAP10: контекст, вариативность и локальные подпроекции

- MAP_CTX_* – зависимость мэппинга от контекста (аудитория, задачи, medium, дискурс);
- MAP_DECOMP_* – разбиение на локальные под-мэппинги, порядок их применения и контекстные переключения:
 - MAP_DECOMPOSITION_ORDERING_CONSTRAINTS;
 - MAP_LOCAL_MODE_SWITCHING_PROFILE, MAP_LOCAL_MODE_TRIGGER_SET.

Это критично для Script/Narrative views, DRT/RST и динамических метафор.

5.10. Интегральные summary-показатели MAP

- MAP_PRESERVATION_PROFILE – комплексный профиль сохранения структуры;
- MAP EFFICIENCY_PROFILE – выразительность vs когнитивная стоимость;
- MAP_OVERALL_QUALITY_INDEX – агрегированная оценка качества мэппинга (связанная с EVAL_AGG_*).

6. Шаг 5. Оценивание (EVAL) с интеграцией всех уровней

Цель: задать, как будет измеряться качество мэппинга и трансфера в разных координатах.

Используется полный блок EVAL: E1–E8.

6.1. E1: сценарий и объект оценивания

- EVAL_SCN_* – идентичность сценария (мы задали на шаге 0, здесь уточняем).
- EVAL_OBJ_* – указание, какие именно MAP/S/C/M/K/DOMAIN/CASE оцениваются.

6.2. E2: структурная и семантическая адекватность (CMT / Class-Inclusion / Frames)

- EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL – согласован с MAP_PRESERVATION_PROFILE;
- EVAL_STR_SEMANTIC_ACCURACY – насколько корректно переносится доменная семантика;

- отдельные атрибуты для category distortions, ad-hoc категорий (Class-Inclusion);
- связь с DOMAIN_AXIS_* и DOMAIN_SCHEMA_* (сохраняем/ломаем схемы, причинность, топологию).

6.3. E3: коммуникативная эффективность (Shannon / Relevance)

- EVAL_COMM_COMPREHENSIBILITY_LEVEL;
- EVAL_COMM_MEMORABILITY_LEVEL;
- EVAL_COMM_ERROR_RATE (по MAP_COMM_ERROR_MODES_SET);
- E3 напрямую использует MAP8 и M_COMM_*.

6.4. E4: когнитивная обработка и обучаемость (Prototype / Schema / Mental Models)

- EVAL_COG_PROCESSING_DIFFICULTY_LEVEL;
- EVAL_COG_LEARNING_CURVE_CLASS;
- EVAL_COG_SITUATION_MODEL_CLARITY_LEVEL;
- EVAL_COG_INFERENCE_ALIGNMENT_LEVEL – насколько выводы аудитории совпадают с теми, что предполагаются дизайнером (Schema-based, Mental Model).

6.5. E5: аффект и риторика (DMT / Groupe µ)

- EVAL_AFF_RHETORICAL_ROLE_SET – стимулирующая, успокаивающая, шокирующая, ироничная и др.;
- EVAL_AFF_RHETORICAL_EFFECTIVENESS_LEVEL;
- EVAL_DMT_DELIBERATENESS_CLASS – deliberate / non_deliberate / ambiguous;
- анализирует, насколько композиционные и структурные риторические операции (Groupe µ, K-patterns) достигают цели.

6.6. E6: робастность и переносимость

- EVAL_ROB_CONTEXT_VARIATION_TOLERANCE_LEVEL – устойчивость к смене аудитории/контекста;
- связь с CORPUS (результаты по разным кейсам) и с MAP_DISTORTION/EMPHASIS.

6.7. E7: нормативность и риски

- EVAL_NORM_RISK_TYPES_SET – какие риски (манипулятивность, стигматизация, культурная нечувствительность);
- EVAL_NORM_SAFETY_LEVEL.

6.8. E8: агрегированные индексы и решения

- EVAL_AGG_INDEX_STRUCTURAL_FIDELITY, EVAL_AGG_INDEX_SEMANTIC_ACCURACY, EVAL_AGG_INDEX_COMMUNICATIVE_EFFECTIVENESS, EVAL_AGG_INDEX_COGNITIVE_FRIENDLINESS, EVAL_AGG_INDEX_AFFECTIVE_ALIGNMENT, EVAL_AGG_INDEX_ROBUSTNESS, EVAL_AGG_INDEX_NORMATIVE_SAFETY, EVAL_AGG_INDEX_OVERALL_QUALITY.

- EVAL_AGG_DECISION_CLASS – approve_as_is / approve_with_minor_edits / approve_with_major_edits / reject_for_this_use_case / reject_in_general;
- EVAL_AGG_IMPROVEMENT_RECOMMENDATIONS_SET – направления улучшений по блокам S/C/M/K/DOMAIN/MAP.

7. Шаг 6. Процедуры (PROC): как это всё превращается в рабочий процесс

Цель: зафиксировать, как домены, сигналы, носители, среды, композиции, мэппинги и оценки используются в реальном цикле работы.

7.1. PROC1: жизненный цикл

Вы выбираете:

- PROC_PHASE_LIFECYCLE_MODEL;
- PROC_PHASE_SET и для каждой фазы – PROC_PHASE_ENTRY_CRITERIA, PROC_PHASE_EXIT_CRITERIA, PROC_PHASE_MANDATORY_FLAG.

Это стягивает шаги 0–6 Руководства в явный pipeline.

7.2. PROC2: операции с доменами

- процедуры выбора, уточнения и ревизии DOMAIN_*;
- механизмы изменения осей, топологии, схем, embodiment, аффективных и культурных профилей (например, когда мэппинг выявляет слабость исходной доменной модели).

7.3. PROC3: операции с S/C/M/K

- PROC_SCMK_* – как формализуется сигнал (S_), выбирается носитель (C_), проектируется среда/канал (M_), разрабатывается композиция (K_).

7.4. PROC4: операции с мэппингом

- PROC_MAP_* – стратегии построения, модификации и декомпозиции MAP;
- управление локальными под-мэппингами и переключением режимов (MAP10).

7.5. PROC5: оценка и улучшение

- PROC_EVAL_PLANNING_STRATEGY, PROC_EVAL_CRITERIA_SELECTION_METHOD – планирование оценивания;
- PROC_EVAL_IMPROVEMENT_CYCLE_MODEL, PROC_EVAL_IMPROVEMENT_OPERATIONS_SET – что изменяется по результатам (S_restructuring, C/M_modality_change, K_layout_and_style_change, DOMAIN_axis_redefinition, MAP_correspondence_adjustment, audience_segmentation_change, usage_instructions_update);
- связь с автоматизацией оценивания (PROC_EVAL_AUTOMATION_LEVEL, PROC_EVAL_AUTOMATED_METRICS_SET).

7.6. PROC6: трассировка и версии

- PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL, PROC_TRACE_VERSION_ID_SCHEME;
- трассировка изменений по блокам (как меняется DOMAIN, MAP, K и т.п. по итерациям).

7.7. PROC7: автоматизация

- виды автоматизированных операций: извлечение паттернов S/K, автоматическая генерация кандидатов мэппингов, модели оценки и т.п.
-

8. Шаг 7. Связка с CASE, CORPUS, MODEL

Цель: превратить единичный проект в элемент систематической практики/исследования.

8.1. CASE: конкретный эпизод применения

Блок CASE связывает все вышеописанное с конкретной ситуацией:

- CASE_SCMK_* – какие конкретные S/C/M/K-артефакты были использованы;
- CASE_DOMAIN_MAP_* – какие DOMAIN_* и MAP_* задействованы;
- CASE_TASK_SET, CASE_RESULTS_* – какие задачи решались, какие EVAL-результаты получены;
- CASE_TRACE_* – связь с версиями и циклами PROC.

8.2. CORPUS: коллекция кейсов и мэппингов

Корпусный уровень фиксирует:

- CORPUS_ID, CORPUS_LABEL, CORPUS_DESCRIPTION;
- CORPUS_TYPE_CLASS, CORPUS_PRIMARY_INTENT;
- CORPUS_CONTENT_* – состав (какие CASE/MAP/DOMAIN/S/C/M/K/EVAL входят);
- CORPUS_SAMPLE_* – стратегия выборки;
- CORPUS_QUAL_* – качество и полнота;
- CORPUS_BIAS_* – смещения выборки и аннотации (включая theoretical_framework_bias);
- CORPUS_ANALYTICS_FEATURES_SET – какие анализы возможны (pattern_frequency, co_occurrence, cross_domain_comparison, evaluation_impact_analysis, design_guidelines_induction, model_training_and_validation и др.);
- CORPUS_GOV_*, CORPUS_META_* – управление, версии, межкорпусные связи.

CORPUS связывает практическое Руководство с эмпирической базой и статистикой.

8.3. MODEL: вычислительные и теоретические модели

Наконец, MODEL_* описывает те модели, которые:

- опираются на данные CORPUS/CASE;
- используют представления в координатах DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL;
- решают задачи обнаружения метафор, генерации мэппингов, оптимизации K, прогнозирования эффектов EVAL и др.

Структура:

- MODEL1 – идентичность и тип модели;
- MODEL2 – теоретическая основа (MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET, куда входят CMT, Blending, Relevance, DRT, RST и другие перечисленные вами теории);
- MODEL3 – область действия (какие блоки и задачи покрываются);
- MODEL4–MODEL7 – формальные свойства, данные и обучение, задачи, оценка;
- MODEL8 – объяснимость и связь с MAP_;
- MODEL9–MODEL10 – применимость, ограничения, связи между моделями.

ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ (VIEWS)

2.0. Общий формат главы для любого view

Каждый теоретический режим оформляется по одной и той же схеме:

1. **Краткий концептуальный профиль**
– что именно теория считает важным (единицы анализа, типы связей, эффекты).
2. **Таблица соответствия «понятия теории → блоки и атрибуты системы»**
– какие поля DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL/PROC/CASE/CORPUS/MODEL используются для реализации этого view.
3. **Прохождение шагов 0–7 Руководства в режиме данного view**
– какие поля считать обязательными/усиленными на каждом шаге,
– какие типовые ошибки/проверки именно с этой точки зрения.
4. **Типичные задачи и метрики**
– какие практические задачи решаются в этом view,
– какие индикаторы качества особенно важны.
5. **Пример (мини-кейс)**
– 1–2 небольших примера прохождения шагов 0–7 с фокусом именно на данном view.

Ниже — экспликация для всего набора теорий, в разной степени детализации (CMT и Blending – максимально подробно; остальные – с тем же шаблоном, но чуть компактнее, чтобы всё поместилось в одну редакцию).

2.1. CMT_view (Conceptual Metaphor Theory, ICM, Frames)

2.1.1. Концептуальный профиль

CMT (Lakoff & Johnson) + ICM (Lakoff) + Frame Semantics (Fillmore):

- базовая единица – **концептуальная метафора**: SOURCE DOMAIN → TARGET DOMAIN;
- критическое содержание – **систематические соответствия** между структурой доменов (оси, схемы, фреймы, ICM);
- важны **entailments** – выводы, которые следуют из mappings;
- фреймы/ICM задают типичную **фонную структуру знаний**, на которую «садится» метафора.

2.1.2. Соответствие понятий CMT → блоки системы

Пример таблицы (фрагмент):

Понятие CMT / ICM / Frames	Где в системе
Source domain	DOMAIN_A (вся структура D1–D10)
Target domain	DOMAIN_B
Conceptual metaphor (family)	MAP_CMT_FAMILY_ID, MAP_TYPE, MAP_SCOPE, MAP_SYSTEMATICITY

Понятие CMT / ICM / Frames	Где в системе
Core mappings (correspondences)	MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING, MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING, MAP_FRAME_MAPPING_SET
Image schemas	DOMAIN_SCHEMATIC_PATTERNS_CORE, часть S_PATTERN_*
ICM / Frames	DOMAIN_ICM_FAMILY_SET, DOMAIN_FRAME_SET (расширенный профиль DOMAIN)
Entailments	MAP_S_PATTERN_MAPPING, MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET, EVAL_COG_FRAME_SHIFT_SUCCESS_LEVEL
Conventionality vs новизна	MAP_SYSTEMATICITY, корпусные поля в CORPUS/EVAL
Конфликт/совместимость с существующими ICM	EVAL_COG_SCHEMA_ALIGNMENT_LEVEL, EVAL_NORM_RISK_TYPES_SET

2.1.3. Шаги 0–7 в CMT_view

Шаг 0–1 (CASE/EVAL)

Фокус:

- Цели: frame_shift, schema_update, reframing.
- В CASE фиксируются текущие фреймы/ICM аудитории;
- В EVAL – желаемые изменения (например, от «debate is war» к «debate is joint exploration»).

Шаг 2 (DOMAIN)

- DOMAIN_A: детально задаём:
 - оси, схемы, ICM, фреймы (D2–D4, D8);
 - их типичные роли в метафорах (DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE);
 - культурные контексты (DOMAIN_CULT_*).
- DOMAIN_B: аналогично.

Результат: два «ICM-паспорта» доменов А и В.

Шаг 3–4 (S/C/M/K)

- S: какие сигнальные паттерны представляют ключевые аспекты ICM (напр. source–path–goal, баланс, container);
- С, К: выбираются так, чтобы **экспонировать ICM** – например, дорожная карта, шкала, сосуд, весы;
- М: учитывается, где аудитория уже привыкла к данным ICM (е.g. организационные презентации → roadmaps).

Шаг 5 (MAP)

- MAP_TYPE = image_schema_mapping / ontological / orientational / structural.
- MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING + MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING:
 - явная таблица «ось/схема A → ось/схема B»;
- MAP_FRAME_MAPPING_SET:
 - какие фреймы источника активируются в цели.

Этот слой и есть «ядро» CMT-представления.

Шаг 6 (EVAL)

- Проверяем, усваивают ли аудитория ожидаемые mappings и entailments:
 - тесты на перенос (применить метафору в новой ситуации);
 - опросы на ассоциации (какие свойства/выводы люди делают).

Шаг 7 (PROC/CORPUS/MODEL)

- В CORPUS можно завести подкорпус по CMT-семействам;
- В MODEL — модели, которые:
 - детектируют CMT-мэппинги;
 - оценивают силу и традиционность метафор.

2.2. Blending_view (Fauconnier & Turner)

2.2.1. Концептуальный профиль

Blending Theory:

- единица анализа – **многопространственная сеть** (input spaces, generic space, blended space);
- основное внимание – **компрессии** (время, пространство, причинность, роль, идентичность);
- интересует **emergent structure** в blended space, отсутствующая в чистых input.

2.2.2. Соответствия Blending → блоки

Понятие	Где в системе
Blending	
Input spaces	подмножества DOMAIN_* (несколько A_i и B_j)
Generic space	специальный DOMAIN или абстрактный слой MAP
Blended space	комбинация DOMAIN + K (новый концептуальный и композиционный объект)
Compression types	MAP_BLEND_COMPRESSION_TYPES_SET, MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET

Понятие Blending	Где в системе
Emergent structure	MAP_GLOBAL_EMERGENT_STRUCTURE_NOTES, EVAL_COG_SITUATION_MODEL_CLARITY, корпусные описания

2.2.3. Шаги 0–7 в Blending_view

Шаг 0–1

- В CASE фиксируем, какие input-домены и сценарии участвуют;
- В EVAL — ожидается ли появление «новой сущности» (blended концепта/артефакта).

Шаг 2 (DOMAIN)

- Не две, а **несколько** доменов: DOMAIN_1...N;
- Generic space может моделироваться как:
 - либо отдельный DOMAIN,
 - либо «пересечение» осей/схем доменов (обозначено в MAP).

Шаг 3–4 (S/C/M/K)

- S: какая общая структура «перенимается» из input spaces;
- C/K: как композиция объединяет элементы из разных доменов (визуальное смешение, гибридные элементы, интегрированные нарративы).

Шаг 5 (MAP)

Дополнительные поля:

- MAP_BLEND_INPUT_SPACE_SET – список доменов, участвующих как input;
- MAP_BLEND_GENERIC_SPACE_ID – id generic space (явный или виртуальный);
- MAP_BLEND_BLENDED_SPACE_ID – id домена/композиции blended space;
- MAP_BLEND_COMPRESSION_TYPES_SET – какие компрессии реализованы (role, time, space, cause_effect).

По сути, MAP здесь описывает не просто $A \rightarrow B$, а сеть пространств.

Шаг 6 (EVAL)

- Особое внимание на:
 - EVAL_COG_SITUATION_MODEL_CLARITY – не «заваливается» ли blended space в хаос;
 - EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL – не разрушены ли критические инварианты input;
 - EVAL_AFF_RHETORICAL_EFFECTIVENESS – действительно ли blended space даёт усиленный эффект.

Шаг 7 (PROC/CORPUS/MODEL)

- Отдельный тип кейсов «blending-case»;
- Модели, обученные распознавать patterns compressions и generative blends.

2.3. Relevance_view (Sperber & Wilson)

2.3.1. Концептуальный профиль

Relevance Theory:

- ключевой критерий – **максимум контекстуальных эффектов при минимальных усилиях обработки**;
- важны: контекст, фоновые знания, ожидаемые выводы и когнитивные затраты аудитории.

2.3.2. Соответствия Relevance → блоки

**Понятие
Relevance**

Где в системе

Contextual effects EVAL_PRAGM_CONTEXTUAL_EFFECT_LEVEL, частично EVAL_COG_*

Processing effort EVAL_PRAGM_PROCESSING_EFFORT_LEVEL,
M_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL, K_PERCEP_*

Optimal relevance EVAL_PRAGM_RELEVANCE_INDEX

Context CASE_PRAGM_CONTEXT_PROFILE, DOMAIN_CULTURAL,
assumptions DOMAIN_SCHEMA/ICM

2.3.3. Шаги 0–7 в Relevance_view

Шаг 0–1

- В CASE:
 - CASE_PRAGM_CONTEXT_PROFILE – какие контекстные знания предполагаются;
- В EVAL:
 - задаём цель в терминах Relevance (повысить эффект, снизив effort, или наоборот — допустим высокий effort ради мощного эффекта).

Шаг 2–4 (DOMAIN/S/C/M/K)

- DOMAIN: какие схемы/фреймы уже активны у аудитории.
- S: сложность сигнала (S_INFO_*, S_COMPRESSIBILITY).
- C/M: M_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL – насколько канал и носитель нагружают.
- K: K_PERCEP_ENTRY_POINT, K_PERCEP_FIRST_IMPRESSION_CLARITY, количество уровней, плотность.

Шаг 5 (MAP)

- MAP_COMM_ENCODING_STRATEGY_CLASS – стратегия, минимизирующая effort (например, прямое аналоговое отображение vs сложный абстрактный mapping).
- MAP_COMM_ERROR_MODES_SET – какие типы ошибок приводят к «провалу релевантности».

Шаг 6 (EVAL)

- Заполняются три ключевых поля:
 - EVAL_PRAGM_CONTEXTUAL_EFFECT_LEVEL;
 - EVAL_PRAGM_PROCESSING_EFFORT_LEVEL;
 - EVAL_PRAGM_RELEVANCE_INDEX.

Далее связываем:

- высокий эффект + низкий effort → высокая релевантность;
- в особых сценариях допускается высокий effort, если и эффект исключительно высок.

Шаг 7 (PROC/CORPUS/MODEL)

- В PROC: решения о редизайне мэппинга/композиции, если EVAL_PRAGM_RELEVANCE_INDEX низок.
- В CORPUS/MODEL: статистический анализ и модели, прогнозирующие релевантность по атрибутам S/C/M/K/MAP.

2.4. DMT_view и Class-Inclusion_view (Steen, Glucksberg)

2.4.1. DMT (Deliberate Metaphor Theory)

Профиль:

- различие deliberateness: метафора как намеренно сигнализируемый приём vs фоновые, неосознанные метафоры;
- важны cues: визуальные, вербальные, композиционные сигналы метафоричности.

Соответствия:

- CASE: CASE_DMT_CUES_SET (подписи, визуальное выделение, «как бы», кавычки и т.п.);
- K: K_PERCEP_ENTRY_POINT, K_SEM_STYLE_TAGS, явное «обрамление» метафоры;
- MAP/EVAL:
 - MAP_META_DELIBERATENESS_CLASS;
 - EVAL_DMT_DELIBERATENESS_CLASS;
 - EVAL_AFF_RHETORICAL_ROLE_SET.

Шаги 0–7 (кратко):

- Шаг 1: задаём, нужна ли deliberate или non-deliberate метафора;

- Шаг 4: закладываем cues в К (композиция, стиль, выделение);
- Шаг 5: в MAP фиксируем MAP_META_DELIBERATENESS_CLASS;
- Шаг 6: проверяем, совпадает ли восприятие аудитории (EVAL_DMT_DELIBERATENESS_CLASS) с намерением.

2.4.2. Class-Inclusion Theory (Glucksberg)

Профиль:

- метафора как утверждение о членстве в ad-hoc категории:
«X is Y» = X принадлежит новой категории Y*, организованной вокруг прототипа Y.

Соответствия:

- DOMAIN:
 - DOMAIN_CATEGORY_STRUCTURE_TYPE (classical/prototype/radial/fuzzy);
 - DOMAIN_AD_HOC_CATEGORY_GENERATION_PROFILE.
- MAP:
 - MAP_TYPE = class_inclusion_mapping;
 - MAP_CLASS_INCLUSION_PROFILE – какой вид категории создаётся;
 - MAP_PROTOTYPE_ALIGNMENT_LEVEL – насколько прототипы source/target согласованы.
- EVAL:
 - EVAL_STR_CATEGORY_INCLUSION_NATURALNESS_LEVEL;
 - спец. подтипы в EVAL_STR_SEMANTIC_DISTORTION_TYPES_SET (category_collapse, overextension).

Шаги 0–7:

- Шаг 2: явно описать категориальную структуру в DOMAIN;
- Шаг 5: задать type mapping и профиль ad-hoc категории;
- Шаг 6: проверять, насколько категория воспринимается естественной и не «рушит» исходные категоризации.

2.5. Frames/ICM_view, Prototype_view, Schema_view

2.5.1. Frames/ICM_view

Профиль:

- центральная единица – frame/ICM: ролевая структура, типичные сценарии, default-сведения.

Соответствия:

- DOMAIN:
 - DOMAIN_FRAME_SET, DOMAIN_ICM_FAMILY_SET, DOMAIN_HIGH_LEVEL_SCHEMA_SET;
- MAP:
 - MAP_FRAME_MAPPING_SET – соответствия фреймов A и B: role_alignment, role_reversal, frame_blending;
- EVAL:
 - EVAL_COG_SCHEMA_ALIGNMENT_LEVEL – насколько новый фрейм согласуется со старыми.

Шаги 0–7:

- Шаг 2: описываем фреймы/ICM для доменов A/B;
- Шаг 5: задаём frame-level mapping;
- Шаг 6: оцениваем, удалось ли «пересадить» нужный фрейм в голову аудитории.

2.5.2. Prototype_view

Профиль:

- категории организованы вокруг прототипов; метафора сдвигает прототипы, подчёркивая новое «типичное» ядро.

Соответствия:

- DOMAIN:
 - DOMAIN_CATEGORY_PROTOTYPE_SET, DOMAIN_CATEGORY_TYPIICALITY_GRADIENT_PROFILE;
- MAP:
 - MAP_PROTOTYPE_ALIGNMENT_LEVEL, MAP_PROTOTYPE_DISTORTION_TYPES_SET;
- EVAL:
 - EVAL_STR_PROTOTYPE_SHIFT_LEVEL.

Шаги 0–7:

- Шаг 2: для ключевых категорий в A/B фиксируем прототипы;
- Шаг 5: описываем, как мэппинг изменяет прототипы (какие экземпляры «выталкиваются» в центр);
- Шаг 6: проверяем, изменилось ли у аудитории ощущение «типичности».

2.5.3. Schema_view (Bartlett/Rumelhart, Schema-Based Pragmatics)

Профиль:

- знания организованы в схемы (сценарные, социальные, нарративные);
- интерпретация идёт через активацию и заполнение схем.

Соответствия:

- DOMAIN:
 - DOMAIN_HIGH_LEVEL_SCHEMA_SET, DOMAIN_SCRIPT_SET;
- CASE:
 - CASE_SCHEMA_ACTIVATION_PROFILE;
- PROC:
 - PROC_PRAGM_SCHEMA_BASED_INFERENCE_METHODS_SET;
- EVAL:
 - EVAL_COG_SCHEMA_ALIGNMENT_LEVEL,
EVAL_COG_INFERENCE_ALIGNMENT_LEVEL.

Шаги 0–7:

- Шаг 2: описать, какие схемы активны в исходном состоянии;
- Шаг 5: как метафора «встраивается» в существующие схемы или создаёт новые;
- Шаг 6: проверять, не порождает ли она нежелательные схемные выводы.

2.6. Script/Narrative/Situation/Mental Model views

2.6.1. Script_view (Schank & Abelson)

Профиль:

- знания о типичных последовательностях событий (скрипты);
- метафора может переносить скрипт или его части на новый домен.

Соответствия:

- DOMAIN:
 - DOMAIN_SCRIPT_SET;
- MAP:
 - MAP_NARRATIVE_ROLE_MAPPING_SET, MAP_SCRIPT_MAPPING_SET;
- K:
 - narrative K-паттерны (story_arc, timeline, branching_story);
- CASE/EVAL:
 - CASE_NARRATIVE_GRAMMAR_PATTERN_SET,
EVAL_COG_SITUATION_MODEL_CLARITY.

Шаги 0–7:

- Шаг 2: описываем ключевые скрипты для А и В;
 - Шаг 5: задаём скриптовые mappings;
 - Шаг 6: оцениваем, поддерживает ли метафора правильные ожидания о ходе событий.
-

2.6.2. Narrative/RST_view (Rumelhart, Mann & Thompson)

Профиль:

- дискурс/текст как структурированная сеть отношений (RST);
- история как схема (Story Grammar).

Соответствия:

- CASE:
 - CASE_RST_RELATION_SET (elaboration, contrast, cause, evidence, background...);
 - nucleus/satellite;
- K:
 - K_RST_VISUAL_ENCODING_PROFILE, narrative-композиции;
- MAP/EVAL:
 - как мэппинг используется для построения риторических отношений (сопоставление, контраст, аргументация).

Шаги 0–7:

- Шаг 1: фиксируем, какие риторические задачи (объяснить, контрастировать, мотивировать);
 - Шаг 4: К-паттерны под нужные RST отношения;
 - Шаг 5: метафора вкладывается в риторическую структуру (напр. ядро/спутники);
 - Шаг 6: оцениваем, достигаются ли желаемые риторические эффекты.
-

2.6.3. Situation Model / Mental Model view (Zwaan & Radvansky, Johnson-Laird)

Профиль:

- пользователи формируют внутренний situation/mental model (время, пространство, причины, участники, намерения);
- метафора перестраивает или уточняет этот модель.

Соответствия:

- CASE:
 - CASE_SITUATION_MODEL_PRESENCE,
CASE_SITUATION_MODEL_DIMENSION_COVERAGE_SET;
- DOMAIN:

- оси (time_like, space_like), DOMAIN_CAUSAL_STRUCTURE_CLASS, роли;
- S/K:
 - S-паттерны и K-репрезентации, обеспечивающие ясное кодирование dimensions;
- EVAL:
 - EVAL_COG_SITUATION_MODEL_CLARITY_LEVEL, EVAL_COG_INFERENCE_COMPATIBILITY_LEVEL.

Шаги 0–7:

- Шаг 2: выделяем измерения situation model;
- Шаг 3–4: S/C/M/K так, чтобы поддерживать непротиворечивый модель;
- Шаг 6: тестируем восприятие пользователем (например, через вопросы на восстановление ситуации).

2.7. Дискурсивные теории: DRT, Centering, RST

2.7.1. DRT_view (Discourse Representation Theory)

Профиль:

- дискурс представлен как структура референтов и условий (DRS);
- важна согласованность референций и условий.

Соответствия:

- CASE:
 - CASE_DISCOURSE_UNIT_DEFINITION, CASE_DRT_STRUCTURE_PRESENCE, CASE_DRT_REFERENT_SET;
- K:
 - K_DISCOURSE_SEGMENTATION_PATTERN (linear/hierarchical/parallel);
- CORPUS:
 - наличие дискурсивной аннотации;
- MODEL:
 - discourse_representation_theory в MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET.

Шаги 0–7:

- Шаг 1–2: определяем, какие референты/условия метафора вводит/изменяет;
- Шаг 4–5: композиция и мэппинг должны поддерживать DRT-структуру (не ломать референции);
- Шаг 6: проверять, нет ли «провалов» референции, двусмысленностей.

2.7.2. Centering_view

Профиль:

- локальная когерентность через «центры» (основные упоминаемые сущности) и типы переходов между ними.

Соответствия:

- CASE:
 - CASE_CENTERING_TRANSITION_PROFILE, CASE_REFERENCE_CHAIN_SET;
- K:
 - K_REFERENCE_SALIENCE_PROFILE, K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS – визуальные и текстовые центры;
- MODEL:
 - centering_theory в MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET.

Шаги 0–7:

- Шаг 2: выделяем ключевые сущности домена;
 - Шаг 4: K так, чтобы центры были ясно обозначены;
 - Шаг 5: мэппинг не должен «дергать» центр без мотивации;
 - Шаг 6: оцениваем легкость следования за «фокусом» дискурса/визуала.
-

2.7.3. RST_view (частично уже в 2.6.2)

Дополнение:

- в EVAL можно ввести RST-специфичную оценку:
 - EVAL_RST_STRUCTURE_COMPLETENESS_LEVEL,
 - EVAL_RST_RELATION_EFFECTIVENESS_PROFILE.
-

2.8. GroupeMu_view (риторические фигуры/операции)

2.8.1. Концептуальный профиль

Groupe μ :

- риторика как **операции над структурой**: добавление, удаление, замена, перестановка;
- на формальном уровне – над сегментами сигнала, композиции, семантики.

2.8.2. Соответствия Groupe $\mu \rightarrow$ блоки

Операции Groupe μ Где в системе

Addition	MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET, новые элементы в K
Suppression	MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET, обрезание структуры
Substitution	MAP_S_ATTR_DISTORTION_KIND_SET (exaggeration, re_categorization), K-замены
Permutation	изменения порядка осей/элементов в S/K (layout changes)

Дополнительно:

- MAP_RHETORICAL_OPERATION_SET – явный список операций, применяется к S, C, K;
- EVAL: оцениваем эффекты этих операций (EVAL_AFF_RHETORICAL_OPERATION_EFFECTIVENESS_PROFILE).

2.8.3. Шаги 0–7 в GroupeMu_view

- Шаг 4–5: явным образом фиксируем, какие риторические операции используются в композиции и в мэппинге;
- Шаг 6: измеряем их эффект на аффект, запоминание, убедительность, риски искажения.

2.9. Связка всех views в PROC, CORPUS и MODEL

2.9.1. PROC: режимы анализа/дизайна

- PROC_MODE_THEORETICAL_VIEW хранит активный набор views;
- для каждого view определён поднабор операций:
 - CMT_view → операции по axial/schema/frame-аналитике,
 - Blending_view → построение сетей пространств и компрессий,
 - Relevance_view → оценка effect/effort и редизайн,
 - и т.д.

2.9.2. CORPUS: слои аннотации и coverage по теориям

- CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET – список теорий, по которым присутствует аннотация;
- каждый CASE/MAP в корпусе может иметь CASE_THEORETICAL_LENSES_SET – какими подходами он размечен;
- это позволяет строить:
 - корпуса «под CMT»,
 - корпуса «под Blending»,
 - корпуса «под Relevance» и т.п.,

так же как мультислойные корпуса, где один и тот же материал размечен в нескольких теоретических координатах.

2.9.3. MODEL: типы моделей по теоретическим фреймам

- MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET содержит:
{conceptual_metaphor_theory, conceptual_blending_theory, relevance_theory, deliberate_metaphor_theory, class_inclusion_theory_of_metaphor, frame_semantics, prototype_theory, schema_theory, script_theory, situation_model_theory, mental_model_theory, discourse_representation_theory, centering_theory, rhetorical_structure_theory, narrative_schema_theory, group_mu_rhetorical_operations, ...};
- каждый MODEL_* описывает, с какими блоками работает (S/C/M/K/MAP/EVAL/CASE/CORPUS) и какие задачи решает.

ЧАСТЬ III. СПРАВОЧНИКИ БЛОКОВ

Часть III описывает, как именно устроены справочники всех блоков архитектуры M1:

DOMAIN, S, C, M, K, MAP, EVAL, PROC, CASE, CORPUS, MODEL

и задаёт для каждого блока:

- структуру по подсекциям (X1–Xn);
 - полный состав атрибутов (full profile) с типами шкал;
 - минимальный профиль (для практической работы по шагам 0–7);
 - связи с теоретическими режимами (Часть II);
 - связи с объектной моделью (Часть IV).
-

III.0. Общий формат справочника блока

III.0.1. Роль Части III в архитектуре M1

Часть III служит «каталогом» всех полей, которые затем становятся полями формальных объектов в Части IV (DomainObject, SignalObject, CarrierObject, MediumObject, CompositionObject, MapObject, EvalObject, ProcObject, CaseObject, CorpusObject, ModelObject).

- Каждый блок M1 имеет собственный верхнеуровневый тип данных.
- Все атрибуты, описанные в Части III (и в Приложении Е для объектов экстракции), напрямую становятся полями соответствующих объектов Части IV.

Часть III, таким образом, связывает:

- практическую работу по шагам 0–7 (Часть I);
- теоретические views (Часть II);
- формальную модель данных (Часть IV).

III.0.2. Стандартный каркас описания блока (III.X.1–III.X.5)

Для каждого блока X (DOMAIN, S, C, M, K, MAP, EVAL, PROC, CASE, CORPUS, MODEL) справочник оформляется в едином формате:

III.X.1. Назначение блока и область применения

- За что отвечает блок в архитектуре трансфера/мэппинга (уровень «что описывает»).
- В каких шагах 0–7 он используется.
- Как он соотносён с теоретическими режимами (CMT, Blending, Relevance, Frames/ICM, Prototype, Groupe μ и др.).

III.X.2. Структура блока по подсекциям (X1–Xn)

Для каждого подпакета (D1–D10, S1–S11 и т.п.) фиксируются:

- функциональная роль подсекции;

- место в workflow шагов 0–7;
- связь с теоретическими режимами (какие views «нагружают» подсекцию сильнее всего).

III.X.3. Полный перечень атрибутов (full profile)

Для каждой подсекции:

- код атрибута (например, DOMAIN_AXIS_ID, S_PATTERN_FAMILY_CLASS, EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL и т.п.);
- тип (enum / ordinal / ratio / boolean / set-valued / text / reference / object / array);
- краткая семантика поля;
- допустимые значения для перечислимых и порядковых шкал;
- принадлежность к:
 - минимальному профилю (обязательные поля для шага 0–7 без корпуса/моделей),
 - расширенному профилю (корпусная аннотация, исследование, моделирование).

III.X.4. Локальные агрегаты и derived-поля

- какие индексы и агрегаты определяются внутри блока (например, DOMAIN_OVERALL_COMPLEXITY_SCORE, EVAL_AGG_INDEX_OVERALL_QUALITY и др.);
- правила расчёта (какие первичные атрибуты используются);
- их статус:
 - хранятся как явные поля (кэшируемые индексы),
 - либо считаются моделями (уровень CORPUS/MODEL).

III.X.5. Связи блока с другими блоками

- явные ссылки (_ID, _SET, _REFS / _LINKS) на другие объекты;
- типовые паттерны совместного использования (какие X-поля чаще всего взаимодействуют с какими Y-полями других блоков).

III.0.3. Нотация имён полей и типы шкал

Часть III использует нотацию суффиксов, согласованную с Частью IV:

- _ID — идентификатор (string, уникальный в области);
- _CLASS — одно значение из перечислимого справочника (enum);
- _LEVEL — значение на упорядоченной шкале (ordinal);
- _VALUE — количественный показатель (ratio/number);
- _SET — множество значений (set-valued);
- _PROFILE — агрегированный профиль (структура/объект);

- `_FLAG` — булево поле (boolean);
- `_LINKS` / `_REFS` — списки ссылок на другие объекты.

Базовые типы шкал:

- **nominal** — неупорядоченные категории;
- **ordinal** — упорядоченные уровни;
- **ratio** — количественные величины с нулём, допускающие отношения;
- **boolean** — булево значение;
- **set-valued** — множество значений;
- **object / array / reference** — составные и ссылочные типы.

III.0.4. Общие ENUM-справочники

Ряд перечислимых типов (ENUM) используется во многих блоках и задаётся централизованно (в Части III), с последующим использованием по ссылке в Части IV:

Ключевые группы:

- `SCALE_TYPE_ENUM` — тип шкалы (номинальная, порядковая, количественная, булева, множественная);
- `POLARITY_ENUM` — типы полярности (уни/би-полярная, центрированная и др.);
- `COMPLEXITY_LEVEL_ENUM` — уровни сложности (низкая–высокая, простая/сложная структура);
- `CONFIDENCE_LEVEL_ENUM` — уровни уверенности аннотатора/модели;
- `MODALITY_CLASS_ENUM` — классы модальностей (текст, аудио, изображение, видео, интерфейс, пространство, мультимодальное и др.);
- `REP_LEVEL_ENUM` — уровни репрезентации (лексический, фразеологический, предикатный, пропозитивный, расширенный, грамматический, дискурсивный и др.);
- `LIFECYCLE_MODEL_ENUM` — модели жизненного цикла процессов (линейная, итеративная, спиральная, прототипирование, agile-инкрементальная, ad-hoc);
- `THEORETICAL_FRAMEWORK_ENUM` — теоретические фреймворки (CMT, Blending, Relevance, Deliberate, Class-Inclusion, Frames/ICM, Prototype, Schema/Script, Situation/Mental Models, DRT, Centering, RST, Narrative, Groupe μ и др.).

III.0.5. Минимальный и полный профиль для блоков

Для каждого блока X:

- **minimal profile** — подмножество полей, необходимых для практической работы по шагам 0–7 без корпуса/моделей (Часть I);
- **full profile** — расширенный набор полей, включающий всё для корпуса, исследований и моделирования.

В Части III для каждого поля явно указано:

- входит ли поле в минимальный профиль;

- относится ли оно только к расширенному профилю;
 - является ли derived-полем (агрегатом).
-

III.1. Блок DOMAIN (домены)

III.1.1. Назначение блока DOMAIN

DOMAIN описывает когнитивные/предметные домены A и B, между которыми строится метафорический мэппинг. Через DOMAIN задаются: оси, схемы, ICM/фреймы, прототипы, скрипты, культурный контекст и связи с телесным опытом.

DOMAIN служит опорным уровнем для теоретических режимов:

- CMT / ICM / Frames,
- Blending,
- Class-Inclusion,
- Prototype / Schema / Script,
- Situation/Mental Models,
- DRT / RST / Centering и др.

III.1.2. Структура DOMAIN: подсекции D1–D10

- **D1. Общий профиль домена**
Идентичность, онтологический класс, уровень абстракции, тип динамики, структурная сложность и т.д. (DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION, DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS, DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL и др.).
- **D2. Оси и координаты (DOMAIN_AXIS_*)**
Структура осей домена: семантический класс оси, тип шкалы, полярность, метричность, ограниченность, гранулярность, роль оси, важность, телесная укоренённость и типичная роль в метафорах.
- **D3. Топология и причинность**
Отношения частей, причинно-следственные зависимости, типы связности, возможные пути и ограничения.
- **D4. Image-schemas / схемы**
Набор базовых image-schemas, структурирующих домен (source-path-goal, container и др.), и их роль в мэппингах.
- **D5. Embodiment**
Степень телесной укоренённости, типичный телесный опыт, сенсомоторные паттерны.
- **D6. Культурный и социальный контекст**
Культурные вариации домена, стереотипы, институциональная «нагрузка».
- **D7. Типичные сценарии и скрипты**
Сценарии, ситуации, скрипты, в которых домен проявляется (включая narrative-аспект).

- **D8. Интерфейс с S/C/M/K**
Профили DOMAIN_S_INTERFACE_PROFILE, DOMAIN_C_INTERFACE_PROFILE и т.п. — какие сигнальные, композиционные и модальные решения типичны для домена.
- **D9. Интерфейс с MAP и EVAL**
Какие типы мэппингов (MAP_TYPE_CLASS) домен поддерживает, какие критерии оценки для него критичны.
- **D10. Агрегаты и метрики домена**
Индексы сложности, культурной вариативности, типичных ролей «источник/цель» и др. (например, DOMAIN_OVERALL_COMPLEXITY_SCORE и др.).

III.1.3. Минимальный и полный профиль DOMAIN

- **Минимальный профиль** DomainObject включает: DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION, DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS, DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL, DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE, DOMAIN_STRUCTURAL_COMPLEXITY_LEVEL и минимум одну ось в DOMAIN_AXES.
- Остальные поля (image-schemas, embodiment-профиль, интерфейсы с S/C/M/K/MAP/EVAL) относятся к расширенному профилю.

III.1.4. Локальные агрегаты DOMAIN

Часть III специфицирует:

- какие DOMAIN_*-поля участвуют в расчёте агрегатов (сложность, культурная вариативность, типичный профиль «источник/цель» и т.п.);
- как эти агрегаты используются в MAP (для выбора доменов) и EVAL (для оценки адекватности мэппинга относительно структуры домена).

III.1.5. Связи DOMAIN с другими блоками

- с **S** — через интерфейсные профили аргумента/осей и типичных паттернов S_PATTERN_*;
- с **C/M/K** — через предпочтительные модальности, композиционные паттерны и ограничения среды;
- с **MAP** — через DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID и профили ролей доменов;
- с **EVAL** — через вес различных критериев для данного домена;
- с **CASE/CORPUS/MODEL** — как базовая онтология, по которой структурируются кейсы, корпуса и область действия моделей.

III.2. Блок S (сигнал / процесс)

III.2.1. Назначение блока S

S описывает сигнальный/процессный уровень: аргумент (время, пространство, параметр), область значений, динамику, шум, симметрии, корреляции, спектр, информационные характеристики и паттерны. На этом уровне работают:

- Shannon-подходы (информационная структура);

- некоторые аспекты Relevance (effort/effect, шум и полезный сигнал);
- связи с Prototype/Schema/Pattern-based представлениями в части S-паттернов.

В объектной модели S реализуется как SignalObject с ядром (аргумент, область значений, базовая динамика) и расширенными разделами для шума, корреляций, спектра и паттернов.

III.2.2. Структура S: подсекции S1–S11

Типовая матрица:

- **S1. Аргумент и координатное пространство (S_ARG_*)**
Время, пространство, обобщённый параметр; тип оси, масштаб, гранулярность.
- **S2. Область значений (S_VAL_*)**
Диапазоны, типы величин, ограничения, нормализация.
- **S3. Базовая динамика / регистр (S_REG_*)**
Тренды, уровни, режимы (стабильность/турбулентность, ступенчатость и т.п.).
- **S4. Шум и артефакты (S_NOISE_*)**
- **S5. Симметрии и инварианты (S_SYM_*)**
- **S6. Стационарность и режимы (S_STAT_*)**
- **S7. Корреляционные свойства (S_CORR_*)**
В том числе S_CORR_MEMORY_TYPE и связанные параметры, использующие общие ENUM-словари.
- **S8. Спектральные и частотные характеристики (S_SPEC_*)**
- **S9. Информационные характеристики (S_INFO_*)**
- **S10. Паттерны сигнала (PATTERN_S, S_PATTERN_*)**
Типология паттернов, используемых в MAP и K.
- **S11. Интерфейс с другими блоками (S_INTERFACE_*)**
Профили использования S-паттернов в композиции, мэппинге, оценке.

III.2.3. Минимальный и полный профиль S

- **Минимальный профиль:** аргумент (S_ARG_), базовая область значений (S_VAL_), основные паттерны (S_PATTERN_SET).
- **Полный профиль:** все статистические, спектральные, корреляционные и информационные характеристики, необходимые для корпусного и модельного уровня.

III.3. Блок C (носитель / carrier)

III.3.1. Назначение блока C

C описывает физический/технический носитель, на котором реализуется композиция и через который доходит сигнал: экран, бумага, звук, интерфейс, физическое пространство и др.

C связывает:

- смысловую структуру (DOMAIN, S, MAP);

- композицию (K);
- среду (M)
через параметры модальности, геометрии, локализации, степеней свободы и кодирования.

III.3.2. Структура C: подсекции C1–C9

(структура согласована с объектной моделью CarrierObject):

- **C1. Онтология носителя**
Тип carrier, модальность (MODALITY_CLASS_ENUM), физические ограничения.
- **C2. Геометрия и топология**
Размеры, пропорции, координатные системы (экран, страница, сцена).
- **C3. Локализация и адресация**
Как элементы композиций и сигнала локализуются на/в носителе.
- **C4. Степени свободы (DoF)**
Какие параметры можно менять: позиция, ориентация, масштаб, цвет, звук и др.
- **C5. Кодирование**
Способы кодирования сигнала в носителе: визуальные коды, звуковые коды, текстовые, иконографические и др.
- **C6. Динамика и изменчивость**
Статичность/динамичность, поддержка анимации, интерактивности.
- **C7. Многоканальность и слои**
Количество одновременных каналов, слоёв, overlay-структуры.
- **C8. Интерфейсы и взаимодействие**
Способы взаимодействия пользователя с носителем (клики, жесты, прокрутка, перемещение в пространстве и т.п.).
- **C9. Стабильность и память**
Устойчивость носителя, долговечность, сохранность.

III.3.3. Минимальный и полный профиль C

- **Минимальный профиль:** идентичность носителя, модальность, базовые параметры DoF и геометрии.
- **Полный профиль:** развернутая физико-техническая спецификация для корпусной аннотации и моделирования.

III.4. Блок M (среда / medium)

III.4.1. Назначение блока M

M описывает среду распространения/восприятия: физическую (акустика, освещение, каналные ограничения), социальную, институциональную.

M связывает:

- свойства носителя C и композиции K;

- контекст кейса (CASE);
- устойчивость сигнала (S) и коммуникативные эффекты (EVAL).

III.4.2. Структура М: подсекции М1–М11

(структура согласована с MediumObject):

- **М1. Онтология среды** (тип medium, физический/цифровой/гибридный и др.);
- **М2. Топология и инфраструктура** (каналы, маршруты, доступность);
- **М3. Фазовые и физические состояния** (шум, поглощение, прерывания);
- **М4. Транспорт и распространение сигнала** (задержки, потери);
- **М5. Шум среды** (фоновые помехи, конкурирующие сообщения);
- **М6. Многопутевость и интерференция;**
- **М7. Временная изменчивость** (стабильность/вариативность среды во времени);
- **М8. Управляемость и контролируемость;**
- **М9. Коммуникационный профиль** (типичные сценарии использования среды);
- **М10. Социальный/институциональный профиль;**
- **М11. Агрегаты и индексы среды (M_INDEX).**

III.5. Блок К (композиция)

III.5.1. Назначение блока К

К описывает композиционный уровень — организацию элементов на/в носителе (С) в конкретной среде (М) для представления структуры S и отношения между доменами в MAP.

К — основное поле для Groupe μ, визуальных риторических фигур, narrative-структур и многих аспектов Prototype/Schema-подходов (паттерны, макеты, схемы).

III.5.2. Структура К: подсекции К1–К10

(структура согласована с CompositionObject):

- **К1. Структурная организация**
Слои, блоки, зоны, иерархия.
- **К2. Макет и layout**
Сетки, колонки, выравнивание, доминирующие оси.
- **К3. Тон, цвет, освещение**
Цветовые палитры, контрасты, светотеневые решения.
- **К4. Текстуры и фон**
- **К5. Формы и паттерны (K_PATTERN_*)**
Типические композиционные паттерны (линейные, сеточные, радиальные и др.), в т.ч. составные паттерны вроде K_PATTERN_COMPOSITE_GRID_WITH_FOCAL_BREAK и др.

- **К6. Динамика и ритм**
Переходы, анимации, динамические изменения.
- **К7. Сложность и плотность**
- **К8. Семантический стиль**
Формальность/неформальность, технический/образный стиль и др.
- **К9. Перцептивный профиль**
Внимание, фокус, нагрузка.
- **К10. Библиотека композиционных паттернов**
Каталог K_PATTERN_*, используемых в MAP и в корпусах.

III.5.3. Связи К с другими блоками

Часть III фиксирует типовые связи $K \leftrightarrow S/C/M/DOMAIN/MAP$:

- $S \rightarrow K$: S-паттерны $\rightarrow$ композиционные паттерны (через MAP_S_PATTERN_MAPPING, MAP_K_PATTERN_MAPPING);
- $C \rightarrow K$: носитель задаёт физические ограничения, внутри которых строится композиция;
- $M \rightarrow K$: среда накладывает требования (размер/контраст/динамика);
- $DOMAIN \rightarrow K$: интерфейсный профиль — какие композиционные решения типичны для домена;
- $MAP \rightarrow K$: как композиционные паттерны домена-источника мэппятся на паттерны домена-цели.

III.6. Блок MAP (мэппинг)

III.6.1. Назначение блока MAP

MAP описывает собственно метафорический мэппинг между доменами A и B:

- какие части структуры DOMAIN_A и DOMAIN_B связываются;
- какие аспекты S, C, M, K участвуют в проекции;
- какие теоретические views (CMT, Blending, Relevance и др.) активны для данного мэппинга.

MAP — главный коннектор между:

- структурой доменов (DOMAIN),
- сигнальным/композиционным уровнем (S/C/M/K),
- оценкой (EVAL),
- процессами (PROC),
- кейсами, корпусами и моделями (CASE/CORPUS/MODEL).

III.6.2. Структура MAP: подсекции MAP1–MAP10

(структура согласована с MapObject в Части IV):

- **MAP1. Идентичность и тип мэппинга**
MAP_ID, MAP_LABEL, MAP_TYPE_CLASS (концептуальная метафора, квази-метафора, аналогия, визуальная метафора и др.), MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL, MAP_DOMAIN_ROLE_PROFILE.
- **MAP2. Структурное ядро мэппинга**
Какие оси/элементы DOMAIN_A и DOMAIN_B сопоставляются (axis-by-axis, schema-by-schema).
- **MAP3. Сценарии и скрипты мэппинга**
Связь с типичными сценариями/скриптами доменов.
- **MAP4. Blending / многопространственные конфигурации**
Описание входных, blend- и generic-пространств (для Blending_view).
- **MAP5. Relevance-профиль**
Effect/effort, релевантность, компрессия информации.
- **MAP6. Управление фокусом и deliberate-аспекты**
Делиберативность, управляемость внимания.
- **MAP7. Лингвистические/визуальные формы реализации**
Связи с SURFACE-формами в S/C/K/CASE.
- **MAP8. Коммуникативно-канальный профиль**
Связь с особенностями C/M.
- **MAP9. Мета/контекстуальные параметры**
Нормативность, риски, институциональный контекст (совместно с EVAL_NORM_*).
- **MAP10. Агрегаты и системные связи**
Связь с M_SYSTEM (системами метафор), корпусами и моделями.

III.7. Блок EVAL (оценивание)

III.7.1. Назначение блока EVAL

EVAL задаёт слой оценивания для доменов, мэппингов, репрезентаций и процессов: измеряет адекватность, эффективность, риски, уместность и робастность MAP/S/C/M/K в конкретном контексте.

EVAL:

- структурирует критерии (структурная/семантическая верность, коммуникативная эффективность, когнитивная нагрузка, аффект, робастность, нормативность);
- описывает сценарии оценивания и объекты оценки;
- задаёт метрики и интегральные индексы качества.

III.7.2. Структура EVAL: подсекции E1–E8

(структура задана в исходной матрице):

- **E1. Сценарий и объект оценивания (EVAL_SCN_, EVAL_OBJ_)**

- **E2. Структурная и семантическая адекватность (EVAL_STR_*)**
- **E3. Коммуникативная эффективность (EVAL_COMM_*)**
Включая Shannon/Relevance-метрики.
- **E4. Когнитивная обработка и обучаемость (EVAL_COG_*)**
Связь с Prototype/Schema/Mental-Models.
- **E5. Аффективное и риторическое воздействие (EVAL_AFF_*)**
Groupe µ, Deliberate Metaphor Theory и др.
- **E6. Робастность, обобщаемость, переносимость (EVAL_ROB_*)**
- **E7. Риски, искажения, нормативность (EVAL_NORM_*)**
- **E8. Агрегация, метрики, интегральные индексы (EVAL_AGG_*)**

Справочник EVAL описывает все EVAL_*-параметры, используемые в Частях I–II, и помечает, какие теоретические режимы наиболее активно их используют.

III.8. Блок PROC (процессы)

III.8.1. Назначение блока PROC

PROC описывает процессы анализа и дизайна мэппингов:

- жизненный цикл работы с кейсом/мэппингом;
- набор операций над DOMAIN, S/C/M/K, MAP, EVAL;
- трассировку версий и автоматизацию.

PROC связывает:

- playbook-сценарии (Часть I);
- теоретические views (выбор операции зависит от активного view);
- объектную модель (изменения объектов Domain/Map/Eval/Case и др.).

III.8.2. Структура PROC: подсекции PROC1–PROC7

(матрица из Части III и объектной модели ProcObject):

- **PROC1. Модель жизненного цикла**
Фазы, порядок, критерии входа/выхода, обязательность фаз (LIFECYCLE_MODEL_ENUM).
- **PROC2. Операции с DOMAIN**
Например, уточнение осей, пересборка доменов, выбор доменов для мэппинга.
- **PROC3. Операции с S/C/M/K**
Анализ и дизайн сигналов, носителей, сред, композиций.
- **PROC4. Операции с MAP**
Построение, разбор, модификация мэппингов.
- **PROC5. Оценка и улучшение (EVAL-driven)**
Циклы «оценка → редизайн» на основе EVAL_*.

- **PROC6. Трассировка и версионирование**
PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL, связи с версиями объектов.
- **PROC7. Автоматизация и интеграция моделей (PROC_AUTO_*)**
Какие модели (MODEL) используются на каких этапах и с какими блоками.

Для каждой подсекции Часть III задаёт:

- перечень операций (PROC_*_OPERATION_CLASS и конкретные операции вроде PROC_DOMAIN_AXIS_REFINEMENT и др.);
- входы (какие блоки/атрибуты необходимы);
- выходы (что изменяется и какие новые версии объектов создаются).

III.9. Блок CASE (кейсы)

III.9.1. Назначение блока CASE

CASE описывает реальные эпизоды применения метафорических мэппингов:

- кто, где, когда, в каком контексте и с какими задачами применял метафору;
- какие DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL/PROC были фактически задействованы;
- какие результаты и эффекты были получены.

CASE служит связывающим уровнем между:

- «чистыми» блоками (DOMAIN-PROC),
- корпусами (CORPUS),
- моделями (MODEL),
- объектами экстракции (M_OCCURRENCE/M_CONSTRUCTION/M_SYSTEM).

III.9.2. Структура CASE: подсекции CASE1–CASE8

(матрица из Части III и объектной модели CaseObject):

- **CASE1. Идентичность кейса**
CASE_ID, CASE_NAME, CASE_DESCRIPTION, тип кейса, масштаб (CASE_SCOPE_LEVEL), фокусный объект (CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS).
- **CASE2. Контекст: время, место, среда, аудитория (CASE_CTX_*)**
Временной, пространственный, институциональный контекст; коммуникационная среда (инстанцирует M); режим коммуникации; параметры аудитории.
- **CASE3. Акторы и их роли (CASE_ACTOR_*)**
- **CASE4. Задачи и цели**
Связь с EVAL_SCN_* (какой сценарий оценивания был целевым).
- **CASE5. Сценарий использования**
Narrative / Script / Situation-ориентация: ход событий, последовательность действий, применённые шаги 0–7.

- **CASE6. Используемые блоки**
CASE_DOMAIN_SET, CASE_SIGNAL_SET, CASE_CARRIER_SET, CASE_MEDIUM_SET, CASE_COMPOSITION_SET, CASE_MAP_SET, CASE_EVAL_SET, CASE_PROC_ID.
- **CASE7. Результаты и выводы**
Измеренные EVAL_*-показатели, решения, последствия.
- **CASE8. Связи с CORPUS и MODEL**
CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET, CASE_THEORETICAL_LENSES_SET (по каким теоретическим подходам кейс размечен).

III.10. Блок CORPUS (корпуса)

III.10.1. Назначение блока CORPUS

CORPUS описывает корпуса кейсов/мэппингов, аннотированные по блокам M1:

- какие кейсы и какие объекты (DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL и др.) входят;
- по каким теоретическим фреймворкам выполнена аннотация;
- какие аналитические и модельные задачи корпус поддерживает.

CORPUS — основной уровень для:

- оценки coverage по теориям (CMT, Blending, Relevance и др.);
- обучения и валидации моделей (MODEL);
- статистического и качественного исследования.

III.10.2. Структура CORPUS: подсекции CORPUS1–CORPUS9

(матрица из Части III и объектной модели CorpusObject):

- **CORPUS1. Идентичность и назначение корпуса**
CORPUS_ID, CORPUS_LABEL, CORPUS_ROLE_CLASS.
- **CORPUS2. Состав**
CORPUS_CONTENT_PROFILE — тип кейсов и включённых карточек DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL.
- **CORPUS3. Выборка и покрытие**
CORPUS_SAMPLE_PROFILE — по доменам, видам мэппингов, теоретическим views; CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET.
- **CORPUS4. Качество аннотации**
Полнота, надёжность, межаннотационное согласие.
- **CORPUS5. Смещения (bias)**
Theoretical_framework_bias, domain_bias, modality_bias и др.
- **CORPUS6. Аналитические возможности**
Какие статистики, визуализации, модели поддерживаются (связь с MODEL).
- **CORPUS7. Управление и версии**
Версионирование, лицензии, процессы обновления.

- **CORPUS8. Связи с другими корпусами**
Кросс-корпусные связи, иерархии, слияния.
- **CORPUS9. Метаданные**
Лицензии, авторы, временной период, канал доступа.

III.11. Блок MODEL (модели)

III.11.1. Назначение блока MODEL

MODEL описывает модели, которые работают с объектами M1:

- rule-based, статистические, ML, гибридные;
- теоретически ориентированные (CMT-модели, Blending-модели, Relevance-модели и др.);
- операциональные (оценка, генерация, оптимизация).

MODEL связывает:

- корпуса (CORPUS),
- кейсы (CASE),
- блоки DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL/PROC,
- объекты экстракции (M_OCCURRENCE, M_CONSTRUCTION, M_SYSTEM).

III.11.2. Структура MODEL: подсекции MODEL1–MODEL10

(матрица из Части III и объектной модели ModelObject):

- **MODEL1. Идентичность и тип модели**
MODEL_ID, MODEL_LABEL, MODEL_TYPE_CLASS (rule_based, statistical, ML, hybrid).
- **MODEL2. Теоретическая основа**
MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET (CMT, Blending, Relevance, DMT, Frames/ICM и др.).
- **MODEL3. Область действия (scope)**
MODEL_SCOPE_PROFILE — какие блоки/задачи покрывает модель (какие объекты M1 являются входом/выходом).
- **MODEL4. Формальные свойства**
Архитектура, гипотезы, ограничения.
- **MODEL5. Данные и обучение**
Какие CORPUS/CASE используются (учебные/валидационные/тестовые выборки).
- **MODEL6. Задачи и выходы**
Классификация, ранжирование, генерация, оптимизация, оценивание и др.
- **MODEL7. Оценка и валидация**
Метрики, тестовые корпуса, ablation-анализ.
- **MODEL8. Объяснимость**
Как выходы модели объясняются через структуру MAP/DOMAIN/K/EVAL.

- **MODEL9. Применимость и ограничения**
По доменам, языкам, модальностям, типам кейсов.
- **MODEL10. Связи с другими моделями**
Ensemble, pipelines, каскады и композиции моделей.

ЧАСТЬ IV. ФОРМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

0. Роль и границы Части IV

Часть IV фиксирует **логическую модель данных** M1: как справочники блоков (Часть III) превращаются в набор формальных объектов и связей между ними. Она должна быть:

- единым основанием для:
 - JSON-схем и API,
 - реляционных баз данных,
 - графовых/онтологических представлений;
- полностью совместимой с:
 - кодами атрибутов и структурами блоков DOMAIN, S, C, M, K, MAP, EVAL, PROC, CASE, CORPUS, MODEL (Часть III);
 - объектами экстракции метафор из Приложения E (M_OCCURRENCE, M_CONSTRUCTION, M_SYSTEM);

Фактически Часть IV определяет:

1. Нотацию и общие типы полей (IV.2).
2. Набор **объектов верхнего уровня** (DomainObject, SignalObject, ..., ModelObject) и их связи (IV.3).
3. Объекты экстракции метафор и их встраивание в общую модель (IV.4).
4. Эталонные форматы JSON (IV.5).
5. Реляционную и графовую проекции (IV.6).
6. Политику версионирования и трассировки через PROC (IV.7).

1. IV.1. Общие принципы формализации

1.1. Назначение логической модели

Логическая модель данных предназначена для:

- поддержки инструментов:
 - форм и интерфейсов Playbook'а,
 - сред аннотирования и аналитики,
 - интеграции с моделями (MODEL_*);
- реализации хранилищ:
 - JSON-репозиториях (файлы, документы в NoSQL),
 - SQL/ORM-схем,
 - графовых БД и онтологий.

1.2. Базовые принципы

1. Объектность по блокам.

Для каждого блока M1 и каждого объекта экстракции существует отдельный **тип данных верхнего уровня**: DomainObject, SignalObject, CarrierObject, MediumObject, CompositionObject, MapObject, EvalObject, ProcObject, CaseObject, CorpusObject, ModelObject, а также MetaphorOccurrence, MetaphorConstruction, MetaphorSystem.

2. Сохранение кодов атрибутов.

Все коды полей из Части III используются **как есть** (например, DOMAIN_ID, S_CORR_TIME_RANGE, EVAL_AGG_INDEX_STRUCTURAL_FIDELITY). Суффиксы (_ID, _CLASS и т.д.) интерпретируются согласно правилам IV.2.1.

3. Разделение логического и физического уровня.

Логический уровень задаёт:

- типы полей (string, enum, reference, ...);
 - структуру объектов и коллекций;
- Физический уровень (JSON-схемы, SQL, RDF/графы) обязан этой логике соответствовать.

4. Профили minimal / full.

Для каждого объекта задаются:

- минимальный профиль — обязательный набор полей для ручной работы по шагам 0–7;
- полный профиль — расширенный набор для корпусной аннотации и моделирования.

5. Трассируемость и версионирование.

На уровне Части IV задаются общие поля версий (*_VERSION_ID, VALID_FROM/TO) и увязка с PROCTRACE.

6. Теоретическая многослойность.

Теории (CMT, Blending, Relevance и др.) представлены через THEORETICAL_FRAMEWORK_ENUM и поля CASE_THEORETICAL_LENSES_SET, CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET, MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET и т.п., позволяя хранить параллельные аннотации.

2. IV.2. Нотация, базовые типы и общие справочники

2.1. Нотация имён полей (суффиксы)

Базовая нотация (Часть IV):

- _ID — уникальный идентификатор (логически: string, уникален в своей области).
- _CLASS — значение из одного enum-справочника (nominal).
- _LEVEL — значение на упорядоченной шкале (ordinal).
- _VALUE — количественный показатель (ratio/number).
- _SET — множество значений (set-valued из справочника или кодов).

- `_PROFILE` — агрегированный / структурный объект (вложенный object).
- `_FLAG` — булево поле (boolean).
- `_LINKS`, `_REFS` — списки ссылок (reference[]) на другие объекты.

Для унификации новых редакций блоков стоит явно использовать также следующие распространённые суффиксы (они уже фактически присутствуют в названиях полей и согласуются с логикой Части III):

- `_INDEX` — числовой индекс/агрегат (ratio/number, часто результат EVAL или MODEL).
- `_SCORE` — нормированный показатель [0..1] или фиксированная шкала.
- `_RISK` / `_RISK_LEVEL` — риск или уровень риска (ordinal или ratio).
- `_STATUS` — статус процесса/объекта (enum, часто ordinal-like).
- `_ROLE` — ролевая классификация (enum).
- `_KIND`, `_TYPE` — уточнённый подтип/класс (enum).
- `_RANGE` — диапазон значений (object, может включать min/max/units).
- `_AXIS`, `_AXES` — ось / список осей (object или array of object).
- `_PATTERN`, `_PATTERN_SET` — шаблон(ы) S/K/MAP.
- `_WEIGHT` / `_WEIGHTS_PROFILE` — веса в агрегации оценок/критериев.
- `_TAG`, `_TAGS_SET` — свободные или полу-контролируемые теги.

Правило: суффикс должен однозначно задавать ожидаемый **тип шкалы** и **структуру** поля, чтобы по одному имени можно было корректно построить схему и UI.

2.2. Типы полей (логический уровень)

Модель оперирует следующими логическими типами полей:

- `string` — строки (идентификаторы, лейблы, короткие описания).
- `text` — развёрнутые текстовые описания.
- `number` — числовые значения без явной шкалы (дальше уточняется как ratio, count и т.п.).
- `boolean` — булевы поля (`_FLAG`).
- `enum` — перечислимые типы с фиксированным списком значений (`..._CLASS`, `..._TYPE`).
- `ordinal` — упорядоченные шкалы (`..._LEVEL`).
- `ratio` — числовые шкалы с нулём и операциями отношений (`..._VALUE`, индексы).
- `set-valued` — множества значений (`..._SET`).
- `array` — упорядоченные коллекции объектов одного типа (`DOMAIN_AXES`, `MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING` и др.).
- `object` — вложенные структуры (`..._PROFILE`, `SPAN` и др.).
- `reference` — ссылки на другие объекты (`CASE_ID`, `MAP_ID`, `DOMAIN_ID` и т.п.).

На уровне Справочника Части IV каждый логический тип должен быть связан с:

- конкретной JSON-проекцией;
- SQL-типом/ограничением (PK/FK, NOT NULL, CHECK);
- семантикой шкалы (через SCALE_TYPE_ENUM и связанные справочники).

2.3. Минимальный и полный профили

Базовая логика профилей:

- **Minimal profile:**
 - минимум полей, без которых объект не может участвовать в практической работе (шаги 0–7 Playbook’а без корпусной части);
 - гарантированно присутствует в любом валидном экземпляре.
- **Full profile:**
 - включает все поля, необходимые для:
 - корпусной аннотации (CORPUS, M_OCCURRENCE, CASE_*),
 - моделирования (MODEL, расчёт derived-индексов),
 - углублённого анализа (MAP7–MAP8, EVAL_*).
- **Derived-поля:**
 - могут храниться явно (как *...INDEX/...SCORE в объекте*) или *вычисляться «на лету» на уровне моделей/аналитики (MODEL, CORPUS_ANALYTICS*)*.

Рекомендуется в схемах фиксировать для каждого поля его статус:

- required_minimal — обязателен в минимальном профиле;
- optional_minimal — опционален, но полезен для практики;
- advanced_full — только в полном профиле / для корпусов и моделей;
- derived — вычисляется, хранение опционально.

2.4. Общие ENUM-справочники

Часть IV выделяет ряд сквозных перечислимых типов:

- SCALE_TYPE_ENUM — типы шкал:
 - nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued.
- POLARITY_ENUM — типы полярности:
 - unipolar, bipolar, multipolar, n_a.
- COMPLEXITY_LEVEL_ENUM — уровни сложности (например: very_low ... very_high).
- CONFIDENCE_LEVEL_ENUM — уровни уверенности (low/medium/high и др.).
- MODALITY_CLASS_ENUM — классы модальностей:
 - text, audio, image, video, ui, space, multimodal_other.

- REP_LEVEL_ENUM — уровни репрезентации:
 - lexical, phraseological, predicate, propositional, extended, grammatical, discourse, ...
- LIFECYCLE_MODEL_ENUM — модели жизненного цикла:
 - linear_waterfall, iterative, spiral, exploratory_prototyping, agile_incremental, ad_hoc.
- THEORETICAL_FRAMEWORK_ENUM — теоретические фреймворки:
 - CMT, Blending, Relevance, DMT, Class-Inclusion, Frames/ICM, Prototype, Schema/Script, Situation/Mental Models, DRT, Centering, RST, Narrative, Groupes и др.

Конкретные списки значений и их детализация задаются в Части III и используются по ссылке во всех объектах Части IV — в DOMAIN_, S_, MAP_, EVAL_, CASE_THEORETICAL_LENSES_SET, MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET, CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET и др.

3. IV.3. Объектная модель блоков M1

Каждому блоку соответствует тип верхнего уровня; вся детализация атрибутов берётся из соответствующего «_full»-справочника Части III.

3.1. DomainObject (блок DOMAIN)

Логический тип: DomainObject.

Структура:

1. **Ядро домена (D1, domain_core):**
 - DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION;
 - DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS, DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL;
 - DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE, DOMAIN_STRUCTURAL_COMPLEXITY_LEVEL;
 - дополнительные D1-поля (примеры, прототипы, типичные сценарии, роль в системах метафор).
2. **Оси домена (D2, DOMAIN_AXIS_SET):**
 - коллекция осей с DOMAIN_AXIS_ID, DOMAIN_AXIS_LABEL, DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS;
 - DOMAIN_AXIS_SCALE_TYPE (связано с SCALE_TYPE_ENUM), DOMAIN_AXIS_POLARITY_CLASS, DOMAIN_AXIS_METRICITY_CLASS, DOMAIN_AXIS_BOUNDEDNESS_CLASS, DOMAIN_AXIS_CARDINALITY_CLASS, DOMAIN_AXIS_GRANULARITY_CLASS, DOMAIN_AXIS_ROLE_CLASS, DOMAIN_AXIS_IMPORTANCE_LEVEL и др.
3. **Топология, образные схемы, сценарии (D3–D4):**
 - DOMAIN_TOPOLOGY_PROFILE, DOMAIN_IMAGE_SCHEMA_SET, DOMAIN_SCENARIO_SET и др.

4. Embodiment, аффективный и культурный профили (D5–D7):

- DOMAIN_EMB_* (embodiment), DOMAIN_AFF_, DOMAIN_CULT_ и их вложенные *_PROFILE.

5. Роль в системах метафор, интерфейсы и вариативность (D8–D10):

- DOMAIN_META_ROLE_, DOMAIN_S_INTERFACE_, DOMAIN_C_INTERFACE_, DOMAIN_M_INTERFACE_, DOMAIN_K_INTERFACE_, DOMAIN_VAR_.

Минимальный профиль DomainObject: DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION, DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS, DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL, DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE, DOMAIN_STRUCTURAL_COMPLEXITY_LEVEL и ≥ 1 ось в DOMAIN_AXES.

3.2. SignalObject (блок S)

Логический тип: SignalObject.

Основные сегменты:

1. S1–S3: ядро сигнала

- область аргумента (S_ARG_*, S_DOMAIN_OF_ARGUMENT);
- пространство значений (S_VAL_*);
- внутренняя дискретность (S_DISC_*).

2. S4–S6: детерминированность, шум, поддержка и причинность

- S_DET_MODE, S_DET_NOISE_TYPE, S_REG_CLASS, S_SUPPORT_PROFILE.

3. S7–S8: симметрии и стационарность

- S_SYM_*, S_STAT_MODE, S_STAT_CHANGE_POINTS_COUNT, S_STAT_KIND.

4. S9–S11: корреляционная, спектральная и информационная структура

- S_CORR_, S_SPECTR_, S_INFO_*; набор паттернов S_PATTERN_SET/PATTERN_S.

Минимальный профиль: описание аргумента и основных паттернов (S_PATTERN_SET), плюс базовые характеристики динамики (S1–S3, ключевые поля S4–S6). Полный — все поля S_full.

3.3. CarrierObject (блок C)

Логический тип: CarrierObject.

Сегменты:

1. C1–C3: онтология и геометрия носителя

- тип носителя, геометрия, локализация.

2. C4–C5: степени свободы и кодирование

- C_DOF_* (кол-во и тип DoF), C_COD_* (как S кодируется в DoF).

3. C6–C7: динамика и многоканальность

- C_DYN_, C_MULT_ (несколько каналов/носителей).

4. C8: интерфейсы и измеримость

- C_INT_* (управление, измеримость, обратная связь).

5. C9: стабильность, деградация и память

- C_STAB_*: устойчивость, деградация, память, ретенция, обратимость.

Минимальный профиль: идентичность носителя, базовые DoF и модальность; полный — полная физико-техническая спецификация C_full.

3.4. MediumObject (блок M)

Логический тип: MediumObject.

Сегменты (M1–M11):

- онтология среды (M1), топология/структура (M2–M3);
- распространение и дисперсия (M4–M5);
- шум и интерференция (M6);
- многопутевость и многоканальность среды (M7);
- временная изменчивость и стабильность (M8);
- управляемость и наблюдаемость (M9–M10);
- коммуникационный и социальный профиль (M11).

Минимальный профиль MediumObject: базовый тип среды, ключевые параметры распространения и шум/интерференция; полный — все M_full.

3.5. CompositionObject (блок K)

Логический тип: CompositionObject.

Сегменты (K1–K10):

- структурная организация и макет (K1–K2);
- цвет, тон, текстуры, формы и паттерны (K3–K5);
- динамика/ритм (K6);
- композиционная и когнитивная сложность (K7);
- семантическая роль, стиль, жанр (K8);
- перцептивно-когнитивный профиль (K9);
- библиотека композиционных паттернов / K_PATTERN_* (K10).

Минимальный профиль включает идентичность композиции, тип композиции, базовые параметры макета и ключевые паттерны; полный — K_full.

3.6. MapObject (блок MAP)

Логический тип: MapObject.

Сегменты:

1. MAP1: идентичность и общий профиль

- MAP_ID, MAP_LABEL, MAP_DESCRIPTION;
- MAP_DOMAIN_PAIR (DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID),
MAP_SOURCE_DOMAIN_ROLE, MAP_TARGET_DOMAIN_ROLE;
- MAP_TYPE / MAP_TYPE_CLASS, MAP_SCOPE, MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL,
MAP_SUBTYPE_TAGS_SET.

2. MAP2–MAP6: мэппинги на разных уровнях

- DOMAIN-уровень: MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING, структуры соответствия осей/схем;
- S-уровень: MAP_S_PATTERN_MAPPING (соответствие паттернов сигналов);
- C-уровень: MAP_C_MODALITY_MAPPING, MAP_C_DOF_MAPPING (сопоставление модальностей и DoF);
- M-уровень: MAP_M_ENVIRONMENT_MAPPING_SET (аналогия свойств сред);
- K-уровень: MAP_K_PATTERN_MAPPING (соответствие композиционных паттернов).

3. MAP7–MAP8: глобальные инварианты и искажения, коммуникационный профиль

- MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET,
MAP_GLOBAL_METRIC_INVARIANCE_LEVEL;
- MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET,
MAP_GLOBAL_DISTORTION_INTENSITY_LEVEL;
- MAP_EMPHASIS_PROFILE, MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET,
MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET;
- MAP_COMM_* — шенноновские и коммуникационные характеристики.

4. MAP9–MAP10: контекст и декомпозиция

- контекстные профили использования мэппинга;
- разбиение на локальные под-мэппинги / композицию карт (MAP_DECOMP_*).

Минимальный профиль MapObject:

- DOMAIN_A_ID и DOMAIN_B_ID;
- базовый тип мэппинга (MAP_TYPE_CLASS/TYPE);

- ≥ 1 доменный мэппинг осей или схем (MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING/аналог);
 - ключевые инварианты/искажения на макро-уровне (MAP_GLOBAL_*).
-

3.7. EvalObject (блок EVAL)

Логический тип: EvalObject.

Сегменты:

1. E1: сценарий и объект оценки

- ссылка на оцениваемый объект (EVAL_TARGET_OBJECT_REF: тип + id, обычно MAP / CASE / K);
- EVAL_SCENARIO_PROFILE (цели оценки, аудитория, контекст, критерии).

2. E2–E7: многомерная оценка

- структурная и семантическая (соответствие DOMAIN/MAP);
- коммуникативная и когнитивная (понимание, нагрузка);
- аффективная и нормативная (риски, соответствие нормам);
- устойчивость/робастность.

3. E8: агрегированные индексы и решения

- EVAL_AGG_INDEX_* (индексы эффективности, безопасности и др.);
 - EVAL_AGG_DECISION_CLASS (решение: approve / revise / reject и т.п.);
 - профиль весов критериев (EVAL_WEIGHTS_PROFILE).
-

3.8. ProcObject (блок PROC)

Логический тип: ProcObject.

Сегменты:

1. PROC1: модель жизненного цикла

- выбор схемы из LIFECYCLE_MODEL_ENUM;
- набор фаз, критерии входа/выхода, обязательность фаз.

2. PROC2–PROC5: операции над блоками

- операции с DOMAIN (выбор, уточнение, согласование доменов);
- операции с S/C/M/K (дизайн сигнального контура и носителя/среды/композиции);
- операции с MAP (создание/редизайн мэппингов);
- операции с EVAL (постановка и проведение оценок).

3. PROC6: трассировка и версионирование

- PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL (политика версионирования: глубина, ветвление, merge);
- ссылки на версии объектов (PROC_TRACE_OBJECT_VERSION_SET).

4. PROC7: автоматизация и интеграция моделей

- PROC_AUTO_* (какие шаги автоматизированы, какие модели задействованы, связи с MODEL_).

ProcObject играет роль «журнала процесса» для кейса/набора мэппингов.

3.9. CaseObject (блок CASE)

Логический тип: CaseObject.

Сегменты:

1. CASE1–CASE3: идентичность, контекст, акторы

- CASE_ID, CASE_NAME, CASE_DESCRIPTION;
- CASE_CONTEXT_PROFILE (время, место, medium, аудитория, задачи);
- роли стейкхолдеров, акторов (дизайнеры, пользователи, заказчики).

2. CASE4–CASE5: задачи и сценарий использования

- CASE_TASK_SET (какие задачи решает кейс);
- связь с EVAL-сценарием (какие оценки запланированы/проведены).

3. CASE6: ссылки на использованные блоки

- CASE_DOMAIN_SET, CASE_SIGNAL_SET, CASE_CARRIER_SET, CASE_MEDIUM_SET, CASE_COMPOSITION_SET, CASE_MAP_SET, CASE_EVAL_SET, CASE_PROC_ID.

4. CASE7–CASE8: результаты, принадлежность к корпусам и теоретические линзы

- CASE_RESULT_PROFILE / CASE_INSIGHT_;
- CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET;
- CASE_THEORETICAL_LENSES_SET (какими фреймворками кейс размечен).

3.10. CorpusObject (блок CORPUS)

Логический тип: CorpusObject.

Сегменты:

1. CORPUS1–CORPUS3: идентичность, назначение, состав, выборка/покрытие

- CORPUS_ID, CORPUS_ROLE_CLASS;
- CORPUS_CONTENT_PROFILE (какие типы кейсов/артефактов содержит);
- CORPUS_SAMPLE_PROFILE (какова выборка по доменам, мэппингам, аудиториям).

2. **CORPUS4: связи с блоками и навигация**

- CORPUS_LINK_CASE_COVERAGE_SET, CORPUS_LINK_MAP_COVERAGE_SET, CORPUS_LINK_DOMAIN_COVERAGE_SET;
- CORPUS_LINK_NAVIGATION_FEATURES_SET (поиск по доменам, типу мэппинга, паттернам S/K, аудитории, оценкам и др.).

3. **CORPUS5: качество, полнота, репрезентативность**

- CORPUS_QUAL_COMPLETENESS_LEVEL, CORPUS_QUAL_DATA_QUALITY_LEVEL, CORPUS_QUAL_METADATA_QUALITY_LEVEL;
- CORPUS_QUAL_REPRESENTATIVENESS_CLASS, DOMAIN/AUDIENCE_BALANCE_LEVEL;
- CORPUS_QUAL_REPRODUCIBILITY_SUPPORT_LEVEL, CORPUS_QUAL_UPDATE_STABILITY_CLASS.

4. **CORPUS6: смещения, риски, ограничения**

- CORPUS_BIAS_* (theoretical_framework_bias, domain_bias, modality_bias и др.);
- CORPUS_BIAS_APPLICABILITY_LIMITATIONS_SET.

5. **CORPUS7: аналитика и сценарии использования**

- CORPUS_ANALYTICS_FEATURES_SET;
- CORPUS_ANALYTICS_STRUCTURED_ACCESS_LEVEL;
- CORPUS_ANALYTICS_AVAILABLE_EXPORT_FORMATS_SET, CORPUS_ANALYTICS_QUERY_INTERFACE_TYPES_SET;
- CORPUS_ANALYTICS_USE_CASES_SET.

6. **CORPUS8–CORPUS9: управление, версии, кросс-корпусные связи и мета-уровень**

- CORPUS_GOV_* (управление, приватность/этика, guidelines);
- CORPUS_META_* (связи с другими корпусами, статус гармонизации, роль в общей архитектуре).

CorpusObject агрегирует CASE_ID, MAP_ID, DOMAIN_ID и служит основой для статистики/аналитики.

3.11. ModelObject (блок MODEL)

Логический тип: ModelObject.

Сегменты:

1. **MODEL1–MODEL3: идентичность, тип модели, теоретическая основа, область действия**

- MODEL_ID, MODEL_LABEL, MODEL_DESCRIPTION;
- MODEL_TYPE_CLASS (rule_based, statistical, ML, hybrid и др.);

- MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET (набор фреймворков из THEORETICAL_FRAMEWORK_ENUM);
- MODEL_SCOPE_PROFILE (какие блоки и задачи покрывает).

2. MODEL4–MODEL7: формальные свойства, данные, задачи, оценка

- архитектура модели, гипотезы, ограничения;
- MODEL_CORPUS_ID_SET, ссылки на CASE_ID;
- MODEL_TASK_SET (классификация, генерация, оценивание метафор и др.);
- метрики, тестовые корпуса, валидационные сценарии.

3. MODEL8–MODEL10: объяснимость, применимость, связи с другими моделями

- связь выходов с MAP/DOMAIN/K/EVAL (объяснимость);
- применимость/ограничения (домен, язык, модальности);
- связи с другими моделями (ensemble, pipelines).

4. IV.4. Объекты экстракции метафор (Приложение E)

Часть IV включает три объекта экстракции: MetaphorOccurrence, MetaphorConstruction, MetaphorSystem.

4.1. MetaphorOccurrence (M_OCCURRENCE)

Логический тип: MetaphorOccurrence.

Обязательные поля (E.1.1.1):

- M_OCC_ID — идентификатор;
- CASE_ID — reference → CaseObject;
- MATERIAL_ID — идентификатор артефакта;
- SEGMENT_ID — идентификатор сегмента артефакта;
- MODALITY_CLASS — из MODALITY_CLASS_ENUM;
- REP_LEVEL — из REP_LEVEL_ENUM;
- SPAN — структура локализации (позиции в тексте, таймкоды, bounding box и др.);
- SURFACE_FORM — поверхностная форма (строка/текст);
- M_OCC_STATUS — статус метафоричности (enum; например, metaphoric, literal, unclear);
- M_OCC_CONFIDENCE — уровень уверенности (CONFIDENCE_LEVEL_ENUM / ordinal).

Опциональные поля (расширенный профиль):

- ссылки на:
 - M_CONSTR_ID (MetaphorConstruction);

- M_SYSTEM_ID (MetaphorSystem);
 - MAP_ID (конкретный мэппинг);
 - DOMAIN_A_ID и DOMAIN_B_ID (если определены).
- дополнительные поля из Приложения E:
 - тип метафоры, её функция, контекстуал features и др.

4.2. MetaphorConstruction (M_CONSTRUCTION)

Логический тип: MetaphorConstruction.

Ключевые поля:

- M_CONSTR_ID — идентификатор;
- M_CONSTR_LABEL — краткое имя конструкции/шаблона;
- M_CONSTR_DESCRIPTION — текстовое описание;
- M_CONSTR_REPRESENTATION_PROFILE — типичные репрезентации (по модальностям и уровням репрезентации);
- M_CONSTR_OCCURRENCE_SET — множество ссылок на M_OCC_ID;
- ссылки на DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID, MAP_ID (если привязана к конкретному мэппингу или семейству мэппингов).

4.3. MetaphorSystem (M_SYSTEM)

Логический тип: MetaphorSystem.

Ключевые поля:

- M_SYSTEM_ID — идентификатор;
- M_SYSTEM_LABEL — имя метафорической системы;
- M_SYSTEM_DESCRIPTION — описание;
- M_SYSTEM_DOMAIN_A_ID, M_SYSTEM_DOMAIN_B_ID — ссылки на DomainObject;
- M_SYSTEM_MAP_SET — множество ссылок на MapObject и/или MAP_ARCHETYPE;
- M_SYSTEM_CONSTRUCTION_SET — множество M_CONSTR_ID;
- агрегированные связи с EVAL (например, профили рисков/эффективности по системе).

Иерархия:

M_OCCURRENCE → M_CONSTRUCTION → M_SYSTEM;

через ссылки на DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL/CASE/CORPUS вся эта линия встраивается в общую модель M1.

5. IV.5. JSON-представление: паттерны и примеры

Часть IV иллюстрирует нормативный JSON-формат на примерах DomainObject и композитного объекта Case-Domain-Map-Eval-Corpus-Model-M_OCCURRENCE.

5.1. Общие паттерны JSON

1. Один объект верхнего уровня → один JSON-объект

- Пример DomainObject: поля DOMAIN_*, массив DOMAIN_AXES[], вложенные *_PROFILE.

2. Коллекции → массивы объектов

- DOMAIN_AXES: массив объектов осей;
- MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING: массив структур { from_axis_id, to_axis_id };
- M_OCCURRENCE: массив объектов MetaphorOccurrence.

3. *Ссылки → поля _ID или объекты {type, id}

- Простые связи (Domain–Map–Case–Corpus) — через *_ID и *_ID_SET (MAP_DOMAIN_A_ID, CASE_DOMAIN_SET и т.п.);
- Полиморфные ссылки (EVAL_TARGET_OBJECT_REF) — объект вида { "type": "...", "id": "..." }.

4. Профили → вложенные объекты

- DOMAIN_S_INTERFACE_PROFILE, DOMAIN_C_INTERFACE_PROFILE, DOMAIN_OVERALL_METAPHOR_SOURCE_TARGET_PROFILE;
- EVAL_SCENARIO_PROFILE и др.

5. Composite payload

- Композитный пример объединяет в одном JSON:
 - CASE, DOMAINS[], MAP, EVAL, CORPUS, MODEL, M_OCCURRENCE[];
 - идентификаторы согласованы, связи явно читаются по *_ID и *_ID_SET.

JSON рассматривается как **нормативный** формат для обмена, хранения и API; остальные форматы должны быть его проекцией.

6. IV.6. Реляционное и графовое представление

6.1. Реляционная схема

Для реляционной БД задаётся следующая общая структура:

1. Таблицы верхнего уровня:

- Domain, Signal, Carrier, Medium, Composition, Map, Eval, Proc, Case, Corpus, Model, M_Occurrence, M_Construction, M_System.

Каждая таблица соответствует своему объектному типу и имеет:

- первичный ключ *_ID;
- столбцы для всех полей минимального профиля;
- дополнительные столбцы для расширенного профиля (по необходимости — вынесение в отдельные таблицы).

2. Таблицы-связки для коллекций и множеств:

- DomainAxis (axis-объекты для DOMAIN_AXIS_SET);
- MapDomainAxisMapping;
- CaseDomain, CaseMap, CaseEval и др.;
- CorpusCase, CorpusMap;
- M_ConstrOccurrence (связи M_CONSTRUCTION–M_OCCURRENCE).

3. Целостность ссылок:

- все *_ID, используемые как ссылки, должны быть внешними ключами;
- политика ON DELETE RESTRICT / CASCADE задаётся на уровне реализации, но Часть IV требует, чтобы удаление/изменение объектов не нарушало связность модели.

6.2. Графовая модель

В графовой БД:

1. Узлы (nodes):

- экземпляры Domain, Map, Case, Corpus, Model, M_Occurrence, M_Construction, M_System,
а также при необходимости — Signal, Carrier, Medium, Composition, Eval, Proc.

2. Рёбра (edges) типичных отношений:

- USES_DOMAIN (Case → Domain);
- MAPS_FROM / MAPS_TO (Map → Domain);
- EVALUATES (Eval → Map/Case/Composition);
- MEMBER_OF (Case/Map → Corpus);
- TRAINED_ON (Model → Corpus/Case);
- INSTANTIATES (M_Occurrence → M_Construction);
- REALIZES (M_Construction → M_System);
- LINKS_TO_MAP (M_Occurrence → Map).

Графовая репрезентация рекомендована для:

- поиска паттернов и семейств метафор;
- навигации по корпусам, кейсам и моделям;
- построения объяснимых цепочек вида
M_OCCURRENCE → M_SYSTEM → MAP → EVAL → (решения, рекомендации).

7. IV.7. Версионирование, трассировка и связь с PROC

Часть IV вводит единый контур версионирования для всех объектов верхнего уровня, опираясь на ProcObject.

7.1. Общие поля версионирования

Для каждого объекта верхнего уровня (Domain, Map, Case, Corpus, Model и по возможности остальных) рекомендуются:

- *_VERSION_ID — идентификатор версии (может совпадать с *_ID или быть отдельным полем);
- *_VERSION_PARENT_ID — родительская версия (для цепочек/ветвлений);
- VALID_FROM, VALID_TO — период действия версии (temporal validity).

Дополнительно (как расширение, согласованное с общей логикой):

- CREATED_AT, UPDATED_AT — временные метки создания/изменения;
- CREATED_BY, UPDATED_BY — идентификаторы автора/редактора;
- CHANGE_REASON_LABEL — краткое объяснение изменения;
- SOURCE_SYSTEM_ID — исходная система/инструмент, породившая версию.

Эти поля не противоречат Части IV и естественно дополняют PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL.

7.2. Роль PROC в управлении версиями

PROC задаёт:

- **PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL** — политику версионирования:
 - глубина истории, правила ветвления и слияния;
 - какие операции порождают новые версии каких объектов.
- **PROC_TRACE_OBJECT_VERSION_SET** — ссылки на изменённые версии объектов в рамках процесса/кейса.

Типичные сценарии:

- редизайн мэппинга:
 - создаётся новый MAP_ID и/или MAP_VERSION_ID с MAP_VERSION_PARENT_ID,
 - соответствующая операция фиксируется в ProcObject;
- обновление корпуса:
 - новая версия CORPUS_ID/CORPUS_VERSION_ID;
 - изменения CASE/MAP/DOMAIN версионизируются согласованно;
- переобучение модели:
 - новый MODEL_VERSION_ID с ссылками на использованные версии CORPUS/CASE.

PROC таким образом обеспечивает:

- трассировку «от решения/модели назад к данным и конфигурациям»;
- аудит изменений и воспроизводимость корпусов и моделей.

«Справочник» блока S для руководства по метафорическому мэппингу.

1. S: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок S

Блок **S** описывает **формальную структуру процесса/сигнала** вне привязки к конкретному носителю (C) и среде (M). Он охватывает:

- **тип сигнальной сущности:** что именно считается «сигналом» в данном случае (временной ряд, поле, поток событий, дискретная последовательность, гибридная структура);
- **область аргумента** (время, пространство, параметр, индекс состояния и т.п.);
- **пространство значений** (диапазоны, типы величин, ограничения);
- **динамику и регулярность** (тренды, режимы, гладкость, регистр);
- **шум и неопределённость** (характер и уровень шумов, артефакты, помехи);
- **симметрии и инварианты** (группы преобразований, которые сигнал «переживает» без изменения ключевой структуры);
- **стационарность, смену режимов и сегментацию** (участки разных режимов, точки смены режима);
- **корреляционную и спектральную структуру** (автокорреляции, частотные характеристики);
- **информационные характеристики** (энтропия, избыточность, информативность компонентов);
- **событийно-режимную и последовательностно-дискурсивную структуру** (эпизоды, события, нарративные куски, дискурсивные сегменты);
- **паттерновый слой:** словарь типов структур/паттернов сигнала (PATTERN_S) и их мета-атрибутов.

S — это **строго описательный** слой: он фиксирует *как устроен сигнал*, но не оценивает, «хороший он» или «плохой» для задачи.

1.2. Что S не делает

Чтобы рамка блока была однозначной:

- **S не описывает:**
 - конкретные носители (экран, страница, жест и т.п.) — это блок **C**;
 - каналы, среды, социально-институциональный контекст передачи — это блок **M**;
 - композиционную организацию в интерфейсах/репрезентациях (макет, визуальная форма) — это блок **K**;
 - соответствия между доменами и их репрезентациями — это блок **MAP**;

- оценку качества, понятности, уместности и рисков — это блок **EVAL**;
- процессные сценарии и workflow — это блок **PROC**.
- **S не привязан** к конкретному домену A или B:
 - связи с DOMAIN задаются через *тип сигнальной сущности, оси аргумента и интерпретацию значений*, но само содержание домена описывает именно DOMAIN.

Таким образом, S — это **абстрактная сигнальная/процессная структура**, которая затем материализуется на носителях (C), в средах (M) и композициях (K), и используется в мэппингах (MAP).

1.3. Место S в архитектуре и теоретических режимах

1. В общей архитектуре M1:

- S задаёт уровень **динамики и структурных паттернов**, поверх которого:
 - строятся композиции (K),
 - выбираются носители (C) и среды (M),
 - формируются мэппинги (MAP) между доменами.
- S описывает то, *что именно меняется, как и по каким координатам*, независимо от того, где и как это визуализировано или коммуницируется.

2. В процессе (PROC):

- участвует в шагах 0–7 как слой:
 - анализа исходных данных/сигналов;
 - нормализации и описания паттернов, с которыми далее работает дизайн;
 - фиксации того, какие аспекты сигнала *должны* быть сохранены/подчёркнуты при мэппинге и в композиции.

3. В теоретической рамке:

- S напрямую поддерживает:
 - Shannon-подходы (информационная структура, шум, кодирование);
 - паттерновые/prototype-/schema-ориентированные подходы (через PATTERN_S);
 - некоторые аспекты Relevance (распределение информативности, effort/effect);
- косвенно поддерживает:
 - narrative / discourse / script-подходы (через S12–S13, событийно-режимные и дискурсивные структуры);
- S может быть общим «физическим/статистическим» уровнем, который затем интерпретируется в разных теоретических режимах при аннотации и моделировании.

2. S: Структура справочника

Справочник S описывает как **уровень конкретного сигнала** (SignalObject), так и **уровень типов паттернов** (PATTERN_S).

Атрибуты во всех подсекциях описываются в общем формате Части III:

КОД — Подсекция — тип шкалы — краткая семантика

где тип шкалы (ScaleType) указывается через nominal / ordinal / ratio / boolean / set-valued.

2.1. Подсекции S0–S13 (сигнальный уровень)

1. S0. Тип сигнальной сущности и интерфейс к DOMAIN (S_TYPE_, S_DOMAIN_INTERFACE_)

- тип сигнала (временной ряд, поле, поток событий, последовательность, гибридная структура);
- базовая связь с DOMAIN (какого рода доменные величины или состояния описывает сигнал, по каким осям DOMAIN он «ходит»).

2. S1. Область аргумента (DomainOfArgument)

- что является аргументом (время, пространство, параметр, индекс эпизода и т.п.);
- диапазоны, шкалы, гранулярность, периодичность.

3. S2. Пространство значений (ValueSpace)

- типы значений (скалярные, векторные, категориальные, многомерные структуры);
- диапазоны, ограничения, нормировки.

4. S3. Внутренняя дискретность (InternalDiscreteness)

- дискретный/непрерывный/смешанный характер;
- размер шага/такта, минимальная единица изменения;
- возможные уровни дискретизации (multi-scale представление).

5. S4. Детерминированность и шум (DeterminismNoise)

- степень детерминированности/стохастичности;
- виды и источники шума, артефактов;
- отношение «сигнал/шум» в качественных или количественных терминах.

6. S5. Регулярность и гладкость (RegularityClass)

- классы гладкости / регулярности (по времени, пространству, другим аргументам);
- наличие резких скачков, разрывов, кусочно-гладких участков.

7. S6. Поддержка и причинность (SupportAndCausality)

- интервалы/области, где сигнал отличен от нуля / активен;
- каузальный профиль (какие участки аргумента влияют на какие участки значений).

8. **S7. Симметрии и инвариантности (SymmetryInvariance)**

- типы симметрий (временные, пространственные, смена знака и т.п.);
- инвариантность к сдвигу, масштабу, повороту, отражению и др.;
- степень выраженности этих симметрий.

9. **S8. Стационарность (Stationarity)**

- стационарность/нестационарность;
- структура режимов (где стационарен, где нет);
- точки/интервалы смены режима.

10. **S9. Корреляционная структура (CorrelationStructure)**

- автокорреляция, кросс-корреляция (если есть несколько компонент);
- тип памяти (короткая/длинная, экспоненциальная/фрактальная и т.п.);
- наличие характерных масштабов времени/пространства.

11. **S10. Спектральная структура (SpectralLocalization)**

- спектральное разложение, доминирующие частоты/диапазоны;
- локализация по частоте/масштабу (wavelet, STFT и др.);
- степень «узкополосности»/«широкополосности».

12. **S11. Информационная структура (InformationStructure)**

- энтропийные показатели (энтропия, избыточность, mutual information и др.);
- распределение информативности по частям/каналам;
- меры компрессируемости и сложности описания.

13. **S12. Событийно-режимная структура (EventRegimeStructure)**

- выделение событий, эпизодов, режимов;
- типы событий (start, stop, peak, anomaly, переход режима и т.п.);
- связи между событиями (каузальные/темпоральные шаблоны).

14. **S13. Последовательностная/дискурсивная структура (SequenceDiscourseStructure)**

- сегментация на мотивы, фразы, предложения, абзацы, сцены и др.;
- линейные и нелинейные связи между сегментами (повторы, отсылки, референции);
- дискурсивные/нарративные паттерны (темы, топики, сюжеты).

2.2. Паттерновый слой PATTERN_S

Отдельно от описания конкретного сигнала S описывается **словарь типов паттернов**:

- **PATTERN_S** — набор типов паттернов и метаданные о них:
 - S_PATTERN_ID, S_PATTERN_LABEL, S_PATTERN_FAMILY_CLASS и др.;
 - описания инвариантной структуры паттерна (например: «рост с насыщением», «циклические колебания», «импульсный всплеск», «затухающий процесс», «эпизодический режим» и т.д.);
 - связь паттерна с теоретическими режимами (какие фреймворки его используют/объясняют).
 - **Связь S ↔ PATTERN_S**:
 - через поля в SignalObject: S_PATTERN_SET, S_PATTERN_ROLE_IN_SIGNAL, S_PATTERN_CONFIDENCE и т.п.;
 - один и тот же PATTERN_S может использоваться во множестве сигналов и доменов.
-

3. S: Уровни представления

Для блока S выделяются согласованные уровни представления, синхронизированные с практикой (Playbook) и с формальной моделью данных.

3.1. S_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый профиль описания сигнала, достаточный для:

- практической работы по шагам 0–7;
- привязки сигнала к домену и к композициям;
- чернового конструирования мэппингов и оценки того, какие аспекты сигнала критичны для сохранения.

Типовое содержание S_min:

- из **S0**:
 - S_ENTITY_TYPE_CLASS (что за сигнал: ряд, поле, поток событий, последовательность);
 - базовый интерфейс к DOMAIN (какой домен и по каким осям отражается);
- из **S1–S3**:
 - основной тип аргумента (время/пространство/параметр);
 - масштаб и границы диапазона аргумента;
 - грубое описание пространства значений (тип величины, основные диапазоны);
 - тип дискретности (дискретный/непрерывный/смешанный, шаг дискретизации);

- из **S4–S5**:
 - качественная оценка детерминированности/шума;
 - типичный класс динамики (монотонный, циклический, колебательный, эпизодический и т.п.);
- из **S10–S11 (минимально)**:
 - по 1–2 укрупнённым показателям спектральной/информационной структуры (например, «доминируют низкие частоты» / «высокая энтропия/низкая»);
- связь с **PATTERN_S**:
 - 1–3 основных паттерна из **S_PATTERN_SET**, которые «ловят» интуитивную структуру сигнала.

Этого набора достаточно, чтобы:

- понимать, *что за динамика* у сигнала;
- выбирать адекватные композиции и мэппинги;
- вести обсуждение на уровне экспертов без полного статистического анализа.

3.2. **S_full** (полноэксплицированный профиль сигнала)

Назначение: полноразмерное описание сигнала для:

- корпусного уровня (**CORPUS_full**);
- обучения/оценки моделей (**MODEL**);
- сложных исследовательских задач.

Содержательно S_full:

- включает заполнение всех релевантных подсекций **S0–S13**:
 - с количественными и качественными характеристиками;
 - с уточнёнными шкалами для корреляций, спектра, информационных показателей;
 - с развернутым описанием событийно-режимной и дискурсивной структуры.
- содержит:
 - детальный **S_PATTERN_SET** (с ролями паттернов, относительными весами, уверенности аннотатора/модели);
 - при необходимости — ссылки на внешние вычислительные представления (например, на файлы с реальными временными рядами или полями).

S_full — это «рабочая база» для:

- глубокого анализа сигналов;
- точной оценки в **EVAL** (например, чувствительности мэппинга к потере тех или иных паттернов);

- подготовки данных для моделей, которые «видят» сигнал на уровне его структурных свойств.

3.3. Уровень PATTERN_S (типовой паттерновый словарь)

Для S имеет смысл выделить не только сигнальный объект, но и **отдельный уровень представления PATTERN_S**, который:

- не является «профилем одного сигнала», а представляет собой:
 - словарь типов паттернов;
 - систематизацию паттернов по семействам, применимости, связи с теоретическими режимами.

Назначение PATTERN_S:

- унифицировать язык описания паттернов между:
 - S (сигнальный уровень),
 - K (композиция),
 - MAP (мэппинги паттернов сигналов между доменами),
 - CASE/CORPUS (описание recurring patterns),
 - MODEL (модели, работающие с паттернами).

Содержательно PATTERN_S:

- включает для каждого паттерна:
 - идентификатор и название;
 - описание инвариантной формы;
 - подходящий класс сигналов (тип аргумента, тип пространства значений);
 - параметры вариативности (например, скорость роста/спада, период, амплитуда);
 - связь с теоретическими режимами (какими теориями паттерн обычно интерпретируется).

Связь уровней:

- **S_min / S_full** используют PATTERN_S по ссылке (через S_PATTERN_SET, роли и др.);
- PATTERN_S сам по себе не описывает конкретный сигнал, а задаёт «лексикон форм», который применим к множеству сигналов.

2. S Атрибуты базового слоя S (S0–S13)

2.1. S0: Тип сигнальной сущности и интерфейс к DOMAIN (NEW)

S0 задаёт: что именно мы считаем объектом S и как он привязан к DOMAIN.

- S_ENTITY_KIND — S0 — nominal
Тип сигнальной сущности:

- event — отдельное событие;
 - event_series — поток событий;
 - trajectory — траектория в аргументном пространстве;
 - field — поле (значения в каждой точке области);
 - discrete_sequence — последовательность дискретных токенов/символов;
 - regime_profile — профиль режимов/фаз;
 - hybrid — гибридная структура.
- S_ENTITY_LEVEL — S0 — ordinal
Уровень описания: micro / meso / macro.
 - S_DOMAIN_ARG_AXIS_REF_SET — S0 — set-valued
Множество ссылок на оси DOMAIN (DOMAIN_AXIS_ID), выступающие **аргументами** сигнала (время, пространство, порядок и т.п.). Связан с DOMAIN_S_PREFERRED_ARG_KIND_SET.
 - S_DOMAIN_VAL_FEATURE_REF_SET — S0 — set-valued
Ссылки на доменные фичи/оси, кодируемые в **значениях** сигнала (что именно «из домена» измеряет S).
 - S_PRIMARY_TASK_ROLE_CLASS — S0 — nominal
Роль данного S в кейсе/системе:
 - input_signal, internal_representation, control_signal, output_signal, auxiliary_measurement, др.

2.2. S1: Область аргумента (DomainOfArgument)

Определяет геометрию и дискретизацию пространства аргумента.

- S_ARG_DOMAIN_TYPE — S1 — nominal
Тип аргумента:
time, space, index, parametric, multidimensional, graph, manifold, other.
- S_ARG_DIMENSIONALITY — S1 — ratio
Размерность пространства аргумента (натуральное число).
- S_ARG_COORD_SYSTEM — S1 — nominal
Тип системы координат:
cartesian, polar, spherical, curvilinear, graph_index, manifold_coords, mixed.
- S_ARG_GEOMETRY_DESCRIPTION — S1 — text
Свободное текстовое описание геометрии области (ограничения, форма, особенности).
- S_ARG_EXTENT_MIN — S1 — ratio
Нижняя граница области аргумента (в унифицированных единицах, если применимо).
- S_ARG_EXTENT_MAX — S1 — ratio
Верхняя граница.

- S_ARG_SPAN — S1 — ratio
Общий размах (extent_max – extent_min).
 - S_ARG_DOMAIN_MEASURE — S1 — ratio
Мера области (длина, площадь, объём, мощность множества и т.п.).
 - S_ARG_GRID_TYPE — S1 — nominal
Тип решётки дискретизации (если есть):
regular, irregular, adaptive, hierarchical_grid, graph_topology.
 - S_ARG_STEP_MIN / S_ARG_STEP_MAX / S_ARG_STEP_MEDIAN — S1 — ratio
Статистика шага дискретизации аргумента.
 - S_ARG_SAMPLE_COUNT — S1 — ratio
Число дискретных точек/шагов аргумента (если применимо).
 - S_ARG_BOUNDARY_CONDITION_CLASS — S1 — nominal (NEW)
Тип граничных условий:
open, closed, periodic, reflecting, absorbing, mixed.
-

2.3. S2: Пространство значений (ValueSpace)

Описывает тип, размерность, шкалы и ограничения значений сигнала.

- S_VAL_TYPE — S2 — nominal
Тип значений: scalar, vector, tensor, categorical, ordinal_label, boolean, symbolic_token, structured_object.
 - S_VAL_DIMENSIONALITY — S2 — ratio
Размерность вектора/тензора или количество компонент.
 - S_VAL_DOMAIN_KIND — S2 — nominal
Тип пространства значений:
real_line, bounded_interval, discrete_set, manifold, graph_labels, mixed.
 - S_VAL_RANGE_MIN / S_VAL_RANGE_MAX / S_VAL_RANGE_SPAN — S2 — ratio
Минимум, максимум и размах по основным компонентам/шкалам.
 - S_VAL_BOUNDED_FLAG — S2 — boolean
Есть ли естественные/жёсткие границы.
 - S_VAL_QUANT_LEVELS — S2 — ratio
Число уровней квантования/классов (для дискретных шкал).
 - S_VAL_QUANT_STEP — S2 — ratio
Шаг квантования (если применимо).
 - S_VAL_QUANT_TYPE — S2 — nominal
Тип квантования: uniform, non_uniform, adaptive, logarithmic, other.
 - S_VAL_SCALE_TYPE — S2 — nominal (уточнение)
Тип шкалы: nominal, ordinal, interval, ratio, mixed.
-

2.4. S3: Внутренняя дискретность (InternalDiscreteness)

Фиксирует, насколько процесс дискретен по аргументу и значению.

- S_DISC_ARG_MODE — S3 — nominal
Режим аргумента: continuous, discrete, mixed.
- S_DISC_ARG_CARDINALITY — S3 — ratio
Мощность множества аргумента (для дискретного случая).
- S_DISC_VAL_MODE — S3 — nominal
Режим значений: continuous, discrete, mixed.
- S_DISC_VAL_CARDINALITY — S3 — ratio
Мощность множества значений (для дискретных/символических сигналов).
- S_DISC_TOTAL_INDEX — S3 — ordinal
Интегральный индекс дискретности (низкая, средняя, высокая).
- S_DISC_HYBRID_FLAG — S3 — boolean
Есть ли существенная гибридность (сочетание непрерывных и дискретных компонент).

2.5. S4: Детерминированность и шум (DeterminismNoise)

Описывает, насколько процесс детерминирован и какие шумовые компоненты присутствуют.

- S_DET_MODE — S4 — nominal
deterministic, stochastic, mixed.
- S_DET_SNR_INDEX — S4 — ordinal
Качественный индекс сигнал/шум:
very_high, high, moderate, low, very_low.
- S_DET_NOISE_INTENSITY — S4 — ordinal
Уровень шума: very_low, low, moderate, high, very_high.
- S_DET_NOISE_TYPE — S4 — nominal
Основной тип шумовой компоненты:
white_like, low_freq_dominated, high_freq_dominated, band_limited, impulse_like,
structured_noise, flicker_like, other.
(Согласован с M_NOISE_* для среды.)
- S_DET_NOISE_BANDTYPE — S4 — nominal
Диапазон, в котором сосредоточен шум: broadband, low_band, mid_band, high_band,
narrowband.
- S_DET_PREDICTABILITY_INDEX — S4 — ordinal
Оценка предсказуемости (низкая, средняя, высокая) при разумных моделях.
- S_DET_PERIODICITY_INDEX — S4 — ordinal
Насколько процесс близок к периодическому: non_periodic, weakly_periodic,
moderately_periodic, strongly_periodic.
- S_DET_REGULARITY_INDEX — S4 — ordinal
Общая регулярность/структурированность (используется совместно с S5, S11).

2.6. S5: Регулярность и гладкость (RegularityClass)

Характеризует гладкость, наличие разрывов и «неровностей».

- S_REG_CLASS — S5 — nominal
Общий класс регулярности:
piecewise_constant, step_like, continuous, differentiable_order1, differentiable_order2, fractal_like, chaotic_like, other.
 - S_REG_SINGULARITY_COUNT — S5 — ratio
Оценочное число особых точек/разрывов (если применимо).
 - S_REG_SINGULARITY_DENSITY_CLASS — S5 — ordinal
Плотность разрывов/особенностей: rare, occasional, frequent, dense.
 - S_REG_VARIATION_INDEX — S5 — ratio
Индекс общей вариативности (например, суммарная вариация по аргументу).
-

2.7. S6: Поддержка и причинность (SupportAndCausality)

Определяет, где процесс «живёт» во времени/пространстве и как устроена причинная структура.

- S_SUPP_EXTENT_CLASS — S6 — nominal
Тип поддержки: finite_support, semi_infinite, effectively_infinite, episodic.
 - S_SUPP_WINDOWING_PATTERN — S6 — nominal
Окна активности: single_episode, repeated_episodes, periodic, intermittent, bursty.
 - S_SUPP_DUTY_CYCLE_CLASS — S6 — ordinal
Отношение длительности активности к полной длительности (низкое, среднее, высокое).
 - S_CAUSALITY_DIRECTION_CLASS — S6 — nominal
causal, anti_causal, non_causal, mixed.
 - S_CAUSALITY_MEMORY_TYPE — S6 — nominal
Тип памяти: short_memory, long_memory, history_dependent, path_dependent.
 - S_CAUSALITY_GRAPH_COMPLEXITY_LEVEL — S6 — ordinal
Сложность причинного графа (простая, умеренная, сложная).
-

2.8. S7: Симметрии и инвариантности (SymmetryInvariance)

Фиксирует симметрии/инвариантности, важные для моделей и мэппингов.

- S_SYM_TYPE_SET — S7 — set-valued
Набор симметрий: translation, rotation, reflection, scaling, permutation, time_reversal, other.
- S_SYM_BROKEN_FLAG — S7 — boolean
Есть ли явное нарушение ожидаемой симметрии.
- S_SYM_BREAKING_PROFILE — S7 — text
Как именно нарушается симметрия.

- S_INVARIANCE_TRANSFORM_SET — S7 — set-valued
Преобразования, к которым структура сигнала инвариантна (масштабирование по аргументу, аффинные преобразования, монотонные преобразования значений и т.п.).
-

2.9. S8: Стационарность (Stationarity)

Определяет стационарность/режимы по статистике.

- S_STAT_MODE — S8 — nominal
strict_stationary, weak_stationary, piecewise_stationary, trend_domination, strongly_nonstationary.
 - S_STAT_CHANGE_POINT_COUNT — S8 — ratio
Число точек смены режима/статистики.
 - S_STAT_CHANGE_POINT_DISTRIBUTION_CLASS — S8 — nominal
Распределение change points: isolated, clustered, periodic, irregular.
 - S_STAT_REGIME_SET — S8 — set-valued
Список статистически отличающихся режимов (связано с S12).
-

2.10. S9: Корреляционная структура (CorrelationStructure)

Характеризует зависимости во времени/пространстве и между каналами.

- S_CORR_TIME_RANGE — S9 — ratio
Характерный временной горизонт корреляции.
 - S_CORR_SPACE_RANGE — S9 — ratio
Характерный пространственный радиус корреляции.
 - S_CORR_DECAY_FORM_CLASS — S9 — nominal
Вид убывания корреляции: exponential, power_law, oscillatory, mixed, other.
 - S_CORR_MULTISCALE_PROFILE — S9 — text
Описание поведения корреляций на разных масштабах.
 - S_CORR_CROSS_CHANNEL_PROFILE — S9 — nominal
Межканальные зависимости: independent, weakly_correlated, strongly_correlated, structured_correlation.
-

2.11. S10: Спектральная структура (SpectralLocalization)

Сводит основные спектральные характеристики по выбранным спектральным доменам.

- S_SPEC_DOMAIN_SET — S10 — set-valued
Домены анализа: Fourier, wavelet, time_frequency, graph_spectrum, other.
- S_SPEC_DOMINANT_BAND_CLASS — S10 — nominal
Тип доминирующего диапазона: low_freq_dominated, mid_freq_dominated, high_freq_dominated, band_pass, broadband.

- S_SPEC_PEAK_FREQS_SET — S10 — ratio
Характерные частоты/волновые числа.
- S_SPEC_BANDWIDTH_CLASS — S10 — nominal
Ширина спектра: narrowband, moderate, wideband.
- S_SPEC_LOCALIZATION_CLASS — S10 — ordinal
Локализация во времени/пространстве: poorly_localized, moderately_localized, well_localized.
- S_SPEC_MULTISCALE_PROFILE — S10 — text
Описание иерархии масштабов/частот.

2.12. S11: Информационная структура (InformationStructure)

Информационные и комплексностные характеристики.

Базовые показатели:

- S_INFO_ENTROPY_LEVEL — S11 — ordinal
Уровень энтропии (низкая, средняя, высокая).
- S_INFO_ENTROPY_ESTIMATE — S11 — ratio
Численное значение энтропии (если вычислено).
- S_INFO_COMPRESSIBILITY_CLASS — S11 — ordinal
Класс компрессируемости (легко сжимаем, умеренно, плохо).
- S_INFO_COMPRESSIBILITY_INDEX — S11 — ordinal
Индекс того, насколько сильно можно сжать без потерь структуры.
- S_INFO_COMPLEXITY_INDEX — S11 — ordinal
Интегральная оценка алгоритмической/структурной сложности (простая, умеренно сложная, сложная).

Мультискейловые показатели:

- S_INFO_MULTI_SCALE_ENTROPY_VECTOR — S11 — ratio
Вектор энтропий на разных масштабах/диапазонах.
- S_INFO_MULTI_SCALE_COMPLEXITY_INDEX — S11 — ordinal
Индекс многомасштабной сложности.

Структурированная/шумовая доля:

- S_INFO_SIGNAL_FRACTION_INDEX — S11 — ordinal
Доля структурированной части (низкая, средняя, высокая).
- S_INFO_NOISE_FRACTION_INDEX — S11 — ordinal
Доля шумовой части.

Распределение значимости:

- S_INFO_FEATURE_RELEVANCE_DISTRIBUTION — S11 — ratio
Распределение важности признаков (компонент, частот, каналов) в задачах анализа/ML.

2.13. S12: Событийно-режимная структура (EventRegimeStructure)

Этот слой делает явной **сегментацию** сигнала на события, эпизоды и режимы. Он логически связан с S6 (поддержка), S8 (стационарность) и S_PATTERN_ (паттерны переключений).

События:

- S_EVENT_UNIT_KIND — S12 — nominal
Тип элементарного события:
point_event, interval_event, state_transition, action_token, message_unit, other.
- S_EVENT_COUNT — S12 — ratio
Число событий внутри поддержки S.
- S_EVENT_RATE_PROFILE — S12 — nominal
Профиль интенсивности событий:
roughly_uniform, clustered, bursty, episodic, trend_like_change.
- S_EVENT_CLUSTERING_INDEX — S12 — ordinal
Индекс кластеризации событий: low, medium, high.
- S_EVENT_HIERARCHY_LEVELS — S12 — ratio
Число уровней иерархии событий/эпизодов (event → episode → phase → act и т.п.).

Режимы/фазы:

- S_REGIME_COUNT — S12 — ratio
Число устойчивых режимов (фаз) процесса.
- S_REGIME_KIND_SET — S12 — set-valued
Множество типов режимов, обычно соотнесённых с S_PATTERN_FAMILY:
stable, growth, decay, oscillatory, chaotic_like, quiet, saturated, mixed.
- S_REGIME_SEQUENCE_SCHEMA — S12 — nominal
Типовая схема следования режимов:
single_regime, two_phase, three_stage, cyclic_switching, complex_pattern.
- S_TRANSITION_SHARPNESS_PROFILE — S12 — ordinal
Резкость переходов между режимами: smooth, mixed, sharp, explosive.
- S_TRANSITION_PATTERN_SET — S12 — set-valued
Набор S_PATTERN (из семейства regime_switch и близких), реализующих смену режимов.

2.14. S13: Последовательностная/дискурсивная структура (SequenceDiscourseStructure)

Специализированный слой для **дискретных последовательностей/дискурсов** (текст, лог последовательных действий, UI-события, диалоговые ходы). Он дополняет S2–S3, но явно выводит последовательностные/иерархические аспекты.

Базовая последовательность:

- S_SEQ_UNIT_KIND — S13 — nominal
Тип единицы: token, symbol, word, sentence, utterance, UI_event, action_step, other.

- S_SEQ_LENGTH — S13 — ratio
Длина последовательности (в единицах S_SEQ_UNIT_KIND).
- S_SEQ_ALPHABET_SIZE — S13 — ratio
Мощность алфавита/набора типов единиц (кол-во уникальных токенов).
- S_SEQ_MARKUP_PRESENT_FLAG — S13 — boolean
Наличие явной разметки/структурных маркеров (пунктуация, абзацы, теги, формальная верстка).
- S_SEQ_SEGMENTATION_LEVELS — S13 — ratio
Число уровней сегментации (токен → фраза → предложение → абзац → эпизод...).

Повторы и мотивы:

- S_SEQ_REPETITION_PATTERN_CLASS — S13 — nominal
Класс повторов:
few_repetitions, local_motifs, global_refrains, high_redundancy.
- S_SEQ_MOTIF_DENSITY_LEVEL — S13 — ordinal
Плотность повторяющихся мотивов (низкая, средняя, высокая).

Дальние зависимости и регулярность:

- S_SEQ_LONG_RANGE_DEPENDENCY_INDEX — S13 — ordinal
Наличие дальних зависимостей (низкая, средняя, высокая).
- S_SEQ_STRUCTURE_REGULARITY_INDEX — S13 — ordinal
Общая структурная регулярность последовательности (почти случайная, умеренно структурированная, высоко структурированная).
- S_SEQ_HIERARCHICAL_DEPTH_CLASS — S13 — nominal
Глубина иерархии дискурсивных единиц: shallow, moderate, deep.

3. Паттерновый слой для S: S_PATTERN_* (PATTERN_S)

Паттерновый слой остаётся концептуально тем же, но используется как **универсальный словарь форм** для всех типов сигналов (включая дискретные/дискурсивные).

Сущность: PATTERN_S.

3.1. Идентичность и семейство паттерна

- S_PATTERN_IDENTITY — PATTERN_S — nominal
Структура {pattern_id, label, description}.
- S_PATTERN_FAMILY — PATTERN_S — nominal
Семейство паттерна:
trend, oscillation, pulse, regime_switch, plateau, burst_train, noise_like, propagation, diffusion_like, branching, synchronization, desynchronization, composite.

(Допускается использование тех же семейств и для дискретных последовательностей, где аргумент — индекс/«псевдовремя».)

3.2. Размерность, поддержка, охват

- S_PATTERN_DIMENSIONALITY — PATTERN_S — nominal univariate, multivariate, field.
- S_PATTERN_SUPPORT_SCOPE — PATTERN_S — ordinal local, meso, global.

3.3. Временная/аргументная структура

- S_PATTERN_TEMPORAL_CLASS — PATTERN_S — nominal instantaneous, episodic, sustained, cyclic, transient.
- S_PATTERN_DIRECTIONALITY — PATTERN_S — nominal increasing, decreasing, bidirectional, nondirectional.

3.4. Топология и смена режимов

- S_PATTERN_TOPOLOGY — PATTERN_S — nominal linear, cyclic, branching, converging, diverging, crossing.
- S_PATTERN_REGIME_CHANGE_PROFILE — PATTERN_S — nominal no_change, single_jump, multiple_jumps, gradual_shift, cyclic_switching.

3.5. Периодичность, импульсная структура

- S_PATTERN_PERIODICITY_CLASS — PATTERN_S — nominal strict_periodic, quasi_periodic, modulated, aperiodic.
- S_PATTERN_PULSE_STRUCTURE — PATTERN_S — nominal single_pulse, isolated_pulses, burst_train_regular, burst_train_irregular.

3.6. Многоканальность, синхронизация

- S_PATTERN_CROSS_CHANNEL_PROFILE — PATTERN_S — nominal independent_channels, synchronized, anti_phase, cluster_synchronized, leader_follower.

3.7. Сложность и шумовая «обвязка»

- S_PATTERN_COMPLEXITY_LEVEL — PATTERN_S — ordinal simple, moderate, complex.
- S_PATTERN_NOISE_EMBEDDING — PATTERN_S — ordinal clean, mildly_noisy, strongly_noisy, noise_dominated.

3.8. Связь PATTERN_S с конкретным S

- S_PATTERN_SET — S — set-valued
Множество pattern_id ∈ PATTERN_S, присутствующих в данном сигнале.
- S_PATTERN_ROLE_IN_SIGNAL — (S × PATTERN_S) — nominal
Роль паттерна в структуре сигнала:
dominant, secondary, background, transitional.

4. Профили использования S (минимальный / полный / аналитический)

На уровне логической модели данных (IV.3.2) SignalObject определяется так: ядро S1–S3 + расширенные структуры S4–S11 и PATTERN_S.

Предлагается явная градация:

- **S_min (минимальный)**

Обязательные поля:

- S0: S_ENTITY_KIND, S_DOMAIN_ARG_AXIS_REF_SET;
- S1: S_ARG_DOMAIN_TYPE, S_ARG_DIMENSIONALITY;
- S2: S_VAL_TYPE, S_VAL_SCALE_TYPE;
- S3: S_DISC_ARG_MODE, S_DISC_VAL_MODE;
- S4: S_DET_MODE;
- S11: S_INFO_ENTROPY_LEVEL (грубая оценка);
- паттерны: S_PATTERN_SET (ссылка на словарь S_PATTERN).

- **S_full (расширенный описательный)**

Добавляет большинство номинальных/ординальных атрибутов S1–S13, необходимые для качественного анализа и мэппинга (MAP_S, DOMAIN_S_INTERFACE_ и др.).

- **S_analytic (вычислительный/модельный)**

Включает все ratio-поля и векторные показатели (S_INFO_MULTI_SCALE_ENTROPY_VECTOR, численные индексы сложности, детализированные спектральные характеристики), которые обычно требуют вычислений по данным и/или моделям.

5. Связи блока S с другими блоками

- **C DOMAIN**

Через:

- S_DOMAIN_ARG_AXIS_REF_SET / S_DOMAIN_VAL_FEATURE_REF_SET (S0);
- DOMAIN_S_PREFERRED_ARG_KIND_SET и DOMAIN_S_TYPICAL_PATTERN_FAMILIES (D9).

- **C MAP**

Через:

- MAP_S_ATTR_* (сохранение/искажение атрибутов S);
- MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET (отображение паттернов S_A → S_B).

- **C C и M**

S-деформации и шум в S4–S6 согласуются с профилем шума и среды в M6, M7; физические ограничения реализации S → в блоке C.

- **C K и EVAL**

Паттерны S и сложность S11 используются в:

- дизайне композиций (K_PATTERN, K_PERCEP_);
- оценочных метриках (EVAL_*), в т.ч. сложность, предсказуемость, структурная выразительность.

«Справочник» блока С для руководства по метафорическому мэппингу.

1. С: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок С

Блок **С (Carrier)** описывает **конкретный носитель репрезентации** — то, *на чём* или *через что* реализуется композиция К и проявляется сигнал S в среде М.

Через С мы фиксируем:

- **онтологию и модальность носителя**
(экран, лист бумаги, проекционный экран, физический объект, жест, интерфейс, аудиоканал, AR/VR-устройство и т.п.; модальность: визуальная, аудио, текстовая, пространственная, мультимодальная и др.);
- **геометрию и топологию**
(размеры, формат, координатные системы, сегментация на зоны, слои, панели, страницы);
- **локализацию и гранулярность**
(как именно можно адресовать точки/области: пиксели, ячейки сетки, объекты интерфейса, физические координаты и т.п.);
- **степени свободы (Degrees of Freedom, DoF)**
(что можно изменять: положение, масштаб, цвет, яркость, прозрачность, громкость, тембр, форму, ориентацию, временные параметры и др.);
- **кодирование сигнала S на носителе**
(какие аспекты S отображаются на какие DoF; какие коды используются: цветовые, шрифтовые, иконографические, позиционные, аудио- и пр.);
- **динамику носителя**
(статичность/динамичность, поддержка анимации, обновления в реальном времени, интерактивности);
- **многоканальность и многослойность**
(сколько параллельных каналов/слоёв несёт носитель, как они совмещаются и разделяются);
- **интерфейсы управления и измерения**
(как пользователь может воздействовать на носитель: клики, жесты, перемещение; как система может считывать и измерять состояние носителя);
- **стабильность, память и долговечность**
(насколько носитель устойчив, что происходит с информацией со временем, насколько надёжно она хранится и воспроизводится).

Таким образом, С фиксирует **материально-техническую конфигурацию**, на которой живёт композиция К и проявляется структура S.

1.2. Что С не делает

Для чёткого разведения ответственности:

- **С не описывает:**
 - свойства среды/канала распространения (помехи в воздухе, сетевые задержки, социальный контекст использования и т.п.) — это блок **M**;
 - конкретную композиционную организацию (расположение элементов, макет, стиль, визуальный ритм) — это блок **K**;
 - структуру самого сигнала/процесса (что за величины меняются во времени/пространстве) — это блок **S**;
 - соответствия между доменами А и В — это блок **MAP**;
 - качество, удобство, эффективность, риски — это блок **EVAL**;
 - процессные сценарии работы, жизненный цикл решений — это блок **PROC**.
- **С не привязан к одному домену:**
 один и тот же тип носителя (например, «презентационный экран 16:9») может использоваться для визуализации разных доменов и мэппингов.

С даёт **общую модель носителя**, которая затем конкретизируется в кейсах (CASE), корпусах (CORPUS) и моделях (MODEL).

1.3. Место С в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- С — обязательный слой, который связывает:
 - структуру сигнала **S**,
 - композицию **K**,
 - среду **M**,
 - доменные требования **DOMAIN**;
- через С специфицируется, *какими физическими/интерфейсными средствами* реализуется конкретная композиция и мэппинг.

2. В процессе (PROC):

- С участвует в фазах:
 - выбора и обоснования носителей для задачи/кейса;
 - проектирования интерфейсов и конфигураций носителей;
 - анализа ограничений и возможностей, влияющих на K, MAP и EVAL;
- изменения носителей (смена формата, устройства и т.п.) фиксируются как отдельные операции/версии в PROC и влияют на EVAL.

3. В теоретической рамке:

- С прежде всего «работает» на стыке:
 - Shannon-подходов (канальная ёмкость, кодирование, шумоустойчивость);

- Relevance-подходов (effort/effect в зависимости от модальности и конфига носителя);
- визуально-риторических и Groupe μ -подходов (через связь с K: как композиционные фигуры реализуются на носителе);
- многие теории (CMT, Blending и др.) используют C опосредованно — через то, какие носители позволяют или ограничивают определённые формы мэппинга и экспликации.

2. C: Структура справочника

Справочник C описывает **объект носителя** (CarrierObject) и по необходимости — **паттерновый уровень PATTERN_C** (типовые конфигурации носителей).

Формат записи атрибутов унифицирован:

КОД — Подсекция — тип шкалы — краткая семантика

где ScaleType $\in \{ \text{nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued} \}$.

2.1. Подсекции C0–C9 (CarrierObject)

1. C0. Идентичность носителя и интерфейсы к другим блокам (C_IDENTITY_, C_INTERFACE_)

- базовые идентификационные поля:
 - CARRIER_ID, CARRIER_LABEL, CARRIER_DESCRIPTION;
- связи:
 - DOMAIN_C_INTERFACE_PROFILE (какие домены типично используют этот носитель);
 - ссылки на S/K/M-профили, для которых этот носитель является «естественным» или предпочтительным;
- роль носителя в кейсе (основной, вспомогательный, экспериментальный и т.п.).

2. C1. Онтология и модальность носителя (C_ONTO_*)

- онтологический класс носителя (экран, бумага, планшет, physical object, жест, аудиоустройство, UI-компонент, AR/VR и т.п.);
- модальность/модальности (MODALITY_CLASS_ENUM: visual, auditory, textual, spatial, multimodal и др.);
- физический/цифровой/гибридный характер носителя.

3. C2. Геометрия носителя (C_GEOM_*)

- размеры, отношение сторон, формат (A4, 16:9, колонка блога и т.п.);
- система координат (декартова, полярная, top-left origin, center origin и др.);
- топологическая структура (страницы, вкладки, области).

4. **C3. Локализация и гранулярность (C_LOC_*)**

- уровень адресации (пиксель, клетка сетки, объект интерфейса, физическая точка);
- разрешение (пространственное, временное, по другим измерениям);
- возможности точного/грубого размещения элементов.

5. **C4. Степени свободы (Degrees of Freedom, C_DOF_*)**

- какие параметры могут изменяться и использоваться для кодирования S и K:
 - позиция, ориентация, масштаб;
 - цвет, яркость, прозрачность;
 - форма, толщина, стиль линии;
 - звук: громкость, высота тона, тембр, панорама;
 - время появления/исчезновения, длительность и т.п.;
- структурная организация DoF (сколько, какие типы, независимость/связность).

6. **C5. Кодирование сигнала S (C_COD_*)**

- какие аспекты S (значения, производные, паттерны, события) отображаются на какие DoF;
- типы кодов:
 - цветовые (палитры, шкалы),
 - позиционные,
 - формальные (форма/икона),
 - текстовые (шрифт, стиль),
 - аудиокоды,
 - смешанные/мультимодальные;
- явная vs неявная кодировка (насколько однозначно восстанавливается структура S по C).

7. **C6. Динамика носителя (C_DYN_*)**

- статичный/динамичный носитель;
- поддержка:
 - анимации,
 - обновления в реальном времени,
 - реактивных изменений по событиям;
- ограничения по частоте/скорости обновления, задержкам и т.п.

8. **C7. Многоканальная структура (C_MULT_*)**

- количество параллельных каналов/слоёв (несколько окон, слоёв, цепочек элементов);
- возможности их независимого/связного управления;
- поддержка наложения, маскировки, выделения.

9. C8. Интерфейсы управления и измерения (C_INT_*)

- доступные способы пользовательского взаимодействия:
 - клики, cursor, touch, жесты;
 - клавиатура, контроллеры, голос;
 - движения в пространстве, взгляд и т.п.;
- возможности измерения состояния носителя и реакции пользователя (логирование событий, телеметрия, сенсоры).

10. C9. Стабильность и память (C_STAB_*)

- устойчивость носителя (устойчивость к внешним воздействиям, деградация, износ);
- долговечность/ретенция информации (как долго и в каком виде сохраняется содержимое);
- обратимость изменений (можно ли вернуть носитель в прежнее состояние, откаты, версии);
- риски потери/искажения информации на уровне самого носителя (без учёта среды M).

2.2. Паттерновый слой PATTERN_C

Отдельно от описания конкретных носителей CarrierObject, справочник задаёт **словарь типовых конфигураций носителей**:

- **PATTERN_C** — набор «типов носителей/конфигураций»:
 - C_PATTERN_ID, C_PATTERN_LABEL;
 - структура (геометрия, DoF, интерфейсы) на уровне шаблона;
 - назначение (например: «типичный презентационный экран», «мобильный экран портретной ориентации», «печатный плакат A1 для выставки», «интерактивный дашборд»);
 - ограничения и возможности, характерные для данного паттерна.
- **Связь C ↔ PATTERN_C**:
 - через поля CarrierObject: C_PATTERN_CLASS, C_PATTERN_ID, C_PATTERN_SET и т.п.;
 - через CASE/CORPUS: кейсы и корпуса могут ссылаться не только на конкретные носители, но и на типовые паттерны.

3. С: Уровни представления

Для блока С в унифицированной форме вводятся следующие уровни представления:

- **C_min** — минимальный операционный профиль носителя;
- **C_full** — полноэксплицированный профиль CarrierObject;
- **PATTERN_C** — уровень типовых carrier-конфигураций;
- (опционально) **C_analytic** — машинно-ориентированный профиль для моделей и технической аналитики.

3.1. C_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый профиль носителя, достаточный для:

- практической работы по шагам 0–7;
- привязки композиции и сигнала к конкретному типу устройства/носителя;
- первичной оценки ограничений и возможностей для мэппинга, композиции и EVAL.

Типовое содержание C_min:

- из **C0**:
 - CARRIER_ID, CARRIER_LABEL (или ссылка на C_PATTERN_ID, если используем типовой паттерн);
 - краткое описание роли носителя в кейсе (основной/вспомогательный и т.п.);
- из **C1**:
 - C_ONTOLOGY_CLASS (тип носителя);
 - C_MODALITY_CLASS (главная модальность);
- из **C2–C3 (укрупнённо)**:
 - базовый формат/размер (например, «экран 16:9», «лист А4», «мобильный экран»);
 - качественная оценка разрешения/гранулярности («низкое», «среднее», «высокое»);
- из **C4–C5 (укрупнённо)**:
 - набор ключевых DoF, которые реально используются в данном кейсе;
 - грубое описание кодирования S (какие аспекты S кодируются цветом, положением и т.п.);
- из **C6–C8 (минимально)**:
 - статичность/динамичность;
 - наличие простейших интерфейсов взаимодействия (есть/нет кликов, touch, скролл и т.п.);
- из **C9 (при необходимости)**:

- качественная оценка стабильности и долговечности (особенно если EVAL будет учитывать риски потери/деградации).

C_min достаточно, чтобы:

- понимать, *на каком носителе* реализована композиция;
- планировать композиционные решения (K_min);
- учитывать базовые технические ограничения в MAP/EVAL.

3.2. C_full (полноэксплицированный профиль CarrierObject)

Назначение: детальное описание носителя для:

- конструктивного/дизайнерского уровня;
- корпусного уровня (CORPUS_full);
- моделирования и симуляций (MODEL).

Содержательно C_full:

- включает все релевантные подсекции C0–C9:
 - точные параметры геометрии и локализации;
 - детализированные DoF (с типами, диапазонами, ограничениями);
 - подробную схему кодирования S в C (включая многоканальные/мультимодальные настройки);
 - развернутый профиль динамики и интерактивности;
 - детализированную информацию о стабильности/памяти носителя;
- может содержать:
 - ссылки на техническую документацию;
 - спецификации форматов (разрешение, битность, частота обновления);
 - структурированные профили (например, C_DOF_PROFILE, C_INT_PROFILE, C_STAB_PROFILE).

C_full — основа для:

- сравнения носителей между собой (например, для выбора лучшего формата репрезентации);
- анализа влияния носителя на восприятие, нагрузку и риски (EVAL_full);
- задания параметров для моделей, которые оптимизируют K/MAP с учётом ограничений носителя.

3.3. PATTERN_C (словарь типовых носителей/конфигураций)

Назначение: зафиксировать и переиспользовать **типовые конфигурации носителей** как шаблоны, а не как единичные экземпляры:

- «типичный презентационный экран 16:9»;

- «мобильный экран портретной ориентации с touch»;
- «печатный лист A4 двухсторонний»;
- «наружный билборд»;
- «интерактивный дашборд в веб-интерфейсе» и т.п.

Содержательно PATTERN_C:

- имеет собственную «словарную» сущность (C_PATTERN_*), включающую:
 - идентификатор и название паттерна;
 - шаблонные значения ключевых C1–C9-полей (как «типовой профиль»);
 - области применения, связь с DOMAIN/CASE (для каких задач используется такой носитель чаще всего);
- используется:
 - в C_min, когда достаточно сослаться на паттерн, а не заполнять все поля;
 - в CORPUS/MODEL, чтобы агрегировать и анализировать корпуса по типам носителей.

Связь:

- CarrierObject может иметь:
 - C_PATTERN_ID (на каком паттерне он основан);
 - отклонения от паттерна (overrides) в отдельных полях.

3.4. C_analytic (машинно-ориентированный профиль) — опционально

Назначение: профиль для тех случаев, когда носитель участвует в детальных **вычислительных моделях/симуляциях** (например, моделирование читабельности на разных расстояниях, симуляция деградации качества при компрессии/передаче и т.п.).

Содержательно C_analytic:

- наследует все содержательные поля C_full;
- добавляет:
 - derived-параметры (например, эффективная площадь, каналная пропускная способность, ожидаемая точность восприятия, вероятности ошибок при чтении/распознавании);
 - числовые показатели, используемые в моделях (MODEL):
 - C_CAPACITY_ESTIMATE,
 - C_EFFECTIVE_RESOLUTION_INDEX,
 - C_INTERACTION_BANDWIDTH и др.

Как и для DOMAIN_analytic:

- правила расчёта этих derived-полей задаются на уровне моделей и аналитических процедур (MODEL/MODEL_DATA/MODEL_EVAL), а не внутри базового справочника C;

- C_analytic рассматривается как надстройка над C_full, а не самостоятельный «тип носителя».
-

2. Подсекция C0: Идентичность и интерфейсы

2.1. Базовая идентичность

- C_ID — C0 — string
Уникальный идентификатор CarrierObject.
- C_LABEL — C0 — string
Краткое имя/ярлык носителя.
- C_DESCRIPTION — C0 — text
Развёрнутое описание носителя (что это за объект / интерфейс / артефакт).

2.2. Тип сущности и роль

- C_ENTITY_KIND_CLASS — C0 — nominal
Онтологический тип сущности-носителя:
 - single_surface — один 2D-носитель (страница, слайд, экран, плакат);
 - multi_surface_bundle — набор поверхностей (книга, серия слайдов, галерея экранов);
 - temporal_stream — чисто временная последовательность (устная речь, аудиопоток);
 - interactive_interface — экран/устройство с активным управлением и обновлением;
 - physical_object — трёхмерный предмет/макет, являющийся носителем;
 - gesture_act — жест, поза, телодвижение как носитель;
 - mixed_media_composite — мультимедиа объект (например, презентация с видео, текстом и т.д.);
 - other.
- C_DOMAIN_ROLE_SET — C0 — set-valued
Роли носителя относительно доменов (связано с DOMAIN_C_INTERFACE_*):
explanatory, demonstrative, narrative, control_interface, annotation_surface, diagnostic, decorative, other.

2.3. Связи с DOMAIN, S, M, K

- C_DOMAIN_REF_SET — C0 — set-valued
Список DOMAIN_ID, для которых данный носитель используется.
- C_SIGNAL_REF_SET — C0 — set-valued
Список SignalObject (S_ID), которые кодируются на этом носителе.
- C_MEDIUM_ENVIRONMENT_REF_SET — C0 — set-valued
Ссылки на MediumObject (M_ID), в которых физически/социально размещён носитель (экран в комнате, плакат в метро, сообщение в соцсети).

Все свойства среды (шум, социальный контекст и т.п.) описываются в М, а здесь — только привязка.

- C_COMPOSITION_REF_SET — C0 — set-valued
Ссылки на CompositionObject (K_ID), описывающие композицию на данном носителе.

3. C1: Онтология и модальность носителя (C_ONTO_*)

Эта подсекция описывает **физическую и модальную природу** носителя, согласованную с DOMAIN_C_INTERFACE_*.

3.1. Физический тип

- C_ONTO_PHYSICAL_KIND_CLASS — C1 — nominal
Физический тип носителя:
 - paper_surface, cardboard, plastic_surface, glass_surface, textile_surface, electronic_display, projection_surface, air_volume_speech, air_volume_sound, haptic_device, tangible_object, body_surface, other.
- C_ONTO_PERSISTENCE_CLASS — C1 — nominal
Базовый тип persistency:
 - ephemeral (жест, устная реплика без записи);
 - semi_persistent (экран, который включен/выключен);
 - persistent (печать, долговременный объект).

3.2. Сенсорная модальность

- C_ONTO_MODALITY_CLASS — C1 — nominal
Ведущая модальность носителя:
 - visual, auditory, haptic, proprioceptive, olfactory, gustatory, multimodal.
- C_ONTO_MODALITY_COMPONENTS_SET — C1 — set-valued
Набор модальностей, реально задействованных:
 - значения совпадают с выше, допускается мультимодальный список.

3.3. Лингвистическая/символическая природа

- C_ONTO_SYMBOLIC_SYSTEM_SET — C1 — set-valued
Используемые символические системы:
 - natural_language_text, mathematical_notation, graphical_symbols, musical_notation, programming_language, gesture_system, icon_language, emoji_set, other.

4. C2: Геометрия носителя (C_GEOM_*)

Описывает **геометрическое пространство**, на котором размещается репрезентация.

4.1. Тип геометрии

- C_GEOM_SPACE_DIMENSIONALITY — C2 — ratio
Размерность геометрии: 1, 2, 3, 2.5 (экраны с глубиной), и т.п.
- C_GEOM_SPACE_TYPE_CLASS — C2 — nominal
Тип пространства:
 - line_track, plane_surface, curved_surface, 3d_volume, layered_surfaces, graph_like_space, other.
- C_GEOM_COORD_SYSTEM_CLASS — C2 — nominal
Координатная система:
 - cartesian, polar, spherical, screen_pixels, page_layout_units, parametric, other.

4.2. Размеры и форма

- C_GEOM_SIZE_WIDTH_VALUE — C2 — ratio
- C_GEOM_SIZE_HEIGHT_VALUE — C2 — ratio
- C_GEOM_SIZE_DEPTH_VALUE — C2 — ratio (если применимо)
— физические размеры (в стандартизованных единицах).
- C_GEOM_ASPECT_RATIO_VALUE — C2 — ratio
Соотношение сторон (ширина/высота).
- C_GEOM_BOUNDARY_SHAPE_CLASS — C2 — nominal
Форма области:
 - rectangle, square, circle, ellipse, irregular_polygon, freeform.
- C_GEOM_BOUNDARY_TYPE_CLASS — C2 — nominal
Граница:
 - closed_boundary, open_boundary, periodic_wrap, infinite_effective (например, скролл).
(Соответствует ранее упомянутому C_GEOM_BOUNDARY_TYPE.)

5. C3: Локализация и гранулярность (C_LOC_*)

Описывает **позиционирование носителя** в более крупной системе и уровень детализации.

5.1. Встраивание в окружение

- C_LOC_PLACEMENT_CONTEXT_CLASS — C3 — nominal
Тип контекста:
 - independent_object, part_of_multi_panel_layout, part_of_book, part_of_ui_screen, embedded_in_physical_environment.
- C_LOC_RELATIVE_POSITION_PROFILE — C3 — text
Описание положения в большем целостном объекте (верхняя часть стены, левая панель т.п.).

5.2. Гранулярность и разрешение

- C_LOC_RESOLUTION_UNIT_CLASS — C3 — nominal
Единица дискретизации:

- pixels, print_dots, grid_cells, characters, physical_markers, other.
- C_LOC_RESOLUTION_X_VALUE / C_LOC_RESOLUTION_Y_VALUE / C_LOC_RESOLUTION_Z_VALUE — C3 — ratio
Разрешение по осям (px, dpi, и т.п.).
- C_LOC_MIN_ADDRESSABLE_UNIT_CLASS — C3 — nominal
Минимальная адресуемая единица:
 - pixel, character, glyph, tile, 3d_voxel, gesture_component, other.

6. C4: Степени свободы носителя (C_DOF_*)

Ключевая подсекция: **что можно варьировать на носителе**, чтобы кодировать сигналы.

6.1. Общий профиль DoF

- C_DOF_TOTAL_COUNT_VALUE — C4 — ratio
Оценочное число независимых степеней свободы, доступных для кодирования и управления.
- C_DOF_DIMENSIONALITY_CLASS — C4 — nominal
Класс размерности DoF:
 - low_dimensional (<=5), medium_dimensional (6–20), high_dimensional (>20).

6.2. Геометрические DoF

- C_DOF_GEOM_POSITION_FLAG — C4 — boolean
Можно ли варьировать **позицию** элементов (x/y/[z]).
- C_DOF_GEOM_SIZE_FLAG — C4 — boolean
Доступно изменение **размера** элементов.
- C_DOF_GEOM_ORIENTATION_FLAG — C4 — boolean
Вращение/ориентация.
- C_DOF_GEOM_SHAPE_FLAG — C4 — boolean
Изменение формы элементов.

6.3. Визуальные/графические DoF

- C_DOF_COLOR_FLAG — C4 — boolean
Доступно управление цветом.
- C_DOF_LUMINANCE_FLAG — C4 — boolean
Отдельное управление яркостью/светлотой.
- C_DOF_TEXTURE_FLAG — C4 — boolean
Текстуры, штриховка, patterns.
- C_DOF_TRANSPARENCY_FLAG — C4 — boolean
Прозрачность/альфа-канал.

6.4. Аудиальные DoF (если применимо)

- C_DOF_AUDIO_PITCH_FLAG — C4 — boolean
Высота тона.

- C_DOF_AUDIO_LOUDNESS_FLAG — C4 — boolean
Громкость.
- C_DOF_AUDIO_TIMBRE_FLAG — C4 — boolean
Тембр/спектр.
- C_DOF_AUDIO_SPATIALIZATION_FLAG — C4 — boolean
Пространственное размещение звука (панорама, 3D).

6.5. Тактильные/материальные DoF

- C_DOF_HAPTIC_INTENSITY_FLAG — C4 — boolean
Интенсивность вибрации/давления.
- C_DOF_HAPTIC_LOCATION_FLAG — C4 — boolean
Локализация на поверхности.
- C_DOF_MATERIAL_PROPERTY_FLAG — C4 — boolean
Возможность варьировать жёсткость, фактуру и пр. (для программируемых материалов/устройств).

6.6. Символические / типографские DoF

- C_DOF_TEXT_CONTENT_FLAG — C4 — boolean
Возможность изменять текстовую строку.
- C_DOF_FONT_FAMILY_FLAG — C4 — boolean
Шрифт.
- C_DOF_FONT_SIZE_FLAG — C4 — boolean
Размер.
- C_DOF_FONT_STYLE_FLAG — C4 — boolean
Жирность, курсив и др.

7. C5: Кодирование сигнала S в C (C_COD_*)

Связывает **аргумент и значения S** с конкретными DoF носителя. Это ключевой интерфейс S–C.

7.1. Общая схема кодирования

- C_COD_SCHEME_CLASS — C5 — nominal
Базовый тип схемы:
 - positional_mapping, color_mapping, size_mapping, shape_mapping, motion_mapping, text_label_mapping, audio_parameter_mapping, composite_mapping.
- C_COD_MAPPING_TYPE_CLASS — C5 — nominal
Тип соответствия:
 - direct_linear, affine, monotonic_nonlinear, categorical_lookup, threshold_based, ranked_mapping, encoded_symbolic, other.
(Расширяет пример C_COD_MAPPING_TYPE из M1.)

7.2. Кодирование аргумента S

- C_COD_ARG_DO_F_REF_SET — C5 — set-valued
Набор DoF, на которых кодируется **аргумент S** (например, горизонтальная позиция, время на шкале, индекс слайда).
- C_COD_ARG_MAPPING_FUNCTION_CLASS — C5 — nominal
Тип функции отображения аргумента (равномерная шкала, логарифмическая, кусочно-линейная, циклическая и т.п.).

7.3. Кодирование значений S

- C_COD_VAL_DO_F_REF_SET — C5 — set-valued
Набор DoF, на которых кодируются **значения S** (цвет, высота точки, толщина линии, громкость и т.п.).
- C_COD_VAL_MAPPING_FUNCTION_CLASS — C5 — nominal
Тип функции отображения значений (аналогично выше).

7.4. Разделение каналов

- C_COD_CHANNEL_ASSIGNMENT_PROFILE — C5 — text
Описание, какие каналы используют какие DoF для каких частей S (например, основная метрика в высоте, вспомогательная в цвете).

8. C6: Динамика носителя (C_DYN_*)

Описывает, **меняется ли сам носитель во времени**, независимо от того, что именно кодируется.

8.1. Тип динамики

- C_DYN_TEMPORAL_BEHAVIOR_CLASS — C6 — nominal
static, periodically_updated, event_driven_updates, continuous_animation, user_triggered_updates.
- C_DYN_UPDATE_SOURCE_CLASS — C6 — nominal
Источник изменений:
 - human_author, user_interaction, autonomous_system, external_sensor, mixed.

8.2. Темп и диапазон изменений

- C_DYN_UPDATE_RATE_VALUE — C6 — ratio
Характерная частота обновления (Гц, кадры/сек, обновления/мин).
- C_DYN_SPATIAL_CHANGE_SCOPE_CLASS — C6 — nominal
Какой объём носителя обновляется:
 - local (частичные изменения), regional, global (весь носитель).

9. C7: Многоканальная структура (C_MULT_*)

Фиксирует, **сколько независимых каналов** одновременно несёт носитель и как они организованы.

9.1. Каналы и их модальности

- C_MULT_CHANNEL_COUNT_VALUE — C7 — ratio
Оценочное число одновременно активных каналов (например, текст, график, видео на одном экране).
- C_MULT_CHANNEL_MODALITY_PROFILE — C7 — text
Описание модальностей каналов (визуальные слои, аудио-каналы и т.п.).
- C_MULT_CHANNEL_INDEPENDENCE_LEVEL — C7 — ordinal
Степень независимости каналов:
 - low (сильно связаны), medium, high (почти независимы).

10. C8: Интерфейсы управления и измерения (C_INT_*)

Описание **точек взаимодействия** пользователя/системы с носителем: ввод и наблюдение.

10.1. Интерфейсы ввода/управления

- C_INT_CONTROL_AVAILABLE_FLAG — C8 — boolean
Есть ли управляемые элементы.
- C_INT_CONTROL_MODALITY_SET — C8 — set-valued
Модальности управления:
 - mouse_pointer, touch, keyboard, voice_command, gesture_control, physical_buttons, haptic_input, eye_tracking, other.
- C_INT_CONTROL_TARGET_DOF_REF_SET — C8 — set-valued
Набор DoF, которыми можно управлять (ссылка на C_DOF_*).

10.2. Интерфейсы наблюдения/измерения

- C_INT_OBSERVATION_MODALITY_SET — C8 — set-valued
Модальности, через которые внешняя система/пользователь воспринимает носитель:
 - visual_view, audio_capture, haptic_feedback, sensor_readout, other.
- C_INT_OBSERVATION_RESOLUTION_CLASS — C8 — nominal
Гранулярность доступного наблюдения:
 - global_only (уровень «видно/не видно»), regional, element_level, sub_element_level.

11. C9: Стабильность и память (C_STAB_*)

Физическая/техническая устойчивость и способность **удерживать состояние во времени**. Это описательные характеристики, не «качество» в смысле удобства.

11.1. Временная стабильность

- C_STAB_TEMPORAL_PERSISTENCE_CLASS — C9 — nominal
Класс устойчивости:
 - transient (доли сек/секунды), short_term (минуты/часы), medium_term (дни/недели), long_term (месяцы/годы), archival (десятилетия).

- C_STAB_TIME_CONSTANT_VALUE — C9 — ratio
Приблизительная характерная «время жизни» состояния (расширяет пример C_STAB_TIME_CONSTANT из M1).

11.2. Защищённость состояния

- C_STAB_MUTABILITY_CLASS — C9 — nominal
Насколько легко изменить состояние:
 - hard_to_change, moderate, easy_to_change.
- C_STAB_ERASURE_MODE_CLASS — C9 — nominal
Как состояние стирается:
 - physical_degradation, overwriting, user_delete, system_reset, other.

12. Паттерновый слой: PATTERN_C

Аналогично PATTERN_S и PATTERN_K, паттерновый слой задаёт **словарь типовых носителей** и конфигураций.

12.1. Идентичность и семейство

- C_PATTERN_IDENTITY — PATTERN_C — nominal
{pattern_id, label, description}.
- C_PATTERN_FAMILY_CLASS — PATTERN_C — nominal
Базовые семейства носителей:
 - single_static_screen, scrollable_screen, printed_page, multi_page_document, poster, dashboard_layout, timeline_layout, map_layout, 3d_model_object, gesture_sequence, mixed_media_story, ui_form_layout, other.

12.2. Геометрический и модальный профиль

- C_PATTERN_GEOM_CLASS — PATTERN_C — nominal
Тип геометрии (1D track, 2D plane, 3D object, layered surfaces).
- C_PATTERN_MODALITY_PROFILE — PATTERN_C — nominal
Основные модальности (visual_only, visual+text, visual+audio, audio_only, haptic, multimodal).

12.3. DoF-профиль

- C_PATTERN_DOF_PROFILE — PATTERN_C — object
Сводный профиль основных доступных DoF (позиция, цвет, размер, звук и т.п.).

12.4. Связь PATTERN_C с конкретным C

- C_PATTERN_REF_SET — C — set-valued
Множество pattern_id ∈ PATTERN_C, к которым данный носитель близок (типичные шаблоны UI-экрана, стандартного плаката и т.п.).
- C_PATTERN_ROLE_IN_SYSTEM_CLASS — (C × PATTERN_C) — nominal
Роль паттерна: primary_carrier_template, secondary_component, decorative_template, other.

13. Профили использования С (минимальный / полный / аналитический)

По аналогии с SignalObject для S, задаются три уровня:

13.1. C_min (минимальный практический профиль)

Используется на шагах 0–7 в Руководстве. Минимальный набор полей:

- C0: C_ID, C_LABEL, C_ENTITY_KIND_CLASS;
- C1: C_ONTO_PHYSICAL_KIND_CLASS, C_ONTO_MODALITY_CLASS;
- C2: C_GEOM_SPACE_TYPE_CLASS, C_GEOM_SIZE_WIDTH_VALUE, C_GEOM_SIZE_HEIGHT_VALUE;
- C4: ключевые DoF-флаги (позиция, цвет, размер, текст);
- C5: C_COD_SCHEME_CLASS, указание, чем кодируются аргумент и значения (C_COD_ARG_DOF_REF_SET, C_COD_VAL_DOF_REF_SET);
- C9: C_STAB_TEMPORAL_PERSISTENCE_CLASS.

Это соответствует чек-листу B5.1 для C_min в M1: тип носителя, базовая геометрия, ключевые DoF, кодирование, стабильность.

13.2. C_full (расширенный описательный)

Добавляются:

- подробная геометрия и разрешение (C2–C3),
- детальный DoF-профиль (C4),
- динамика (C6),
- многоканальность (C7),
- интерфейсы (C8),
- уточнённый профиль памяти (C9),
- ссылки на PATTERN_C.

13.3. C_analytic (вычислительный/модельный)

Добавляются все **количественные** показатели (ratio) и векторные/профильные поля, которые требуют измерений и анализа (реальное разрешение, частоты обновления, точные временные константы, оценки количества DoF и т.п.).

14. Связи блока С с другими блоками

- **C DOMAIN:** через DOMAIN_C_INTERFACE_* (предпочитаемые модальности и типы носителей для домена) и C_DOMAIN_REF_SET.
- **C S:** через C_COD_* и C_DOF_* — они описывают, как аргумент и значения SignalObject реализуются на носителе.

- **С М:** через ссылку C_MEDIUM_ENVIRONMENT_REF_SET; все свойства среды/канала — в блоке M_full.
- **С К:** через C_COMPOSITION_REF_SET и блок K_full (где уже описывается композиция в терминах K_STR_, K_SPAT_, K_PATTERN_* и др.).
- **С MAP и EVAL:** MAP_C_* описывает, **что именно мэппинг делает с носителем** (какие DoF задействует/изменяет), а EVAL_COMM/EVAL_ROB оценивают, как выбор С (и среды М) влияет на качество коммуникации и устойчивость.

«Справочник» блока М для руководства по метафорическому мэппингу.

1. М: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок М

Блок **М (Medium)** описывает **среду и канал**, в которых:

- существуют и взаимодействуют носители **С**,
- циркулируют сигналы **S**,
- размещаются и воспринимаются композиции **К**.

Под «средой» понимается многослойная конфигурация:

1. Физическая/материальная среда

- воздух, вода, физическое пространство, освещённость, акустика, оптика и т.п.;
- физические свойства, влияющие на распространение сигналов (затухание, отражения, преломления, шум).

2. Техническая/инфраструктурная среда

- каналы связи (сеть, радио, проводные/беспроводные каналы);
- серверы, платформы, ПО, протоколы доставки;
- ограничения пропускной способности, задержки, перегрузка каналов.

3. Социальная/организационная среда

- социальные правила и практики, которые определяют, *как* и *где* используется канал;
- организационные структуры (например, внутрикорпоративная коммуникация vs открытая публичная среда).

4. Когнитивная/перцептивная среда

- типовые patterns внимания, нагрузки и фоновой занятости пользователей в данной среде (например, «чтение с телефона в метро», «просмотр слайдов в конференц-зале»).

5. Нормативная/институциональная среда (как набор условий, не оценка)

- правила модерации, регуляции, формальные и неформальные запреты/ограничения;
- юридические, этические и корпоративные рамки: что «можно»/«нельзя» говорить/показывать в данном канале.

Через блок М мы фиксируем:

- **тип среды и каналов** (устная речь, внутренняя почта, соцсети, выставка, городской объект, AR-инсталляция и т.п.);

- **топологию и структуру каналов** (сколько каналов, как они связаны, насколько сеть централизована/распределена);
- **характер распространения сигнала** (затухание, задержки, дисперсия, потери);
- **шум и интерференцию** (фоновые помехи, конкурирующие сообщения, когнитивный шум);
- **многопутевость и многоканальность** (сколько путей/каналов одновременно участвует);
- **временную изменчивость среды** (стабильность/нестабильность каналов во времени);
- **управляемость и наблюдаемость** (насколько возможно контролировать/измерять состояние среды);
- **коммуникационный и социальный профиль** (типичные сценарии использования, роли акторов, распределение внимания и доверия).

1.2. Что М не делает

Для однозначной рамки:

- **М не описывает:**
 - сам носитель/объект репрезентации (экран, лист, интерфейс, предмет) — это **С**;
 - композиционную структуру (макет, визуальная организация) — это **К**;
 - структуру сигнала/процесса (динамика, паттерны, энтропия) — это **С**;
 - мэппинг между доменами — это **MAP**;
 - оценку качества, эффективности, уместности, рисков — это **EVAL**.
- **М не говорит**, «хорошая» или «плохая» среда — он описывает **условия, ограничения и affordances**.
Да/нет, «подходит/опасна» для задачи — это отдельный слой EVAL, который использует параметры М.
- **М не сводится** к одному уровню (физическому или социальному) — он структурирует *комбинацию* физических, технических, социальных, когнитивных и нормативных факторов.

1.3. Место М в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре М1:

- М связывает:
 - сигнальную структуру **С**,
 - носитель **С**,
 - композицию **К**
с реальным полем использования (каналы, аудитории, контексты).
- параметры М используются:

- при выборе носителя С и композиции К;
- при проектировании мэппинга MAP (какие искажения/ограничения среды нужно учитывать);
- при оценке в EVAL (robustness, risks, normative constraints).

2. В процессе (PROC):

- М участвует в фазах:
 - анализа контекста и каналов (где и как будет использоваться решение);
 - выбора/конфигурации среды (например, переход из офлайн-презентации в соцсетевой формат);
 - адаптации решений к другим средам (ретаргетинг, мультимодальная дистрибуция).
- изменения в М (смена канала, среды, аудитории) фиксируются в PROC как важные события, требующие пересмотра К/MAP/EVAL.

3. В теоретической рамке:

- М особенно важен для:
 - Shannon-подхода (канальная ёмкость, шумы, помехи);
 - Relevance-подхода (стоимость доступа к информации, фоновый шум, конкурирующие сообщения);
 - прагматических/дискурсивных теорий (кто с кем, где, при каких институциональных условиях коммуницирует);
- многие метафорологические теории (CMT, Blending) опираются на М косвенно — через то, какие среды делают те или иные метафоры возможными/наблюдаемыми.

2. М: Структура справочника

Справочник М описывает **MediumObject** (описание конкретной среды/канала в контексте кейса или корпуса).

Все атрибуты описываются в формате:

КОД — Подсекция — тип шкалы — краткая семантика

с типами шкал nominal / ordinal / ratio / boolean / set-valued.

2.1. Подсекции M1–M11 (MediumObject)

Нумерация и содержание подсекций синхронизированы с объектной моделью:

1. M1. Онтология и общий тип среды (M_ONTO_*)

- M_MEDIUM_TYPE: базовый тип среды/канала (устная речь в офлайн-группе, видеоконференция, соцсеть, почта, выставка, городской публичный объект и др.);

- физический/цифровой/гибридный тип;
- масштаб (один-ко-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим и т.п.);
- базовые институциональные рамки (частный, корпоративный, публичный канал).

2. **M2. Топология и структура инфраструктуры (M_TOPO_*)**

- как устроена сеть каналов:
 - централизованная/децентрализованная/иерархическая;
- количество уровней иерархии (например: HQ → регион → филиал → отдел);
- доступность (кто имеет доступ, какие барьеры/фильтры).

3. **M3. Физическая/канальная структура (M_PHYS_*)**

- физические параметры: акустика, освещённость, размер пространства, отражающие поверхности и т.п.;
- базовые физические ограничения и особенности (например, сильные отражения звука, плохая освещённость, ограниченный угол обзора).

4. **M4. Распространение и дисперсия сигнала (M_PROPAG_*)**

- тип распространения (линейное, многолучевое, точка–многоточие и др.);
- затухание, дисперсия, задержки;
- типичная дальность/зона уверенного приёма;
- возможные потери/искажения при передаче.

5. **M5. Канальная ёмкость и ресурсные ограничения (M_CAPACITY_*)**

- пропускная способность (формально или качественно — низкая/средняя/высокая);
- ограничения по объёму, частоте, длительности сообщений;
- ограничения по времени отклика, плотности сообщений, числу параллельных потоков.

6. **M6. Шум и интерференция (M_NOISE_*)**

- физические помехи (фоновые звуки, визуальный шум, помехи в сети);
- когнитивный шум (конкурирующие стимулы, многозадачность пользователя);
- структурная интерференция (наличие других сообщений в том же канале/пространстве);
- уровень и типы шумов, с которыми приходится считаться.

7. **M7. Многопутевость и многоканальность (M_MULTI_*)**

- количество возможных путей прохождения сообщения (через какие звенья может идти сигнал);

- параллельное использование нескольких каналов (cross-channel, multi-channel);
- типичность дублирования/ретрансляции сообщений.

8. **M8. Временная изменчивость среды (M_TEMPORAL_*)**

- стабильность/нестабильность среды во времени (по минутам/часам/дням/сезонам);
- наличие «пиковых» периодов перегрузки/шумов;
- предсказуемость этих изменений (регулярные паттерны vs хаотические всплески).

9. **M9. Управляемость и контролируемость (M_CONTROL_*)**

- возможности управлять параметрами среды (настройка каналов, фильтров, режимов модерации и т.п.);
- доступность административного контроля;
- степень управляемости с точки зрения владельца кейса (можно ли менять среду, конфигурацию каналов, правила?).

10. **M10. Наблюдаемость и измеримость (M_OBSERV_*)**

- какие параметры среды можно измерять и мониторить;
- наличие логов, телеметрии, аналитики;
- частота и уровень детализации данных о состоянии каналов.

11. **M11. Коммуникационный и социальный профиль (M_COMM_, M_SOC_)**

- типичные сценарии коммуникации (формальные/неформальные, массовые/индивидуальные, синхронные/асинхронные);
- профили аудиторий (кто обычно находится в этой среде, их ожидания, нормы);
- социальный статус канала (приватный, полуоткрытый, публичный, официальный, «полуофициальный»);
- типичная структурная позиция сообщения (фон/центр внимания, конкурентность с другими сообщениями).

3. М: Уровни представления

Для блока М используются согласованные уровни представления, которые вы уже наметили:

- **M_min** — минимальный операционный профиль;
- **M_full** — полноэкссплицированный профиль среды;
- **M_analytic** — аналитико-модельный профиль (расширенный, числовой).

3.1. **M_min (минимальный операционный профиль)**

Назначение: быстрый профиль среды/канала, достаточный для:

- практической работы по шагам 0–7;
- выбора носителей С и композиций К, «совместимых» со средой;
- первичной оценки рисков и условий для мэппинга и коммуникации (с последующей формальной оценкой в EVAL).

Типовое содержание M_min:

- из **M1**:
 - M_MEDIUM_TYPE — базовый тип среды/канала (устная офлайн-группа, онлайн-видеосвязь, корпоративный мессенджер, соцсеть, городская наружная реклама, выставка и т.п.);
- из **M2–M3 (укрупнённо)**:
 - грубое описание топологии/инфраструктуры (локальный/распределённый, открытый/закрытый канал);
 - ключевые физические параметры (пример: шумный зал, слабый интернет, мощное освещение и т.п.);
- 1–3 укрупнённых оценки, о которых вы уже написали:
 - **шум/перегрузка** (совокупный уровень шумов и конкурирующих сообщений);
 - **синхронность/асинхронность** и онлайн/офлайн режим;
 - **социальный/институциональный контекст** (формальный/неформальный, публичный/частный, официальный/игровой и т.п.).

При необходимости:

- из **M8** — «есть ли выраженные пиковые периоды» (перегрузка в определённое время);
- из **M11** — «типичный сценарий» (например, «быстрые короткие сообщения», «длинные внимательные чтения», «просмотр на ходу»).

M_min должен быть настолько лёгким, чтобы его можно было заполнить «в поле» при описании кейса, но достаточно информативным для:

- грубого фильтра носителей и композиций;
- начального понимания рисков и ограничений без детальных измерений.

3.2. M_full (полноэксплицированный профиль среды)

Назначение: детальное описание среды/канала для:

- корпусного уровня (CORPUS_full);
- сложных кейсов (CASE_full);
- моделирования и аналитики (MODEL).

Содержательно M_full:

- включает все релевантные подсекции M1–M11:
 - с качественными и, где возможно, количественными характеристиками;

- с детализацией по шумам, ёмкости, многоканальности, временной изменчивости, управляемости, наблюдаемости и социальному профилю;
- допускает:
 - указание конкретных числовых параметров (канальная ёмкость, средние задержки, распределения уровней шума и т.п.) — там, где это возможно/нужно;
 - ссылки на внешние отчёты/измерения (например, результаты замеров качества связи, опросы по восприятию среды аудиторией).

M_full — это:

- референсное описание М-среды для сравнения разных каналов между собой;
- основа для:
 - расчётов в EVAL (robustness, risk, normative constraints),
 - планирования мультимодальных/мультиканальных стратегий,
 - обучения и тестирования моделей, учитывающих среду.

3.3. M_analytic (аналитико-модельный профиль)

Назначение: профиль для ситуаций, когда среда участвует в **количественных моделях и симуляциях**:

- моделирование успешности передачи сообщения;
- оценка устойчивости к шумам и перегрузке;
- анализ влияния смены среды на эффективность мэппинга.

Содержательно M_analytic:

- опирается на M_full (все содержательные характеристики среды);
- добавляет **derived-поля**, например:
 - M_EFFECTIVE_CAPACITY_INDEX — агрегированный индекс фактической пропускной способности (с учётом шума и поведения аудитории);
 - M_NOISE_RISK_INDEX — индекс риска потери/искажения сообщения;
 - M_ATTENTION_COMPETITION_INDEX — индекс конкуренции за внимание в данной среде;
 - M_NORMATIVE_CONSTRAINT_INDEX — уровень нормативных ограничений (как численный/порядковый индикатор);
 - и другие показатели, полезные для моделей.

Как и в DOMAIN_analytic, C_analytic:

- конкретные формулы и процедуры расчёта этих derived-полей определяются на уровне блоков **MODEL** и **EVAL**, а не внутри базового справочника М;
- M_analytic — не отдельный «тип среды», а **машинно-ориентированная надстройка** над M_full, использующая те же содержательные атрибуты.

M0. Идентичность среды и тип (новый технический слой)

В исходной схеме объект MediumObject уже подразумевается, но идентичность и тип среды были «размазаны» по CASE/M. Здесь фиксируем их явно.

M0.1. Идентичность

- **M_IDENTITY** — M0 — nominal — уникальный идентификатор объекта среды (строка/UUID; используется в JSON-структуре как M_ID).
- **M_LABEL** — M0 — nominal — краткое имя среды (например: «офлайн-лекция в аудитории», «лента Instagram», «городская площадь»).
- **M_DESCRIPTION** — M0 — nominal — текстовое описание среды и канала в терминах естественного языка (1–3 предложения).

M0.2. Тип среды в минимальном профиле

- **M_MEDIUM_TYPE** — M0 — nominal — **архетипический тип среды**, используется в M_min и в формах (B5.2). Значения берутся из справочника M_MEDIUM_TYPE, например:
 - face_to_face_speech — устная речь в физическом со-присутствии;
 - presentation_room — офлайн-презентация в аудитории;
 - video_conferencing — онлайн-видеозвонок;
 - social_network_feed — лента соцсети;
 - printed_leaflet — печатный лист/буклет;
 - outdoor_billboard — наружная реклама;
 - urban_space_installation — объект/инсталляция в городской среде;
 - web_page — веб-страница;
 - mobile_app_interface — экран мобильного приложения;
 - chat_messaging — мессенджер/чат;
 - email_channel, tv_broadcast, radio_broadcast, podcast, vr_ar_environment, museum_exposition, classroom_environment, workshop_room, other.

Минимально в каждом кейсе есть M_IDENTITY, M_LABEL и M_MEDIUM_TYPE; остальное — расширение.

M1. Онтологический класс и функциональный профиль среды (M_ONTO_*)

Описывает **многослойную природу** среды и её типовую функцию.

1.1. Слои среды и онтологический тип

- **M_ONTO_LAYER_CLASS** — M1 — nominal — доминирующий слой среды: Enum{physical, technical_infrastructure, social_interaction, cognitive_context,

institutional_normative, mixed}

(mixed — при отсутствии явного доминирования).

- **M_ONTO_LAYER_COMPOSITION_SET** — M1 — set-valued — набор активных слоёв: Set{physical, technical_infrastructure, social_interaction, cognitive_context, institutional_normative, other}.
- **M_ONTO_FIELD_TYPE** — M1 — nominal — тип поля/среды: Enum{continuous_field, discrete_network, hybrid_field_network, local_region, distributed_platform, organizational_environment, other}.
- **M_ONTO_MEDIUM_ROLE_CLASS** — M1 — nominal — базовая **роль** среды в коммуникации: Enum{primary_channel, auxiliary_channel, background_context, gatekeeping_environment, amplification_environment, archival_environment}.
- **M_ONTO_PERSISTENCE_CLASS** — M1 — nominal — устойчивость среды как конфигурации: Enum{ephemeral, session_based, long_lived, institutionalized}.

1.2. Функция среды

- **M_ONTO_FUNCTIONAL_PROFILE** — M1 — nominal — типовая функция среды: Enum{communication_core, information_display, interaction_space, coordination_space, decision_making_arena, training_environment, public_discourse_arena, entertainment_environment, mixed}.
- **M_ONTO_AUDIENCE_SCOPE_CLASS** — M1 — nominal — охват аудитории: Enum{one_to_one, one_to_few, one_to_many, many_to_many, broadcast_mass, global_network}.
- **M_ONTO_MODERATION_PRESENCE** — M1 — boolean — есть ли формальные/технические механизмы модерации (да/нет).
- **M_ONTO_MODERATION_MODE_CLASS** — M1 — nominal — режим модерации: Enum{none, ex_ante_filtering, ex_post_moderation, mixed, automated_filtering, community_driven_moderation}.

M2. Геометрия и топология среды (M_TOPO_*)

Описывает **пространственную/сетевую структуру** среды (физическое пространство, сеть, организационная структура и т.п.).

2.1. Пространственная размерность и форма области

- **M_TOPO_EMBED_DIM** — M2 — ratio — эффективная размерность пространства среды (1D, 2D, 3D, >3D).
- **M_TOPO_REGION_CLASS** — M2 — nominal — тип области: Enum{line_like_domain, surface_like_domain, volume_domain, network_graph_domain, layered_domain, fragmented_domain, manifold_like, abstract_topological_space}.

2.2. Связность и топология

- **M_TOPO_CONNECTIVITY_TYPE** — M2 — nominal — тип связности:
Enum{simply_connected, multiply_connected, percolating_network, tree_like, mesh_like, scale_free_network, small_world_network, lattice_like}.
- **M_TOPO_CONNECTED_COMPONENT_COUNT** — M2 — ratio — число связанных компонент среды.
- **M_TOPO_CONNECTIVITY_INDEX** — M2 — ordinal — качественный индекс связности (низкая, умеренная, высокая) по «легкости» достижения любых точек.

2.3. Сетевые свойства (для сетевых сред)

- **M_TOPO_NETWORK_PRESENT** — M2 — boolean — существуют ли сетевой/графовый характер среды.
- **M_TOPO_NETWORK_DEGREE_DISTRIBUTION_CLASS** — M2 — nominal — тип распределения степеней узлов:
Enum{narrow, broad, power_law, bimodal, other}.
- **M_TOPO_NETWORK_MODULARITY_INDEX** — M2 — ordinal — уровень модульности/кластеризации (низкий–высокий).
- **M_TOPO_NETWORK_AVG_PATH_LENGTH_CLASS** — M2 — ordinal — длина пути (короткая, умеренная, длинная).
- **M_TOPO_NETWORK_HUB_PRESENCE** — M2 — boolean — есть ли явные «хабы».

2.4. Границы и граничные условия

- **M_TOPO_BOUNDARY_PRESENT** — M2 — boolean — есть ли явные границы среды.
- **M_TOPO_BOUNDARY_CONDITION_TYPE** — M2 — nominal — характер граничных условий:
Enum{open, reflecting, absorbing, partially_transmitting, periodic, mixed}.
- **M_TOPO_BOUNDARY_COMPLEXITY_CLASS** — M2 — ordinal — сложность геометрии границ (простая, умеренная, сильно нерегулярная/фрактальная).

M3. Фазовое / физическое состояние среды (M_PHASE_*)

Физико-технический аспект среды (где релевантно: звук, жидкость, толпа как «квазижидкость», цифровой канал как набор режимов и т.п.).

3.1. Фазовое состояние и механика

- **M_PHASE_STATE_CLASS** — M3 — nominal — состояние:
Enum{solid_like, liquid_like, gas_like, plasma_like, granular, crowd_like, digital_virtual, abstract_social, mixed}.
- **M_PHASE_MECHANICAL_BEHAVIOR_CLASS** — M3 — nominal — механическое поведение:
Enum{elastic, viscous, viscoelastic, plastic, highly_non_linear, effectively_massless, other}.

3.2. Плотность, вязкость, инерционность

- **M_PHASE_EFFECTIVE_DENSITY_LEVEL** — M3 — ordinal — эффективная плотность (низкая–высокая) с точки зрения распространения сигнала.

- **M_PHASE_EFFECTIVE_VISCOSITY_LEVEL** — M3 — ordinal — «вязкость» среды (тонет ли сигнал, «размазывается» ли).
 - **M_PHASE_INERTIA_LEVEL** — M3 — ordinal — инерционность (насколько среда сопротивляется быстрым изменениям).
-

M4. Однородность и структурность среды (M_HOMO_*)

Какая часть среды однородна, где есть структурные элементы, барьеры, неоднородности.

4.1. Глобальная однородность

- **M_HOMO_HOMOGENEITY_CLASS** — M4 — nominal — общий класс:
Enum{strongly_homogeneous, moderately_homogeneous, weakly_homogeneous, strongly_heterogeneous}.
- **M_HOMO_ANISOTROPY_LEVEL** — M4 — ordinal — анизотропность среды (одинакова ли по направлениям).

4.2. Структурные элементы

- **M_HOMO_STRUCTURAL_ELEMENT_TYPES_SET** — M4 — set-valued — типы структурных элементов:
Set{barriers, channels, cavities, layers, clusters, voids, interfaces, checkpoints, social_roles, institutional_boundaries, other}.
 - **M_HOMO_STRUCTURAL_COMPLEXITY_LEVEL** — M4 — ordinal — сложность структурной организации (простая–сложная).
-

M5. Характер распространения сигналов (M_PROP_*)

Как сигнал распространяется в среде.

5.1. Скорость и направленность

- **M_PROP_PROPAGATION_CLASS** — M5 — nominal — тип распространения:
Enum{ballistic, diffusive, wave_like, network_routing, broadcast_like, local_interaction, mixed}.
- **M_PROP_PROPAGATION_SPEED_CLASS** — M5 — nominal — класс скорости:
Enum{very_slow, slow, moderate, fast, near_instant} (относительно задачи).
- **M_PROP_PROPAGATION_DIRECTIONALITY** — M5 — nominal — направленность:
Enum{isotropic, guided_one_dimensional, guided_two_dimensional, guided_network_paths, strongly_directional, biased_random}.

5.2. Дисперсия и частотно-масштабные свойства

- **M_PROP DISPERSION_CLASS** — M5 — nominal — характер дисперсии:
Enum{non_dispersive, weakly_dispersive, strongly_dispersive, anomalous_dispersive}.
- **M_PROP_GROUP_VELOCITY_VARIATION_LEVEL** — M5 — ordinal — зависимость групповой скорости от частоты (низкая–высокая).

- **M_PROP_BANDPASS_PROFILE_TYPE** — M5 — nominal — полосовой профиль:
Enum{low_pass, high_pass, band_pass, band_stop, multi_band, all_pass_with_loss}.

5.3. Потери и затухание

- **M_PROP_ATTENUATION_LEVEL** — M5 — ordinal — общий уровень затухания (очень слабое–сильное).
- **M_PROP_ATTENUATION_FREQUENCY_DEPENDENCE_CLASS** — M5 — nominal — зависимость потерь от частоты/масштаба:
Enum{frequency_independent, low_freq_dominant_loss, high_freq_dominant_loss, band_specific_loss, complex_dependency}.
- **M_PROP_LOSS_MECHANISMS_SET** — M5 — set-valued — механизмы потерь:
Set{absorption, scattering, leakage, conversion_to_heat, conversion_to_other_modes, radiative_loss, reaction_loss, decoherence, other}.

5.4. Отражение, преломление, рассеяние

- **M_PROP_REFLECTION_POTENTIAL_CLASS** — M5 — ordinal — потенциал отражения (низкий–высокий).
- **M_PROP_REFRACTION_BEHAVIOR_CLASS** — M5 — nominal — характер преломления/изменения направления:
Enum{weak_refraction, moderate_refraction, strong_refraction, highly_structured_refraction}.
- **M_PROP_MULTIPLE_SCATTERING_FLAG** — M5 — boolean — существенна ли многократная рассеянность (да/нет).

М6. Помехи, шум, интерференция (M_NOISE_*)

Структура шумов и помех в среде.

6.1. Источники шума

- **M_NOISE_SOURCES_SET** — M6 — set-valued — типы источников:
Set{thermal_noise, environmental_noise, man_made_interference, intrinsic_medium_fluctuations, structural_defects, cross_talk_from_other_channels, social_noise, cognitive_noise, other}.
- **M_NOISE_SOURCE_DOMINANCE_CLASS** — M6 — nominal — доминирующий тип источника (если явно выражен).

6.2. Уровень шума

- **M_NOISE_LEVEL_CLASS** — M6 — ordinal — общий уровень шума (very_low ... very_high).
- **M_NOISE_SNR_CONTEXT_INDEX** — M6 — ordinal — качественный индекс сигнал/шум для типичных задач (очень высокий–очень низкий).

6.3. Структура шума

- **M_NOISE_SPECTRAL_CHARACTER_CLASS** — M6 — nominal — спектральный характер:
Enum{white_like, low_freq_dominated, high_freq_dominated, band_limited, impulse_like, structured_noise, flicker_like, other}.

- **M_NOISE_SPATIOTEMPORAL_STRUCTURE_CLASS** — M6 — nominal — пространственно-временная структура:
Enum{independent_samples, short_range_correlated, long_range_correlated, clustered_noise, bursty_noise}.
- **M_NOISE_NONSTATIONARITY_LEVEL** — M6 — ordinal — нестационарность шума (низкая–высокая).

6.4. Интерференция и «чужие» сигналы

- **M_NOISE_INTERFERENCE_PRESENCE** — M6 — boolean — есть ли систематическая интерференция (да/нет).
- **M_NOISE_INTERFERENCE_CLASS** — M6 — nominal — тип интерференции:
Enum{co_channel_interference, adjacent_channel_interference, intermodulation, multi_path_interference, social_interference, cognitive_overload, other}.
- **M_NOISE_INTERFERENCE_SEVERITY_LEVEL** — M6 — ordinal — тяжесть интерференции (низкая–высокая).

M7. Многопутевость, многоканальность и взаимодействие сред (M_MULTI_*)

Описывает наличие нескольких путей/каналов и их взаимодействие.

7.1. Многопутевость (multi-path)

- **M_MULTI_MULTIPATH_CLASS** — M7 — nominal — класс многопутевости:
Enum{single_path, weak_multipath, moderate_multipath, strong_multipath}.
- **M_MULTI_PATH_LENGTH_SPREAD_CLASS** — M7 — nominal — разброс длин путей:
Enum{narrow_spread, moderate_spread, wide_spread}.
- **M_MULTI_ECHO_PRESENCE** — M7 — boolean — наличие заметных «эхо» (да/нет).

7.2. Параллельные среды/каналы

- **M_MULTI_PARALLEL_MEDIA_COUNT** — M7 — ratio — количество параллельных сред/каналов.
- **M_MULTI_PARALLEL_MEDIA_TYPE_SET** — M7 — set-valued — типы параллельных сред:
Set{physical_channel_1, physical_channel_2, virtual_channel, social_channel, cognitive_channel, other} (символические категории).
- **M_MULTI_MEDIA_COUPLING_LEVEL** — M7 — ordinal — уровень взаимодействия между параллельными средами (низкий–высокий).

7.3. Кросс-канальные эффекты

- **M_MULTI_CROSS_MEDIA_INFLUENCE_CLASS** — M7 — nominal — тип кросс-медиального влияния:
Enum{weak_leakage, moderate_coupling, strong_coupling, dominated_by_one_medium}.
- **M_MULTI_REDUNDANT_CHANNELS_PRESENCE** — M7 — boolean — есть ли явные дублирующие каналы (да/нет).

M8. Временная изменчивость и стабильность среды (M_TIME_*)

Характер того, как сама среда меняется во времени.

8.1. Степень изменчивости

- **M_TIME_VARIABILITY_CLASS** — M8 — ordinal — класс изменчивости:
Enum{static, slowly_varying, moderately_varying, rapidly_varying, highly_fluctuating}.
- **M_TIME_VARIABILITY_TIMESCALE_RELATION** — M8 — nominal — отношение масштаба изменений среды к масштабу сигнала:
Enum{much_slower_than_signal, comparable_to_signal, much_faster_than_signal, multi_scale}.

8.2. Источники изменчивости (дополнено)

- **M_TIME_CHANGE_SOURCES_SET** — M8 — set-valued — основные источники динамики среды:
Set{natural_environmental, technical_load_and_traffic, human_activity_patterns, organizational_processes, policy_or_regulation_changes, platform_algorithm_changes, random_failures_incidents, other}.
- **M_TIME_PERIODICITY_PATTERN_CLASS** — M8 — nominal — доминирующие паттерны периодичности:
Enum{none_apparent, daily_cycle, weekly_cycle, monthly_cycle, seasonal_cycle, event_driven, mixed}.

8.3. Стабильность и предсказуемость (дополнено)

- **M_TIME_STABILITY_REGIME_CLASS** — M8 — nominal — режим стабильности:
Enum{effectively_static_during_use, stable_with_between_sessions_changes, gradually_drifting, frequently_reconfigured, bursty_instability}.
- **M_TIME_PERSISTENCE_OF_CHANGES_LEVEL** — M8 — ordinal — насколько изменения среды устойчивы во времени (быстро обратимы–долговечны).
- **M_TIME_PREDICTABILITY_LEVEL** — M8 — ordinal — предсказуемость изменений (низкая–высокая).
- **M_TIME_TYPICAL_AVAILABILITY_WINDOW_CLASS** — M8 — nominal — типичные окна доступности среды:
Enum{office_hours, extended_hours, 24_7, event_based, irregular}.

M9. Доступность, управляемость и формальные ограничения (M_CTRL_*)

Описывает **организационные/технические ограничения и управление средой**. Эти поля описательные: они фиксируют наличие и плотность правил, но не оценивают их «хорошесть» (оценка рисков/безопасности — в EVAL_NORM_*).

9.1. Доступность

- **M_CTRL_ACCESSIBILITY_CLASS** — M9 — nominal — доступность среды:
Enum{open_public, restricted_by_invitation, authenticated_users_only, role_based_access, paywalled, internal_only, mixed}.

- **M_CTRL_PHYSICAL_ACCESS_CONSTRAINTS_SET** — M9 — set-valued — физические ограничения (охрана, пропуск, расстояние, инфраструктура и т.п.).

9.2. Управление и владение

- **M_CTRL_OWNERSHIP_STRUCTURE_CLASS** — M9 — nominal — структура владения: Enum{individual_owner, corporate_owner, state_owned, community_owned, hybrid, unclear}.
- **M_CTRL_GOVERNANCE_MODEL_CLASS** — M9 — nominal — модель управления: Enum{centralized_control, decentralized_governance, platform_governance, algorithmic_governance, informal_governance, hybrid}.

9.3. Регуляторные и нормативные ограничения (описательный уровень)

- **M_CTRL_REGULATORY_CONSTRAINTS_LEVEL** — M9 — ordinal — **плотность и жёсткость формальных регуляторных требований** (закон, отраслевые регуляции) применительно к данной среде (низкая–очень высокая).
- **M_CTRL_NORMATIVE_CONSTRAINTS_LEVEL** — M9 — ordinal — плотность «мягких» норм и ожиданий (кодексы, отраслевые стандарты, профессиональная этика).
- **M_CTRL_POLICY_CONSTRAINTS_SET** — M9 — set-valued — ключевые политики, влияющие на использование среды (privacy_policy, content_policy, advertising_policy, data_retention_policy, moderation_policy и т.п.).

M10. Коммуникационный профиль среды (M_COMM_*)

Как среда ведёт себя как **канал связи**: пропускная способность, задержка, надёжность, когнитивная нагрузка.

10.1. Пропускная способность и эффективность

- **M_COMM_CAPACITY_CLASS** — M10 — ordinal — относительная пропускная способность канала (very_low–very_high).
- **M_COMM_EFFECTIVE_BANDWIDTH_CLASS** — M10 — ordinal — эффективная полоса «информационного» пропускания (учитывая шумы и внимание).

10.2. Задержка, латентность, синхронизация

- **M_COMM_LATENCY_CLASS** — M10 — nominal — характер задержки: Enum{instant, short, noticeable, long} (для типичных актов взаимодействия).
- **M_COMM_JITTER_LEVEL** — M10 — ordinal — вариабельность задержек (низкая–высокая).
- **M_COMM_SYNCHRONY_MODE_CLASS** — M10 — nominal — режим синхронности: Enum{strictly_synchronous, loosely_synchronous, asynchronous, mixed}.

10.3. Надёжность и устойчивость

- **M_COMM_RELIABILITY_CLASS** — M10 — ordinal — общая надёжность доставки/восприятия сообщений (низкая–высокая).

- **M_COMM_FAILURE_MODES_SET** — M10 — set-valued — типичные моды отказа: Set{message_loss, message_duplication, message_reordering, partial_visibility, access_denied, overload_collapse, misrouting, other}.

10.4. Когнитивная нагрузка

- **M_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL** — M10 — ordinal — уровень когнитивной нагрузки, порождаемой самой средой (интерфейс, шум, многоканальность), для типичного пользователя (низкий–очень высокий).
- **M_COMM_MULTI_TASKING_PRESSURE_LEVEL** — M10 — ordinal — давление многозадачности (сколько параллельных потоков и переключений обычно происходит).

M11. Социально-институциональный и культурный контекст (M_SOC_*)

Описывает **социальное окружение и культурные нормы**, встроенные в среду. Эти поля, снова, описательные; оценочные выводы (риски/приемлемость) — в EVAL_NORM_/EVAL_PRAGM_.

11.1. Тип сообщества и аудитории

- **M_SOC_COMMUNITY_TYPE_CLASS** — M11 — nominal — тип доминирующего сообщества:
Enum{professional_community, academic_community, mass_audience, niche_expert_group, fan_community, political_community, mixed, other}.
- **M_SOC_AUDIENCE_DIVERSITY_LEVEL** — M11 — ordinal — разнообразие аудитории (низкое–высокое).

11.2. Статус, власть, иерархии

- **M_SOC_POWER_ASYMMETRY_LEVEL** — M11 — ordinal — уровень асимметрии власти/влияния в среде (низкий–очень высокий).
- **M_SOC_FORMAL_ROLE_STRUCTURE_CLASS** — M11 — nominal — структура ролей:
Enum{flat_informal, moderate_hierarchy, strong_hierarchy, algorithmically_ranked, market_based_visibility}.

11.3. Нормы, ценности, чувствительность

- **M_SOC_NORMATIVE_DENSITY_LEVEL** — M11 — ordinal — плотность негласных норм/ожиданий (низкая–высокая).
- **M_SOC_SYMBOLIC_CONSTRAINTS_SET** — M11 — set-valued — типы символических ограничений (табу, «священные» символы, темы высокого риска и т.п.).
- **M_SOC_SENSITIVITY_DOMAINS_SET** — M11 — set-valued — чувствительные контент-домены:
Set{politics, religion, identity, health, finance, sexuality, violence, historical_memory, other}.

«Справочник» блока К для руководства по метафорическому мэппингу.

1. К: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок К

Блок **К (Composition)** описывает **композиционную организацию репрезентации** — то, как элементы содержательных структур (сигналы **S**, доменные сущности **DOMAIN**, носители **C** в среде **M**) собираются в целостную визуальную/пространственную/интерфейсную форму.

Через К мы фиксируем:

- **структурную композицию**
(слои, блоки, зоны, иерархия, структура макета — K1–K2);
- **тонально-цветовую и световую организацию**
(палитры, контрасты, освещённость, акцентирование — K3);
- **текстуры, фон и визуальную «материальность»**
(тип фона, шумы, паттерны текстур — K4);
- **формы и композиционные паттерны**
(геометрические и образные формы, линии движения, типовые композиционные схемы — K5, PATTERN_K);
- **динамику и ритм**
(анимации, переходы, темп смены кадров/состояний, визуальный и интерактивный ритм — K6);
- **композиционную сложность и плотность**
(количество элементов, их распределение, визуальная/когнитивная перегруженность — K7);
- **семантический стиль и жанр**
(формальность/неформальность, технический/образный стиль, жанр — K8);
- **перцептивно-когнитивный профиль**
(направленность внимания, фокусы, визуальные маршруты, нагрузка на разные системы восприятия — K9);
- **репертуар композиционных паттернов**
(словарь PATTERN_K и их использование в конкретной композиции — K10).

Проще говоря, К отвечает за то, **как именно «выглядит, звучит и организована» репрезентация**, если С — это «на чём», М — «в каких условиях», S — «что за динамика», а MAP/DOMAIN — «что с чем сопоставляется».

1.2. Что К не делает

Для разведения зон ответственности:

- **К не описывает:**
 - предметно-когнитивное содержание домена (онтология, оси, сценарии) — это **DOMAIN**;

- структуру сигнала/процесса (динамику, спектр, паттерны) — это **S**;
 - физический носитель (экран, бумагу, жест, устройство, UI-платформу) — это **C**;
 - среду и каналы распространения (залы, сети, соцплатформы, институциональный контекст канала) — это **M**;
 - сам метафорический мэппинг между доменами — это **MAP**;
 - оценку качества, понятности, уместности и рисков композиции — это **EVAL**;
 - процессные шаги и жизненный цикл — это **PROC**.
- **К не фиксирует, что именно** отображается (какие оси/сущности DOMAIN, какие аспекты S); он фиксирует **как это расположено и организовано** в репрезентации.
 - **К не привязан к единственному носителю:**
 - одна композиция может опираться на несколько носителей (экран + печатный раздаточный материал);
 - один и тот же тип композиции (например, «heatmap-dashbord») может быть реализован на разных носителях C.

1.3. Место К в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- К — слой, где:
 - доменные структуры (**DOMAIN**) и сигнальная динамика (**S**) превращаются в конкретные визуальные/пространственные формы;
 - возможности и ограничения носителей (**C**) и среды (**M**) материализуются в конкретных композиционных решениях;
 - метафорический мэппинг (**MAP**) получает конкретное «лицо» (как метафора выглядит/звучит/организована).
- К является основным объектом для:
 - визуально-риторического анализа (Groupe μ, визуальные фигуры);
 - интерфейсного и UX-анализа (структура внимания, потоки действий).

2. В процессе (PROC):

- К участвует в фазах:
 - проектирования решений (создание макетов, визуальных языков, экранов, прототипов);
 - адаптации решений под разные среды/аудитории (изменение макета при сохранении MAP/S/DOMAIN);
 - итеративного улучшения (на основе EVAL: изменение композиции при сохранении или минимальной модификации мэппинга).

3. В теоретической рамке:

- К — основной уровень для:

- Groupe μ и визуальной риторики;
- теорий визуальной метафоры;
- ряда нарративных и дискурсивных подходов (нарратив как композиция сцен/кадров/панелей);
- опосредованно связан с:
 - CMT/Blending (через визуальное воплощение концептуальных мэппингов);
 - Relevance (через управление вниманием и cost/benefit восприятия);
 - многими когнитивными теориями восприятия (гештальт, внимание, визуальный поиск).

2. К: Структура справочника

Справочник К описывает **CompositionObject** (одну композицию в конкретном кейсе/материале) и **паттерновый слой PATTERN_K** (словарь композиционных паттернов).

Во всех подсекциях используется общий формат записи:

КОД — Подсекция — тип шкалы — краткая семантика

с типами шкал nominal / ordinal / ratio / boolean / set-valued и суффиксами _ID, _CLASS, _LEVEL, _SET, _PROFILE в духе Части IV.

2.1. Подсекция K0: идентичность и связи

K0. Идентичность композиции и интерфейсы (K_IDENTITY_, K_INTERFACE_)

Содержит:

- K_ID — уникальный идентификатор композиции;
- K_LABEL — краткое имя/лейбл;
- K_DESCRIPTION — описание назначения композиции;
- CASE_ID — ссылка на кейс (в каком кейсе используется композиция);
- MATERIAL_ID — ссылка на конкретный артефакт (файл, экран, страницу, макет);
- CARRIER_ID_SET — ссылки на CarrierObject (какие носители C задействованы);
- MEDIUM_ID_SET — ссылки на MediumObject (в какой среде M композиция реально используется);
- K_ROLE_CLASS — роль композиции в кейсе:
 - source_representation, target_representation, intermediate_view, control_panel, explanatory_panel, other;
- опциональные ссылки на DOMAIN/MAP/S:
 - какие домены и мэппинги в первую очередь репрезентируются данным К.

K0 задаёт «паспорт» композиции и её связи с другими блоками.

2.2. Подсекции K1–K10 (CompositionObject)

1. K1. Структурная организация (K_STRUCT_*)

- уровни иерархии (страница → секции → блоки → элементы);
- тип структурного каркаса (single panel, split view, grid-based, multi-panel и т.п.);
- роль основных областей (главная панель, боковая, вспомогательные зоны);
- степень иерархичности (flat vs deep hierarchy).

2. K2. Макет и layout (K_LAYOUT_*)

- тип макета (grid, column, row, radial, freeform, timeline, mosaic и др.);
- сетка (количество колонок/строк, модульность, наличие baseline grid);
- принципы выравнивания, отступы, баланс между пустым и заполненным пространством;
- наличие повторяющихся макетных шаблонов (layout templates).

3. K3. Тон, цвет и световая организация (K_TONE_COLOR_*)

- цветовые палитры, доминирующие цвета, контрасты;
- яркость/освещённость, локальные акценты по яркости;
- тональность (тёплая/холодная, нейтральная, насыщенная/приглушённая);
- использование цвета для кодирования информации vs чисто декоративные решения.

4. K4. Текстуры, фон и «материальность» (K_TEXTURE_BG_*)

- тип фона (сплошной, градиентный, текстурированный, изображение, паттерн);
- визуальные шумы и текстуры (наличие «фона, который конкурирует» или «поддерживает»);
- ощущение материальности/плоскостности (flat vs skeuomorphic и др.).

5. K5. Формы и композиционные паттерны (K_SHAPE_PATTERN_*, PATTERN_K)

- базовые формы (геометрические, органические, смешанные);
- линии движения (горизонтальные, вертикальные, диагональные, кривые траектории);
- композиционные паттерны:
 - K_PATTERN_ID, K_PATTERN_LABEL, K_PATTERN_FAMILY_CLASS;
 - примеры: «центрированный объект с симметричными боковыми блоками», «диагональ от левого нижнего к правому верхнему», «карта + панель деталей», «timeline + ключевые события» и т.п.;
- связь конкретной композиции с PATTERN_K через K_PATTERN_SET и K_PATTERN_ROLE_IN_COMPOSITION.

6. K6. Динамика и ритм (K_DYNAMICS_RHYTHM_*)

- наличие/тип анимаций (плавные, резкие, циклические, триггерные);
- темп смены экранов/слайдов/состояний;
- ритмические паттерны (повтор, вариация, паузы, акценты);
- согласованность/конфликт динамики с сигналом S и средой M.

7. **K7. Сложность и плотность (K_COMPLEXITY_DENSITY_*)**

- количество элементов на единицу площади/времени;
- визуальная и когнитивная плотность (subjective/ordinal шкалы);
- структурная сложность (число уровней иерархии, ветвления, перекрёстных связей);
- степень «шумности» композиции vs минимализм.

8. **K8. Семантический стиль и жанр (K_SEM_STYLE_GENRE_*)**

- стиль (формальный, неформальный, playful, технический, художественный, рекламный и т.д.);
- жанр (инфографика, дашборд, постер, иллюстрация, диаграмма, карта, промо-баннер и т.п.);
- коннотации и ассоциации (например, «научный», «журналистский», «маркетинговый»).

9. **K9. Перцептивно-когнитивный профиль (K_PERCEPT_COG_*)**

- предполагаемые траектории внимания (визуальные маршруты, «точки входа», порядок обхода элементов);
- доминирующие фокусы (какие элементы «кричат», какие остаются фоном);
- баланс между текстом, графикой, числовыми деталями;
- нагрузка на зрительную, когнитивную, моторную системы (на уровне ordinal-показателей);
- перцептивная доступность в разных условиях (размеры, расстояние, типичные устройства).

10. **K10. Библиотека композиционных паттернов (PATTERN_K)**

- отдельный словарь композиционных паттернов:
 - K_PATTERN_ID, K_PATTERN_LABEL;
 - описание паттерна, области применения, типовая среда и носители;
 - связи с теоретическими подходами (визуальная риторика, UX-паттерны);
- CompositionObject ссылается на элементы PATTERN_K через K_PATTERN_SET и профиль использования.

3. К: Уровни представления

Для блока К используются уровни представления, согласованные с другими блоками:

- **K_min** — минимальный операционный профиль композиции;
- **K_full** — полноэксплицированный профиль CompositionObject;
- **PATTERN_K** — словарь композиционных паттернов;
- (опционально) **K_analytic** — машинно-ориентированный профиль для моделей/аналитики.

3.1. K_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый профиль композиции, достаточный для:

- описания композиции в рамках CASE_min;
- понимания, как и где в композиции реализуется метафора (MAP_min);
- первичной оценки композиционной адекватности (для EVAL_min).

Типовое содержание K_min:

- из **K0**:
 - K_ID, K_LABEL, K_DESCRIPTION (или ссылка на типовой K_PATTERN при простых кейсах);
 - CASE_ID, CARRIER_ID_SET (на каких носителях существует композиция);
 - K_ROLE_CLASS (source/target/intermediate/explanatory и т.п.);
- из **K1–K2 (укрупнённо)**:
 - структурный тип (single panel, multi-panel, grid, timeline и т.п.);
 - ключевой layout-паттерн (например, «одна крупная визуализация + боковая панель», «сеточная таблица», «карта + список»);
- из **K3–K5 (минимально)**:
 - основная цветовая/тональная схема (светлый/тёмный, high contrast/low contrast и т.п.);
 - 1–2 основных композиционных паттерна из PATTERN_K (через K_PATTERN_SET);
- из **K7–K9 (укрупнённо)**:
 - грубая оценка сложности/плотности (низкая/средняя/высокая);
 - базовый семантический стиль (формальный/неформальный/маркетинговый/научный и т.п.);
 - базовый перцептивный профиль (где главный фокус, насколько «шумная» композиция).

K_min должен быть заполняем в рамках обычной проектной/полевой работы, без глубокого формального анализа.

3.2. K_full (полноэксплицированный профиль CompositionObject)

Назначение: детальное описание композиции для:

- корпусной работы (CORPUS_full);
- исследовательских кейсов (CASE_full);
- анализа и оптимизации через модели (MODEL, EVAL_full).

Содержательно K_full:

- подробно заполняет все релевантные поля K0–K9:
 - полное описание структуры, макета, цвета, текстур, форм, динамики, сложности, стиля и перцептивного профиля;
 - явное указание всех важных паттернов PATTERN_K, их ролей и относительной важности;
- при необходимости:
 - включает ссылки на исходные файлы/макеты;
 - хранит версии и вариации одной и той же композиции (через PROC/версии материалов);
 - фиксирует экспериментальные/исследовательские параметры (например, варианты для A/B-тестов).

K_full — это «исчерпывающая спецификация» композиции, пригодная как для ручного анализа, так и для машинной обработки.

3.3. PATTERN_K (словарь композиционных паттернов)

Назначение: задать **репертуар композиционных паттернов** на уровне справочника, а не отдельных кейсов:

- базовые паттерны (например, «одна большая диаграмма», «карта + список», «dashboard 3×3 виджета»);
- комплексные паттерны (например, «scrollytelling с закреплённой визуализацией», «timeline + контекстные панели», «интерактивный drill-down»).

Содержательно PATTERN_K:

- для каждого паттерна фиксирует:
 - идентификатор, название, краткое описание;
 - типовая структура (какие блоки и в каком расположении);
 - типичные домены/задачи, где паттерн уместен;
 - условия среды/носителей (С/М), для которых паттерн разработан;
 - связи с теоретическими концепциями (например, определённые визуально-риторические фигуры).

Связь:

- каждый CompositionObject (K_min/K_full) может:

- ссылаться на один или несколько паттернов PATTERN_K;
- уточнять параметры (конкретные размеры, цвета, элементы), оставаясь «реализацией» данного паттерна.

3.4. K_analytic (машинно-ориентированный профиль) — опционально

Назначение: профиль для задач, где композиция становится объектом **количественной оценки и моделирования**:

- прогнозируемая читаемость/понятность;
- нагрузка на внимание;
- сравнение разных композиций по метрикам EVAL.

Содержательно K_analytic:

- наследует содержательные поля K_full;
- добавляет derived-показатели, например:
 - K_VISUAL_COMPLEXITY_INDEX,
 - K_TEXT_DENSITY_INDEX,
 - K_FOCUS_CLUSTERING_SCORE (насколько фокусы внимания компактны/распылены),
 - K_LAYOUT_SYMMETRY_SCORE,
 - K_COLOR_CONTRAST_INDEX и др.

Как и для других блоков:

- конкретные формулы и алгоритмы расчёта этих индексов задаются в **MODEL** и **EVAL**, а не в базовом справочнике K;
- K_analytic рассматривается как надстройка над K_full, обеспечивающая согласованное числовое описание композиции для моделей.

3. Базовый слой K: атрибуты K1–K9

3.1. K1: Структурная организация (K_STR_*)

Фокус: *иерархия, каркас, тип структуры, симметрия и баланс*.

3.1.1. Цельность / гештальт-целостность

- **K_STR_GLOBAL_COHERENCE_LEVEL — K1 — ordinal**
Общая цельность композиции:
Enum{fragmented, loose, moderate, strong, over_tight}.
- **K_STR_MODULARITY_LEVEL — K1 — ordinal**
Насколько композиция разбита на модули/блоки (мало, средне, сильно модульна).
- **K_STR_FRAGMENTATION_CLASS — K1 — nominal**
Тип фрагментации:
Enum{no_clear_fragments, weak_fragmentation, panelized, collage_like, chaotic}.

- **K_STR_REDUNDANCY_LEVEL — K1 — ordinal**
Уровень структурной избыточности (дублирование блоков, легенд, акцентов).

3.1.2. Иерархия и уровни

- **K_STR_HIERARCHY_DEPTH — K1 — ratio**
Глубина визуально-семантической иерархии (количество уровней).
- **K_STR_HIERARCHY_BRANCHING_CLASS — K1 — nominal**
Тип ветвления:
Enum{shallow_wide, balanced, deep_narrow, irregular}.
- **K_STR_HIERARCHY_DOMINANT_LAYER_ROLE_CLASS — K1 — nominal**
Какой слой доминирует:
Enum{global_context, main_message, details_layer, navigation_layer, decorative_layer}.
- **K_STR_HIERARCHY_VISUAL_CODING_STRATEGY_SET — K1 — set-valued**
Какие визуальные коды используются для различения уровней:
Set{size_coding, color_coding, position_coding, enclosure_coding, typography_coding, line_weight_coding, other}.

3.1.3. Доминирующая структура и каркас

- **K_STR_DOMINANT_STRUCTURE_CLASS — K1 — nominal**
Основной структурный тип композиции:
Enum{linear_sequence, grid, radial, layered_bands, matrix, tree, network, mosaic, collage, timeline, map_like, other}.
- **K_STR_SECONDARY_STRUCTURE_SET — K1 — set-valued**
Вторичные структуры (вложенные таймлайны, мини-сетки и т.п.).
- **K_STR_COMPOSITION_GRAMMAR_CLASS — K1 — nominal**
Тип «грамматики» композиции:
Enum{storyboard_like, slide_like, dashboard_like, poster_like, comic_like, ui_screen_like, hybrid, other}.

3.1.4. Симметрия и баланс

- **K_STR_SYMMETRY_CLASS — K1 — nominal**
Enum{none, bilateral_vertical, bilateral_horizontal, radial, translational, approximate, other}.
- **K_STR_BALANCE_AXIS_CLASS — K1 — nominal**
Ось баланса: Enum{vertical, horizontal, diagonal, radial, none}.
- **K_STR_BALANCE_INDEX — K1 — ordinal**
Оценка баланса (перегруженность одной стороны, равновесие, «перетекание» веса).
- **K_STR_CENTER_OF_MASS_OFFSET_CLASS — K1 — nominal**
Качественный характер смещения визуального центра массы:
Enum{centered, slightly_off_center, strongly_off_center}.
- **K_STR_TENSION_LEVEL — K1 — ordinal**
Уровень композиционного напряжения (низкий/средний/высокий).

3.2. K2: Макет и пространственная организация (K_SPAT_*)

Фокус: **layout**, выравнивание, поля/пробелы, группировка, слои и фигура–фон.

3.2.1. Тип макета и поток

- **K_SPAT_LAYOUT_CLASS — K2 — nominal**
Enum{single_block, multi_column, grid, free_form, radial_layout, timeline_layout, map_like_layout, nested_panels, strip_comic, other}.
- **K_SPAT_FLOW_DIRECTION_CLASS — K2 — nominal**
Основное направление движения взгляда/чтения:
Enum{left_to_right, right_to_left, top_to_bottom, bottom_to_top, radial_outwards, radial_inwards, spiral, zigzag, other}.
- **K_SPAT_READING_ORDER_COMPLEXITY_LEVEL — K2 — ordinal**
Насколько легко восстановить порядок сканирования (низкая/средняя/высокая сложность).

3.2.2. Поля, whitespace и плотность

- **K_SPAT_MARGIN_SIZE_CLASS — K2 — ordinal**
Размер внешних полей (минимальные, умеренные, большие).
- **K_SPAT_WHITESPACE_RATIO — K2 — ratio**
Оценка доли пустого пространства (проценты или классы).
- **K_SPAT_WHITESPACE_DISTRIBUTION_CLASS — K2 — nominal**
Enum{even, focal_whitespace_around_main, edge_accumulated, highly_irregular}.
- **K_SPAT_DENSITY_VARIATION_CLASS — K2 — nominal**
Вариация плотности: Enum{uniform, center_dense, periphery_dense, bands_of_density, random_pockets}.

3.2.3. Выравнивание, сетка, базовые линии

- **K_SPAT_ALIGNMENT_PATTERN_CLASS — K2 — nominal**
Enum{left_aligned, right_aligned, centered, justified, mixed_alignment, axis_based_alignment}.
- **K_SPAT_GRID_PRESENCE — K2 — boolean**
Есть ли явная или скрытая сетка.
- **K_SPAT_GRID_RIGIDITY_LEVEL — K2 — ordinal**
Степень следования сетке (низкая/средняя/высокая).
- **K_SPAT_BASELINE_ALIGNMENT_LEVEL — K2 — ordinal**
Качество выравнивания текстовых и графических baseline'ов.

3.2.4. Группировка, слои, фигура–фон

- **K_SPAT_GROUPING_PRINCIPLES_SET — K2 — set-valued**
Используемые гештальт-принципы группировки:
Set{proximity, similarity, common_region, connection, continuity, closure, symmetry, common_fate, other}.
- **K_SPAT_LAYERING_CLASS — K2 — nominal**
Enum{flat, two_layer, multi_layer_deep}.

- **K_SPAT_LAYER_COUNT — K2 — ratio**
Число выраженных визуальных слоёв (фон, контент, аннотации, overlay и т.п.).
- **K_SPAT_FIGURE_GROUND_SEPARATION_LEVEL — K2 — ordinal**
Насколько хорошо отделяются «фигура» (значимое) и «фон».

3.3. K3: Тонально-цветовая организация (K_TONE_*)

Фокус: светлота, контраст, палитра, распределение цвета, цветовые роли и коды.

3.3.1. Светлота и контраст

- **K_TONE_LIGHTNESS_CLASS — K3 — ordinal**
Общая светлота: Enum{very_dark, dark, mid, light, very_light}.
- **K_TONE_CONTRAST_LEVEL — K3 — ordinal**
Общий уровень контраста (низкий/средний/высокий/очень высокий).
- **K_TONE_CONTRAST_PROFILE_CLASS — K3 — nominal**
Enum{global_uniform, local_accents, edge_based, center_emphasis, gradient_based, other}.
- **K_TONE_BG_FG_LIGHTNESS_RELATION_CLASS — K3 — nominal**
Отношение светлоты фона и фигуры:
Enum{dark_on_light, light_on_dark, low_contrast_bg_fg, mixed}.

3.3.2. Палитра и температурный профиль

- **K_TONE_COLOR_PALETTE_SIZE — K3 — ratio**
Приблизительное число ключевых цветов.
- **K_TONE_COLOR_PALETTE_CLASS — K3 — nominal**
Enum{monochrome, analogous, complementary, split_complementary, triadic, tetradic, neutral_with_accent, wide_varied, other}.
- **K_TONE_COLOR_TEMPERATURE_PROFILE — K3 — nominal**
Enum{warm, cool, mixed_balanced, mixed_warm_dominant, mixed_cool_dominant}.

3.3.3. Распределение цвета и градиенты

- **K_TONE_COLOR_FOCUS_PROFILE — K3 — nominal**
Где сосредоточен цвет:
Enum{color_in_main_objects, color_in_background, color_in_annotations_only, evenly_distributed, local_spots}.
- **K_TONE_COLOR_GRADIENT_PRESENCE — K3 — boolean**
Используются ли явные градиенты.
- **K_TONE_COLOR_GRADIENT_ORIENTATION_CLASS — K3 — nominal**
Enum{vertical, horizontal, radial, diagonal, complex, none}.

3.3.4. Цветовые роли и семантические коды

- **K_TONE_COLOR_ROLE_SET — K3 — set-valued**
Роли цветов:

Set{background_color, primary_signal_color, secondary_signal_color, highlight_color, warning_color, neutral_grid_color, decorative_color, brand_color, other}.

- **K_TONE_SEMANTIC_COLOR_CODE_PRESENCE — K3 — boolean**
Есть ли явная система цветового кодирования (типы, статусы, категории).
- **K_TONE_SEMANTIC_COLOR_CODE_DESCRIPTION — K3 — nominal (text)**
Краткое описание логики кода (для форм — текстовое поле).
- **K_TONE_ACCESSIBILITY_CONTRAST_INDEX — K3 — ordinal**
Индекс читаемости/доступности (например, соответствие WCAG-критериям по контрасту).

3.4. K4: Текстуры и материальность (K_TEX_*)

Фокус: характер поверхности, текстуры, шум/зёрнистость, их роль в кодировании.

3.4.1. Тип материальности

- **K_TEX_MATERIALITY_CLASS — K4 — nominal**
Enum{flat_color, gradient_only, photographic_texture, illustrative_texture, 3d_render_like, tactile_surface_emulation, glass_like, paper_like, screen_glow_like, other}.
- **K_TEX_RELIEF_LEVEL — K4 — ordinal**
Визуальный «рельеф»/объём (плоско — умеренно — сильно объёмно).

3.4.2. Структура и частота текстуры

- **K_TEX_PATTERN_CLASS — K4 — nominal**
Enum{regular_tiling, quasi_regular, stochastic_noise_like, fractal_like, smooth, stripe_like, dot_pattern, grid_like, other}.
- **K_TEX_SPATIAL_FREQUENCY_BAND_CLASS — K4 — nominal**
Доминирующий диапазон частот: Enum{low_freq_dominant, mid_freq, high_freq, mixed, broadband}.
- **K_TEX_TEXTURE_COMPLEXITY_LEVEL — K4 — ordinal**
Сложность текстур (по количеству деталей и вариативности).
- **K_TEX_TEXTURE_CONTRAST_LEVEL — K4 — ordinal**
Контраст текстур относительно фона и основных форм.

3.4.3. Распределение и функции текстур

- **K_TEX_TEXTURE_DISTRIBUTION_CLASS — K4 — nominal**
Enum{background_only, objects_only, both_bg_and_objects, sparse_spots, dense_everywhere}.
- **K_TEX_TEXTURE_ROLE_SET — K4 — set-valued**
Set{purely_decorative, depth_cue, material_cue, grouping_cue, noise_masking, brand_signature, other}.
- **K_TEX_TEXTURE_INTERFERES_WITH_SIGNAL_FLAG — K4 — boolean**
Есть ли риск, что текстура мешает чтению основных сигналов (текста/графиков).

3.5. K5: Формы и паттерны (K_MORPH_*)

Фокус: словарь форм, вариативность, повтор, направления, аффордансы.

3.5.1. Словарь примитивов и уровень абстракции

- **K_MORPH_PRIMITIVE_SHAPE_SET — K5 — set-valued**
Set{point, line, rectangle, rounded_rectangle, circle, ellipse, triangle, polygon, spline_curve, arrow, icon, glyph, pictogram, other}.
- **K_MORPH_SHAPE_ABSTRACTION_LEVEL — K5 — ordinal**
Степень абстракции (от реалистических форм до схематичных/иконографических).
- **K_MORPH_ICONICITY_LEVEL — K5 — ordinal**
Насколько формы узнаваемы как конкретные сущности (низкая/средняя/высокая).

3.5.2. Сложность форм, вариативность, повтор

- **K_MORPH_SHAPE_COMPLEXITY_LEVEL — K5 — ordinal**
Внутренняя сложность форм (количество сегментов, изломов, деталей).
- **K_MORPH_SHAPE_VARIATION_LEVEL — K5 — ordinal**
Разброс по размеру/форме основных элементов (однотипные vs сильно разнородные).
- **K_MORPH_REPETITION_PATTERN_CLASS — K5 — nominal**
Enum{uniform_tiling, graded_series, alternating_pattern, random_repetition, motif_with_outliers}.
- **K_MORPH_MOTIF_SET — K5 — set-valued**
Ключевые мотивы (стрелки, контейнеры, пути, спирали, диаграммы Венна и т.п.), часто связанные с image schemas домена.

3.5.3. Направленность и аффордансы

- **K_MORPH_ORIENTATION_DISTRIBUTION_CLASS — K5 — nominal**
Enum{mostly_horizontal_vertical, mostly_diagonal, radial_orientation, chaotic_orientation}.
- **K_MORPH_VECTOR_AFFORDANCE_SET — K5 — set-valued**
Set{arrow_like, flow_line_like, slider_like, knob_like, container_like, path_like, button_like, other}.
- **K_MORPH_INTERACTION_AFFORDANCE_LEVEL — K5 — ordinal**
Насколько форма явно подсказывает возможные действия (для UI/интерактивных K).

3.6. K6: Динамика и ритм (K_DYN_*)

Фокус: потоки, последовательность, ритм, переходы, акценты.

3.6.1. Потоки и направление движения

- **K_DYN_FLOW_DIRECTION_CLASS — K6 — nominal**
Enum{left_to_right, right_to_left, top_to_bottom, bottom_to_top, radial_outwards, radial_inwards, spiral, multi_directional, none}.

- **K_DYN_FLOW_STRENGTH_LEVEL — K6 — ordinal**
Насколько явно задан поток (слабый/средний/сильный).
- **K_DYN_FLOW_CONTINUITY_CLASS — K6 — nominal**
Enum{continuous_flow, segmented_flow, stepwise, interrupted, looped}.
- **K_DYN_MOTION_CUES_SET — K6 — set-valued**
Визуальные подсказки движения (реального или воображаемого):
Set{arrow_sequence, motion_blur, multiple_exposure, morphing_hints, pose_sequence, animated_gif_or_video, other}.

3.6.2. Последовательность и прогрессия

- **K_DYN_SEQUENCE_STRUCTURE_CLASS — K6 — nominal**
Enum{linear_steps, branching_scenarios, loop_cycle, hub_and_spoke, multi_path_storyline, non_linear}.
- **K_DYN_SEQUENCE_STEP_COUNT — K6 — ratio**
Число логических шагов/кадров.
- **K_DYN_TEMPORAL_MAPPING_EXPLICITNESS_LEVEL — K6 — ordinal**
Насколько явно композиция кодирует время (стрелки времени, шкалы, кадры, таймлайны).

3.6.3. Ритм

- **K_DYN_RHYTHM_REGULARITY_CLASS — K6 — ordinal**
Равномерность ритма (элементы, интервалы, акценты).
- **K_DYN_RHYTHM_COMPLEXITY_LEVEL — K6 — ordinal**
Сложность ритмического рисунка (простая чередуемость vs сложные паттерны).
- **K_DYN_BEAT_PRESENCE — K6 — boolean**
Есть ли явный «бит»/повторяющийся такт (по размерам, цвету, положению).
- **K_DYN_RHYTHM_PATTERN_CLASS — K6 — nominal**
Enum{simple_alternation, gradually_accelerating, gradually_decelerating, bursty, syncopated, other}.

3.6.4. Акценты и переходы

- **K_DYN_HIGHLIGHT_TRANSITION_TYPE_SET — K6 — set-valued**
Set{hard_cut, soft_fade, size_jump, colour_jump, blur_to_sharp, sharp_to_blur, zoom_in, zoom_out, path_bend, other}.
- **K_DYN_HIERARCHICAL_FOCUS_SHIFT_PATTERN_CLASS — K6 — nominal**
Тип переходов фокуса между слоями/уровнями (сверху вниз, от контекста к деталям, наоборот, хаотично).

3.7. K7: Сложность и плотность (K_COMPX_*)

Фокус: число элементов, информационная плотность, глубина слоёв, сжатие/избыточность.

3.7.1. Элементная сложность

- **K_COMPX_ELEMENT_COUNT — K7 — ratio**
Оценка числа визуально различных элементов (блоков, объектов, значимых меток).
- **K_COMPX_ELEMENT_TYPE_COUNT — K7 — ratio**
Число разных типов элементов (графики, иконки, текстовые стили и т.п.).
- **K_COMPX_ELEMENT_VARIETY_LEVEL — K7 — ordinal**
Линейка «однообразный набор» → «сильно пёстрый/разнотипный».

3.7.2. Информационная плотность

- **K_COMPX_INFORMATION_DENSITY_LEVEL — K7 — ordinal**
Насколько много информации на единицу площади/экрана.
- **K_COMPX_INFORMATION_DENSITY_DISTRIBUTION_CLASS — K7 — nominal**
Enum{uniform, central_hotspot, peripheral_hotspots, banded, random_pockets}.
- **K_COMPX_LABEL_DENSITY_LEVEL — K7 — ordinal**
Плотность текста/подписей (подписи почти у каждого объекта vs только ключевые).
- **K_COMPX_OVERPLOTING_RISK_LEVEL — K7 — ordinal**
Риск «накладывания» элементов/данных друг на друга.

3.7.3. Структурная сложность

- **K_COMPX_LAYER_COUNT — K7 — ratio**
Количество смысловых/визуальных слоёв (контекст, основные данные, аннотации, интерактивные overlay и т.п.).
- **K_COMPX_NESTING_DEPTH — K7 — ratio**
Глубина вложенности групп (панели, вкладки, всплывающие уровни и т.д.).
- **K_COMPX_CROSS_LINK_DENSITY_LEVEL — K7 — ordinal**
Насколько много кросс-ссылок, стрелок, связей, перекрёстных указателей.
- **K_COMPX_VISUAL_CLUSTERING_LEVEL — K7 — ordinal**
Насколько явно данные и элементы собраны в кластеры (по визуальным признакам).

3.7.4. Сжатие и избыточность

- **K_COMPX_REDUNDANCY_LEVEL — K7 — ordinal**
Уровень повторения данных/сообщений в разных элементах.
- **K_COMPX_COMPRESSION_POTENTIAL_CLASS — K7 — nominal**
Enum{highly_compressible, moderately_compressible, weakly_compressible}
(оценка, насколько композицию можно упростить без потерь).

3.8. K8: Семантический стиль и жанр (K_SEM_*)

Фокус: жанровая принадлежность, тон, экспрессивность, связь с доменами и мэппингом.

3.8.1. Стиль и жанр

- **K_SEM_STYLE_CLASS — K8 — nominal**
Enum{infographic, dashboard, scientific_plot, conceptual_diagram, metaphor_illustration, narrative_comic, ui_screen, logo_or_brand_mark, data_art, mixed, other}.

- **K_SEM_GENRE_CLASS — K8 — nominal**
Enum{explanatory, instructional, persuasive, evocative, exploratory, decorative, critical, other}.
- **K_SEM_REGISTER_CLASS — K8 — nominal**
Enum{formal, semi_formal, informal, playful, ironic, satirical, other}.
- **K_SEM_TONALITY_CLASS — K8 — nominal**
Общий эмоциональный тон:
Enum{neutral, optimistic, urgent, warning, reassuring, humorous, dark, solemn, other}.

3.8.2. Семантическая плотность и явность

- **K_SEM_EXPLICITNESS_LEVEL — K8 — ordinal**
Насколько явно проговариваются смыслы (подписи, легенды, поясняющий текст).
- **K_SEM_METAPHOR_INTENSITY_LEVEL — K8 — ordinal**
Сила метафоричности на уровне композиции (тонкое намёк–умеренная–сильная–преобладающая метафора).
- **K_SEM_INTERTEXTUAL_REFERENCE_SET — K8 — set-valued**
Ссылки на культурные, жанровые, медийные коды (комикс, мем, плакат 60-х, научная иллюстрация и т.п.).

3.8.3. Согласованность с доменами и мэппингом

- **K_SEM_DOMAIN_ALIGNMENT_PROFILE — K8 — nominal**
Насколько форма композиции согласуется с образами и image schemas доменов А и В (DOMAIN_K_INTERFACE_*).
- **K_SEM_MAP_ALIGNMENT_CLASS — K8 — nominal**
Enum{strongly_supports_mapping, partially_supports, neutral, weakly_misleading, strongly_misleading} — согласованность с картой MAP.
- **K_SEM_CONFLICT_RISK_LEVEL — K8 — ordinal**
Риск семантических конфликтов (например, когда визуализация поддерживает другую интерпретацию, чем MAP/EVAL).

3.9. K9: Перцептивно-когнитивный профиль (K_PERCEP_*)

Фокус: вход внимания, первый взгляд, пути сканирования, когнитивная нагрузка, доступность.

3.9.1. Вход внимания и первое впечатление

- **K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS — K9 — nominal**
Где типично «заходит» взгляд:
Enum{top_left, top_center, center, focal_object, navigation_bar, random, user_defined, other}.
- **K_PERCEP_FIRST_IMPRESSION_CLARITY_LEVEL — K9 — ordinal**
Насколько быстро и ясно считывается «о чём это» (очень ясно → неясно).
- **K_PERCEP_FIRST_IMPRESSION_AFFECT_CLASS — K9 — nominal**
Эмоциональный оттенок первого впечатления (спокойно, тревожно, игриво и т.п.).

3.9.2. Шаблоны сканирования и распределение внимания

- **K_PERCEP_SCAN_PATH_PATTERN_CLASS — K9 — nominal**
Enum{F_pattern, Z_pattern, layer_by_layer, radial_scan, circular_scan, guided_sequence, multi_focus, chaotic, other}.
- **K_PERCEP_ATTENTIONAL_FOCUS_COUNT — K9 — ratio**
Число ключевых фокусов/«островков внимания».
- **K_PERCEP_ATTENTION_DISTRIBUTION_CLASS — K9 — nominal**
Enum{single_focus_dominant, two_balanced_foci, distributed_across_many, shifting_focus}.
- **K_PERCEP_SALIENCY_CONFLICT_RISK_LEVEL — K9 — ordinal**
Насколько гештальт-акценты конфликтуют с важностью информации (когда визуально выделено не главное).

3.9.3. Когнитивная нагрузка и обучаемость

- **K_PERCEP_COGNITIVE_LOAD_LEVEL — K9 — ordinal**
Общая ожидаемая когнитивная нагрузка (низкая/средняя/высокая).
- **K_PERCEP_WORKING_MEMORY_DEMAND_CLASS — K9 — nominal**
Enum{low_item_load, moderate_item_load, high_item_load, high_integration_demand}.
- **K_PERCEP_LEARNABILITY_LEVEL — K9 — ordinal**
Насколько быстро пользователь сможет научиться правильно читать композицию.
- **K_PERCEP_ERROR_PRONE_REGION_SET — K9 — set-valued**
Набор областей/регионов, где вероятны ошибки интерпретации.

3.9.4. Доступность и устойчивость

- **K_PERCEP_VISUAL_IMPAIRMENT_RISK_SET — K9 — set-valued**
Set{color_blindness_risk, low_vision_risk, small_font_risk, clutter_risk, motion_sickness_risk, other}.
- **K_PERCEP_TEXT_LEGIBILITY_LEVEL — K9 — ordinal**
Читаемость текста (контраст, размер, шрифты, фон).
- **K_PERCEP_MOTION_SICKNESS_RISK_LEVEL — K9 — ordinal**
Для динамических/VR-композиций — риск укачивания/дискомфорта (низкий/средний/высокий), с опорой на параметры C/M.

4. K10: Библиотека композиционных паттернов (K_PATTERN_* и PATTERN_K)

K10 отвечает за уровень *паттернов* — типичных композиционных схем, которые можно переиспользовать и анализировать, аналогично PATTERN_S для сигнала.

4.1. Объект KPattern (PATTERN_K)

Логический тип: **KPatternObject**.

Обязательные поля:

- **K_PATTERN_ID** — string, уникальный идентификатор паттерна.

- **K_PATTERN_LABEL** — краткое имя (например, grid_with_focal_break, layered_with_diagonal_flow, rhythm_plus_gradient).
- **K_PATTERN_DESCRIPTION** — текстовое описание композиционного паттерна.
- **K_PATTERN_INTENT_CLASS** — **nominal**
Enum{explain_structure, highlight_contrast, support_navigation, tell_story, compare_groups, show_trend, show_distribution, evoke_emotion, other}.

Профиль по K1–K9:

- **K_PATTERN_K_STR_PROFILE** — set-valued
Ключевые значения/классы K_STR_*, характерные для паттерна (например, DOMINANT_STRUCTURE_CLASS=grid, SYMMETRY_CLASS=bilateral_vertical).
- **K_PATTERN_K_SPAT_PROFILE** — set-valued
Типовые K_SPAT_* (layout, flow_direction, whitespace и т.п.).
- **K_PATTERN_K_TONE_PROFILE, K_PATTERN_K_TEX_PROFILE, K_PATTERN_K_MORPH_PROFILE, K_PATTERN_K_DYN_PROFILE, K_PATTERN_K_COMPX_PROFILE, K_PATTERN_K_SEM_PROFILE, K_PATTERN_K_PERCEP_PROFILE** — набор характерных диапазонов/классов атрибутов на соответствующих уровнях.

Интерфейсы с другими блоками:

- **K_PATTERN_S_COMPATIBLE_PATTERN_SET** — set-valued
С какими PATTERN_S (паттернами S) композиционный паттерн естественно сочетается.
- **K_PATTERN_DOMAIN_ROLE_PROFILE** — **nominal**
Для каких типов доменов (через DOMAIN_K_INTERFACE_*) паттерн особенно естественен.
- **K_PATTERN_MAP_ALIGNMENT_CLASS** — **nominal**
Характер типичных связей с картами MAP (например, особенно удобен для image-schema mappings с траекторией/дорогой).
- **K_PATTERN_EVAL_RISK_BENEFIT_PROFILE** — **nominal**
Типичные плюсы/риски (усиливает ясность, но повышает когнитивную нагрузку и т.п.), полезно для EVAL.

Коллекция:

- **PATTERN_K** — словарь всех KPatternObject в системе;
- **K_PATTERN_FAMILY_ID** — группировка паттернов в семейства (timeline_family, grid_family, map_family и т.п.);
- **K_PATTERN_ANTIPATTERN_FLAG** — **boolean** — может ли паттерн выступать как «антипаттерн» в некоторых сценариях (избыточная сложность, вводящая в заблуждение композиция).

4.2. Ссылки на паттерны из CompositionObject

В самом CompositionObject:

- **K_PATTERN_SET — K10 — set-valued**
Набор K_PATTERN_ID, которые реализованы в данной композиции (может быть несколько сочетающихся паттернов).
- **K_PATTERN_PRIMARY_ID — K10 — nominal**
Основной/ведущий паттерн композиции.
- **K_PATTERN_ROLE_PROFILE — K10 — nominal**
Роли паттернов:
Enum{global_frame, local_module, annotation_style, navigation_frame, background_structure, other}.

5. Минимальный профиль K_min и связь с другими блоками

5.1. Минимальный профиль CompositionObject (K_min)

По аналогии с минимальными профилями для DOMAIN/S/C/M, где обязательный набор жёстко задан, а остальное — расширенный профиль, для K можно зафиксировать:

Минимальный профиль K_min включает:

1. Идентичность: K_ID, K_LABEL, CASE_ID, MATERIAL_ID.
2. Базовая структура и макет:
 - K_STR_DOMINANT_STRUCTURE_CLASS,
 - K_STR_SYMMETRY_CLASS,
 - K_SPAT_LAYOUT_CLASS,
 - K_SPAT_FLOW_DIRECTION_CLASS.
3. Основная цветовая/формальная организация:
 - K_TONE_COLOR_PALETTE_CLASS,
 - K_TONE_CONTRAST_LEVEL,
 - K_MORPH_PRIMITIVE_SHAPE_SET (крупные категории).
4. Грубая оценка сложности:
 - K_COMPX_ELEMENT_COUNT (грубый порядок),
 - K_COMPX_INFORMATION_DENSITY_LEVEL.
5. Стил/жанр и перцепция:
 - K_SEM_STYLE_CLASS,
 - K_SEM_GENRE_CLASS,
 - K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS,
 - K_PERCEP_COGNITIVE_LOAD_LEVEL.
6. Паттерны:
 - K_PATTERN_PRIMARY_ID (если применимо),

- K_PATTERN_SET (можно ограничиться 0–3 паттернами).

Полный профиль K_full включает весь перечень K1–K9 + ссылку на PATTERN_K, как описано выше.

5.2. Связи K с DOMAIN / S / C / M / MAP / EVAL / CORPUS / MODEL

- **DOMAIN_K_INTERFACE_*** указывает, какие типы композиций естественны для данного домена (карты, дорожные схемы, шкалы и т.п.), что помогает выбирать K_PATTERN_*.
- **S→K:** структура сигнала (PATTERN_S, S1–S11) указывает, какая композиция лучше передаст динамику (timeline, small_multiples, распределения и др.).
- **C/M→K:** ограничения носителя и среды (размер экрана, шум, вариативность среды) ограничивают допустимые K-паттерны, уровни сложности и динамики.
- **MAP→K:** блок MAP фиксирует, какие композиции и паттерны K используются для отображения мэппинга A→B (через MAP_S/MAP_C/MAP_M и потенциальный MAP_K).
- **EVAL:** оценки качества и рисков (EVAL) опираются в том числе на атрибуты K (ясность, когнитивная нагрузка, риски misalignment и accessibility).
- **CORPUS:** в CORPUS_full композиции K входят как часть кейсов и используются для анализа частот паттернов (S_PATTERN, K_PATTERN, MAP_TYPE и др.).
- **MODEL:** модели могут использовать K-атрибуты как признаки для предсказания качества метафор, понятности визуализаций и т.п. (MODEL8: объяснимость через связи output с MAP/DOMAIN/K/EVAL).

«Справочник» блока DOMAIN для руководства по метафорическому мэппингу.

1. DOMAIN: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок DOMAIN

Блок **DOMAIN** задаёт формализованное описание предметно-когнитивных доменов, между которыми строятся метафорические мэппинги:

- **структура содержания домена:** онтология, уровень абстракции, тип объектов и процессов, структурная сложность, тип динамики;
- **концептуальное пространство домена:** оси и координаты, по которым могут варьироваться состояния и ситуации домена;
- **образно-схематический уровень:** базовые образные схемы, фреймы, сценарии/скрипты, типичные ситуации и нарративы;
- **инкарнация в опыте:** телесный (embodiment) профиль, аффективные и интуитивные реакции;
- **культурно-дискурсивный контекст:** стереотипы, культурные вариации, типичные дискурсивные практики вокруг домена;
- **роль домена в системах метафор:** источник, цель, смешанные/симметричные конфигурации;
- **интерфейсы к другим блокам:** какие сигналы (S), носители (C), среды (M) и композиции (K) «естественны» для данного домена;
- **вариативность и субдомены:** разбиение домена на субдомены, сценарии применения, варианты профиля.

Иными словами, DOMAIN отвечает за **концептуально-когнитивную сцену**, на которой будут построены мэппинги и репрезентации.

1.2. Что DOMAIN не делает

Для разведения ответственности:

- **DOMAIN не описывает:**
 - конкретные сигналы/процессы (это блок **S**);
 - физические носители (экраны, бумагу и т.п.) — это **C**;
 - среды распространения и социальные/инфраструктурные каналы — это **M**;
 - конкретные композиции (экраны, диаграммы, постеры) — это **K**;
 - конкретные соответствия между доменами — это блок **MAP**;
 - оценку «хорошо/плохо, уместно/неуместно» — это блок **EVAL**.
- DOMAIN даёт **структуру и контекст**, на основе которых MAP и EVAL принимают решения, но сам не фиксирует ни мэппинг, ни оценку.

1.3. Место DOMAIN в архитектуре и теоретических режимах

1. В общей архитектуре M1:

- служит опорным уровнем для всех мэппингов (**MAP**): каждый MapObject всегда связан как минимум с DOMAIN_A и DOMAIN_B;
- структурирует кейсы (**CASE**) и корпуса (**CORPUS**): кейсы и корпуса описывают, *какие домены и как* в них задействованы;
- является ключевым входом для моделей (**MODEL**), которые работают с доменно-ориентированными признаковыми пространствами.

2. В процессе (PROC):

- используется в начальных фазах (постановка задачи, выбор и моделирование доменов);
- задаёт пространство решений для последующих шагов (выбор сигналов, носителей, композиций и мэппингов).

3. В теоретической рамке:

- является основной точкой привязки для:
 - **CMT / ICM / Frames** (концептуальные домены, фреймы, ICM);
 - **Blending** (входные пространства и generic space);
 - **Prototype / Class-Inclusion / Schema / Script / Situation / Mental Models** (прототипы, скрипты, ситуации, ментальные модели);
 - **DRT / RST / Centering / Narrative** (структуры дискурса и нарратива).
- DOMAIN-поля позволяют параллельно аннотировать один и тот же домен под разными теоретическими «линзами», не смешивая сами теории.

2. DOMAIN: Структура справочника

Вся спецификация блока DOMAIN организована в 10 подсекций D1–D10. Для каждого атрибута используется формат:

КОД — Подсекция — ScaleType — краткая семантика

где ScaleType $\in \{ \text{nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued} \}$.

2.1. Подсекции DOMAIN (D1–D10)

1. D1. Идентичность и общий профиль домена

- идентификатор, название, краткое и расширенное описание;
- онтологический класс (тип домена), уровень абстракции, тип динамики (статический/процессный/смешанный), общая структурная сложность;
- базовый «паспорт» домена для навигации и ссылок.

2. D2. Внутренние оси / координаты (DOMAIN_AXIS_*)

- набор осей концептуального пространства домена (DOMAIN_AXIS_SET);
 - для каждой оси: семантический класс, тип шкалы, полярность, метричность, ограниченность, гранулярность, роль оси, важность и т.п.;
 - служит основой для построения и анализа мэппингов на уровне осей.
3. **D3. Топология, причинность и структурные ограничения (DOMAIN_TOPO_*)**
- типы структурных связей (часть–целое, сеть, иерархия, поле и т.п.);
 - причинно-следственные паттерны, возможные/запрещённые переходы между состояниями;
 - структурные ограничения, важные для сохранения/нарушения при мэппинге.
4. **D4. Образно-схематические паттерны, image schemas и скрипты (DOMAIN_SCHEMA_*)**
- базовые image schemas (source–path–goal, container и др.);
 - типичные концептуальные схемы, фреймы, скрипты, сценарии и нарративные форматы;
 - профиль того, какие схемы являются «несущими» для данного домена.
5. **D5. Телесность / embodiment-профиль (DOMAIN_EMB_*)**
- характерные сенсомоторные паттерны (движения, усилия, позиции тела);
 - каналы телесного опыта (зрение, слух, осязание, проприоцепция и т.д.);
 - степень телесной укоренённости домена (от сильно абстрактного до глубоко телесного).
6. **D6. Аффективный и оценочный (интуитивный) профиль (DOMAIN_AFF_*)**
- типичные эмоциональные реакции/тона (позитивный/негативный, страх/интерес и т.п.);
 - интуитивные оценки (опасность, контролируемость, предсказуемость и др.);
 - «фоновые» аффективные поля, в которые домен помещается в разных культурах/аудиториях.
7. **D7. Культурно-дискурсивное встраивание (DOMAIN_CULT_*)**
- культурные и субкультурные вариации домена;
 - типичные дискурсивные форматы, жанры и жанровые ожидания;
 - связи с нормами, табу, ритуалами, институциональными практиками.
8. **D8. Роль домена в системе метафор (DOMAIN_META_ROLE_*)**
- типичные роли домена: источник, цель, смешанная/симметричная роль;
 - частота и системность использования домена в метафорических системах;
 - связи с MetaphorSystem (M_SYSTEM) и классическими картами CMT.
9. **D9. Интерфейсы к S / C / M / K (DOMAIN_S/C/M/K_INTERFACE_*)**

- предпочтительные/типичные сигнальные формы (S) для домена;
- естественные носители (C) и среды (M), через которые домен обычно коммуницируется;
- типичные композиционные решения (K), которыми домен репрезентируется;
- служит «матрицей совместимости» домена с нижележащими слоями.

10. D10. Вариативность, субдомены и сценарии (DOMAIN_VAR_*)

- структура субдоменов и их связи;
- сценарии и области применения домена (в каких типах кейсов он встречается, какие аудитории, цели);
- степень вариативности (насколько домен устойчив vs сильно меняется между контекстами).

3. DOMAIN: Уровни представления

Для блока DOMAIN используются унифицированные уровни представления (профили), синхронизированные с Частью IV и с практикой использования в Playbook.

3.1. DOMAIN_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый, «полевой» профиль, достаточный для:

- работы по шагам 0–7 без корпусного/модельного уровня;
- первичного описания доменов в кейсе (CASE_min);
- чернового конструирования и обсуждения мэппингов (MAP_min).

Типовое содержание DOMAIN_min:

- из **D1**:
 - DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION;
 - DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS, DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL, DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE;
- из **D2**:
 - 1–3 ключевые оси с:
 - DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS,
 - DOMAIN_AXIS_SCALE_TYPE,
 - DOMAIN_AXIS_ROLE_CLASS;
- из **D4**:
 - 1–2 доминирующие image schemas / схемы;
- из **D8**:
 - базовый профиль роли домена (источник / цель / смешанная);

- опционально, в зависимости от задачи:
 - по одному укрупнённому показателю из D5–D7 (embodiment, аффективный тон, культурный профиль).

DOMAIN_min не требует заполнять все поля D3–D7, D9–D10 — они могут оставаться неявными или текстово описанными.

3.2. DOMAIN_full (эталонный полноэксплицированный профиль)

Назначение: исследовательский и корпусный уровень описания домена, необходимый для:

- системной работы с корпусами (CORPUS_full);
- обучения и оценки моделей (MODEL_full);
- глубокого анализа систем метафор (M_SYSTEM, MAP_full, EVAL_full);
- документирования онтологий доменов.

Характеристики DOMAIN_full:

- максимально возможная экспликация всех подсекций D1–D10, включая:
 - полный набор осей с их атрибутами;
 - подробное описание топологии, схем, embodiment-профиля, аффекта и культуры;
 - детализированную структуру субдоменов и сценариев применения;
 - подробные интерфейсы к S/C/M/K.
- допускается использование расширенных типов полей (профилей, вложенных структур, ссылок на внешние онтологии, библиографию и т.п.).

DOMAIN_full обычно используется:

- как часть формальных корпусных описаний (CorpusObject);
- как основа для генерации признаков пространств в моделях (ModelObject);
- как «золотой стандарт»/референс при сравнении мэппингов и оценке их структурной адекватности.

3.3. DOMAIN_analytic (машинно-ориентированный профиль)

Назначение: профиль для вычислительного использования доменов:

- подготовки входных данных для моделей (MODEL);
- аналитических задач (кластеризация доменов, поиск похожих доменов, статистика по корпусам).

Содержательно DOMAIN_analytic:

- наследует все содержательные поля DOMAIN_full;
- добавляет:
 - **derived-поля/вектора**, например:

- DOMAIN_FEATURE_VECTOR (числовой вектор признаков для моделей);
- агрегированные индексы (сложности, вариативности, «типичности» роли источника/цели и др.);
- ссылки на:
 - внешние онтологии (URI, IRI);
 - конфигурации моделей, использующих данный домен (MODEL_ID_SET).

При этом:

- сами правила расчёта derived-полей фиксируются в документации к моделям и аналитическим процедурам (MODEL/MODEL_DATA/MODEL_EVAL), а не в базовом справочнике DOMAIN;
- DOMAIN_analytic рассматривается как **инфраструктурное расширение** DOMAIN_full, а не как отдельный «вид домена» — содержательная семантика домена задаётся именно DOMAIN_full.

1. D1. Идентичность и общий профиль домена (DOMAIN_ID_, DOMAIN_ONTO_)

1.1. Идентичность

- **DOMAIN_ID — D1 — nominal** — уникальный идентификатор домена (строка / код).
- **DOMAIN_LABEL — D1 — nominal** — краткое человеко-читаемое имя домена.
- **DOMAIN_DESCRIPTION — D1 — nominal** — текстовое описание сути и границ домена (2–5 предложений).

Дополнительные «инвентаризационные» поля:

- **DOMAIN_EXAMPLE_INSTANCES_SET — D1 — set-valued** — типичные примеры конкретных ситуаций / объектов в домене (краткие текстовые описания).
- **DOMAIN_KEY_TERMS_SET — D1 — set-valued** — ключевые термины/лексемы, через которые домен обычно выражается (важно для связи с CORPUS и CASE).

1.2. Онтологический класс домена

- **DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS — D1 — nominal** — онтологический тип домена:

Enum{ physical_world, // физические процессы, объекты, поля bodily_experience, // телесные ощущения, кинестетика, интероцепция biological, // биология, физиология, экология environmental, // климат, ландшафт, природная среда social, // социальные структуры, взаимодействия economic, // экономика, ресурсы, обмен political, // власть, управление, институты cultural, // культурные практики, традиции, символы technological, // технологии, машины, инфраструктура informational, // информация, данные, коммуникационные структуры mental_cognitive, // мысли, знания, убеждения affective_emotional, // эмоции, аффекты normative_evaluative, // нормы, ценности, правила (как содержание, а не EVAL) institutional, // институциональные структуры mathematical_formal, // чисто формальные/математические структуры narrative_discursive, // нарративы, истории, дискурсивные конфигурации mixed, other }

- **DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL — D1 — ordinal** — уровень абстракции:
Enum{concrete, mid_level, abstract}.
- **DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE — D1 — nominal** — тип «онтологического содержания» (что доминирует):

Enum{ object_oriented, // объекты, вещи event_oriented, // события, эпизоды process_oriented, // процессы, потоки state_oriented, // состояния, конфигурации interaction_oriented, // взаимодействия, отношения system_oriented, // системы, подсистемы, компоненты mixed }

1.3. Масштаб и структура

- **DOMAIN_TEMPO_SPATIAL_SCALE — D1 — nominal** — типичная комбинация временных и пространственных масштабов:

Enum{ micro_temporal_micro_spatial, micro_temporal_macro_spatial, macro_temporal_micro_spatial, macro_temporal_macro_spatial, multi_scale }

- **DOMAIN_TIME_SCALE_CLASS — D1 — ordinal** — характерный временной масштаб (очень краткосрочный → сверхдолгосрочный).
- **DOMAIN_SPACE_SCALE_CLASS — D1 — ordinal** — характерный пространственный масштаб (очень локальный → глобальный).
- **DOMAIN_STRUCTURAL_COMPLEXITY_LEVEL — D1 — ordinal** — общая структурная сложность домена: простая / умеренная / сложная / очень сложная (или very_low ... very_high в численной версии).

Дополнительно:

- **DOMAIN_DECOMPOSABILITY_PROFILE — D1 — nominal** — насколько домен естественно разлагается на более простые подсистемы:
Enum{hardly_decomposable, weakly_decomposable, moderately_decomposable, strongly_decomposable}.
- **DOMAIN_NOISE_SENSITIVITY_LEVEL — D1 — ordinal** — чувствительность содержания домена к «шуму» и неопределённости (низкая, средняя, высокая).

1.4. Категориальная структура и прототипы

- **DOMAIN_PROTOTYPE_EXAMPLES_SET — D1 — set-valued** — список прототипических примеров (краткие описания/кейсы).
- **DOMAIN_CATEGORY_FUZZINESS_LEVEL — D1 — ordinal** — степень размытости границ категорий (жёсткие / умеренно размытые / сильно размытые).
- **DOMAIN_CORE_FRAME_SET — D1 — set-valued** — набор ключевых фреймов / ICM, которые определяют структуру домена.
- **DOMAIN_SCRIPT_CORE_SET — D1 — set-valued** — ключевые скрипты / сценарии (см. D4/D10, здесь — только указатели/метки).

1.5. Эпистемический статус и знания

- **DOMAIN_EPISTEMIC_STATUS_CLASS — D1 — nominal** — статус знания о домене:
Enum{ everyday_common_sense, expert_theory_based, mixed_everyday_and_expert, heavily_contested, emerging_or_poorly_understood }

- **DOMAIN_KNOWLEDGE_FORM_PROFILE — D1 — nominal** — в каких формах знания о домене преобладают:
Enum{ narrative_experiential, rule_and_norm_based, formula_and_model_based, visual_diagram_based, mixed }

2. D2. Внутренние оси / координаты домена (DOMAIN_AXIS_*)

Домен задаётся как многомерное концептуальное пространство с осями/координатами.

2.1. Набор осей

- **DOMAIN_AXIS_SET — D2 — set-valued** — множество осей домена; каждый элемент — объект **DomainAxis**.

2.2. Идентичность оси

Для каждой оси:

- **DOMAIN_AXIS_ID — D2 — nominal** — уникальный идентификатор оси.
- **DOMAIN_AXIS_LABEL — D2 — nominal** — краткое имя (например, «время», «ресурс», «риски»).
- **DOMAIN_AXIS_DESCRIPTION — D2 — nominal** — текстовое пояснение: что упорядочивается / измеряется.

2.3. Семантический класс оси

- **DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS — D2 — nominal** — семантический тип оси:

Enum{ time_like, // время, порядковое развитие space_like, // положение, расстояние quantity_like, // количество, объём, сила, интенсивность value_like, // полезность, предпочтительность, ценность hierarchy_like, // статус, ранг, уровень force_like, // усилие, давление, влияние probability_like, // вероятность, неопределённость modality_like, // возможность/необходимость similarity_like, // сходство/различие identity_like, // идентичность, принадлежность role_like, // роли, функции valence_like, // положительность/отрицательность arousal_like, // возбуждение/энергия risk_like, // риск, опасность resource_like, // ресурс, запас complexity_like, // сложность abstraction_like, // абстрактность other_semantic_class }

2.4. Тип шкалы и геометрия

- **DOMAIN_AXIS_SCALE_TYPE — D2 — nominal** — тип шкалы:

Enum{ nominal, ordinal, interval, ratio, circular, // циклическая шкала (углы, фазы, циклы) tree_order, // иерархический порядок lattice_order, // частичный порядок / решётка graph_structured, // сетевой / графовый порядок mixed_scale_type }

- **DOMAIN_AXIS_METRICITY — D2 — nominal** — наличие и тип метрики:
Enum{ metric, quasi_metric, non_metric }.
- **DOMAIN_AXIS_DISTANCE_SEMANTICS — D2 — nominal** — как интерпретируется «расстояние» вдоль оси (физическое расстояние, различие статусов, различие мнений, и т.п.).

2.5. Полярность и направление

- **DOMAIN_AXIS_POLARITY_CLASS — D2 — nominal** — тип полярности:
Enum{unipolar, bipolar, multipolar, non_polar}.
- **DOMAIN_AXIS_DIRECTION_CONVENTION — D2 — nominal** — конвенция «направления роста» (если применимо):
Enum{ low_to_high_left_to_right, low_to_high_bottom_to_top, inverse, custom }
- **DOMAIN_AXIS_POLES_DESCRIPTION — D2 — nominal** — текстовое описание значений на полюсах (для биполярных/мультиполярных осей).

2.6. Границы, размерность, гранулярность

- **DOMAIN_AXIS_BOUNDEDNESS — D2 — nominal** — ограниченность:
Enum{unbounded, bounded_both_sides, bounded_one_side, cyclic_bounded}.
- **DOMAIN_AXIS_CARDINALITY_CLASS — D2 — nominal** — мощность множества значений: конечная / счётная / континуальная / смешанная.
- **DOMAIN_AXIS_GRANULARITY_CLASS — D2 — ordinal** — типичная «шаговость» и требуемая точность (крупнозернистая / средняя / мелкая / непрерывная).

2.7. Корреляции и группировки осей (новое)

- **DOMAIN_AXIS_CORRELATED_AXES_SET — D2 — set-valued** — список других осей, с которыми данная ось обычно сильно коррелирует (важно для MAP и MODEL).
- **DOMAIN_AXIS_GROUP_ID — D2 — nominal** — идентификатор группы/подпространства, к которому принадлежит ось (например, «социальный статус», «ресурсы»).
- **DOMAIN_AXIS_PROTOTYPICAL_REGIONS_SET — D2 — set-valued** — типичные «кластеры» / регионы в пространстве оси (например, low/medium/high risk, comfort zone / danger zone).

2.8. Роль оси в структуре домена

- **DOMAIN_AXIS_ROLE — D2 — nominal** — функциональная роль оси:

Enum{ primary_structural, // задаёт базовую структуру домена secondary_contextual, // даёт контекст/уточнение indexing_only, // индекс/метка latent_inferred, // подразумеваемая ось auxiliary // вспомогательная }

- **DOMAIN_AXIS_IMPORTANCE_LEVEL — D2 — ordinal** — важность оси (низкая / средняя / высокая / критическая).

Дополнительно (для связи с S / MAP):

- **DOMAIN_AXIS_IS_ARGUMENT_CANDIDATE_FOR_S — D2 — boolean** — может ли ось выступать кандидатом на аргумент S.
- **DOMAIN_AXIS_IS_VALUE_CANDIDATE_FOR_S — D2 — boolean** — может ли ось задавать значение/параметр S.
- **DOMAIN_AXIS_MAPPING_SENSITIVITY_LEVEL — D2 — ordinal** — насколько ошибки при проецировании по этой оси критичны для смысла мэппинга.

2.9. Embodiment и метафорические роли оси

- **DOMAIN_AXIS_EMBODIMENT_CLASS — D2 — nominal** — связанность оси с телесным опытом:

Enum{strongly_embodied, moderately_embodied, weakly_embodied, abstract_conventional}

- **DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE — D2 — nominal** — роль оси в метафорах:

Enum{typical_source_axis, typical_target_axis, symmetric_source_target, rarely_used_in_metaphors}

3. D3. Топология, причинность и структурные ограничения (DOMAIN_TOPO_*)

3.1. Топология домена

- **DOMAIN_TOPOLOGY_TYPE — D3 — nominal** — базовый топологический тип:

Enum{ linear_order, branching_tree, cyclic_structure, network_graph, lattice_structure, layered_structure, radial_structure, mixed_topology }

- **DOMAIN_TOPO_DIMENSIONALITY_CLASS — D3 — ordinal** — эффективная размерность (1D, 2D, 3D, >3D, «фрактальная»).

Дополнительно:

- **DOMAIN_TOPO_LOCALITY_PROFILE — D3 — nominal** — насколько важны локальные против глобальных связей (локальные/глобальные/смешанные).
- **DOMAIN_TOPO_BOTTLENECKS_PRESENCE_LEVEL — D3 — ordinal** — наличие узких мест, «перемычек», bridge-точек (нет / умеренно / много).

3.2. Причинная и динамическая структура

- **DOMAIN_CAUSAL_STRUCTURE_CLASS — D3 — nominal** — тип причинности:

Enum{ causal_chain_dominated, causal_network, equilibrium_dynamics, feedback_rich, stochastic_dominated, rule_based, undefined_causal_pattern }

Новые уточнения:

- **DOMAIN_CAUSAL_DENSITY_LEVEL — D3 — ordinal** — плотность причинных связей (сколько связей на единицу «структуры»).
- **DOMAIN_FEEDBACK_STRUCTURE_PRESENCE — D3 — boolean** — наличие нетривиальных обратных связей.
- **DOMAIN_FEEDBACK_COMPLEXITY_LEVEL — D3 — ordinal** — сложность систем обратной связи (простые / умеренные / сложные контуры).

3.3. Ограничения и инварианты

- **DOMAIN_CONSTRAINTS_SET — D3 — set-valued** — набор ключевых ограничений (законы, балансы, логические/физические/социальные ограничения).
- **DOMAIN_INVARIANTS_SET — D3 — set-valued** — параметры, которые «сохраняются» при типичных трансформациях (например, сумма ресурсов, порядок, топологические инварианты).

4. D4. Образно-схематические паттерны, image schemas и скрипты (DOMAIN_SCHEMA_*)

4.1. Набор базовых image schemas

- **DOMAIN_IMAGE_SCHEMA_SET — D4 — set-valued** — набор базовых образных схем:

Примеры значений (расширяемый список):

Set{ container, source_path_goal, path, link, center_periphery, up_down, front_back, left_right, balance, force_dynamics, blockage, enablement, cycle, scale, part_whole, surface, contact, distance, network, field, vertical_load, support, other }

4.2. Более сложные схемы и паттерны

- **DOMAIN_SCHEMATIC_PATTERNS_CORE — D4 — set-valued** — ключевые сложные схемы (например, «поток ресурса», «накопление и разряд», «рост/упадок»).
- **DOMAIN_SCHEMATIC_PATTERNS_EXTENDED — D4 — set-valued** — расширенный набор типичных схем (редкие/специализированные).

4.3. Скрипты и нарративные схемы

- **DOMAIN_SCRIPT_TEMPLATES_SET — D4 — set-valued** — типичные скрипты домена (episode-уровня: «покупка товара», «учебный процесс», «переезд»).
- **DOMAIN_NARRATIVE_SCHEMAS_SET — D4 — set-valued** — нарративные макро-схемы (crisis-resolution, journey, rise-fall, iterative learning и т.п.).

4.4. Иерархия схем

- **DOMAIN_SCHEMA_HIERARCHY_DEPTH_LEVEL — D4 — ordinal** — глубина иерархии схем (плоская / 2–3 уровня / >3 уровней).
- **DOMAIN_SCHEMA_COMPOSITION_PROFILE — D4 — nominal** — как обычно комбинируются схемы (последовательно, параллельно, вложено, сетевое).

5. D5. Телесность / embodiment-профиль (DOMAIN_EMB_*)

5.1. Сенсорные и моторные модальности

- **DOMAIN_EMB_SENSORY_MODALITIES_SET — D5 — set-valued** — вовлечённые сенсорные каналы:
Set{vision, audition, touch, proprioception, interoception, vestibular, olfactory, gustatory, mixed, other}.
- **DOMAIN_EMB_MOTOR_PATTERNS_SET — D5 — set-valued** — типичные двигательные паттерны, связанные с доменом (движение, манипуляции, жесты, позы).

5.2. Интенсивность embodiment

- **DOMAIN_EMB_INTENSITY_LEVEL — D5 — ordinal** — общая степень телесной укоренённости (низкая, средняя, высокая).
- **DOMAIN_EMB_INTEROCEPTIVE_COMPONENT_LEVEL — D5 — ordinal** — вклад внутренних телесных ощущений (низкий / средний / высокий).
- **DOMAIN_EMB_ACTION_RELEVANCE_LEVEL — D5 — ordinal** — насколько домен связан с действием/действием в мире (созерцательный vs action-heavy).

5.3. Масштаб тела и социальное embodiment

- **DOMAIN_EMB_BODY_SCALE_CLASS — D5 — nominal** — на каком масштабе тела укоренён домен:
Enum{micro_body_part, whole_body, inter_body_space, body_collective}.
 - **DOMAIN_EMB_SOCIAL_EMBODIMENT_LEVEL — D5 — ordinal** — степень «совместного» embodiment (совместные действия, синхронизация, хореография и т.п.).
-

6. D6. Аффективный и интуитивно-оценочный профиль (DOMAIN_AFF_*)

Важно: здесь фиксируется **интуитивно ассоциируемая валентность и эмоции**, а не нормативная оценка корректности мэппинга (это — блок EVAL).

6.1. Валентность и тональность

- **DOMAIN_AFFECTIVE_VALENCE_PROFILE — D6 — nominal** — типичная валентность домена (преимущественно позитивный, нейтральный, негативный, амбивалентный).
- **DOMAIN_AFFECTIVE_VALENCE_VARIABILITY_LEVEL — D6 — ordinal** — вариативность валентности между контекстами (низкая / средняя / высокая).

6.2. Активация и напряжение

- **DOMAIN_AFFECTIVE_AROUSAL_LEVEL — D6 — ordinal** — типичная интенсивность возбуждения (низкая, средняя, высокая).
- **DOMAIN_AFFECTIVE_TENSION_PROFILE — D6 — nominal** — связан ли домен с переживанием угрозы, напряжения, конфликта, или, наоборот, с безопасностью/спокойствием.

6.3. Спектр эмоций

- **DOMAIN_AFFECTIVE_EMOTION_SET — D6 — set-valued** — типичный набор эмоций:

Set{ fear, anger, joy, sadness, disgust, surprise, pride, shame, guilt, relief, hope, anxiety, curiosity, boredom, awe, contempt, love, compassion, other }

6.4. Контроль и агентность (новое)

- **DOMAIN_AFFECTIVE_CONTROL_VALENCE_CLASS — D6 — nominal** — ощущение контроля/бессилия, обычно связанное с доменом:
Enum{high_control, moderate_control, low_control, uncontrollable}.
 - **DOMAIN_AFFECTIVE_AGENCY_PROFILE — D6 — nominal** — кто обычно воспринимается как агент/источник изменений (индивид, группа, безличные силы, «система», природа и т.п.).
-

7. D7. Культурно-дискурсивное встраивание (DOMAIN_CULT_*)

7.1. Культурная заметность и вариативность

- **DOMAIN_CULTURAL_SALIENCE_LEVEL — D7 — ordinal** — насколько домен «виден» в культуре (низкая, средняя, высокая).

- **DOMAIN_CULTURAL_VARIABILITY_LEVEL — D7 — ordinal** — изменчивость домена между культурами (низкая, средняя, высокая).

7.2. Дискурсивные контексты

- **DOMAIN_DISCURSIVE_CONTEXTS_SET — D7 — set-valued** — типичные дискурсы, где домен фигурирует:

Set{ everyday_speech, scientific_discourse, technical_professional_discourse, political_discourse, media_discourse, artistic_discourse, religious_or_spiritual_discourse, educational_contexts, online_social_media, subcultural_jargon, other }

7.3. Жаргонизированность и формализация

- **DOMAIN_JARGONIZATION_LEVEL — D7 — ordinal** — степень специализированного жаргона (низкая / средняя / высокая).
- **DOMAIN_FORMALIZATION_LEVEL — D7 — ordinal** — уровень формальной теоретизации (нет → развёрнутые формальные теории).

7.4. Стереотипы, конфликты, историчность (новое)

- **DOMAIN_CULTURAL_STEREOTYPE_SET — D7 — set-valued** — устойчивые культурные стереотипы, связанные с доменом (какие образы, роли, оценки повторяются).
- **DOMAIN_CULTURAL_CONFLICT_POTENTIAL_LEVEL — D7 — ordinal** — склонность домена порождать конфликты, поляризацию, табу (низкая / средняя / высокая).
- **DOMAIN_HISTORICAL_TRAJECTORY_PROFILE — D7 — nominal** — краткое описание того, как позиция домена менялась во времени (увеличение/падение значимости, смена оценок и т.п.).

8. D8. Роль домена в системе метафор (DOMAIN_META_ROLE_*)

8.1. Источник/цель метафорического переноса

- **DOMAIN_METAPHOR_SOURCE_STRENGTH — D8 — ordinal** — частота использования домена как **источника** (структурные аналогии).
- **DOMAIN_METAPHOR_TARGET_STRENGTH — D8 — ordinal** — частота использования домена как **цели** (то, что концептуализируется через другие домены).
- **DOMAIN_METAPHOR_ROLE_PROFILE — D8 — nominal** — интегральный профиль:

Enum{ primarily_source, primarily_target, balanced_source_target, rarely_in_metaphors }

8.2. Типичные пары доменов

- **DOMAIN_TYPOLOGICAL_SOURCE_PARTNERS_SET — D8 — set-valued** — типичные домены-источники (когда текущий домен — цель).
- **DOMAIN_TYPOLOGICAL_TARGET_PARTNERS_SET — D8 — set-valued** — типичные домены-цели (когда текущий домен — источник).

8.3. Типичные метафорические схемы

- **DOMAIN_METAPHOR_SCHEMAS_SET — D8 — set-valued** — характерные метафорические схемы:

Set{ x_as_motion, x_as_vertical_space, x_as_container, x_as_substance, x_as_resource, x_as_weapon, x_as_journey, x_as_balance, x_as_game, x_as_market, x_as_machine, x_as_organism, x_as_network, x_as_building, x_as_light_darkness, other }

8.4. Сложность и устойчивость метафорических ролей (новое)

- **DOMAIN_METAPHOR_ROLE_COMPLEXITY_LEVEL — D8 — ordinal** — насколько разнообразны роли домена в системах метафор (узкий набор типовых схем vs множество разных).
- **DOMAIN_METAPHOR_ROLE_STABILITY_LEVEL — D8 — ordinal** — устойчивость этих ролей во времени и между культурами.

9. D9. Интерфейсы домена к S, C, M, K (DOMAIN_INTERFACE)

Блок D9 «готовит» домен к подключению к сигнальной структуре S, носителю C, среде M и композиции K.

9.1. Интерфейс к S (DOMAIN_S_INTERFACE_*)

- **DOMAIN_S_PREFERRED_ARG_KIND_SET — D9 — set-valued** — предпочтительные типы аргумента S:
Set{time_like_argument, space_like_argument, index_like_argument, parametric_argument, multidimensional_argument}.
- **DOMAIN_S_TYPICAL_PATTERN_FAMILIES — D9 — set-valued** — семейства S_PATTERN, типичные для домена:
Set{trend, oscillation, pulse, regime_switch, plateau, burst_train, noise_like, propagation, diffusion_like, branching, synchronization, composite}.
- **DOMAIN_S_TEMPO_PROFILE — D9 — nominal** — типичный темп во времени (монотонное изменение, циклы, всплески/бурсты, шумоподобные процессы).
- **DOMAIN_S_COMPLEXITY_EXPECTATION_LEVEL — D9 — ordinal** — ожидаемая сложность S (простая / умеренная / сложная структура).

Дополнительно:

- **DOMAIN_S_INTERFACE_PROFILE — D9 — nominal** — краткое текстовое описание того, как обычно «видится» сигнал в этом домене (какие аспекты домена чаще всего кодируются как S).

9.2. Интерфейс к C (DOMAIN_C_INTERFACE_*)

- **DOMAIN_C_PREFERRED_MODALITIES_SET — D9 — set-valued** — типичные модальности/носители:

Set{ spoken_language, written_text, gesture, body_posture, diagram, static_image, moving_image, sound_nonlinguistic, music, haptic_feedback, tangible_objects, mixed_media, other }

- **DOMAIN_C_MODALITY_PRIORITY_PROFILE — D9 — nominal** — какие модальности являются ведущими и как они комбинируются (например, «язык + жест» для эмоций).
- **DOMAIN_C_SENSORY_CHANNEL_ALIGNMENT — D9 — nominal** — доминирующий физический канал (преимущественно визуальный / аудиальный / мультимодальный и т.п.).

Дополнительно:

- **DOMAIN_C_INTERFACE_PROFILE — D9 — nominal** — текстовое описание типичных форм воплощения домена в разных носителях.

9.3. Интерфейс к М (DOMAIN_M_INTERFACE_*)

- **DOMAIN_M_TYPICAL_MEDIA_ENVIRONMENTS_SET — D9 — set-valued** — типичные среды коммуникации/существования домена:

Set{ face_to_face_interaction, print_media, digital_screen, broadcast_media, online_social_networks, institutional_channels, informal_conversation, professional_communication, educational_settings, other }

- **DOMAIN_M_NOISE_TOLERANCE_PROFILE — D9 — nominal** — устойчивость к шуму/искажениям (высокая, умеренная, низкая).
- **DOMAIN_M_CONTEXT_DEPENDENCE_LEVEL — D9 — ordinal** — зависимость от контекста среды (низкая, средняя, высокая).

Дополнительно:

- **DOMAIN_M_INTERFACE_PROFILE — D9 — nominal** — текстовое описание типичных М-конфигураций (форматов общения, инфраструктур, платформ).

9.4. Интерфейс к К (DOMAIN_K_INTERFACE_*)

(в М1 была объявлена секция, сейчас её делаем полной)

- **DOMAIN_K_PREFERRED_COMPOSITION_TYPES_SET — D9 — set-valued** — естественные типы композиций К для данного домена:
Set{ timeline_layout, process_flow_diagram, network_graph_layout, map_like_layout, matrix_or_table, layered_stack, storyboard, infographic_panel, dashboard_layout, spatial_metaphor_scene, other }
- **DOMAIN_K_SEMANTIC_STYLE_PREFERENCES_SET — D9 — set-valued** — типичные семантические стили визуализации (набор термов, согласованный с K_SEM_*: scientific, educational, commercial, artistic и т.п.).
- **DOMAIN_K_AFFECTIVE_TONE_PREFERENCES_SET — D9 — set-valued** — типичные аффективные тональности визуализаций (связь с K_SEM_AFFECTIVE_TONE_CLASS).
- **DOMAIN_K_INTERFACE_PROFILE — D9 — nominal** — текстовое описание того, какие визуальные/композиционные формы «наиболее естественны» для домена и какие — рискованны (для EVAL и DESIGN).

10. D10. Вариативность, субдомены и сценарии (DOMAIN_VAR_*)

D10 связывает DOMAIN с реальными вариациями в кейсах (CASE), корпусами (CORPUS) и конкретными мэппингами (MAP).

10.1. Субдомены

- **DOMAIN_SUBDOMAIN_SET — D10 — set-valued** — список субдоменов; каждый элемент — ссылочный идентификатор/описание отдельного DOMAIN_* (или «вложенного» домена).

Для каждого субдомена можно дополнительно указать:

- локальные отличия в D1–D8;
- специфические сценарии/контексты.

10.2. Контекстные и региональные варианты

- **DOMAIN_VAR_CONTEXTUAL_VARIANTS_SET — D10 — set-valued** — варианты домена в разных контекстах (например, «страх как клиническая категория» и «страх как разговорное чувство»).
- **DOMAIN_REGIONAL_VARIANTS_SET — D10 — set-valued** — географические/культурно-специфические варианты (если релевантно).
- **DOMAIN_TEMPORAL_VARIANTS_SET — D10 — set-valued** — исторические/поколенческие вариации (как домен выглядел «раньше» vs «сейчас»).

10.3. Сценарные шаблоны

- **DOMAIN_SCENARIO_TEMPLATES_SET — D10 — set-valued** — набор сценарных шаблонов, где домен проявляется (нарративы, типовые ситуации; связывается с D4 и CASE).

Каждый элемент может содержать:

- список задействованных осей (D2);
- типичные image schemas (D4);
- аффективный профиль (D6);
- культурно-дискурсивный контекст (D7).

10.4. Диапазон вариативности и стабильность (новое)

- **DOMAIN_VARIABILITY_RANGE_LEVEL — D10 — ordinal** — общий уровень вариативности домена (низкий, средний, высокий).
- **DOMAIN_VARIABILITY_STABILITY_NOTES — D10 — nominal** — текстовые комментарии о том, какие аспекты домена устойчивы, а какие — сильно меняются.

11. Минимальный чек-лист DOMAIN_min (операциональный)

(сводно, чтобы было удобно использовать в Руководстве и формах)

Для **каждого** домена А и В:

1. D1 (обязательно):

- DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION;
- DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS, DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE;
- краткая оценка масштаба (DOMAIN_TEMPO_SPATIAL_SCALE или TIME/SPACE_SCALE_CLASS).

2. D2 (минимум):

- 1–2 ключевые оси с заполненными:
DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS, DOMAIN_AXIS_SCALE_TYPE,
DOMAIN_AXIS_ROLE, DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE.
- 3. **D4 (минимум):**
 - 1–2 базовые image schemas в DOMAIN_IMAGE_SCHEMA_SET.
- 4. **D6–D7 (минимум):**
 - общий аффективный тон (DOMAIN_AFFECTIVE_VALENCE_PROFILE),
 - 1–2 дискурсивных контекста (DOMAIN_DISCURSIVE_CONTEXTS_SET).
- 5. **D8 (минимум):**
 - DOMAIN_METAPHOR_ROLE_PROFILE (источник/цель/смешанный).
- 6. **D9–D10 (по возможности):**
 - краткий текстовый профиль интерфейсов
(DOMAIN_S/C/M/K_INTERFACE_PROFILE) и 1–2 сценарных шаблона в
DOMAIN_SCENARIO_TEMPLATES_SET.

«Справочник» блока MAP для руководства по метафорическому мэппингу.

1. MAP: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок MAP

Блок **MAP** описывает **конкретный мэппинг** между доменами А и В и его реализацию на всех уровнях архитектуры M1:

- **концептуальный уровень DOMAIN**
— какие оси, схемы, фреймы и сценарии домена-источника и домена-цели сопоставляются;
- **сигнальный уровень S**
— какие паттерны и атрибуты сигнала в домене А переходят/транслируются в домен В и как;
- **уровень носителя C**
— какие модальности и степени свободы носителей задействованы для реализации мэппинга;
- **уровень среды M**
— какие аналогии/соответствия между средами и каналами используются (если мэппинг включает «перенос среды»);
- **композиционный уровень K**
— как композиционные паттерны/структуры А и В соотносятся друг с другом;
- **глобальные инварианты и искажения**
— что в структуре и смысле доменов сохраняется, что искажается, какие аспекты усиливаются/подавляются;
- **коммуникационно-канальные характеристики**
— как мэппинг работает как канал: информативность, сжатие, риск потерь, коммуникативная нагрузка;
- **контексты и сценарии использования**
— где, когда, кем и для каких задач данный мэппинг применяется;
- **декомпозицию и сети мэппингов**
— как сложные мэппинги разбиваются на локальные, как они входят в системы метафор.

MAP отвечает на вопрос:

«Что именно с чем и каким образом сопоставлено между доменами А и В (и на уровнях S/C/M/K), без оценки того, хорошо ли это сделано».

1.2. Что MAP не делает

Для чёткого разведения ответственности:

- **MAP не описывает:**

- сами домены (их онтологию, оси, схемы, embodiment и культуру) — это **DOMAIN**;
- сигнальную структуру как таковую (динамику, спектр, информационные показатели) — это **S**;
- носители и среды как объекты — это **C** и **M**;
- конкретную композицию (макеты, цвет, форму, ритм) — это **K**;
- оценку качества, уместности, рисков, эффективности мэппинга — это **EVAL**;
- процессные сценарии проектирования/изменения мэппинга — это **PROC**.
- **MAP не подменяет собой систему метафор:**
 - отдельный MapObject описывает **один** мэппинг (часто — одну концептуальную метафору или её конкретную конфигурацию);
 - системы метафор (семейства мэппингов) описываются на уровне MetaphorSystem (M_SYSTEM) / MAP-паттернов и связаны с MAP через ссылки.
- **MAP не является оценочным:**
он фиксирует структуру соответствий, а их ценность/адекватность/риски определяются в EVAL.

1.3. Место MAP в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- MAP — центральный «узел», связывающий:
 - **DOMAIN_A ↔ DOMAIN_B** (концептуальные пространства доменов);
 - **S/C/M/K-уровни** (как домены воплощаются в сигналах, носителях, средах и композициях);
 - **CASE/CORPUS** (реальные примеры использования мэппинга);
 - **MODEL** (модели, которые предсказывают, порождают или оценивают мэппинги).
- Через MAP диктуется, какие именно атрибуты DOMAIN/S/C/M/K критичны для сохранения/изменения в репрезентации.

2. В процессе (PROC):

- MAP — основной объект:
 - конструирования (дизайн нового мэппинга);
 - анализа (разбор существующего мэппинга по шагам);
 - модификации (редизайн мэппинга под новые задачи/аудитории/среды);
- операции PROC_MAP_* работают именно с MapObject и его частями.

3. В теоретической рамке:

- MAP — точка интеграции различных теорий:

- **CMT / ICM / Frames:** мэппинг структур доменов, их фреймов и ICM;
 - **Blending:** декомпозиция на входные/generic/blend-пространства (на уровне MAP2/MAP4);
 - **Relevance:** компрессия, relevance cost/benefit (MAP8, частично MAP7 и MAP9);
 - **Deliberate Metaphor Theory:** степень «осознаваемости» и управляемости метафоры (может фиксироваться в MAP7/MAP9);
 - **визуальная/мультимодальная метафора:** через связь MAP с K/C/M.
- Один и тот же MapObject может иметь несколько «теоретических разрезов» (views), которые фиксируются в соответствующих атрибутах и в CASE_THEORETICAL_LENSES_SET / MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET.

2. MAP: Структура справочника

Справочник MAP описывает **MapObject** (один мэппинг между доменами) и, при необходимости, **паттерновый/архетипический уровень мэппингов** (MAP-паттерны/архетипы, связанные с M_SYSTEM).

Все атрибуты описываются в формате:

КОД — Подсекция — тип шкалы — краткая семантика

с типами шкал nominal / ordinal / ratio / boolean / set-valued / text / profile.

2.1. Подсекция MAP1: идентичность и общий профиль

MAP1. Идентичность и общий профиль мэппинга (MAP_IDENTITY_*)

Содержит:

- MAP_ID — уникальный идентификатор мэппинга;
- MAP_LABEL — краткое имя (например, “TIME_IS_MONEY_business_dashboard_v1”);
- MAP_DESCRIPTION — текстовое описание;
- DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID — ссылки на домены-источник и домен-цель;
- MAP_DOMAIN_ROLE_PROFILE — профиль ролей доменов (какой является источником/целью, симметрия/асимметрия);
- MAP_TYPE_CLASS — тип мэппинга:
 - conceptual_metaphor, analogy, visual_metaphor, diagrammatic_mapping, hybrid и др.;
- MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL — оценка степени системности (разовая/локальная vs системная/конвенционализированная);
- опционально:
 - MAP_ARCHETYPE_ID — ссылка на архетипический/паттерновый мэппинг (если используется уровень паттернов);

- M_SYSTEM_ID — ссылка на метафорическую систему, к которой относится мэппинг.

MAP1 задаёт «паспорт» мэппинга и его место в системах метафор.

2.2. Подсекция MAP2: DOMAIN-уровень

MAP2. DOMAIN-уровень: оси, схемы, фреймы, прототипы (MAP_DOMAIN_*)

Описывает, как сопоставляются структуры доменов:

- MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET:
 - соответствия осей DOMAIN_A_AXIS_ID ↔ DOMAIN_B_AXIS_ID;
 - тип соответствия (изоморфное, частичное, нелинейное, искажённое и т.п.);
- MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_SET:
 - соответствия image-schemas, фреймов, скриптов (DOMAIN_SCHEMA_*);
- MAP_DOMAIN_TOPO_MAPPING_PROFILE:
 - как сопоставляются топологические/структурные отношения (целое–часть, сеть, иерархии);
- MAP_DOMAIN_EMB_AFF_CULT_PROFILE:
 - как переносятся или изменяются embodiment-, аффективные и культурные характеристики доменов в мэппинге.

Здесь фиксируется **ядро концептуального мэппинга** в терминах DOMAIN.

2.3. Подсекция MAP3: S-уровень (паттерны сигнала)

MAP3. S-уровень: атрибуты и паттерны сигнала (MAP_S_*)

Описывает, как сопоставляются сигнальные/процессные аспекты:

- MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET:
 - соответствия PATTERN_S в домене A и в домене B (рост/спад, циклические процессы, эпизоды и т.п.);
- MAP_S_ARG_MAPPING_PROFILE:
 - как сопоставляются аргументы (время→пространство, время→другой параметр и т.д.);
- MAP_S_VALUE_MAPPING_PROFILE:
 - как сопоставляются значения/диапазоны (например, линейно, логарифмически, порогово, сегментно);
- MAP_S_INVARIANCE_PROFILE:
 - какие сигнальные свойства должны сохраняться (например, порядок событий, форма тренда, отношения между ключевыми точками);
- MAP_S_DISTORTION_PROFILE:

- какие деформации допустимы/запланированы (упрощение, агрегация, сглаживание, нелинейные масштабирования).

MAP3 связывает **S_full** двух сторон мэппинга.

2.4. Подсекция MAP4: C-уровень (носители)

MAP4. C-уровень: модальности и степени свободы носителя (MAP_C_*)

Описывает, как мэппинг реализуется на носителях **C**:

- MAP_C_MODALITY_MAPPING_PROFILE:
 - переход/сочетание модальностей (например, текст→графика, графика→пространство);
- MAP_C_DOF_MAPPING_SET:
 - какие аспекты S/DOMAIN отображаются на какие DoF носителей (цвет, позиция, форма, анимация и т.д.);
- MAP_C_CAPACITY_ADAPTATION_PROFILE:
 - как мэппинг адаптирован к ограничениям носителей (размер, разрешение, интерактивность).

MAP4 фиксирует уровень «какие технические/интерфейсные средства используются для реализации мэппинга».

2.5. Подсекция MAP5: M-уровень (среда)

MAP5. M-уровень: среда, каналы, аналогии среды (MAP_M_*)

Описывает, как мэппинг вписан в среду **M** и её аналогии:

- MAP_M_ENVIRONMENT_MAPPING_SET:
 - сопоставление/адаптация к характерным параметрам среды (например, «офлайн-презентация» → «соцсеть»);
- MAP_M_NOISE_ROBUSTNESS_PROFILE:
 - устойчивость мэппинга к шумам и ограничениям среды;
- MAP_M_CHANNEL_USAGE_PROFILE:
 - какие каналы среды используются (основной/вспомогательный, мультимодальность/мультиканальность).

MAP5 обеспечивает связь между концептуальным мэппингом и реальными каналами/условиями его появления.

2.6. Подсекция MAP6: K-уровень (композиция)

MAP6. K-уровень: композиционная структура и аналогии (MAP_K_*)

Описывает, как сопоставляются композиционные решения:

- MAP_K_PATTERN_MAPPING_SET:
 - соответствия между PATTERN_K в исходных/целевых композициях;

- MAP_K_LAYOUT_MAPPING_PROFILE:
 - как макет/структура областей источника преобразуется в макет цели;
- MAP_K_VISUAL_EMPHASIS_MAPPING_PROFILE:
 - какие композиционные акценты сохраняются/изменяются (идея «что считается главным» в обоих пространствах).

MAP6 связывает K_full (source/target) и показывает, *как визуальная/пространственная форма служит мэппингу*.

2.7. Подсекции MAP7–MAP8: глобальные инварианты, искажения и коммуникационные характеристики

MAP7. Глобальные инварианты, искажения, акценты (MAP_GLOBAL_*)

- MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET:
 - какие структурные отношения доменов сохраняются;
- MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET:
 - какие типы искажений используются (карикатура, гипербола, усечение деталей и др.);
- MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET / MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET:
 - какие аспекты доменов/сигналов усиливаются или подавляются;
- MAP_INTENTIONALITY_PROFILE (опционально):
 - степень deliberate/неосознаваемости мэппинга.

MAP8. Коммуникационные характеристики (MAP_COMM_*)

- MAP_COMM_INFORMATION_COMPRESSION_PROFILE:
 - уровень/тип сжатия информации (какая часть структуры и деталей опускается);
- MAP_COMM EFFICIENCY_INDICATORS:
 - показатели, связанные с Shannon/Relevance (объём информации vs effort);
- MAP_COMM_CHANNEL_LOAD_PROFILE:
 - насколько мэппинг нагружает канал (в связке с M).

MAP7/8 дают глобальный «срез» того, что мэппинг сохраняет, меняет и как он ведёт себя как коммуникационный механизм.

2.8. Подсекция MAP9: контексты и сценарии использования

MAP9. Контексты и сценарии использования (MAP_CONTEXT_*)

- типичные сценарии применения мэппинга (обучение, маркетинг, научная коммуникация, внутренний анализ и т.п.);
- типовые аудитории и их особенности (эксперты/новички, массовая аудитория, узкие специалисты);
- контекстные параметры:

- CASE_ID_SET (в каких кейсах мэппинг используется);
- MEDIUM_TYPE_SET (типовые среды);
- SOCIAL_CONTEXT_PROFILE (формальный/неформальный, публичный/закрытый и т.п.).

MAP9 фиксирует «где и для кого» этот мэппинг реально используется.

2.9. Подсекция MAP10: декомпозиция и сети мэппингов

MAP10. Декомпозиция и сети мэппингов (MAP_DECOMP_, MAP_NETWORK_)

- разбиение сложного мэппинга на под-мэппинги (MAP_SUBMAP_SET, MAP_SUBMAP_ROLE);
- связи с другими мэппингами:
 - MAP_IS_PART_OF_SYSTEM (связь с M_SYSTEM);
 - отношения «вариант/реализация/подтип» между мэппингами;
- композиционные операции над мэппингами (комбинирование, последовательное/параллельное применение).

MAP10 позволяет анализировать мэппинг как элемент более крупной сети.

2.10. Подсекция MAP_summary (агрегированные профили)

MAP_summary. Сводные профили сохранения и эффективности (MAP_SUMMARY_*)

- сводные индексы сохранения структуры/семантики (на основе MAP2–MAP6 и/или EVAL);
- краткие индикаторы рисков и искажений;
- «паспорт» мэппинга для быстрого сравнения с другими мэппингами.

3. MAP: Уровни представления

Для блока MAP вводятся согласованные уровни представления:

- **MAP_min** — минимальный операционный профиль;
- **MAP_full** — полноэксплицированный профиль MapObject;
- **MAP_pattern / MAP_archetype** — уровень паттернов/архетипов мэппинга (надстроечный);
- (опционально) **MAP_analytic** — машинно-ориентированный профиль для моделей.

3.1. MAP_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: самый лёгкий профиль, достаточный для:

- практической работы по шагам 0–7 (описание ключевого мэппинга кейса);
- включения мэппинга в CASE_min и CORPUS_min;
- первичного обсуждения и качественной оценки в EVAL_min.

Типовое содержание MAP_min:

- из **MAP1**:
 - MAP_ID, MAP_LABEL, краткое MAP_DESCRIPTION;
 - DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID;
 - MAP_TYPE_CLASS;
 - MAP_DOMAIN_ROLE_PROFILE (кто источник, кто цель);
- из **MAP2** (укрупнённо):
 - 1–3 ключевых соответствия осей/схем (MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET / MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_SET в минимальном виде);
- из **MAP3/MAP6** (по необходимости):
 - 1–2 основных S-паттерна и K-паттерна, критичных для мэппинга (через ссылку на PATTERN_S и PATTERN_K);
- из **MAP7**:
 - 1–2 глобальных инварианта и 1–2 ключевых искажения (MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET, MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET);
- опционально из **MAP9**:
 - базовый контекст применения (тип кейса/аудитории).

MAP_min должен быть заполняем:

- при первичном анализе кейса;
- без необходимости детального заполнения всех уровней S/C/M/K и детализированных профилей среды.

3.2. MAP_full (полноэксплицированный профиль MapObject)

Назначение: исследовательский, корпусный и модельный уровень описания мэппинга.

Содержательно MAP_full:

- заполняет все релевантные поля MAP1–MAP10 и MAP_summary:
 - детальный DOMAIN-уровень (оси, схемы, топология, embodiment/аффект/культура);
 - детальный S-/C-/M-/K-уровни мэппинга;
 - глобальные инварианты, искажения, акценты;
 - коммуникационные характеристики (в увязке с M);
 - контексты и сценарии использования;
 - декомпозицию и связи с системой мэппингов;
 - сводные индикаторы.

- используется:
 - в CORPUS_full для системного анализа и статистики;
 - в MODEL для обучения/валидации моделей, которые работают с мэппингами;
 - в EVAL_full как основа для тонкой оценки вариантов мэппинга.

MAP_full — это полный «паспорт» мэппинга, позволяющий:

- реконструировать и анализировать его под любыми теоретическими «линзами»;
- проводить сравнение и поиск аналогичных мэппингов в корпусах.

3.3. MAP_pattern / MAP_archetype (уровень паттернов мэппинга)

Назначение: зафиксировать **повторяющиеся, обобщённые схемы мэппинга** как отдельный уровень:

- архетипические мэппинги (например, TIME AS SPACE, LIFE AS JOURNEY, ORGANIZATION AS MACHINE);
- обобщённые схемы, которые затем получают конкретные instantiation в MapObject.

Содержательно MAP_pattern / MAP_archetype:

- содержит сущности типа MAP_ARCHETYPE_* (название, описание, типовые DOMAIN_A/B, набор ключевых осей/схем, типичные S/C/K-реализации);
- связывается с M_SYSTEM (MetaphorSystem) и/или отдельными MapObject:
 - MAP_ARCHETYPE_ID в MapObject;
 - список MapObject, реализующих данный архетип (MAP_ARCHETYPE_INSTANCE_SET).

Задача уровня MAP_pattern:

- избежать дублирования описаний типовых мэппингов в каждом кейсе;
- позволить работать с системами метафор и паттернами мэппинга независимо от конкретных реализаций.

3.4. MAP_analytic (машинно-ориентированный профиль) — опционально

Назначение: профиль для задач, где мэппинг становится **объектом численной оценки, сравнения и оптимизации**.

Содержательно MAP_analytic:

- наследует содержательную структуру MAP_full;
- добавляет derived-показатели, например:
 - MAP_STRUCTURAL_FIDELITY_INDEX — индекс структурной сохранности;
 - MAP_SEMANTIC_ALIGNMENT_SCORE — степень семантического согласования;
 - MAP_COMM_EFFICIENCY_SCORE — эффективность как канала;
 - MAP_RISK_INDEX — интегральный риск (искажения, misinterpretation);

- MAP_COMPLEXITY_INDEX — сложность мэппинга.

Как и в других блоках:

- конкретные формулы для этих индексов задаются в **MODEL/EVAL**, а не внутри базового справочника MAP;
- MAP_analytic — это числовая надстройка над MAP_full, удобная для автоматического анализа и оптимизации.

1. MAP1. Идентичность и общий профиль мэппинга (MAP1_*)

1.1. Идентичность

- **MAP_ID — MAP1 — nominal**
Уникальный идентификатор MapObject.
- **MAP_LABEL — MAP1 — nominal**
Человекочитаемое краткое имя мэппинга («обучение как путешествие»).
- **MAP_DESCRIPTION — MAP1 — text**
Развёрнутое текстовое описание мэппинга, включающее:
 - какую интуицию он использует;
 - какие аспекты доменов A и B считаются центральными.

1.2. Пара доменов и их роли

- **MAP_DOMAIN_A_ID — MAP1 — nominal**
DOMAIN_ID домена-источника A.
- **MAP_DOMAIN_B_ID — MAP1 — nominal**
DOMAIN_ID домена-мишени B.
- **MAP_DOMAIN_ROLE_PROFILE — MAP1 — profile**
Сводная информация о ролях доменов:
 - какая роль у A и B (source, target, blended_input, background_domain и т.п.);
 - отношение к типичным ролям DOMAIN_META_ROLE_*.

1.3. Тип мэппинга и теоретический фрейм

- **MAP_TYPE_CLASS — MAP1 — nominal**
Тип мэппинга:
Enum{
conceptual_metaphor, image_schema_mapping, conceptual_metonymy,
analogical_mapping, measurement_mapping, visual_encoding_mapping,
blending_network_mapping, narrative_mapping, category_mapping,
mixed_or_other
}
(Историческое поле **MAP_TYPE** — считать устаревшим, использовать MAP_TYPE_CLASS.)
- **MAP_THEORETICAL_VIEW_SET — MAP1 — set-valued**
Набор теоретических фреймов, в которых этот мэппинг осмысливается:

Set{ CMT_view, Blending_view, Relevance_view, ClassInclusion_view, Prototype_view, Narrative_view, other }.

- **MAP_CMT_FAMILY_ID — MAP1 — nominal**
Идентификатор «семейства» концептуальной метафоры (CMT), если применимо (family: time_is_money, argument_is_war и т.п.).
- **MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL — MAP1 — ordinal**
Степень систематичности мэппинга в языке/дискурсе:
Enum{ idiosyncratic, moderate, highly_systematic }.
- **MAP_PRODUCTIVITY_LEVEL — MAP1 — ordinal**
Насколько мэппинг продуктивен (сколько выражений/кейсов поддерживает).

1.4. Направленность и обратимость

- **MAP_DIRECTIONALITY_CLASS — MAP1 — nominal**
Направление мэппинга:
Enum{ A_to_B, B_to_A, symmetric, network_multi_directional }.
- **MAP_INVERSE_EXISTENCE_CLASS — MAP1 — nominal**
Есть ли «естественный» обратный мэппинг:
Enum{ no_inverse, weak_inverse, partial_inverse, strong_inverse }.
- **MAP_INVERSE_MAP_ID — MAP1 — nominal**
MAP_ID обратного мэппинга (если выделен как отдельный MapObject).

1.5. Область действия и статус

- **MAP_SCOPE_CLASS — MAP1 — nominal**
Область применения:
Enum{ local_case_specific, subdomain_specific, domain_wide, cross_domain_generic }.
- **MAP_CORE_STATUS_LEVEL — MAP1 — ordinal**
Статус в системе метафор для домена B:
Enum{ marginal, supporting, central, organizing }.
- **MAP_LIFECYCLE_STAGE_CLASS — MAP1 — nominal**
Стадия жизненного цикла: emerging, established, canonical, declining.

2. MAP2. DOMAIN-уровень: оси, схемы, фреймы, прототипы, blending (MAP2_*)

Опирается на DOMAIN_full обоих доменов A и B.

2.1. Оси доменов

- **MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET — MAP2 — set-valued**
Множество объектов DomainAxisMap.

Каждый DomainAxisMap:

- **MAP_DOMAIN_AXIS_SOURCE_ID — MAP2 — nominal**
DOMAIN_AXIS_ID из DOMAIN_A.
- **MAP_DOMAIN_AXIS_TARGET_ID — MAP2 — nominal**
DOMAIN_AXIS_ID из DOMAIN_B (или ось в производном пространстве).

- **MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_KIND — MAP2 — nominal**
Тип сопоставления осей:
Enum{ direct_linear, monotone_nonlinear, compressive, expansive, inverted, thresholded, aggregated_to_scalar, projected_to_subspace, qualitative_mapping, other }.
- **MAP_DOMAIN_AXIS_PRESERVATION_LEVEL — MAP2 — ordinal**
Степень сохранения структуры оси (низкая, средняя, высокая).
- **MAP_DOMAIN_AXIS_ROLE_ALIGNMENT_PROFILE — MAP2 — profile**
Сопоставление ролей осей (primary_structuring_axis, secondary_axis и т.п.).
- **MAP_DOMAIN_AXIS_UNMAPPED_SET — MAP2 — set-valued**
Оси домена A, оставшиеся без явного соответствия.

2.2. Схемы, фреймы, скрипты

- **MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_SET — MAP2 — set-valued**
Множество объектов **DomainSchemaMap**.

Каждый **DomainSchemaMap**:

- **MAP_DOMAIN_SCHEMA_SOURCE_ID — MAP2 — nominal**
Идентификатор схемы/ICM/domain-frame в A.
- **MAP_DOMAIN_SCHEMA_TARGET_ID — MAP2 — nominal**
Идентификатор схемы/ICM/фрейма в B (может быть B-фрейм или newly_induced_schema).
- **MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_KIND — MAP2 — nominal**
Тип соответствия:
Enum{ frame_to_frame, frame_to_script, script_to_frame, schema_to_schema, partial_overlap, blended_mapping, suggestive_analogy, other }.
- **MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_STRENGTH_LEVEL — MAP2 — ordinal**
Сила соответствия (слабая, умеренная, сильная).
- **MAP_FRAME_MAPPING_SET — MAP2 — set-valued**
Специализация для фреймов: пары (frame_A, frame_B) с указанием ролей и слотов, которые сопоставляются.
- **MAP_SCRIPT_MAPPING_SET — MAP2 — set-valued**
Специализация для скриптов/нарративов (этапы, роли, типичные события).

2.3. Прототипы и категоризация

(новый подблок, явное закрепление того, что используется в ClassInclusion/Prototype-view)

- **MAP_CLASS_INCLUSION_PROFILE — MAP2 — profile**
Описание того, как мэппинг формирует категории в домене B через структуру A:
 - какие ad-hoc категории в B задаются через A;
 - какие границы категорий смещаются/усиливаются.
- **MAP_PROTOTYPE_ALIGNMENT_LEVEL — MAP2 — ordinal**
Насколько прототипы категорий A и B согласованы.

- **MAP_PROTOTYPE_DISTORTION_TYPES_SET — MAP2 — set-valued**
Типы искажений прототипов (усиление экстремальных случаев, игнорирование типичных, ролевой сдвиг и т.п.).

2.4. Blending и сеть пространств

(новая явная формализация для Blending_view)

- **MAP_BLEND_INPUT_SPACE_ID_SET — MAP2 — set-valued**
Набор идентификаторов входных пространств (доменов/композиций), участвующих в blending.
- **MAP_BLEND_BLENDED_SPACE_ID — MAP2 — nominal**
DOMAIN_ID или K_ID blended-пространства.
- **MAP_BLEND_COMPRESSION_TYPES_SET — MAP2 — set-valued**
Компрессии, реализованные в blended space:
Set{ role_compression, time_compression, space_compression, cause_effect_compression, individuality_to_type_compression, other }.
- **MAP_BLEND_NETWORK_STRUCTURE_PROFILE — MAP2 — profile**
Описание сети: какие связи между input1, input2, generic space, blended space.

3. MAP3. S-уровень: атрибуты и паттерны сигнала (MAP_S_*)

3.1. Соответствие S-атрибутов

- **MAP_S_ATTR_MAPPING_SET — MAP3 — set-valued**
Множество объектов **SAttributeMap**.

Каждый **SAttributeMap**:

- **MAP_S_ATTR_SOURCE_CODE — MAP3 — nominal**
Код атрибута из S_* для S_A.
- **MAP_S_ATTR_TARGET_CODE — MAP3 — nominal**
Код атрибута из S_* для S_B (или derived_attribute, если B — иная структура).
- **MAP_S_ATTR_PRESERVATION_LEVEL — MAP3 — ordinal**
Степень сохранения смысла атрибута (низкая, средняя, высокая).
- **MAP_S_ATTR_DISTORTION_KIND — MAP3 — nominal**
Enum{
loss_of_precision, loss_of_range, nonlinearity_introduced,
increased_noise, structural_simplification, exaggeration,
other_distortion
}.

3.2. Соответствие S_PATTERN

- **MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET — MAP3 — set-valued**
Множество объектов **SPatternMap**.

Каждый **SPatternMap**:

- **MAP_S_PATTERN_SOURCE_ID — MAP3 — nominal**
pattern_id в S_A.
- **MAP_S_PATTERN_TARGET_ID — MAP3 — nominal**
pattern_id в S_B (или «проекционный» паттерн).
- **MAP_S_PATTERN_ISOMORPHISM_TYPE — MAP3 — nominal**
Enum{ structural_isomorphism, topological_isomorphism, similarity_mapping, suggestive_mapping, metaphorical_reinterpretation, no_clear_pattern_match }.
- **MAP_S_PATTERN_ROLE_RELATION — MAP3 — nominal**
Enum{ dominant_to_dominant, dominant_to_secondary, secondary_to_dominant, background_to_emphasis, emphasis_to_background }.

3.3. Инварианты и искажения на уровне S

- **MAP_S_INVARIANT_FEATURES_SET — MAP3 — set-valued**
Список S-атрибутов/паттерн-свойств, считающихся инвариантами.
- **MAP_S_DISTORTED_FEATURES_SET — MAP3 — set-valued**
Список свойств, существенно искажающихся.
- **MAP_S_STRUCTURE_PRESERVATION_INDEX — MAP3 — ordinal**
Индекс сохранения структурной формы (низкий, средний, высокий).

4. MAP4. C-уровень: модальности и степени свободы (MAP_C_*)

4.1. Модальности и типы носителя

- **MAP_C_MODALITY_MAPPING_SET — MAP4 — set-valued**
Множество объектов CModalityMap.

Каждый CModalityMap:

- **MAP_C_MODALITY_SOURCE_TYPE — MAP4 — nominal**
Тип носителя C_A (C_ONTO_FIELD_TYPE/SUBTYPE).
- **MAP_C_MODALITY_TARGET_TYPE — MAP4 — nominal**
Тип носителя C_B.
- **MAP_C_MODALITY_ROLE_IN_MAPPING_CLASS — MAP4 — nominal**
Роль модальности: primary_carrier, supporting_carrier, background_context.
- **MAP_C_MODALITY_REDUNDANCY_ROLE_CLASS — MAP4 — nominal**
Enum{ redundant_reinforcing, complementary_information, crosscheck_channel, decorative_only }.

4.2. Степени свободы (DoF)

- **MAP_C_DOF_MAPPING_SET — MAP4 — set-valued**
Множество объектов CDoFMap.

Каждый CDoFMap:

- **MAP_C_DOF_SOURCE_ID — MAP4 — nominal**
C_DOF_ID в C_A.
- **MAP_C_DOF_TARGET_ID — MAP4 — nominal**
C_DOF_ID в C_B.
- **MAP_C_DOF_MAPPING_KIND — MAP4 — nominal**
Enum{ direct_analog_mapping, range_rescaling, dimension_reduction, dimension_augmentation, code_like_mapping, discrete_symbolization, multi_DOF_encoding, other }.
- **MAP_C_DOF_SALIENCE_ALIGNMENT_LEVEL — MAP4 — ordinal**
Насколько важность DoF в A и B совпадает.

4.3. Шум, динамика, интерактивность (увязанно с C/DYN/MULT/INT/STAB)

- **MAP_C_NOISE_ANALOGY_CLASS — MAP4 — nominal**
Как шум и нестабильность C_A соотносятся с C_B (усиление, подавление, трансформация в другой тип нестабильности).
- **MAP_C_TEMPORAL_BEHAVIOR_ANALOGY_CLASS — MAP4 — nominal**
Сопоставление динамики носителей (быстрота изменений, латентность).
- **MAP_C_INTERACTION_PROFILE — MAP4 — profile**
Как интерактивность/измеримость носителя влияет на мэппинг (опора на C_INT_*).

5. MAP5. М-уровень: среда, каналы, аналогии среды (MAP_M_*)

Опирается на M_full (каналы, сети, среды).

5.1. Среда и каналы

- **MAP_M_ENVIRONMENT_MAPPING_SET — MAP5 — set-valued**
Множество объектов MEnvironmentMap.

Каждый MEnvironmentMap:

- **MAP_M_ENVIRONMENT_A_CLASS — MAP5 — nominal**
Тип среды/канала в A (M_ENV_TYPE_*).
- **MAP_M_ENVIRONMENT_B_CLASS — MAP5 — nominal**
Тип среды/канала в B.
- **MAP_M_ENVIRONMENT_RELATION_CLASS — MAP5 — nominal**
Enum{ same_environment, similar_environment, different_environment, mixed_chain }.
- **MAP_M_NOISE_PROFILE_ANALOGY_CLASS — MAP5 — nominal**
Аналогия типов шума и помех.

5.2. Аналогии среды и инфраструктуры (новый блок)

- **MAP_M_ENVIRONMENT_ANALOGY_CLASS — MAP5 — nominal**
Тип аналогии между средами (face_to_face → online_platform, analog_instrument → digital_dashboard и т.п.).
- **MAP_M_ANALOGY_PROFILE — MAP5 — profile**
Структурированное описание аналогии:

- соответствие типов мест/каналов;
- изменения в плотности взаимодействий, задержках, доступности.
- **MAP_M_CAPACITY_ANALOGY_CLASS — MAP5 — nominal**
Сопоставление пропускной способности каналов.
- **MAP_M_RELIABILITY_ANALOGY_CLASS — MAP5 — nominal**
Сопоставление надёжности/робастности среды.
- **MAP_M_NETWORK_TOPOLOGY_ANALOGY_CLASS — MAP5 — nominal**
Аналогия топологии коммуникационной сети (централизованная, децентрализованная и т.п.).

6. MAP6. K-уровень: композиционная структура и аналогии (MAP_K_*)

Здесь блок K_full задаёт «носитель структуры» (диаграммы, интерфейсы, сцены, нарративы), а MAP6 фиксирует их сопоставление.

6.1. Соответствие K_PATTERN

- **MAP_K_PATTERN_MAPPING_SET — MAP6 — set-valued**
Множество объектов **KPatternMap**.

Каждый **KPatternMap** (концептуально аналогичен **SPatternMap**, но на композиционных паттернах):

- **MAP_K_PATTERN_SOURCE_ID — MAP6 — nominal**
Идентификатор композиционного паттерна в K_A.
- **MAP_K_PATTERN_TARGET_ID — MAP6 — nominal**
Идентификатор паттерна в K_B.
- **MAP_K_PATTERN_MAPPING_KIND — MAP6 — nominal**
Enum{ layout_to_layout, layout_to_sequence, sequence_to_layout, spatial_to_temporal, structural_motif_to_motif, partial_overlap, blended_layout, other }.
- **MAP_K_PATTERN_PRESERVATION_LEVEL — MAP6 — ordinal**
Степень сохранения композиционной структуры.

6.2. Композиционная аналогия

(эксплицитный блок, вытекающий из упоминаний композиционной аналогии)

- **MAP_K_COMPOSITIONAL_ANALOGY_CLASS — MAP6 — nominal**
Тип композиционной аналогии:
Enum{ map_like_layout, journey_like_layout, tree_like_structure, network_like_structure, container_layout, radial_layout, layered_layout, timeline_layout, other }.
- **MAP_K_LAYOUT_ANALOGY_CLASS — MAP6 — nominal**
Специализация по визуальному/пространственному layout (в т.ч. для UI, диаграмм).
- **MAP_K_HIERARCHY_MAPPING_PROFILE — MAP6 — profile**
Сопоставление иерархий: глубина, ветвление, положение ключевых уровней.

- **MAP_K_FOCAL_POINT_ALIGNMENT_LEVEL — MAP6 — ordinal**
Насколько основные фокальные точки композиции А и В совпадают по роли и значимости.
-

7. MAP7. Глобальные инварианты, искажения, акценты (MAP7_*)

7.1. Структурные инварианты

- **MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET — MAP7 — set-valued**
Set{
order_relations, qualitative_trends, topological_connectivity,
role_relations, causal_links, symmetry_relations,
grouping_structure, other_invariants
}.
- **MAP_GLOBAL_METRIC_INVARIANCE_LEVEL — MAP7 — ordinal**
Уровень сохранения метрической структуры (низкий/средний/высокий).

7.2. Глобальные искажения

- **MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET — MAP7 — set-valued**
Set{
metric_distortion, dimensional_reduction, dimensional_augmentation,
thresholding_and_clipping, noise_injection, exaggeration,
simplification, re_categorization, affective_bias, other_distortion
}.
- **MAP_GLOBAL_DISTORTION_INTENSITY_LEVEL — MAP7 — ordinal**
Общий уровень искажений (низкий/средний/высокий).

7.3. Акценты и подавления

- **MAP_EMPHASIS_PROFILE — MAP7 — nominal**
Текстовое резюме: что усиливается/подавляется в В.
 - **MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET — MAP7 — set-valued**
Set{ magnitude, direction, rate_of_change, phase_or_timing,
hierarchy_level, agency_vs_patient, uncertainty, risk,
affective_valence, social_status, resource_amount, other }.
 - **MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET — MAP7 — set-valued**
Аналогичный набор аспектов, которые уходят «в тень».
-

8. MAP8. Коммуникационные характеристики (MAP_COMM_*)

Рассматривает мэппинг как канал передачи информации (в духе Shannon/Relevance).

8.1. Стратегия кодирования/декодирования

- **MAP_COMM_ENCODING_STRATEGY_CLASS — MAP8 — nominal**
Стратегия кодирования:
Enum{ direct_analog_encoding, discrete_symbolic_encoding, mixed_analog_symbolic,

highly_redundant, highly_compressed, layered_progressive, interactive_query_driven, other }.

- **MAP_COMM_DECODING_STRATEGY_CLASS — MAP8 — nominal**
Предполагаемая стратегия декодирования (по шагам, по уровням, с подсказками и т.п.).
- **MAP_COMM_EXPLICITNESS_LEVEL — MAP8 — ordinal**
Степень явности мэппинга (от прозрачного до имплицитного, требующего догадки).

8.2. Канал и ёмкость

(опирается на M_full, но фиксируется в MAP как часть структуры мэппинга)

- **MAP_COMM_EFFECTIVE_CHANNEL_SET — MAP8 — set-valued**
Набор каналов, фактически несущих информацию мэппинга.
- **MAP_COMM_CAPACITY_CLASS — MAP8 — nominal**
Качественный класс пропускной способности канала для данного мэппинга (низкая/умеренная/высокая).
- **MAP_COMM_NOISE_SENSITIVITY_CLASS — MAP8 — nominal**
Насколько мэппинг чувствителен к шуму на канале.

8.3. Когнитивная нагрузка и шаги обработки

- **MAP_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL — MAP8 — ordinal**
Предполагаемая когнитивная нагрузка на аудиторию (низкая/средняя/высокая).
- **MAP_COMM_PROCESSING_STEPS_PROFILE — MAP8 — profile**
Описание шагов обработки:
 - распознавание композиции/паттерна;
 - активация домена A;
 - перенос в домен B;
 - интеграция с контекстом (CASE, DOMAIN_CULT_*).

Relevance-view в первую очередь опирается на связку
MAP_COMM_ENCODING_STRATEGY_CLASS + EVAL_PRAGM_* + контекст.

9. MAP9. Контексты и сценарии использования (MAP_CTX_*)

Этот блок описывает «где и для кого» мэппинг работает; здесь же задаются связи с EVAL_ROB_* (обобщаемость, переносимость).

9.1. Типы контекстов

- **MAP_CONTEXT_TYPES_SET — MAP9 — set-valued**
Типы контекстов, в которых мэппинг используется:
Set{ everyday_discourse, scientific_discourse, educational_setting, policy_and_regulation, design_and_UI, artistic_context, media_and_journalism, marketing_and_advertising, therapeutic_context, organizational_change, other }.

- **MAP_CONTEXT_STRICTNESS_LEVEL — MAP9 — ordinal**
Насколько требования к точности и нормативности контекста высоки (например, научные/юридические vs художественные).
- **MAP_CONTEXT_VARIATION_PROFILE — MAP9 — profile**
Какие параметры контекста сильно варьируются (аудитория, медиум, задачи).

9.2. Аудитория и задачи

- **MAP_AUDIENCE_PROFILE — MAP9 — profile**
Описание типичных аудиторий (отсылает к CASE и EVAL_SCN_STAKEHOLDER_SET).
- **MAP_USAGE_SCENARIO_SET — MAP9 — set-valued**
Набор типичных сценариев использования мэппинга:
Set{ explanation, exploration, persuasion, decision_support, motivation, warning, artistic_expression, learning_support, sensemaking_in_crisis, other }.
- **MAP_CRITICAL_USE_CASES_SET — MAP9 — set-valued**
Сценарии, где ошибки особенно критичны (например, медицинская коммуникация).

9.3. Профиль контекстной адаптации

- **MAP_CTX_CONTEXT_PROFILE — MAP9 — profile**
Встроенный профиль адаптации мэппинга к контекстам:
 - какие параметры мэппинга варьируются;
 - какие считаются «жёсткими» (нельзя менять без разрушения смысла).
- **MAP_CTX_INTERACTION_WITH_EVAL_PROFILE — MAP9 — profile**
Как смена контекста влияет на типичные оценки по EVAL_ROB_*:
 - связь с EVAL_ROB_TASK_GENERALIZATION_LEVEL;
 - связь с EVAL_ROB_CROSS_CONTEXT_TRANSFER_LEVEL.

10. MAP10. Декомпозиция и сети мэппингов (MAP_DECOMP_*)

Этот блок делает явной структуру «один мэппинг как сеть локальных мэппингов», а также положения мэппинга в более крупной сети (например, системе визуальных метафор в продукте).

10.1. Локальные мэппинги

- **MAP_DECOMP_LOCAL_MAPPING_SET — MAP10 — set-valued**
Множество идентификаторов локальных MapObject, которые составляют текущий мэппинг (например, шаги нарратива, компоненты интерфейса, уровни абстракции).
- **MAP_DECOMP_LOCAL_MAPPING_ROLE_CLASS — MAP10 — nominal**
Роль локального мэппинга в целостной структуре:
Enum{ core_structural, auxiliary_explanatory, transitional, boundary_case, exception_pattern, other }.
- **MAP_DECOMP_DEPENDENCY_GRAPH_PROFILE — MAP10 — profile**
Описание зависимостей между локальными мэппингами (граф).

10.2. Связи с композициями К и доменами

- **MAP_DECOMP_COMPOSITION_ID_SET — MAP10 — set-valued**
Набор K_ID композиционных объектов, в которых реализованы части мэппинга.
- **MAP_DECOMP_DOMAIN_CLUSTER_ID_SET — MAP10 — set-valued**
Набор кластеров доменов (например, семейство источников), к которым мэппинг привязан.

10.3. Blending-сети (увязка с MAP_BLEND_*)

- **MAP_DECOMP_BLEND_NODE_SET — MAP10 — set-valued**
Множество узлов сети blending (input_space, generic_space, blended_space).
- **MAP_DECOMP_BLEND_EDGE_SET — MAP10 — set-valued**
Связи между узлами: какие соответствия и компрессии реализуются на каждой дуге.

Здесь разворачиваются **MAP_BLEND_BLENDED_SPACE_ID** и **MAP_BLEND_COMPRESSION_TYPES_SET** из MAP2.

11. MAP_summary. Сводные профили сохранения и эффективности

Этот блок остался **описательным**, без агрегированных «качественных» оценок — они находятся в EVAL.

- **MAP_PRESERVATION_PROFILE — MAP_summary — profile**
Структурированный профиль, агрегирующий:
 - MAP_S_STRUCTURE_PRESERVATION_INDEX;
 - MAP_GLOBAL_METRIC_INVARIANCE_LEVEL;
 - MAP_DOMAIN_AXIS_PRESERVATION_LEVEL и др.
- **MAP EFFICIENCY_PROFILE — MAP_summary — profile**
Описание «эффективности» в чисто структурном смысле:
 - сколько информации сохраняется/теряется (на уровне S/C/M/K);
 - насколько сильно используется ёмкость канала (MAP_COMM_CAPACITY_CLASS);
 - какова редундантность (по MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET / MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET).

Агрегированный «**общий индекс качества мэппинга**» (MAP_OVERALL_QUALITY_INDEX) удалён из блока MAP и заменён на EVAL_AGG_INDEX_ в блоке EVAL* — чтобы не смешивать описание и оценку.

12. Минимальный и полный профиль MapObject

12.1. Минимальный профиль MapObject (MAP_min)

Минимально необходимый набор полей для осмысленного описания мэппинга:

1. **MAP1**
 - MAP_ID, MAP_LABEL, MAP_DESCRIPTION;

- MAP_DOMAIN_A_ID, MAP_DOMAIN_B_ID;
- MAP_TYPE_CLASS, MAP_DIRECTIONALITY_CLASS.

2. MAP2

- хотя бы один элемент в MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET (основная ось A → основная ось B);
- если релевантно — хотя бы один элемент в MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_SET.

3. MAP3 / MAP7

- MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET (хотя бы одно соответствие ключевого паттерна);
- MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET;
- MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET.

Этого достаточно, чтобы:

- связать мэппинг с доменами;
- зафиксировать основную структурную идею;
- дать EVAL и CASE точку опоры.

12.2. Полный профиль MapObject (MAP_full)

MAP_full добавляет:

- все подблоки MAP2–MAP10;
- MAP_PRESERVATION_PROFILE и MAP_EFFICIENCY_PROFILE;
- связи с CASE, CORPUS, MODEL через идентификаторы (см. JSON-пример в M1).

13. Связка MAP с другими блоками

Резюмируя:

- **DOMAIN**
 - MAP_DOMAIN_A_ID и MAP_DOMAIN_B_ID указывают на DomainObject;
 - MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET и MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_SET используют DOMAIN_AXES, DOMAIN_IMAGE_SCHEMA_SET, DOMAIN_CULT_, DOMAIN_META_ROLE_.
- **S**
 - MAP_S_ATTR_MAPPING_SET и MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET ссылаются на S_* и PATTERN_S;
 - MAP_S_STRUCTURE_PRESERVATION_INDEX затем используется EVAL_STR_*.
- **C**

- MAP_C_MODALITY_MAPPING_SET и MAP_C_DOF_MAPPING_SET ссылаются на C_ONTO_* и C_DOF_*;
- характеристики из C_DYN_, C_MULT_, C_INT_, C_STAB_ проходят через MAP_C_NOISE_ANALOGY_CLASS и MAP_COMM_*.
- **М**
 - MAP_M_ENVIRONMENT_MAPPING_SET и MAP_M_ANALOGY_PROFILE используют M_ENV_* и M_COMM_*;
 - это база для EVAL_ROB_NOISE_ROBUSTNESS_LEVEL и EVAL_ROB_* в целом.
- **К**
 - MAP_K_PATTERN_MAPPING_SET, MAP_K_COMPOSITIONAL_ANALOGY_CLASS и MAP_K_LAYOUT_ANALOGY_CLASS привязаны к K_PATTERN, K_LAYOUT_*;
 - вместе с MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET определяют, **как именно** композиция реализует мэппинг.
- **EVAL**
 - EVAL_OBJ_TARGET_SET включает map_A_to_B;
 - многие EVAL_* (структурная адекватность, когнитивная, прагматическая, аффективная, робастность) используют MAP_* как входные признаки;
 - агрегированные индексы (EVAL_AGG_INDEX_*) живут только в EVAL, не в MAP.
- **CASE / CORPUS / MODEL**
 - CASE хранит ссылки на применяемые MAP_ID в конкретных кейсах;
 - CORPUS может содержать коллекции мэппингов (CORPUS_MAP_ID_SET) и их профили;
 - MODEL использует MAP_* как признаки или целевые переменные (например, предсказание EVAL_AGG_INDEX_COMMUNICATIVE_EFFECTIVENESS по MAP-профилю).

«Справочник» блока EVAL для руководства по метафорическому мэппингу.

1. EVAL: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок EVAL

Блок **EVAL** задаёт **слой оценивания** для объектов архитектуры M1:

«Насколько *этот конкретный* DOMAIN / MAP / S / C / M / K в данном CASE адекватен, понятен, полезен, безопасен и уместен».

Через EVAL мы:

- фиксируем **сценарий оценивания и объект(ы) оценки**:
 - что именно оценивается: домен, мэппинг, сигнал, носитель, среда, композиция, кейс целиком;
 - при каком сценарии использования, для какой аудитории, с какой целью;
- описываем **критерии и показатели** по группам:
 1. **структурно-семантическая адекватность**
(сохранение структуры, семантики, доменных ограничений и инвариантов);
 2. **коммуникативная эффективность и прагматика**
(понятность, релевантность, effort/effect, соответствие задаче и аудитории);
 3. **когнитивная нагрузка и обучаемость**
(легкость усвоения, поддержка вывода, перенос знаний);
 4. **аффект и риторика**
(эмоциональный эффект, риторические фигуры, deliberate / non-deliberate аспекты);
 5. **робастность и переносимость**
(устойчивость к шумам, изменениям среды, аудитории, задач);
 6. **риски и нормативность**
(искажения, манипулятивность, этические, юридические и институциональные риски);
- агрегируем **частные оценки**:
 - в **индексы и сводные показатели**;
 - в **рекомендации и решения** (оставить, доработать, запретить, сегментировать и т.п.);
- связываем результаты оценивания:
 - с процессами (PROC — какие шаги/операции запускать в ответ на оценки);
 - с кейсами (CASE — как оценка вписана в историю кейса);
 - с корпусами (CORPUS — как оценка учитывается при формировании обучающих/тестовых наборов);
 - с моделями (MODEL — как модели помогают/заменяют ручное оценивание).

EVAL — это **единственный блок, который имеет право говорить «хорошо/плохо/опасно/уместно»** в формализованном виде.

1.2. Что EVAL не делает

Для чистоты рамки:

- EVAL не описывает:
 - содержание доменов и мэппингов (структуры, схемы, оси, паттерны) — это **DOMAIN/MAP**;
 - сигнальную динамику и паттерны — это **S**;
 - носители, среды и композиции как таковые — это **C/M/K**;
 - сам сценарий работы, операции, workflow — это **PROC**;
 - строение кейса, корпуса и модели — это **CASE/CORPUS/MODEL**.
- EVAL не «создаёт» решения, а:
 - оценивает уже предложенные или существующие решения;
 - генерирует сигналы для PROC (что пересмотреть, где улучшить).
- EVAL не подменяет собой теории (CMT, Blending, Relevance и т.п.), а:
 - использует их как **источники критериев**:
 - Relevance → коммуникативная эффективность, effort/effect;
 - DMT / Groupe μ → аффект, deliberate/неделиберативность, риторические фигуры;
 - CMT/Blending → структурная/семантическая адекватность;
 - pragmatics/discourse theories → уместность, риски.

1.3. Место EVAL в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- EVAL «навешивается» на объекты:
 - DOMAIN, MAP, S, C, M, K (и на CASE целиком);
- EVAL-объекты могут:
 - ссылаться на конкретные версии этих объектов;
 - участвовать в корпусах как аннотации качества;
 - использоваться моделями как целевые переменные (labels/targets).

2. В процессе (PROC):

- EVAL:
 - задаёт **контрольные точки** (когда и по чему нужно оценивать);
 - порождает **feedback** для последующих операций (изменить MAP/K/C/M, сегментировать аудиторию, выбрать другой канал и т.п.);

- PROC_EVAL_* описывает как:
 - запускать оценивания;
 - интерпретировать результаты;
 - инициировать действия по улучшению.

3. В теоретической рамке:

- EVAL — точка интеграции:
 - Relevance Theory (effort/effect, contextual effects);
 - DMT / визуальная риторика (осознание метафоричности, аффективное воздействие, фигуры);
 - когнитивные теории (нагрузка, обучаемость, mental models);
 - прагматические/дискурсивные теории (уместность, лицесохраняющие стратегии, институциональный контекст);
- разные теоретические режимы **переходят в разные наборы EVAL-критериев** и шкал.

2. EVAL: Структура справочника

Справочник EVAL описывает **EvalObject** — единицу оценивания в рамках конкретного сценария.

Во всех подсекциях используется формат:

КОД — Подсекция — тип шкалы — краткая семантика

Типы шкал: nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued (при необходимости — text, profile для комментариев и сложных профилей).

2.1. Подсекции E1–E8 (EvalObject)

1. E1. Сценарий и объект оценивания (EVAL_SCN_, EVAL_OBJ_)

- EVAL_ID, EVAL_LABEL, EVAL_DESCRIPTION;
- EVAL_SCENARIO_CLASS:
 - например, { design_review, user_testing, expert_review, automated_quality_check, risk_assessment, regulatory_audit, educational_effectiveness_test, other };
- EVAL_TARGET_OBJECT_CLASS:
 - что оценивается: domain, map, signal, carrier, medium, composition, case, model_output и т.п.;
- EVAL_TARGET_OBJECT_REF:
 - ссылка(и) на конкретные экземпляры (DOMAIN_ID, MAP_ID, K_ID и т.д.);
- EVAL_AUDIENCE_PROFILE:

- для какой аудитории оцениваем (experts, novices, mixed, general_public и т.п.);
- EVAL_CONTEXT_PROFILE:
 - условия оценивания (канал, среда M, кейс, задачи).

E1 задаёт **контекст**: кто, что, в каких условиях и с какой целью оценивает.

2. E2. Структурная и семантическая адекватность (EVAL_STR_*)

- EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL:
 - насколько хорошо сохранены ключевые структурные отношения (оси, схемы, топология домена, связи в MAP);
- EVAL_STR_SEMANTIC_FIDELITY_LEVEL:
 - насколько корректно передан смысл, не внесены ли критичные искажения;
- EVAL_STR_DOMAIN_CONSTRAINTS_RESPECT_LEVEL:
 - соблюдение доменных ограничений (например, недопущение некорректных операций/интерпретаций);
- EVAL_STR_BLENDING/ICM_PROFILE (при необходимости):
 - насколько корректно выполнен blending/ICM-состав.

E2 — «насколько честно и аккуратно мы перенесли содержание».

3. E3. Коммуникативная эффективность и прагматическая релевантность (EVAL_COMM_, EVAL_PRAGM_)

- EVAL_COMM_CLARITY_LEVEL:
 - понятность для заданной аудитории;
- EVAL_COMM_RELEVANCE_LEVEL:
 - субъективная/экспертная оценка relevance (effect vs effort);
- EVAL_COMM_INFORMATION_GAIN_SCORE (если измеримо):
 - насколько репрезентация добавляет полезную информацию vs повторяет очевидное;
- EVAL_PRAGM_GOAL_ALIGNMENT_LEVEL:
 - соответствие задачам (обучить, убедить, предупредить и т.п.);
- EVAL_PRAGM_CONTEXT_FIT_LEVEL:
 - соответствие контексту (формат, нормы, ожидания аудитории).

E3 — «насколько хорошо это коммуницирует то, что нужно, тем, кому нужно».

4. E4. Когнитивная обработка и обучаемость (EVAL_COG_*)

- EVAL_COG_LOAD_LEVEL:

- оценка когнитивной нагрузки (низкая/средняя/высокая);
- EVAL_COG_LEARNABILITY_LEVEL:
 - насколько легко по этой репрезентации обучаться/усваивать новые связи;
- EVAL_COG_INFERENCE_SUPPORT_LEVEL:
 - насколько хорошо композиция и мэппинг поддерживают выводы, обобщения, перенос;
- EVAL_COG_MENTAL_MODEL_ALIGNMENT_PROFILE:
 - насколько хорошо решение согласуется с типичными mental models аудитории или помогает их формировать.

E4 — «насколько удобно думать и учиться через эту репрезентацию».

5. **E5. Аффективное и риторическое воздействие (EVAL_AFF_, EVAL_DMT_)**

- EVAL_AFF_EMOTIONAL_TONE_PROFILE:
 - какой аффективный тон создаётся (страх, доверие, надежда, тревога и т.п.);
- EVAL_AFF_EMOTIONAL_INTENSITY_LEVEL:
 - сила эмоционального воздействия;
- EVAL_DMT_DELIBERATENESS_LEVEL:
 - deliberate vs non-deliberate метафоричность;
- EVAL_AFF_RHETORICAL_FIGURES_SET:
 - какие визуальные/вербальные фигуры задействованы (гипербола, ирония, карикатура и др.);
- EVAL_AFF_ALIGNMENT_WITH_GOALS_LEVEL:
 - согласованность аффективного эффекта с целями (например, не случайно ли мы запугиваем там, где хотели информировать).

E5 — «что это делает с чувствами и риторикой».

6. **E6. Робастность, обобщаемость и переносимость (EVAL_ROB_*)**

- EVAL_ROB_MEDIUM_ROBUSTNESS_LEVEL:
 - устойчивость к изменениям носителя и среды (см. C/M);
- EVAL_ROB_AUDIENCE_GENERALIZATION_LEVEL:
 - насколько решение переносимо между аудиториями;
- EVAL_ROB_CONTEXT_GENERALIZATION_LEVEL:
 - переносимость между контекстами/кейсами;
- EVAL_ROB_NOISE_TOLERANCE_LEVEL:

- устойчивость к шумам (в данных, в каналах, в контекстах).

Е6 — «как решение ведёт себя вне идеальных условий».

7. **Е7. Риски, искажения, нормативность (EVAL_NORM_*)**

- EVAL_NORM_MISINTERPRETATION_RISK_LEVEL:
 - риск неправильного понимания (misleading, ambiguous);
- EVAL_NORM_MANIPULATIVENESS_LEVEL:
 - степень потенциальной манипулятивности;
- EVAL_NORM_ETHICAL_RISK_LEVEL:
 - этические риски (стигматизация, дискриминация, нарушения приватности и т.п.);
- EVAL_NORM_REGULATORY_RISK_LEVEL:
 - риски нарушения формальных регуляций (юридических, отраслевых, корпоративных);
- EVAL_NORM_INSTITUTIONAL_FIT_LEVEL:
 - соответствие институциональным нормам и ожиданиям.

Е7 — «чем это может быть опасно и в каком смысле».

8. **Е8. Агрегированные индексы, решения, рекомендации (EVAL_AGG_*)**

- EVAL_AGG_OVERALL_QUALITY_INDEX:
 - интегральная оценка качества решения по выбранным критериям;
- EVAL_AGG_PROFILE_VECTOR:
 - вектор частных оценок (может быть представлен как профиль по шести осям Е2–Е7);
- EVAL_AGG_DECISION_CLASS:
 - решение/рекомендация:
 - keep, revise, redesign_mapping_only, redesign_K_only, change_medium, segment_audience, reject, other;
- EVAL_AGG_NOTES / EVAL_AGG_ACTION_ITEMS_SET:
 - текстовые комментарии и конкретные рекомендации для PROC (какие шаги предпринять).

Е8 связывает качественные оценки с **управляемыми действиями** и мета-показателями.

3. EVAL: Уровни представления

Для блока EVAL выделяются три основных уровня:

- **EVAL_min** — минимальный операционный профиль;

- **EVAL_full** — полноэксплицированный профиль оценивания;
- **EVAL_analytic** — машинно-ориентированный/метрический профиль (надстройка над EVAL_full).

3.1. EVAL_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый профиль оценивания, достаточный для:

- фиксации ключевых выводов по кейсу в рамках CASE_min;
- принятия первичных решений в процессах (PROC_min);
- включения плотных/редких оценок в CORPUS_min.

Типовое содержание EVAL_min:

- из **E1**:
 - EVAL_ID, EVAL_LABEL;
 - EVAL_SCENARIO_CLASS (минимально);
 - EVAL_TARGET_OBJECT_CLASS;
 - EVAL_TARGET_OBJECT_REF (ссылка на MAP/K/CASE и т.п.);
- из **E2–E7**:
 - по 1 укрупнённой оценке на каждую ось (можно даже одной ordinal-шкалой each, например 3–5-балльной);
 - EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL;
 - EVAL_COMM_CLARITY_LEVEL / EVAL_COMM_RELEVANCE_LEVEL;
 - EVAL_COG_LOAD_LEVEL;
 - EVAL_AFF_EMOTIONAL_INTENSITY_LEVEL (или укрупнённый аффективный индекс);
 - EVAL_ROB_MEDIUM ROBUSTNESS_LEVEL (обобщённо);
 - EVAL_NORM_MISINTERPRETATION_RISK_LEVEL (как прокси нормативных рисков);
- из **E8**:
 - EVAL_AGG_OVERALL_QUALITY_INDEX (простая интегральная оценка);
 - EVAL_AGG_DECISION_CLASS (простое решение: «оставить / доработать / отменить»).

EVAL_min должен быть:

- заполняемым быстро (эксперт/модератор/аналитик);
- однозначно интерпретируемым;
- пригодным для грубой фильтрации кейсов, мэппингов и решений.

3.2. EVAL_full (полноэксплицированный профиль)

Назначение: полное описание оценивания для:

- исследовательских кейсов (CASE_full);
- корпусного уровня (CORPUS_full);
- обучения/валидирования моделей оценки (MODEL).

Содержательно EVAL_full:

- раскрывает все релевантные элементы E1–E8:
 - подробный сценарий, аудиторный и контекстный профили (E1);
 - детализированные показатели по каждой группе критериев (E2–E7);
 - сводные индексы, решения и action items (E8);
- допускает:
 - несколько параллельных EVAL-объектов для одного и того же MAP/K/CASE под разными сценариями/аудиториями;
 - сопровождение оценок текстовыми комментариями, ссылками на внешние отчёты, протоколы экспериментов/тестов.

EVAL_full — это основа для:

- анализа trade-offs (например, высокое качество + высокая нагрузка, или умеренное качество + низкий риск);
- построения сложных EVAL-профилей для CORPUS/MODEL;
- разработки и калибровки процедур автоматического оценивания (EVAL → MODEL).

3.3. EVAL_analytic (машинно-ориентированный профиль)

Назначение: профиль для машинной обработки и оптимизации:

- превращение EVAL_full в числовое/векторное представление, удобное для моделей;
- сравнение и поиск решений по EVAL-профилю;
- оптимизация (например, выбор композиции/мэппинга с максимальным expected_score при ограничениях по риску).

Содержательно EVAL_analytic:

- наследует структурную организацию EVAL_full;
- добавляет derived-поля, например:
 - EVAL_ANALYTIC_FEATURE_VECTOR — вектор признаков, собранный из всех E2–E7;
 - EVAL_AGG_MULTIINDEX_PROFILE — набор агрегированных индексов (по группам критериев, по сценариям, по аудиториям);
 - EVAL_OPTIMALITY_GAP_METRIC — расстояние до некоторого референсного/целевого профиля.

Как и для других блоков:

- конкретные методики расчёта этих derived-полей определяются в рамках **MODEL/EVAL-процедур**, а не в базовой спецификации справочника;
- EVAL_analytic — это **надстройка** над EVAL_full, обеспечивающая единообразное числовое представление оценок.

1. E1. Сценарий и объект оценивания (EVAL_SCN_, EVAL_OBJ_)

1.1. Идентичность и общие метаданные

EVAL_ID — E1 — nominal — уникальный идентификатор объекта оценивания (конкретной EVAL-записи).

EVAL_SCN_ID — E1 — nominal — идентификатор сценария оценивания (может объединять несколько EVAL для разных объектов в одном сценарии).

EVAL_SCN_LABEL — E1 — nominal — краткое имя сценария («оценка метафоры X в учебном курсе для студентов»).

EVAL_SCN_DESCRIPTION — E1 — nominal — развёрнутое текстовое описание цели, контекста, ограничений оценивания.

EVAL_SCN_GOAL_SET — E1 — set-valued — целевые задачи оценивания:

Set{ clarity, motivation, persuasion, risk_screening, learning_support, decision_support, exploration, benchmarking, model_training, other }

EVAL_SCN_CONTEXT_PROFILE_REF — E1 — nominal — ссылка/ключ к контекстному профилю в CASE (CASE_PRAGM_CONTEXT_PROFILE и др.).

1.2. Аудитории и стейкхолдеры

EVAL_SCN_AUDIENCE_PROFILE — E1 — nominal — краткое текстовое описание целевой аудитории (новички, продвинутые пользователи, эксперты, смешанная аудитория и др.).

EVAL_SCN_AUDIENCE_CATEGORY_SET — E1 — set-valued — множества категорий аудитории:

Set{ novices, advanced_learners, domain_experts, decision_makers, general_public, vulnerable_groups, mixed, other }

EVAL_SCN_STAKEHOLDER_GROUP_SET — E1 — set-valued — задействованные группы стейкхолдеров:

Set{ designers, educators, analysts, management, regulators, end_users, research_team, other }

EVAL_SCN_STAKEHOLDER_PRIORITY_PROFILE — E1 — nominal — текстовое или структурированное описание того, чьи критерии доминируют (например, {designers: medium, end_users: high, regulators: high}).

1.3. Тип оценивания и методология

EVAL_METHOD_CLASS — E1 — nominal — доминирующий метод оценивания:

Enum{ expert_review, user_study_qualitative, user_study_quantitative, mixed_methods, automatic_metric, simulation_based, corpus_statistical, other }

EVAL_DATA_SOURCE_SET — E1 — set-valued — источники данных:

Set{ synthetic_example, real_usage_logs, controlled_experiment, focus_groups, interviews, survey_responses, corpus_annotation, model_predictions, other }

EVAL_SAMPLE_SIZE_ESTIMATE — E1 — ratio — оценка размера выборки (кол-во участников/кейсов/наблюдений).

EVAL_MEASUREMENT_INSTRUMENT_SET — E1 — set-valued — инструменты измерения:

Set{ rating_scales, comprehension_tests, task_performance, reaction_times, eye_tracking, think_aloud_protocols, log_analysis, questionnaires, other }

EVAL_RELIABILITY_LEVEL — E1 — ordinal — надёжность/стабильность результатов оценивания:
(низкая, средняя, высокая).

EVAL_VALIDITY_COMMENT — E1 — nominal — краткий комментарий о валидности (сильные/слабые места дизайна оценивания).

1.4. Объект(ы) оценивания

EVAL_OBJ_TARGET_SET — E1 — set-valued — типы объектов, которые оцениваются:

```
Set{
    domain_A, domain_B,
    map_A_to_B,
    signal_S_A, signal_S_B,
    carrier_C_A, carrier_C_B,
    medium_M_A, medium_M_B,
    composition_K_A, composition_K_B,
    composite_bundle, // связка нескольких блоков
    case_instance, // конкретный CASE
    other_object
}
```

EVAL_OBJ_TARGET_ID_SET — E1 — set-valued — конкретные идентификаторы объектов (DOMAIN_ID, MAP_ID, CASE_ID, K_ID и т.п.).

EVAL_OBJ_PRIMARY_FOCUS — E1 — nominal — основной фокус оценивания:

Enum{ mapping_quality, representation_quality, signal_structure_quality, domain_model_quality, communication_effectiveness, learning_support_quality, decision_support_quality, risk_profile, other_focus }

EVAL_OBJ_SECONDARY_FOCUS_SET — E1 — set-valued — дополнительные фокусы (подмножество перечисленного выше).

1.5. Теоретические режимы и views

EVAL_THEORETICAL_VIEW_SET — E1 — set-valued — используемые теоретические рамки:

Set{ CMT_view, Blending_view, Relevance_view, DMT_view, Class_Inclusion_view, Prototype_view, Frame_view, Mental_Model_view, Rhetorical_GroupеMu_view, other }

Эта переменная задаёт, какие поднаборы полей EVAL используются и как интерпретируются.

2. E2. Структурная и семантическая адекватность (EVAL_STR_*)

Оценивает, насколько мэппинг/репрезентация сохраняет **структуру и смысл** исходного домена, с учётом DOMAIN_, MAP_ и S_*.

2.1. Структурная адекватность (DOMAIN + S + MAP + K)

EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL — E2 — ordinal — обобщённая оценка сохранения структурной организации домена и мэппинга (оси, схемы, причинность, уровни).

EVAL_STR_DOMAIN_AXIS_PRESERVATION_LEVEL — E2 — ordinal — сохранение осей/координат домена (по MAP_DOMAIN_AXIS_PRESERVATION_PROFILE):
(низкое, среднее, высокое).

EVAL_STR_SCHEMA_MATCH_LEVEL — E2 — ordinal — сохранение и корректное отражение image-схем и ICM (DOMAIN_SCHEMA_*, DOMAIN_IMAGE_SCHEMA_SET):
(слабо, умеренно, хорошо, очень хорошо).

EVAL_STR_SIGNAL_PATTERN_FIDELITY — E2 — ordinal — верность переноса паттернов S (S_PATTERN_, S_INFO_) в целевую структуру (S_B, K_B и др.):
(низкая, средняя, высокая).

EVAL_STR_CAUSAL_STRUCTURE_FIDELITY — E2 — ordinal — корректность передачи причинно-следственных связей (DOMAIN_CAUSAL_STRUCTURE_CLASS):
Enum{ strongly_distorted, partially_preserved, largely_preserved }

EVAL_STR_K_COMPOSITIONAL_FIDELITY_LEVEL — E2 — ordinal — насколько композиционная структура K (иерархия, группировки, порядок) согласована с структурой домена и MAP (уровни, слои, узлы).

2.2. Семантическая адекватность

EVAL_STR_SEMANTIC_ACCURACY_LEVEL — E2 — ordinal — точность переноса доменной семантики в целевой объект (B/K_B/CASE):
(низкая, средняя, высокая, очень высокая).

EVAL_STR_SEMANTIC_COVERAGE_LEVEL — E2 — ordinal — охват ключевых семантических компонентов домена A:
Enum{ very_low_coverage, low_coverage, moderate_coverage, high_coverage, near_complete_coverage }

EVAL_STR_SEMANTIC_PRECISION_LEVEL — E2 — ordinal — точность передачи значений (минимум двусмысленностей и сдвигов):
(низкая, средняя, высокая).

EVAL_STR_SEMANTIC_DISTORTION_TYPES_SET — E2 — set-valued — типы семантических искажений:
Set{ over_simplification, category_collapse, category_inflation, false_analogy, misaligned_valence, causal_misrepresentation, role_confusion, temporal_misrepresentation, spatial_misrepresentation, other_distortion }

EVAL_STR_CATEGORY_INCLUSION_NATURALNESS_LEVEL — E2 — ordinal — естественность включения целей в категории источника (Class-Inclusion_view; насколько «X как Y» ощущается естественным в терминах прототипа и границ категории):
(ненатурально, спорно, приемлемо, естественно).

EVAL_STR_FRAME_COMPATIBILITY_LEVEL — E2 — ordinal — согласованность мэппинга с базовыми фреймами/сценариями домена (Frame_view):
(несовместим, частично совместим, в целом совместим, хорошо встроено).

2.3. Количественные структурные и семантические метрики (номинативно)

Без формул, только имена полей, используемых в моделях и аналитике.

EVAL_STR_METRIC_AXIS_MAPPING_COUNT — E2 — ratio — число явно заданных соответствий осей (MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET).

EVAL_STR_METRIC_AXIS_PRESERVATION_SCORE — E2 — ratio — числовая оценка сохранения осей (агрегирует MAP_DOMAIN_AXIS_PRESERVATION_LEVEL).

EVAL_STR_METRIC_INVARIANT_PRESERVATION_SCORE — E2 — ratio — доля инвариантов из MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET, реально сохранённых в реализации.

EVAL_STR_METRIC_SCHEMA_VIOLATION_COUNT — E2 — ratio — подсчитанное число явных нарушений ключевых image-схем/ICM.

EVAL_STR_METRIC_CATEGORY_CONFUSION_RATE — E2 — ratio — доля кейсов, где наблюдается путаница категорий (по аннотациям/тестам).

3. E3. Коммуникативная эффективность и прагматическая релевантность (EVAL_COMM_, EVAL_PRAGM_)

Оценивает, насколько мэппинг/репрезентация работает как канал коммуникации, включая Шеннон-подобные характеристики, ошибки, запоминаемость и **Relevance-параметры**.

3.1. Понимаемость и ясность

EVAL_COMM_COMPREHENSIBILITY_LEVEL — E3 — ordinal — субъективная ясность для целевой аудитории:
(очень низкая, низкая, средняя, высокая, очень высокая).

EVAL_COMM_INITIAL_CLARITY_LEVEL — E3 — ordinal — ясность первого впечатления (скорость схватывания основной идеи).

EVAL_COMM_REQUIRED_EXPLANATION_LEVEL — E3 — ordinal — необходимость дополнительных объяснений:

Enum{ no_explanation_needed, brief_explanation_needed, extended_explanation_needed, expert_guidance_required }

3.2. Передача ключевых сообщений и дизайн-интенция

EVAL_COMM_KEY_MESSAGE_DELIVERY_SET — E3 — set-valued — список ключевых сообщений/инсайтов с пометками уровня успешности передачи (структура типа {message_id, description, perceived_correctness_level}).

EVAL_COMM_KEY_MESSAGE_DELIVERY_SCORE — E3 — ratio — интегральная оценка успешности передачи (например, доля правильно понятых сообщений в тестах).

EVAL_COMM_ALIGNMENT_WITH_DESIGN_INTENT_LEVEL — E3 — ordinal — насколько интерпретации аудитории согласуются с задуманными дизайнером/автором целями.

3.3. Ошибки и недопонимания

EVAL_COMM_MISINTERPRETATION_RATE_CLASS — E3 — ordinal — частота существенных неверных интерпретаций:
(низкая, средняя, высокая).

EVAL_COMM_ERROR_TYPES_SET — E3 — set-valued — типы коммуникативных ошибок:
Set{ misunderstanding_of_mapping_direction, literalization_error, scope_misunderstanding, confusion_of_source_and_target, over_generalization, under_generalization, affective_misinterpretation, other }

EVAL_COMM_ERROR_RATE — E3 — ratio — доля наблюдений/ответов с критическими коммуникативными ошибками (по MAP_COMM_ERROR_MODES_SET и тестовым данным).

3.4. Канальные характеристики (MAP8 + M_COMM_*)

EVAL_COMM_EFFECTIVE_CAPACITY_CLASS — E3 — ordinal — практическая «ёмкость» канала: сколько структур/сообщений реально проходит без разрушения смысла (низкая, средняя, высокая).

EVAL_COMM_EFFECTIVE_LATENCY_CLASS — E3 — ordinal — «задержка понимания»:
Enum{ immediate, fast, slow, difficult }

EVAL_COMM_RELIABILITY_LEVEL — E3 — ordinal — согласованность интерпретаций между разными реципиентами (низкая, средняя, высокая).

EVAL_COMM_REDUNDANCY_LEVEL — E3 — ordinal — степень полезной избыточности (дублирование каналов, параллельные K-паттерны).

3.5. Запоминаемость и вовлечённость

EVAL_COMM_MEMORABILITY_LEVEL — E3 — ordinal — насколько хорошо представление/метафора запоминается:
(плохо запоминается, нейтрально, хорошо запоминается, ярко запоминается).

EVAL_COMM_ATTENTION_CAPTURE_LEVEL — E3 — ordinal — уровень захвата внимания (низкий, средний, высокий).

EVAL_COMM_ATTENTION_SUSTAINMENT_LEVEL — E3 — ordinal — насколько хорошо удерживается внимание в течение взаимодействия.

3.6. Прагматическая релевантность (Relevance_view)

EVAL_PRAGM_CONTEXTUAL_EFFECT_LEVEL — E3 — ordinal — сила контекстных эффектов (новые выводы, уточнение/опровержение ожиданий):
(слабые, умеренные, сильные, очень сильные).

EVAL_PRAGM_PROCESSING_EFFORT_LEVEL — E3 — ordinal — воспринимаемые усилия обработки (суммарный effort, учитывающий С/М-нагрузку и К-сложность):
(очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий).

EVAL_PRAGM_RELEVANCE_INDEX — E3 — ratio — интегральный индекс релевантности (номинативный; в моделях может быть нормирован 0–1).

EVAL_PRAGM_CONTEXT_ASSUMPTION_ALIGNMENT_LEVEL — E3 — ordinal — насколько мэппинг опирается на реалистичные/доступные контекстные знания аудитории (CASE_PRAGM_CONTEXT_PROFILE, DOMAIN_CULTURAL_*).

4. E4. Когнитивная обработка и обучаемость (EVAL_COG_*)

Оценивает, как мэппинг/репрезентация включается в когнитивную обработку, обучение и формирование ментальных моделей.

4.1. Когнитивная нагрузка

EVAL_COG_COGNITIVE_LOAD_LEVEL — E4 — ordinal — общий уровень когнитивной нагрузки: (низкий, средний, высокий, перегруженный).

EVAL_COG_PROCESSING_DIFFICULTY_LEVEL — E4 — ordinal — субъективная трудность понимания и использования мэппинга (по отзывам и/или поведенческим метрикам).

EVAL_COG_WORKING_MEMORY_DEMAND_CLASS — E4 — nominal — требование к рабочей памяти:
Enum{ minimal, moderate, high, very_high }

EVAL_COG_SPLIT_ATTENTION_RISK_LEVEL — E4 — ordinal — риск «раздвоения внимания» при сложных К-композициях (несколько конфликтующих фокусов, пересекающиеся подпредставления).

4.2. Обучаемость, инсайт, перенос

EVAL_COG_LEARNING_FACILITATION_LEVEL — E4 — ordinal — насколько мэппинг облегчает обучение/понимание для новичка:

(не помогает, помогает слабо, помогает умеренно, сильно поддерживает инсайт).

EVAL_COG_LEARNING_CURVE_CLASS — E4 — nominal — характер кривой обучения:
Enum{ steep_initial, gradual, flat, stepwise, other }

EVAL_COG_SITUATION_MODEL_CLARITY_LEVEL — E4 — ordinal — насколько чётко формируется ментальная модель ситуации/процесса (situation model).

EVAL_COG_INFERENCE_ALIGNMENT_LEVEL — E4 — ordinal — совпадение выводов аудитории с целевыми выводами дизайнера:
(низкое, среднее, высокое).

EVAL_COG_TRANSFER_FACILITATION_LEVEL — E4 — ordinal — помощь в переносе знаний на новые задачи/контексты (низкая, средняя, высокая).

4.3. Доступность и требования к экспертизе

EVAL_COG_REQUIRED_EXPERTISE_LEVEL — E4 — ordinal — уровень предварительной подготовки, необходимой для корректного использования мэппинга:
(нет требований, базовые знания, продвинутое знание, экспертные знания).

EVAL_COG_AUDIENCE_FIT_PROFILE — E4 — nominal — насколько мэппинг подходит разным типам аудитории (новички, продвинутое, эксперты; однородная/неоднородная пригодность).

EVAL_COG_ACCESSIBILITY_RISK_LEVEL — E4 — ordinal — риск того, что часть аудитории систематически «отсекается» из-за когнитивных требований (например, сложная визуальная грамотность, высокая абстрактность).

4.4. Количественные когнитивные метрики (номинативно)

EVAL_COG_METRIC_TASK_PERFORMANCE_DELTA — E4 — ratio — изменение успешности выполнения задач с метафорой vs без неё.

EVAL_COG_METRIC_LEARNING_GAIN_SCORE — E4 — ratio — прирост знаний/понимания (pre/post тесты).

EVAL_COG_METRIC_TIME_TO_COMPREHENSION — E4 — ratio — среднее время до понимания ключевого сообщения.

5. E5. Аффективное и риторическое воздействие (EVAL_AFF_, EVAL_DMT_)

Оценивает эмоциональные эффекты, риторические функции и «намеренность» метафор (DMT_view).

5.1. Аффективный профиль

EVAL_AFF_VALENCE_PROFILE — E5 — nominal — доминирующая эмоциональная валентность:

Enum{ predominantly_positive, predominantly_negative, mixed, predominantly_neutral }

EVAL_AFF_INTENSITY_LEVEL — E5 — ordinal — интенсивность аффективного воздействия (слабая, умеренная, сильная).

EVAL_AFF_ALIGNMENT_WITH_DOMAIN_AFFECT — E5 — ordinal — согласованность с аффективным профилем домена (DOMAIN_AFFECTIVE_PROFILE / DOMAIN_AFF_*): (сильно несогласован, частично согласован, в целом согласован, усиливает естественный профиль).

5.2. Риторические функции и эффективность

EVAL_AFF_RHETORICAL_ROLE_SET — E5 — set-valued — риторические функции мэппинга: Set{ explanation, persuasion, warning, motivation, empathy_induction, shock_effect, humor, irony, authority_projection, framing, other }

EVAL_AFF_RHETORICAL_EFFECTIVENESS_LEVEL — E5 — ordinal — эффективность в выбранной риторической роли (низкая, средняя, высокая).

5.3. Риски аффективных искажений и манипулятивность

EVAL_AFF_EMOTIONAL_BIAS_RISK_LEVEL — E5 — ordinal — риск того, что аффект систематически искажает восприятие структуры/содержания.

EVAL_AFF_POTENTIAL_FOR_MANIPULATION — E5 — ordinal — потенциальная манипулятивность (низкая, средняя, высокая).

5.4. Deliberate Metaphor Theory (DMT_view)

EVAL_DMT_DELIBERATENESS_CLASS — E5 — nominal — степень намеренности метафоры: Enum{ deliberate, non_deliberate, ambiguous }

EVAL_DMT_SIGNALING_CLARITY_LEVEL — E5 — ordinal — насколько явно подаётся сигнал «это метафора» (маркировка, контекст, К-оформление).

EVAL_DMT_INTERPRETIVE_WORK_EXPECTATION_LEVEL — E5 — ordinal — ожидаемый объём интерпретационной работы от аудитории (низкий, средний, высокий).

6. Е6. Робастность, обобщаемость, переносимость (EVAL_ROB_*)

Оценивает устойчивость мэппинга к шуму, вариациям, смене контекстов, аудиторий, медиумов, а также к упрощённому/некорректному применению.

6.1. Робастность к шуму, вариациям и misuse

EVAL_ROB_NOISE_ROBUSTNESS_LEVEL — E6 — ordinal — устойчивость к шуму/искажениям в S, C, M (сочетание M_NOISE_, M_COMM_, C_COD_NOISE_*): (низкая, средняя, высокая).

EVAL_ROB_PARAMETER_VARIATION_TOLERANCE — E6 — ordinal — толерантность к вариациям параметров домена A (масштабы, крайние случаи, аномалии).

EVAL_ROB_MISUSE_RESILIENCE_LEVEL — E6 — ordinal — насколько смысл деградирует при неидеальном/упрощённом использовании (низкая/средняя/высокая устойчивость).

6.2. Обобщаемость по задачам, контекстам, аудиториям

EVAL_ROB_TASK_GENERALIZATION_LEVEL — E6 — ordinal — применимость к широкому классу задач внутри домена (узкоспецифичен, умеренно обобщаем, широко обобщаем).

EVAL_ROB_CROSS_CONTEXT_TRANSFER_LEVEL — E6 — ordinal — переносимость между

контекстами (MAP_CONTEXT_TYPES_SET, CASE типов):
(узкоспецифичен, умеренно переносим, широко переносим).

EVAL_ROB_CROSS_AUDIENCE_STABILITY_LEVEL — E6 — ordinal — стабильность интерпретации при смене аудитории (дети/взрослые, эксперты/неспециалисты).

EVAL_ROB_MODALITY_SUBSTITUTION_TOLERANCE_LEVEL — E6 — ordinal — насколько мэппинг сохраняется при смене модальности/носителя (текст → визуал, статичный → интерактивный и т.п.).

6.3. Структурная стабильность во времени и при модификациях

EVAL_ROB_LOCAL_MODIFICATION_STABILITY_LEVEL — E6 — ordinal — устойчивость смысловой структуры к локальным правкам К (добавление/удаление блоков, подпояснений).

EVAL_ROB_SCALING_STABILITY_LEVEL — E6 — ordinal — устойчивость при масштабировании (от простых до сложных кейсов).

EVAL_ROB_LONGITUDINAL_STABILITY_LEVEL — E6 — ordinal — насколько мэппинг выдерживает длительное использование, не устаревая и не требуя постоянных перенастроек.

7. E7. Риски, искажения, нормативность (EVAL_NORM_*)

Оценивает, какие **социальные, этические и нормативные риски** несёт мэппинг/репрезентация и насколько она безопасна.

7.1. Типы рисков

EVAL_NORM_RISK_TYPES_SET — E7 — set-valued — типы релевантных рисков:

```
Set{  
    manipulative_framing,  
    stigmatization,  
    dehumanization,  
    cultural_insensitivity,  
    reinforcement_of_stereotypes,  
    misinformation_or_misleading,  
    over_normativization,  
    victim_blaming,  
    other  
}
```

7.2. Уровни рисков и безопасность

EVAL_NORM_RISK_SEVERITY_PROFILE — E7 — nominal — карта {тип риска → уровень серьёзности}.

EVAL_NORM_SAFETY_LEVEL — E7 — ordinal — интегральная оценка нормативной безопасности:
(опасно, рискованно, условно безопасно, безопасно).

7.3. Соответствие нормам и ожиданиям

EVAL_NORM_REGULATORY_COMPLIANCE_LEVEL — E7 — ordinal — соответствие формальным нормам/регламентам (если релевантно).

EVAL_NORM_ETHICAL_ALIGNMENT_LEVEL — E7 — ordinal — согласованность с принятыми этическими принципами проекта/организации.

EVAL_NORM_STAKEHOLDER_ACCEPTABILITY_LEVEL — E7 — ordinal — насколько мэппинг приемлем для ключевых стейкхолдеров (сообщества, клиента, регулятора).

7.4. Уязвимые группы и специфические риски

EVAL_NORM_VULNERABLE_GROUP_IMPACT_LEVEL — E7 — ordinal — риск негативного воздействия на уязвимые группы.

EVAL_NORM_STIGMATIZATION_RISK_LEVEL — E7 — ordinal — специфический риск стигматизации.

EVAL_NORM_MISINFORMATION_RISK_LEVEL — E7 — ordinal — риск формирования/поддержки ошибочных убеждений, особенно в чувствительных доменах.

8. E8. Агрегированные индексы, решения и рекомендации (EVAL_AGG_*)

Агрегирует измерения E2–E7 в компактные индексы и задаёт решения для PROC/CASE.

8.1. Агрегированные индексы (номинативно)

Все индексы — **ratio**, подразумеваемо нормированы (например, 0–1), но способ вычисления задаётся вне этого справочника.

EVAL_AGG_INDEX_STRUCTURAL_FIDELITY — E8 — ratio — агрегированная структурная верность (по EVAL_STR_).

EVAL_AGG_INDEX_SEMANTIC_ACCURACY — E8 — ratio — агрегированная семантическая точность.

EVAL_AGG_INDEX_COMMUNICATIVE_EFFECTIVENESS — E8 — ratio — агрегированная коммуникативная эффективность (EVAL_COMM_ + EVAL_PRAGM_).

EVAL_AGG_INDEX_COGNITIVE_FRIENDLINESS — E8 — ratio — когнитивная «дружественность» (низкая нагрузка, хорошая обучаемость).

EVAL_AGG_INDEX_AFFECTIVE_ALIGNMENT — E8 — ratio — согласованность и продуктивность аффективно-риторического профиля.

EVAL_AGG_INDEX_ROBUSTNESS — E8 — ratio — робастность и переносимость (EVAL_ROB_).

EVAL_AGG_INDEX_NORMATIVE_SAFETY — E8 — ratio — нормативная безопасность (EVAL_NORM_*).

EVAL_AGG_INDEX_OVERALL_QUALITY — E8 — ratio — общий интегральный индекс качества (агрегирует все перечисленные).

8.2. Итоговые решения

EVAL_AGG_DECISION_CLASS — E8 — nominal — итоговое решение по мэппингу/репрезентации:

```
Enum{
    approve_as_is,
    approve_with_minor_edits,
    approve_with_major_edits,
    reject_for_this_use_case,
    reject_in_general
}
```

8.3. Рекомендации по улучшениям

EVAL_AGG_IMPROVEMENT_RECOMMENDATIONS_SET — E8 — set-valued — список направлений улучшения, привязанных к блокам и подблокам:
(например, {block: MAP, field: MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET, action: refine_mapping};
{block: K, field: K_PERCEP_ENTRY_POINT, action: simplify_entry_point}).

EVAL_AGG_PRIORITY_FIX_AREAS_SET — E8 — set-valued — приоритетные зоны для правок (структура, семантика, коммуникация, когниция, аффект, робастность, нормы).

EVAL_AGG_EXPECTED_IMPACT_OF_CHANGES_LEVEL — E8 — ordinal — ожидаемый эффект от предложенных изменений (низкий, средний, высокий).

8.4. Связь с PROC/CASE/CORPUS/MODEL

В интерфейсах/форматах может быть предусмотрен служебный блок (как в чек-листе):

- **PROC_PHASE_SEQUENCE** — множественный выбор — какие фазы PROC уже пройдены/планируются.
- **PROC_EVAL_IMPROVEMENT_OPERATIONS_SET** — многострочный/структурный текст — какие изменения планируется сделать после оценивания: в DOMAIN/S/C/M/K/MAP, аудитории, сценариях использования.
- **CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET** — множественный выбор — в какие корпуса (CORPUS_ID) входит данный кейс/мэппинг.
- **MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET** — множественный выбор — в каких теоретических/модельных рамках будут использоваться EVAL-данные (для обучения/валидации моделей).

9. Минимальный и полный профили: EVAL_min и EVAL_full

9.1. EVAL_min (практический минимум для применения кейса/мэппинга)

Обязательные элементы:

1. E1. Сценарий и объект

- EVAL_ID, EVAL_SCN_LABEL, EVAL_SCN_DESCRIPTION
- EVAL_OBJ_TARGET_SET, EVAL_OBJ_TARGET_ID_SET
- EVAL_OBJ_PRIMARY_FOCUS

2. Три плоскости оценки (хотя бы качественно)

- E2: базовая оценка структурно-семантической адекватности (например, EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL, EVAL_STR_SEMANTIC_ACCURACY_LEVEL).
- E3: коммуникативная эффективность (EVAL_COMM_COMPREHENSIBILITY_LEVEL, EVAL_COMM_REQUIRED_EXPLANATION_LEVEL).
- E4: когнитивная нагрузка и обучаемость (EVAL_COG_COGNITIVE_LOAD_LEVEL, EVAL_COG_LEARNING_FACILITATION_LEVEL).

3. Агрегированное решение

- EVAL_AGG_INDEX_OVERALL_QUALITY (хотя бы грубо)
- EVAL_AGG_DECISION_CLASS
- краткий комментарий в EVAL_AGG_IMPROVEMENT_RECOMMENDATIONS_SET.

9.2. EVAL_full (корпусная аннотация, исследования, моделирование)

Полный профиль (рекомендуемый для CORPUS/MODEL):

- все поля E1 (включая EVAL_METHOD_CLASS, EVAL_DATA_SOURCE_SET, EVAL_THEORETICAL_VIEW_SET);
- полный набор E2 (структура + семантика + метрики);
- полный набор E3, включая EVAL_PRAGM_* и коммуникативные ошибки;
- все E4 (нагрузка, обучаемость, ментальные модели, количественные метрики);
- E5 с DMT-полями и оценкой аффективных рисков;
- E6 с робастностью по шуму, контекстам, модальностям и времени;
- E7 с рисками, нормативной безопасностью и специфическими аспектами для уязвимых групп;
- весь блок E8 (индексы, решения, рекомендации, связи с PROC/CASE/CORPUS/MODEL).

10. Связка EVAL с блоками S, C, M, K, DOMAIN, MAP (на уровне профилей)

Для удобства проектирования/реализации:

- **EVAL ↔ DOMAIN:**
EVAL_STR_DOMAIN_AXIS_PRESERVATION_LEVEL, EVAL_STR_SCHEMA_MATCH_LEVEL, EVAL_STR_FRAME_COMPATIBILITY_LEVEL опираются на DOMAIN_AXIS_, DOMAIN_SCHEMA_, DOMAIN_IMAGE_SCHEMA_SET, DOMAIN_AFFECTIVE_PROFILE.
- **EVAL ↔ S:**
EVAL_STR_SIGNAL_PATTERN_FIDELITY, EVAL_STR_METRIC_INVARIANT_PRESERVATION_SCORE используют S_PATTERN_, S_INFO_.
EVAL_COMM_EFFECTIVE_CAPACITY_CLASS и EVAL_ROB_NOISE_ROBUSTNESS_LEVEL учитывают шум и структуру сигнала.
- **EVAL ↔ C и M:**
EVAL_COMM_EFFECTIVE_CAPACITY_CLASS, EVAL_COMM_EFFECTIVE_LATENCY_CLASS, EVAL_ROB_NOISE_ROBUSTNESS_LEVEL, EVAL_PRAGM_PROCESSING_EFFORT_LEVEL учитывают C_, M_COMM_, M_NOISE_, M_MULTI_.
- **EVAL ↔ K:**
EVAL_COG_SPLIT_ATTENTION_RISK_LEVEL, EVAL_COG_COGNITIVE_LOAD_LEVEL, EVAL_AFF_RHETORICAL_ROLE_SET, EVAL_AFF_RHETORICAL_EFFECTIVENESS_LEVEL завязаны на K_PATTERN_, K_PERCEP_ и композиционные решения.
- **EVAL ↔ MAP:**
EVAL_STR_, EVAL_COMM_, EVAL_ROB_* напрямую используют

MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET, MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET,
MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET, MAP_COMM_* и MAP_CONTEXT_*.

«Справочник» блока PROC для руководства по метафорическому мэппингу.

1. PROC: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок PROC

Блок **PROC** описывает **процессы и операции** вокруг всей архитектуры M1 — то, *как именно* используется связка DOMAIN–S–C–M–K–MAP–EVAL–CASE–CORPUS–MODEL во времени.

Через PROC фиксируются:

- **модель жизненного цикла** работы с метафорическими решениями:
 - фазы (инициация, исследование, проектирование, проверка, внедрение, сопровождение и др.);
 - порядок, возможные ветвления и циклы;
 - критерии входа/выхода из фаз, обязательность/опциональность;
- **типовые операции над блоками:**
 - с **DOMAIN**: выделение/уточнение доменов, осей, схем;
 - с **S/C/M/K**: анализ сигналов и репрезентаций, выбор носителей и сред, дизайн композиций;
 - с **MAP**: конструирование, разбор, корректировка мэппингов;
 - с **EVAL**: запуск оценок, интерпретация результатов, генерация корректирующих действий;
- **трассируемость и версионность:**
 - какие объекты (DOMAIN, MAP, K, EVAL и т.д.) были созданы/изменены какой операцией;
 - как связаны версии и производные объекты;
- **уровни и типы автоматизации:**
 - какие операции выполняются вручную;
 - какие — полуавтоматически (поддержка инструментами);
 - какие — автоматизированными моделями (MODEL);
- **активные теоретические «линзы»:**
 - под какими теоретическими режимами (CMT, Blending, Relevance, DMT, discourse-подходы и т.п.) выполняется анализ/дизайн на каждом шаге;
- **интеграция с CASE / CORPUS / MODEL и playbook-сценариями:**
 - как конкретные процессы становятся воспроизводимыми сценариями (playbooks);

- как они «ложатся» на кейсы и корпуса;
- какие модели встроены в какие шаги процесса.

PROC — это уровень **управления и оркестрации** архитектуры M1: *кто, когда, что делает с какими объектами, в каком порядке и с какой поддержкой.*

1.2. Что PROC не делает

Для чёткого разведения зон ответственности:

- **PROC не описывает:**
 - структуру доменов, сигналов, носителей, сред, композиций и мэппингов — это DOMAIN, S, C, M, K, MAP;
 - сами оценки и их шкалы — это EVAL;
 - содержательные свойства кейсов, корпусов и моделей — это CASE, CORPUS, MODEL.
- **PROC не хранит:**
 - значения атрибутов DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL;
 - только **ссылки** на эти объекты и **описания операций** над ними.
- **PROC не подменяет** собой playbook/методички, но:
 - формализует их в виде структурированных процессов (PROC-паттерны, сценарии, pipelines).
- **PROC не является оценочным** блоком:
 - он может ссылаться на EVAL и использовать EVAL_AGG_DECISION_CLASS и др. для принятия решений,
 - но сами значения критериев качества принадлежат EVAL.

1.3. Место PROC в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- PROC определяет **динамику работы** с архитектурой:
 - как появляются и модифицируются DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL;
 - как результаты фиксируются в CASE и CORPUS;
 - как модели MODEL встраиваются в цепочку операций.
- PROC обеспечивает:
 - воспроизводимость (можно «повторить» процесс на другом кейсе);
 - трассируемость (можно посмотреть, как и зачем получено текущее решение).

2. В процессе (в собственном смысле):

- блок PROC — это мета-уровень:

- он описывает процессы для всех остальных блоков;
- но сам тоже представлен объектами (ProcObject) с атрибутами и версиями.

3. В теоретической рамке:

- PROC — место, где:
 - теоретические режимы (CMT, Blending, Relevance, DMT, discourse-подходы и т.п.) превращаются в **последовательности шагов**;
 - фиксируется «под какой теоретической линзой» выполнялся тот или иной анализ/дизайн;
- разные теоретические режимы могут соответствовать разным:
 - фазам процесса;
 - наборам операций;
 - сценариям (PROC_MODE_* и PROC_INTEGRATION_*).

2. PROC: Структура справочника

Справочник PROC описывает:

- **ProcObject** — конкретный процесс или его инстанс в кейсе (workflow, pipeline, сценарий);
- **операции и шаги** внутри процесса;
- **паттерны процессов** (типовые сценарии, playbooks).

Атрибуты описываются в общем формате:

КОД — Подсекция — тип шкалы — краткая номинативная семантика

с типами шкал nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued.

2.1. Подсекции PROC1–PROC9

1. PROC1. Жизненный цикл и фазы работы (PROC_PHASE_*)

Описывает **модель жизненного цикла** процесса:

- PROC_LIFECYCLE_MODEL_CLASS:
 - lifecycle-модель (линейная, итеративная, спиральная, agile-инкрементальная, ad-hoc и др.);
- PROC_PHASE_SET:
 - множество фаз (инициация, анализ, дизайн, проверка, внедрение, сопровождение, архивирование и т.п.);
- для каждой фазы:
 - PROC_PHASE_ID, PROC_PHASE_LABEL;

- входные условия (entry criteria);
- выходные условия (exit criteria);
- обязательность (required/optional);
- возможные переходы (на какую фазу можно перейти, в том числе назад);
- связь фаз с шагами 0–7 playbook’а (где применимо).

PROC1 задаёт **каркас процесса**.

2. PROC2. Операции с доменами (PROC_DOMAIN_*)

Описывает **классы операций над DOMAIN**:

- PROC_DOMAIN_OPERATION_CLASS:
 - например: { domain_identification, domain_axis_refinement, domain_schema_mapping_setup, domain_variants_generation, domain_interface_definition, other };
- для каждой операции:
 - какие объекты DOMAIN участвуют (вход/выход);
 - что создаётся/изменяется (новые домены, обновление осей, уточнение схем);
 - какие теоретические режимы обычно активны;
 - какие EVAL/EVAL_SCN нужны для контроля качества доменной работы.

PROC2 фиксирует *что мы делаем с доменами и в каком статусе*.

3. PROC3. Операции с S/C/M/K-представлениями (PROC_SCMK_*)

Объединённый уровень для операций над сигналами, носителями, средами и композициями:

- PROC_S_OPERATION_CLASS:
 - анализ/нормализация/сегментация сигналов, выделение S-паттернов и т.д.;
- PROC_C_OPERATION_CLASS:
 - выбор/описание/конфигурирование носителей C;
- PROC_M_OPERATION_CLASS:
 - анализ и конфигурация среды M и каналов;
- PROC_K_OPERATION_CLASS:
 - дизайн и редизайн композиций K, выбор композиционных паттернов.

Для каждой операции:

- входы:

- какие объекты S/C/M/K (и с какими версиями);
- **выходы:**
 - новые или обновлённые объекты S/C/M/K;
- **связи с DOMAIN/MAP:**
 - в какой мере операция зависит от доменов и мэппинга (например, K-операции часто зависят от MAP);
- в каких фазах PROC_PHASE_* операция обычно используется.

4. **PROC4. Операции с мэппингом (PROC_MAP_*)**

Описывает **операции над MapObject:**

- PROC_MAP_OPERATION_CLASS:
 - например: { map_construction, map_decomposition, map_revision, map_alignment_with_domain_update, map_scenario_adaptation, map_pattern_instantiation, map_risk_mitigation, other };
- для каждой операции:
 - какие части MAP (MAP2–MAP10) затрагиваются;
 - какие DOMAIN/S/C/M/K-объекты она требует на входе;
 - какие новые версии MAP появляются;
 - как эта операция связана с EVAL (какие критерии контроля нужны до/после).

PROC4 — это «операционная антология» работы с мэппингами.

5. **PROC5. Операции с оценкой и улучшением (PROC_EVAL_*)**

Описывает **как EVAL «встраивается» в процессы:**

- PROC_EVAL_TRIGGER_CLASS:
 - что запускает оценивание (смена фазы, достижение определённых условий, регламентные проверки);
- PROC_EVAL_OPERATION_CLASS:
 - запуск EVAL (какой именно сценарий);
 - интерпретация результатов (правила чтения EVAL_AGG_PROFILE_VECTOR, пороговые значения);
 - принятие решений (какую PROC_* операцию инициировать в ответ);
- PROC_EVAL_INTEGRATION_PROFILE:
 - связь EVAL с фазами PROC_PHASE_* (где обязательные checkpoint'ы, где — опциональные).

PROC5 связывает EVAL с конкретными шагами и фазами процессов.

6. **PROC6. Трассировка, версии, происхождение (PROC_TRACE_*)**

Описывает **как обеспечивается трассируемость**:

- PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL:
 - модель версионирования объектов (по блокам или общая схема);
- PROC_TRACE_EVENT_LOG_PROFILE:
 - какие события фиксируются (создание/изменение/удаление объектов, запуск/завершение операций);
- PROC_TRACE_LINKS_PROFILE:
 - как именно связываются:
 - операции PROC_* ↔ версии DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL;
 - процессы PROC ↔ CASE, CORPUS, MODEL;
- PROC_TRACE_AUDITABILITY_LEVEL:
 - насколько подробно логируются действия (минимальный/расширенный/полный аудит).

PROC6 — «чёрный ящик» процессов, превращённый в белый: можно восстановить историю изменений.

7. PROC7. Автоматизация и вычислительные аспекты (PROC_AUTO_*)

Описывает **роль моделей и инструментов** в процессах:

- PROC_AUTO_LEVEL_CLASS:
 - ручной / полуавтоматический / автоматический уровень выполнения операции;
- PROC_AUTO_TOOL_LINKS_SET:
 - какие инструменты/сервисы/системы поддерживают данную операцию;
- PROC_AUTO_MODEL_INTEGRATION_PROFILE:
 - какие MODEL_* участвуют (например: model_for_pattern_detection, model_for_eval_prediction и др.);
- PROC_AUTO_HUMAN_IN_LOOP_PROFILE:
 - где человек всегда остаётся в контуре (approval, override, validation).

PROC7 отвечает за то, *насколько процесс опирается на вычислительные ресурсы* и как именно.

8. PROC8. Теоретические режимы и views (PROC_MODE_*)

Описывает **теоретические «линзы»**, под которыми выполняются операции/фазы:

- PROC_MODE_THEORETICAL_FRAMEWORK_SET:

- множество теорий, актуальных для процесса или его части (CMT, Blending, Relevance, DMT, Frames/ICM, Prototype, Narrative, Discourse и др.);
- PROC_MODE_VIEW_PROFILE:
 - какие операции или фазы «привязаны» к каким теориям;
- PROC_MODE_SWITCHING_PROFILE:
 - как процесс позволяет переключаться между теоретическими режимами (последовательно, параллельно, в ответ на EVAL).

PROC8 фиксирует **мета-уровень теоретической конфигурации процесса**.

9. PROC9. Интеграция с CASE, CORPUS, MODEL и playbook-сценариями (PROC_INTEGRATION_*)

Описывает, **как процессы встраиваются в практику и инфраструктуру**:

- PROC_CASE_LINKS_SET:
 - какие процессы относятся к каким кейсам (CASE_ID) и в каких ролях (основной процесс кейса, локальный subprocess и т.п.);
- PROC_CORPUS_INTEGRATION_PROFILE:
 - как процессы обеспечивают сбор/обновление данных в корпусах (CORPUS);
- PROC_MODEL_DEPLOYMENT_PROFILE:
 - как и где модели MODEL используются в процессе (аналитика, генерация, оценка);
- PROC_PLAYBOOK_TEMPLATE_ID / CLASS:
 - связь процесса с playbook-шаблонами (типовые сценарии для повторного использования);
- PROC_REPRODUCIBILITY_PROFILE:
 - степень воспроизводимости процессов (насколько легко перенести процесс на новый кейс/команду).

PROC9 связывает формальный процессный слой с методическими материалами и практикой эксплуатации.

3. PROC: Уровни представления

Для блока PROC логично выделить несколько уровней представления:

- **PROC_min** — минимальный операционный профиль процесса/сценария;
- **PROC_full** — полноэксплицированный профиль ProcObject;
- **PROC_pattern / PROC_playbook** — уровень типовых процессных паттернов;

- **PROC_analytic** — машинно-ориентированный профиль (метрики, показатели эффективности).

3.1. PROC_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: лёгкая фиксация процесса в рамках кейса/корпуса, достаточная для:

- понимания, *что примерно делалось* с объектами M1;
- базовой воспроизводимости (можно повторить на другом кейсе);
- связи с основными фазами и ключевыми решениями.

Типовое содержание PROC_min:

- из **PROC1**:
 - укрупнённая модель жизненного цикла:
 - 3–5 фаз (например, { анализ доменов, дизайн мэппинга, дизайн композиций, проверка, внедрение });
 - указание порядка фаз и наличия/отсутствия итераций;
- из **PROC2–PROC4 (укрупнённо)**:
 - перечисление основных типов операций, которые точно выполнялись (без детального логирования):
 - «уточняли домены», «строили/меняли мэппинг», «перепроектировали визуальные композиции» и т.п.;
- из **PROC5**:
 - наличие и тип EVAL-процедур (например, «экспертный просмотр», «тестирование на пользователей»);
- из **PROC6**:
 - общая оценка трассируемости (есть/нет базового лога, ведутся/не ведутся версии);
- из **PROC7–PROC8 (укрупнённо)**:
 - уровень автоматизации (manual / semi-automatic / automatic в целом для процесса);
 - 1–2 теоретические рамки, которые явно использовались;
- из **PROC9**:
 - ссылки на ключевые CASE и, при наличии, на CORPUS/MODEL.

PROC_min — это «полевой уровень»: достаточно, чтобы понимать макро-структуру процесса, но без детальной логики шагов.

3.2. PROC_full (полноэксплицированный профиль ProcObject)

Назначение: полная спецификация процесса для:

- сложных/критичных кейсов;

- корпусного уровня (описание методологии работы с корпусами);
- настройки и аудита процессов в системах (governance).

Содержательно PROC_full:

- полностью раскрывает PROC1–PROC9:
 - детальное описание фаз с entry/exit-критериями;
 - явный список операций по каждому классу (PROC_DOMAIN_, PROC_SCMK_, PROC_MAP_, PROC_EVAL_);
 - подробное описание схемы трассировки и версионирования (PROC_TRACE_*);
 - точное указание, какие операции автоматизированы, какие модели используются (PROC_AUTO_*);
 - конфигурацию теоретических режимов (PROC_MODE_*);
 - интеграцию с CASE/CORPUS/MODEL и привязку к playbook-шаблонам (PROC_INTEGRATION_*).

PROC_full позволяет:

- чётко описывать и сравнивать процессы между командами/проектами;
- проводить аудит процесса (что делалось, соответствует ли методической рамке);
- служить основой для автоматизации (генерация workflow в системах управления процессами).

3.3. PROC_pattern / PROC_playbook (уровень типовых сценариев)

Назначение: зафиксировать **типовые процессные паттерны** как отдельные сущности (аналог PATTERN_K, PATTERN_S, MAP_archetype):

- «быстрый исследовательский кейс»;
- «глубокий проект внедрения»;
- «подготовка обучающего визуального материала»;
- «экспериментальный протокол для пользовательского тестирования метафор» и т.п.

Содержательно PROC_pattern / PROC_playbook:

- описывает шаблон ProcObject:
 - набор фаз и их порядок;
 - типовые операции в каждой фазе;
 - рекомендуемые EVAL-процедуры;
 - рекомендуемые теоретические режимы;
 - ориентировочный уровень автоматизации;
- применяется к конкретным кейсам:
 - процесс «наследует» шаблон и может его уточнять/упрощать.

Это позволяет:

- не описывать с нуля каждый процесс в CASE;
- поддерживать единообразие методологии в разных проектах.

3.4. PROC_analytic (машинно-ориентированный профиль)

Назначение: профиль для задач, где процесс сам становится объектом **анализа и оптимизации**:

- оценка эффективности процессов;
- сравнение playbook'ов между собой;
- оптимизация длительности/стоимости/качества.

Содержательно PROC_analytic:

- наследует структуру PROC_full;
- добавляет derived-поля, например:
 - PROC_DURATION_TOTAL / PROC_PHASE_DURATION_STATS;
 - PROC_OPERATION_COUNT_BY_CLASS;
 - PROC_AUTOMATION_RATIO (процент операций, выполненных автоматически);
 - PROC_REWORK_RATE (частота возвратов на предыдущие фазы);
 - PROC_EVAL_FREQUENCY (частота оценочных checkpoint'ов);
 - PROC EFFICIENCY_INDEX, PROC_COMPLEXITY_INDEX и др.

Конкретные алгоритмы расчёта и интерпретации этих показателей задаются в связке **PROC + MODEL + EVAL**, но сам факт их существования и нотация закрепляются в PROC_analytic.

1. PROC1. Жизненный цикл и фазы работы (PROC_PHASE_*)

Назначение: задать фазную модель работы с конкретной метафорой / системой мэппингов: от постановки задачи до внедрения и сопровождения.

1.1. Тип жизненного цикла

PROC_PHASE_LIFECYCLE_MODEL — PROC1 — nominal — модель жизненного цикла:

Enum{ linear_waterfall, iterative, spiral, exploratory_prototyping, agile_incremental, ad_hoc }

1.2. Набор фаз

PROC_PHASE_SET — PROC1 — set-valued — множество фаз, применяемых к конкретному проекту мэппинга:

Set{ phase_problem_definition, phase_domain_selection, phase_domain_modelling, phase_signal_structuring, phase_carrier_medium_design, phase_composition_design, phase_mapping_construction, phase_instantiation, phase_evaluation, phase_refinement, phase_deployment, phase_monitoring_and_update }

Для каждой фазы (как минимум на уровне методологии/регламента):

- **PROC_PHASE_ENTRY_CRITERIA — PROC1 — nominal** — условия входа (что должно быть задано/готово).
- **PROC_PHASE_EXIT_CRITERIA — PROC1 — nominal** — условия выхода (что считается завершением фазы).
- **PROC_PHASE_MANDATORY_FLAG — PROC1 — boolean** — обязательна ли фаза в данном сценарии.

1.3. Формализация и документация

- **PROC_PHASE_FORMALIZATION_LEVEL — PROC1 — ordinal** — степень формализации процесса: ad_hoc, частично формализован, хорошо формализован, строго формальный workflow.
- **PROC_PHASE_DOCUMENTATION_REQUIREMENTS_LEVEL — PROC1 — ordinal** — насколько жёстко требуется документировать шаги (низкий, средний, высокий).

1.4. (Добавлено) Роли, ответственность, ресурсы

Для практического руководства удобно зафиксировать ещё три атрибутивных кластера (они логически входят в PROC1, но могут быть реализованы как расчётные или ссылочные):

- **PROC_PHASE_ROLE_PROFILE — PROC1 — nominal**
описание роли/ролей по фазе: какие роли (researcher, domain_expert, designer, data_engineer, stakeholder) критичны в каждой фазе, какой вклад они дают.
- **PROC_PHASE_RACI_MATRIX_PRESENCE — PROC1 — boolean**
задана ли RACI/аналогичная матрица ответственности по фазам и ключевым операциям.
- **PROC_PHASE_RESOURCE_INTENSITY_INDEX — PROC1 — ordinal**
относительная ресурсоёмкость фазы (низкая, средняя, высокая) — полезно для планирования и приоритизации.

Эти поля можно хранить либо непосредственно в ProcObject, либо в отдельной playbook-сущности (см. PROC9).

2. PROC2. Операции с доменами (PROC_DOMAIN_*)

Назначение: операционный слой над DOMAIN_*: выбор пары доменов A/B, работа с осями, image schemas и embodiment-профилем.

2.1. Выбор и спецификация доменов

- **PROC_DOMAIN_SELECTION_STRATEGY — PROC2 — nominal** — стратегия выбора пары доменов A и B:
Enum{ problem_driven, analogy_driven, data_driven, theory_driven, opportunistic }
- **PROC_DOMAIN_SPECIFICATION_COMPLETENESS_LEVEL — PROC2 — ordinal** — насколько полно заполнены атрибуты DOMAIN_* для каждого домена (низко, средне, высоко).

2.2. Оси домена

- **PROC_DOMAIN_AXIS_EXTRACTION_METHOD — PROC2 — nominal** — способ выделения осей:
Enum{ expert_elicitation, corpus_analysis, factor_analysis_like, ontology_mining, mixed_methods }
- **PROC_DOMAIN_AXIS_REFINEMENT_OPERATIONS_SET — PROC2 — set-valued** — типы операций над осями:
Set{ axis_split, axis_merge, axis_relabel, axis_reorder, axis_rescale, axis_annotation_enrichment }

2.3. Image schemas и embodiment

- **PROC_DOMAIN_SCHEMA_IDENTIFICATION_METHOD — PROC2 — nominal** — как выявляются ключевые схемы:
Enum{ linguistic_pattern_analysis, gesture_and_multimodal_analysis, introspective_cognitive_analysis, expert_theoretical_mapping, empirical_experiments }
- **PROC_DOMAIN_EMBODIMENT_ANALYSIS_STRATEGY — PROC2 — nominal** — стратегия анализа embodiment-профиля:
Enum{ phenomenological_interviews, experimental_tasks, movement_observation, corpora_of_descriptions, mixed }

3. PROC3. Операции с S/C/M/K-представлениями (PROC_SCMK_*)

Назначение: описать, как в процессе выбираются и проектируются представления на уровнях S, C/M и K, и как управляется их сложность.

3.1. Работа с S (структурирование сигнала/процесса)

- **PROC_S_PATTERN_LIBRARIES_USAGE_LEVEL — PROC3 — ordinal** — уровень использования библиотеки S_PATTERN_*:
(нет, ограниченное, активное, централизующее).
- **PROC_S_COMPLEXITY_MANAGEMENT_STRATEGY — PROC3 — nominal** — как управляем сложностью S:
Enum{ coarse_graining, modular_decomposition, projection_on_key_axes, multi_scale_representation, hybrid }

3.2. Выбор/проектирование C (носителя) и M (среды)

- **PROC_CM_MODALITY_SELECTION_STRATEGY — PROC3 — nominal** — как выбирается модальность/носитель:
Enum{ embodiment_resonance, technical_constraints, audience_preferences, convention_following, experimental_exploration }
- **PROC_CM_ENVIRONMENT_ADAPTATION_OPERATIONS_SET — PROC3 — set-valued** — операции адаптации к среде M:
Set{ noise_robustness_enhancement, bandwidth_matching, latency_compensation, redundancy_increase, medium_specific_encoding }

3.3. Проектирование K (композиции)

- **PROC_K_COMPOSITIONAL_STRATEGY — PROC3 — nominal** — базовая стратегия композиции:

Enum{ data_to_diagram, narrative_to_storyboard, hierarchy_to_tree, process_to_flowchart, field_to_map, abstraction_to_icon, hybrid_composition }

- **PROC_K_PATTERN_SELECTION_METHOD — PROC3 — nominal** — способ выбора K_PATTERN:
Enum{ rule_based_template_matching, library_lookup_by_domain, analogy_with_existing_visuals, optimization_against_EVAL_targets, interactive_design_session }
- **PROC_K_COMPLEXITY_TUNING_POLICY — PROC3 — nominal** — политика настройки сложности/плотности K:
Enum{ minimalistic_bias, balanced_information_density, maximal_expressiveness, adaptive_to_user_feedback }

4. PROC4. Операции с мэппингом (PROC_MAP_*)

Назначение: процедуры конструирования, модификации и документирования MAP_*; делает мэппинг результатом контролируемого процесса, а не «чёрным ящиком».

4.1. Конструирование мэппинга

- **PROC_MAP_CONSTRUCTION_STRATEGY — PROC4 — nominal** — общий подход:
Enum{ axis_first, schema_first, pattern_first, usage_examples_first, theory_first, hybrid_strategy }
- **PROC_MAP_CONSTRUCTION_OPERATIONS_SET — PROC4 — set-valued** — базовые шаги:
Set{ axis_pairing, schema_alignment, S_pattern_alignment, C_modalities_alignment, K_composition_alignment, invariants_selection, distortions_planning }

4.2. Трансформации мэппинга

- **PROC_MAP_TRANSFORMATION_TYPE_SET — PROC4 — set-valued** — доступные типы трансформаций:
Set{ refinement, extension, restriction, inversion_attempt, composition_with_other, reparametrization, change_of_perspective }
- **PROC_MAP_CONSTRAINT_ENFORCEMENT_STRATEGIES — PROC4 — nominal** — стратегии навязывания ограничений из DOMAIN/EVAL:
Enum{ hard_constraints, soft_preferences, multi_objective_tradeoff }

4.3. Эксплицитность и трассируемость

- **PROC_MAP_EXPLICITNESS_LEVEL — PROC4 — ordinal** — насколько явно задокументирован мэппинг (низко, частично, хорошо, исчерпывающе).
- **PROC_MAP_TRACEABILITY_TO_DOMAIN_LEVEL — PROC4 — ordinal** — насколько легко от каждого соответствия MAP_* вернуться к DOMAIN_*-основаниям (низко, средне, высоко).

5. PROC5. Операции с оценкой и улучшением (PROC_EVAL_*)

Назначение: процедурное использование EVAL_* внутри циклов улучшения; превращение оценивания из разового акта в управляемый цикл редизайна.

5.1. Планирование оценивания

- **PROC_EVAL_PLANNING_STRATEGY — PROC5 — nominal** — как планируется оценка:
Enum{ evaluation_after_full_design, staged_evaluations, continuous_evaluation, exploratory_evaluation }
- **PROC_EVAL_CRITERIA_SELECTION_METHOD — PROC5 — nominal** — как выбираются критерии EVAL_*:
Enum{ stakeholder_driven, risk_driven, standard_based, researcher_driven, mixed }

5.2. Цикл улучшения

- **PROC_EVAL_IMPROVEMENT_CYCLE_MODEL — PROC5 — nominal** — модель цикла улучшения:
Enum{ simple_feedback_cycle, multi_criteria_optimization, A_B_testing_cycle, iterative_prototyping, design_thinking_cycle }
- **PROC_EVAL_IMPROVEMENT_OPERATIONS_SET — PROC5 — set-valued** — действия по результатам оценки:
Set{ S_restructuring, C_M_modality_change, K_layout_and_style_change, DOMAIN_axis_redefinition, MAP_correspondence_adjustment, audience_segmentation_change, usage_instructions_update }

5.3. Автоматизация оценивания

- **PROC_EVAL_AUTOMATION_LEVEL — PROC5 — ordinal** — доля автоматизированных компонентов (нет, частично, существенно, почти полностью).
- **PROC_EVAL_AUTOMATED_METRICS_SET — PROC5 — set-valued** — какие EVAL_INDICES рассчитываются автоматически (структурные, коммуникативные, когнитивные и др.).

6. PROC6. Трассировка, версии, происхождение (PROC_TRACE_*)

Назначение: отслеживание происхождения, изменений и версий мэппинга и связанных структур; фиксация обоснований.

6.1. Версионность

- **PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL — PROC6 — nominal** — модель версионности:
Enum{ linear_versioning, branched_versioning, snapshot_only, full_history_graph }
- **PROC_TRACE_VERSION_ID_SCHEME — PROC6 — nominal** — схема идентификаторов версий (семантическая, календарная, семвер-подобная и т.п.).

6.2. Трассировка по блокам

- **PROC_TRACE_LINKS_SET — PROC6 — set-valued** — типы трассировочных связей:
Set{ domain_to_S_links, S_to_K_links, MAP_correspondence_links, EVAL_findings_links, change_request_links }
- **PROC_TRACE_GRANULARITY_LEVEL — PROC6 — ordinal** — зернистость трассировки (глобальная, на уровне модулей, паттернов, отдельных атрибутов).

6.3. Источники и обоснования

- **PROC_TRACE_JUSTIFICATION_RECORDS_PRESENCE — PROC6 — boolean** — ведутся ли записи обоснований решений по мэппингу.
 - **PROC_TRACE_JUSTIFICATION_DETAIL_LEVEL — PROC6 — ordinal** — уровень детализации обоснований (краткий, умеренный, детальный, исчерпывающий).
 - **PROC_TRACE_SOURCE_EVIDENCE_SET — PROC6 — set-valued** — типы источников: Set{ theoretical_literature, empirical_studies, domain_expert_interviews, user_research, corpus_data, case_studies, other }
-

7. PROC7. Автоматизация и вычислительные аспекты (PROC_AUTO_*)

Назначение: указать, что именно в процессе автоматизируется, в какой форме и как человек взаимодействует с системой.

7.1. Уровень автоматизации по слоям

- **PROC_AUTO_AUTOMATION_PROFILE — PROC7 — nominal** — профиль автоматизации: структура вида {DOMAIN: уровень, S: уровень, C/M: уровень, K: уровень, MAP: уровень, EVAL: уровень} (каждое поле —, например, none / partial / high / full).
- **PROC_AUTO_OVERALL_AUTOMATION_LEVEL — PROC7 — ordinal** — общая степень автоматизации (низкая, частичная, высокая, почти полная).

7.2. Типы автоматизированных операций

- **PROC_AUTO_OPERATION_TYPES_SET — PROC7 — set-valued** — классы операций, реализуемых алгоритмически:
Set{ pattern_detection_in_S, candidate_domain_axis_extraction, analogy_suggestion, layout_generation_for_K, visual_style_adaptation, evaluation_metric_computation, multi_objective_optimization, variant_generation_and_ranking }

7.3. Человеко-машинное взаимодействие

- **PROC_AUTO_HUMAN_IN_LOOP_LEVEL — PROC7 — ordinal** — степень участия человека в контуре:
(чисто ручной процесс, человек + инструменты, человек-в-контуре, почти полностью автоматизировано).
 - **PROC_AUTO_INTERACTION_MODES_SET — PROC7 — set-valued** — режимы взаимодействия:
Set{ configuration_by_expert, interactive_visual_exploration, suggestion_acceptance_or_rejection, guided_design_wizards, scriptable_workflows, other }
-

8. PROC8. Теоретические режимы и views (PROC_MODE_*)

Назначение: зафиксировать, *через какую теоретическую линзу* сейчас организован анализ/дизайн, и каким подмножеством операций мы пользуемся. Это связывает процедуры PROC с многорамочным теоретическим уровнем (CMT, Blending, Relevance и др.).

8.1. Активные теоретические views

- **PROC_MODE_THEORETICAL_VIEW — PROC8 — set-valued**
— активный набор теоретических режимов:
Set{ CMT_view, Blending_view, Relevance_view, Deliberate_view, FrameSemantics_view, Narrative_view, GroupMu_view, Prototype_view, ... }

Интерпретация:

- CMT_view → операции по axial/schema/frame-аналитике;
- Blending_view → построение пространств и компрессий;
- Relevance_view → операции по effect/effort и редизайну;
- GroupMu_view → работа с риторическими операциями и их эффектами и т.п.

8.2. Профиль операций по view

(логически это может быть либо отдельная структура, либо слой настройки инструмента)

- **PROC_MODE_VIEW_OPERATION_PROFILE — PROC8 — nominal / structured**
— сопоставление {view → поднабор допустимых/рекомендуемых операций
PROC_DOMAIN_*, PROC_SCMK_*, PROC_MAP_*, PROC_EVAL_*}.

Это позволяет:

- явно ограничивать операции в «чистых» теоретических сценариях (например, «чистый CMT» без смешанных blending-операций);
- или, наоборот, фиксировать гибридные режимы (CMT + Blending + Relevance).

8.3. Масштаб и фокус процесса

Для управленца полезно знать, «на каком зуме» работают:

- **PROC_MODE_ZOOM_LEVEL — PROC8 — ordinal**
— масштаб рассмотрения:
Enum{ pipeline_level, phase_level, operation_level }
- **PROC_MODE_PROCESS_FOCUS_CLASS — PROC8 — nominal**
— что является текущим «драйвером» процесса:
Enum{ domain_driven, signal_driven, composition_driven, rhetorical_driven, evaluation_driven, automation_exploration }

9. PROC9. Интеграция с CASE, CORPUS, MODEL и playbook-сценариями (PROC_INTEGRATION_*)

Назначение: сделать из единичного проекта элемент систематической практики/исследования: связать процессы PROC с конкретными кейсами (CASE), коллекциями (CORPUS) и моделями (MODEL), а также с переиспользуемыми playbook-сценариями.

9.1. Связь PROC ↔ CASE

В Части IV ProcObject уже содержит ссылку на CASE через CASE_PROC_ID, а CASE хранит «фактический» PROC_ID.

На уровне справочника PROC_full удобно зафиксировать:

- **PROC_INTEGRATION_CASE_LINK_POLICY — PROC9 — nominal**
— как процессы документируются на уровне кейсов:
Enum{ only_final_proc_snapshot, main_iterations_only, full_iteration_history }
- **PROC_INTEGRATION_CASE_SELECTION_CRITERIA — PROC9 — nominal**
— по каким критериям выбираются кейсы для включения в корпус практик (тип задачи, уровень риска, инновационность и т.п.).

9.2. Связь PROC ⇔ CORPUS

CORPUS агрегирует множество CASE/MAP/DOMAIN/S/C/M/K/EVAL и позволяет делать статистические и сравнительные анализы.

На уровне PROC_full:

- **PROC_INTEGRATION_CORPUS_LOGGING_POLICY — PROC9 — nominal**
— что именно из процессов записывается в CORPUS:
Enum{ only_final_maps, maps_plus_key_proc_decisions, full_proc_trace_with_versions }
- **PROC_INTEGRATION_CORPUS_ANALYTICS_FEATURES_SET — PROC9 — set-valued**
— какие аспекты процессов доступны для корпусного анализа:
Set{ lifecycle_model_statistics, phase_duration_statistics, operation_frequency_profiles, automation_impact_analysis, evaluation_loop_effectiveness, theoretical_view_usage_statistics }

9.3. Связь PROC ⇔ MODEL

MODEL_* опираются на данные CORPUS/CASE и описывают модели, работающие с DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL.

Для PROC_full:

- **PROC_INTEGRATION_MODEL_USAGE_PATTERN — PROC9 — nominal**
— как модели включаются в процессы:
Enum{ no_models_used, models_as_diagnostic_tools, models_in_design_loop, models_in_automation_core }
- **PROC_INTEGRATION_MODEL_DEPENDENCY_SET — PROC9 — set-valued**
— какие модели критичны для конкретных операций: например,
{ S_pattern_detection_model, mapping_suggestion_model, K_layout_optimization_model, EVAL_prediction_model }.

9.4. Playbook-сценарии и стандартизированные workflow

Формально в Части IV ProcObject описывает конкретный **workflow для кейса/набора мэппингов**. Логически над ним можно ввести слой **playbook-шаблонов**, в которых PROC1–PROC9 задаются как типовой сценарий для класса задач.

Для справочника:

- **PROC_INTEGRATION_PLAYBOOK_ID — PROC9 — nominal**
— идентификатор playbook-шаблона, по которому был построен данный ProcObject (если применимо).
- **PROC_INTEGRATION_PLAYBOOK_VARIANT_CLASS — PROC9 — nominal**
— тип варианта сценария:

Enum{ exploratory_research, production_rollout, educational_demo,
corpus_annotation_campaign, model_training_pipeline, mixed }

10. PROC в формальной модели данных (Часть IV) — резюме

В Части IV M1 **ProcObject** описывает материализацию блока PROC в данных:

- **PROC1:** модель жизненного цикла, набор фаз, критерии входа/выхода, обязательность фаз.
- **PROC2–PROC5:** наборы операций с DOMAIN, S/C/M/K, MAP, EVAL.
- **PROC6:** трассировка и версионирование (PROC_TRACE_VERSIONING_MODEL, ссылки на версии объектов).
- **PROC7:** автоматизация и интеграция моделей (PROC_AUTO_*).

В расширенном чтении PROC_full:

- PROC1–PROC7 реализуются полями ProcObject (как уже специфицировано);
- PROC8 (PROC_MODE_*) может быть реализован полем вроде PROC_MODE_THEORETICAL_VIEW и сопутствующим конфигом в ProcObject или в связанном объекте «режим анализ/дизайн»;
- PROC9 (PROC_INTEGRATION_*) задаёт, как **ProcObject привязан к CASE/CORPUS/MODEL и playbook-шаблонам**, и может быть реализован либо дополнительными полями ProcObject, либо слоями метаданных на уровне CASE/CORPUS/MODEL.

«Справочник» блока CASE для руководства по метафорическому мэппингу.

1. CASE: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок CASE

Блок **CASE** описывает **единичный эпизод применения архитектуры M1** — конкретный случай/сценарий, в рамках которого:

- используются один или несколько **мэппингов MAP** между доменами;
- создаются и применяются **репрезентации S/C/M/K**;
- выполняются определённые **процессы PROC**;
- проводятся **оценивания EVAL**;
- генерируются **данные для CORPUS** и **сигналы для MODEL**.

Объект блока CASE — **CaseObject**. Через него фиксируется:

- **идентичность кейса и общая характеристика:**
 - что это за кейс (пример, проект, эксперимент, внедрение и т.п.);
 - масштаб, фокус, тип задачи;
- **контекст:**
 - временной, пространственный, организационный, социальный, средовой (M);
- **доменная структура и мэппинги:**
 - какие домены и какие MapObject реализуются и/или исследуются в этом кейсе;
- **репрезентации и артефакты:**
 - какие S/C/M/K-экземпляры реально присутствуют в кейсе;
- **цели, задачи и критерии успеха:**
 - что именно должно быть достигнуто в кейсе (познавательные, коммуникационные, практические задачи);
- **процессный профиль:**
 - какие процессы PROC были выполнены, хотя бы на укрупнённом уровне;
- **оценки и результаты:**
 - какие EVAL-объекты связаны с кейсом;
 - какие выводы и решения были приняты по итогам;
- **связи с корпусами и моделями:**
 - включён ли кейс в какие-либо CORPUS;
 - используется ли кейс в качестве данных/бенчмарка для MODEL;

- **инсайты и уроки:**
 - какие выводы были сделаны и должны быть сохранены как знания для будущей работы.

Проще: **CASE** — это «контейнер» и «паспорт» одного эпизода применения архитектуры.

1.2. Что CASE не делает

Для ясности:

- **CASE не подменяет:**
 - **DOMAIN** — не описывает детально структуру доменов;
 - **MAP** — не описывает структуру мэппинга (только перечисляет/ссылается);
 - **S, C, M, K** — не описывает сигналы, носители, среды и композиции как таковые (только собирает ссылки на экземпляры);
 - **EVAL** — не содержит критериев/шкал оценивания (только ссылается на результаты оценок);
 - **PROC** — не хранит детальное определение процессов и операций (только профиль того, какие процессы применялись);
 - **CORPUS** — не описывает множества кейсов/материалов, а только **один кейс**;
 - **MODEL** — не описывает структуру модели, а фиксирует участие модели в кейсе.
- **CASE не является:**
 - ни чисто теоретической конструкцией (это всегда «реальный» эпизод),
 - ни чисто набором данных (для этого есть CORPUS).

CASE связывает **конкретный контекст, конкретные решения и конкретные оценки.**

1.3. Место CASE в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- CASE:
 - агрегирует ссылки на DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL/PROC;
 - служит основным входом/выходом для CORPUS (корпуса — это наборы кейсов и/или их артефактов);
 - является единицей использования/описания в практических проектах, примерах, экспериментах.

2. В процессе (PROC):

- для каждого CASE может быть один или несколько ProcObject:
 - основной процесс кейса (proc_main);
 - вспомогательные/локальные процессы (например, отдельный процесс пользовательского тестирования);

- CASE позволяет:
 - восстановить, **какие процессы** применялись;
 - **какие версии** DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL в них участвовали;
 - **какие решения/результаты** были получены.

3. В теоретической рамке:

- CASE — точка, где разные теоретические режимы (CMT, Blending, Relevance, DMT, discourse-подходы и др.)
фактически реализуются и могут быть сопоставлены:
 - один и тот же кейс может быть аннотирован под разными линзами;
 - CASE_THEORETICAL_LENSES_SET фиксирует, какие теории были использованы при анализе/дизайне.

2. CASE: Структура справочника

Справочник CASE описывает структуру **CaseObject** через набор подсекций CASE1–CASE10.

Формат атрибутов — общий:

КОД — Подсекция — ScaleType — краткая семантика

где ScaleType ∈ { nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued, text, profile }.

2.1. Подсекции CASE1–CASE10 (CaseObject)

1. CASE1. Идентичность и общий профиль кейса (CASE_ID_, CASE_ROLE_)

- CASE_ID — уникальный идентификатор кейса;
- CASE_LABEL — краткое имя;
- CASE_DESCRIPTION — текстовое описание;
- CASE_TYPE_CLASS:
 - { toy_example, real_project, controlled_experiment, field_study, demonstration, prototype, deployment, other };
- CASE_SCOPE_LEVEL:
 - { micro (один эпизод/экран), meso (одна система/продукт), macro (организация/город/сеть), other };
- CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS:
 - что в центре внимания: map, composition, medium, domain, process и т.п.;
- CASE_STATUS_CLASS:
 - planned, in_progress, completed, archived, cancelled;
- CASE_THEORETICAL_LENSES_SET:

- набор теоретических рамок, которые явно применялись.

2. CASE2. Контекст кейса (CASE_CTX_*)

- CASE_TIME_CONTEXT_PROFILE:
 - период, длительность, ключевые даты;
- CASE_SPACE_CONTEXT_PROFILE:
 - географический/пространственный контекст (страна, город, физическое пространство);
- CASE_ORG_CONTEXT_PROFILE:
 - организационный контекст (подразделение, тип организации, роль кейса в оргструктуре);
- CASE_MEDIUM_CONTEXT_PROFILE:
 - основные среды/каналы М, в которых реализуется кейс;
- CASE_AUDIENCE_PROFILE:
 - типы аудиторий (эксперты, широкая публика, сотрудники, студенты и т.п.).

3. CASE3. Доменный и мэппинговый профиль (CASE_DOMAIN_MAP_*)

- CASE_DOMAIN_SET:
 - список доменов, участвующих в кейсе (DOMAIN_ID_SET);
- CASE_MAP_SET:
 - список MapObject, реализуемых/исследуемых в кейсе (MAP_ID_SET);
- CASE_CORE_MAPPING_PROFILE:
 - какие мэппинги являются центральными/второстепенными, их роли;
- CASE_DOMAIN_ROLE_PROFILE:
 - конфигурации источников/целей/смесей доменов, характерные для кейса.

4. CASE4. Репрезентации и артефакты S/C/M/K (CASE_REPR_SCMK_*)

- CASE_S_INSTANCE_SET:
 - сигнальные объекты (SignalObject), реально использованные в кейсе;
- CASE_CARRIER_INSTANCE_SET:
 - носители С (CarrierObject);
- CASE_MEDIUM_INSTANCE_SET:
 - среды М (MediumObject) на уровне конкретного кейса (если нужно детализировать);
- CASE_COMPOSITION_INSTANCE_SET:

- композиции K (CompositionObject);
- CASE_MATERIAL_SET:
 - ссылки на файлы, макеты, прототипы, физические инсталляции и т.п.

В CASE_min эти множества могут быть указаны **укрупнённо** (без полного профиля S/C/M/K).

5. CASE5. Задачи, цели и критерии успеха (CASE_TASK_GOAL_*)

- CASE_TASK_SET:
 - перечень задач (например, «объяснить X аудитории Y», «изменить поведение Z», «обучить навыку W»);
- CASE_GOAL_PROFILE:
 - структурированное описание целей (когнитивные, коммуникационные, поведенческие, организационные);
- CASE_SUCCESS_CRITERIA_SET:
 - какие критерии будут считаться успехом (часто корреспондируют с EVAL-параметрами, но задаются на уровне кейса).

6. CASE6. Процессный профиль (CASE_PROC_*)

- CASE_PROC_MAIN_ID:
 - идентификатор основного процесса (ProcObject), применённого к кейсу;
- CASE_PROC_AUX_SET:
 - дополнительные процессы (экспериментальные процедуры, отдельные ветки работы и т.п.);
- CASE_PROC_PHASE_COVERAGE_PROFILE:
 - какие фазы общей модели жизненного цикла были задействованы;
- CASE_PROC_NOTES:
 - текстовые примечания по особенностям процесса (например, что было пропущено, где были существенные итерации).

7. CASE7. Оценивание и результаты (CASE_EVAL_*)

- CASE_EVAL_ID_SET:
 - связанный набор EVAL_объектов;
- CASE_EVAL_CORE_SUMMARY_PROFILE:
 - сводка ключевых результатов оценивания (набор агрегированных индексов и решений);
- CASE_EVAL_DECISIONS_SET:
 - какие решения были приняты по результатам EVAL (ссылки на EVAL_AGG_DECISION_CLASS и связанные PROC-операции).

8. CASE8. Связь с корпусами (CASE_CORPUS_LINK_*)

- CASE_CORPUS_ID_SET:
 - списки корпусов, в которые входит кейс (как пример, как источник материалов, как элемент выборки);
- CASE_CORPUS_ROLE_CLASS:
 - в какой роли кейс участвует в корпусе (типичный пример, edge-case, контрольный пример, тестовый кейс и др.);
- CASE_CORPUS_SAMPLING_NOTES:
 - примечания о том, как кейс попал в корпус (случайный/нацеленный отбор).

9. CASE9. Связь с моделями (CASE_MODEL_LINK_*)

- CASE_MODEL_ID_SET:
 - какие модели (MODEL) используют данные/структуры кейса;
- CASE_MODEL_USAGE_PROFILE:
 - как кейс используется моделью:
 - train / validation / test / demonstration / qualitative_evaluation и т.п.;
- CASE_MODEL_FEEDBACK_NOTES:
 - замечания о том, как результаты моделей повлияли на кейс (и наоборот).

10. CASE10. Инсайты, риски и мета-уровень (CASE_INSIGHT_, CASE_META_)

- CASE_INSIGHT_SET:
 - ключевые выводы и уроки (формализованные, если возможно);
- CASE_RISK_EVENTS_SET:
 - рискованные или неудачные моменты, которые стоит учитывать в будущем;
- CASE_META_NOTES:
 - прочие мета-комментарии, включая связь с теоретическими дискуссиями, необычные наблюдения и т.п.

3. CASE: Уровни представления

Для CASE выделяются уровни:

- **CASE_min** — минимальный профиль;
- **CASE_full** — полный профиль кейса;
- (опционально) **CASE_analytic** — машинно-ориентированный профиль для анализа и моделей.

3.1. CASE_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый профиль кейса, достаточный для:

- включения кейса в корпус и навигации по кейсам;
- базового анализа и сопоставления кейсов между собой;
- использования кейса как контекста для MAP/S/C/M/K/EVAL без исчерпывающего описания.

Типовое содержание CASE_min (синхронизировано с имеющимся описанием):

- из **CASE1:**
 - CASE_ID, CASE_LABEL, CASE_DESCRIPTION;
 - CASE_TYPE_CLASS, CASE_SCOPE_LEVEL, CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS;
- из **CASE2:**
 - базовые CASE_CTX_* (время, пространство, оргконтекст, среда/канал, аудитория);
- из **CASE3:**
 - CASE_DOMAIN_SET, CASE_MAP_SET;
- из **CASE4:**
 - CASE_S/C/K_INSTANCE_SET (минимально, без детального профиля объектов);
- из **CASE5:**
 - CASE_TASK_SET (основные задачи и/или цели);
- из **CASE7:**
 - CASE_EVAL_ID_SET (ссылки на связанные EVAL-объекты, если они есть).

CASE_min соответствует уже сформулированному вами профилю **CASE_min** и структурирован в соответствии с новыми подсекциями.

3.2. CASE_full (полноэксплицированный профиль)

Назначение: исследовательский/проектный уровень описания кейса, необходимый для:

- глубокого анализа;
- построения корпусных структур (CORPUS_full);
- обучения/валидации моделей (MODEL_full).

Содержательно CASE_full:

- включает все поля CASE1–CASE10, насколько релевантно;
- разворачивает:
 - подробный контекст (CASE2);
 - детальный доменно-мэппинговый профиль (CASE3);

- полный перечень и ссылки на S/C/M/K-объекты (CASE4);
- цели и критерии успеха (CASE5);
- процессные профили с привязкой к PROC (CASE6);
- полный набор оценок EVAL с их интерпретацией (CASE7);
- связи с CORPUS и MODEL (CASE8, CASE9);
- инсайты и мета-уровень (CASE10, включая CASE_INSIGHT_*).

Именно CASE_full подразумевался в исходной формулировке:

«CASE_full — исследовательский и проектный уровень; включает все поля CASE1–CASE10, включая связи с CORPUS и MODEL, а также CASE_INSIGHT_*».

3.3. CASE_analytic (машинно-ориентированный профиль) — опционально

Назначение: числовое/векторное представление кейса, удобное для:

- автоматизированного анализа кейсов;
- кластеризации и поиска похожих кейсов;
- использования кейсов как входов/меток в моделях.

Содержательно CASE_analytic:

- наследует всю содержательную структуру CASE_full (через ссылки);
- добавляет:
 - CASE_FEATURE_VECTOR — агрегированный числовой вектор признаков кейса (формируемый из контекста, типов мэппингов, типов репрезентаций, EVAL-профилей и т.п.);
 - CASE_COMPLEXITY_INDEX — интегральный показатель сложности кейса (по количеству объектов, фаз, мэппингов, аудиторий и т.п.);
 - CASE_RISK_PROFILE_INDEX — агрегированный индекс рисков (на основе связанных EVAL_NORM_*);
 - CASE_REUSE_POTENTIAL_INDEX — показатель «повторной пригодности» кейса как шаблона.

Как и в других блоках:

- методы расчёта этих индексов определяются в **MODEL/EVAL**;
- CASE_analytic — **надстройка** над CASE_full, а не отдельный тип кейса.

1. CASE1. Идентичность и тип кейса (CASE_ID_, CASE_TYPE_)

1.1. Идентичность

- **CASE_ID** — CASE1 — nominal — уникальный идентификатор кейса (строка/код).
- **CASE_LABEL** — CASE1 — nominal — краткое имя кейса (человеко-читаемое).

- **CASE_DESCRIPTION** — CASE1 — nominal — текстовое описание: какая ситуация, артефакт, эпизод.

Дополнительно:

- **CASE_SOURCE_REFERENCE** — CASE1 — nominal — ссылка на первоисточник (DOI, URL, архивный идентификатор, устная коллекция и т.п.).
- **CASE_VERSION_TAG** — CASE1 — nominal — версия описания кейса (если есть итерации аннотации/анализа).

1.2. Тип кейса

- **CASE_TYPE_CLASS** — CASE1 — nominal — общий тип кейса:
Enum{ naturalistic_instance, constructed_example, experimental_trial, design_prototype, deployed_solution_case, failure_case, comparative_case, historical_case, educational_case, other_case_type }.
- **CASE_LIFECYCLE_PHASE_CLASS** — CASE1 — nominal — фаза жизненного цикла решения, к которой относится кейс:
Enum{ exploration, early_design, prototype_evaluation, pre_deployment_pilot, real_world_deployment, post_mortem_analysis }.
- **CASE_INTENT_PROFILE** — CASE1 — nominal — основное намерение:
Enum{ illustrate_pattern, stress_test_risks, compare_alternatives, teach_concepts, support_decision, document_failure, benchmark_evaluation, other_intent }.
- **CASE_FORMALIZATION_LEVEL** — CASE1 — ordinal — уровень формализации описания кейса (очень низкий / нарратив, низкий, средний, высокий, строго формализованный).

1.3. Гранулярность кейса

- **CASE_SCOPE_LEVEL** — CASE1 — nominal — масштаб кейса:
Enum{ micro_episode, meso_case, macro_case, multi_case_bundle }.
- **CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS** — CASE1 — nominal — основная единица анализа:
Enum{ verbal_expression, visual_diagram, mixed_media_item, interaction_episode, interface_state, narrative_segment, data_visualization_object, multimodal_composite, other_focus_object }.
- **CASE_SEGMENTATION_PROFILE** — CASE1 — nominal — как кейс сегментирован:
Enum{ single_segment, multiple_labeled_segments, multi_scene_narrative, time_series_episode, other }.
- **CASE_DATA_AVAILABILITY_LEVEL** — CASE1 — ordinal — доступность исходных материалов (носителей/записей):
(нет доступа, ограниченный доступ, полный доступ).

2. CASE2. Контекст: время, место, среда, аудитория (CASE_CTX_*)

2.1. Временной контекст

- **CASE_CTX_TIME_REFERENCE** — CASE2 — nominal — время/период (дата, эпоха, стадия проекта).

- **CASE_CTX_TEMPORAL_POSITION_IN_PROCESS** — CASE2 — nominal — положение в процессе (ранний прототип, финальная версия, пост-фактум).

Дополнительно:

- **CASE_CTX_TIME_SPAN_CLASS** — CASE2 — nominal — длительность эпизода:
Enum{ momentary, short, session_length, multi_day, long_term, historical_unspecified }.
- **CASE_CTX_TEMPORAL_DYNAMICS_NOTES** — CASE2 — nominal — заметные временные особенности (цикличность, сезонность, кризисный период и т.п.).

2.2. Пространственный и институциональный контекст

- **CASE_CTX_LOCALE** — CASE2 — nominal — локаль (страна/регион/культурный контекст).
- **CASE_CTX_INSTITUTIONAL_CONTEXT** — CASE2 — nominal — институциональный контекст:
Enum{ academic, corporate, governmental, NGO, media_organization, educational_institution, informal_group, online_community, artistic_space, other }.

Дополнительно:

- **CASE_CTX_DISCIPLINARY_FIELD_SET** — CASE2 — set-valued — задействованные дисциплины/области (например: physics_education, data_journalism, policy_communication).
- **CASE_CTX_REGULATORY_ENVIRONMENT_NOTES** — CASE2 — nominal — важные регуляторные/нормативные ограничения контекста (обработка персональных данных, медицинские нормы, политическая чувствительность и т.п.).

2.3. Среда коммуникации (М-уровень на уровне кейса)

- **CASE_CTX_COMMUNICATION_ENVIRONMENT** — CASE2 — nominal — тип среды (инстанцирует М):
Enum{ face_to_face, printed_material, projection_screen, desktop_interface, mobile_interface, broadcast_media, social_network_platform, messaging_platform, immersive_environment, other }.
- **CASE_CTX_COMMUNICATION_MODE** — CASE2 — nominal — режим коммуникации:
Enum{ one_to_one, one_to_many, many_to_many, broadcast, asynchronous, synchronous }.
- **CASE_CTX_INTERACTION_PATTERN_CLASS** — CASE2 — nominal — характер взаимодействия:
Enum{ monologic_presentation, dialogic_interaction, collaborative_activity, exploratory_browsing, guided_navigation, other }.
- **CASE_CTX_TECHNICAL_CONSTRAINTS_NOTES** — CASE2 — nominal — ключевые технические ограничения среды (ограничение полосы, размер экрана, отсутствие цвета, отсутствие звука и т.п.).

2.4. Аудитория

- **CASE_CTX_AUDIENCE_PROFILE** — CASE2 — nominal — краткий профиль аудитории (уровень подготовки, роль, мотивация).

- **CASE_CTX_AUDIENCE_SIZE_CLASS** — CASE2 — ordinal — размер аудитории: Enum{ very_small, small, medium, large, very_large }.
- **CASE_CTX_AUDIENCE_HETEROGENEITY_LEVEL** — CASE2 — ordinal — разнородность аудитории (низкая, средняя, высокая).

Дополнительно:

- **CASE_CTX_AUDIENCE_ROLE_SET** — CASE2 — set-valued — роли участников: Set{ learners, decision_makers, experts, general_public, stakeholders, regulators, designers, other }.
- **CASE_CTX_AUDIENCE_PRIOR KNOWLEDGE_LEVEL** — CASE2 — ordinal — уровень предварических знаний (низкий, средний, высокий, экспертный).
- **CASE_CTX_AUDIENCE_MOTIVATION_PROFILE** — CASE2 — nominal — доминирующая мотивация: Enum{ mandatory_participation, intrinsic_interest, extrinsic_incentives, casual_exposure, critical_evaluation, other }.

2.5. Прагматический контекст

- **CASE_PRAGM_CONTEXT_PROFILE** — CASE2 — nominal — текстовое описание прагматической ситуации (цели говорящих/дизайнеров, риски, возможные конфликты интересов).
- **CASE_PRAGM_RELEVANCE_TRADEOFF_NOTES** — CASE2 — nominal — ключевые соотношения «эффект/затраты» и компромиссы (в логике Relevance_view).

3. CASE3. Акторы и их роли (CASE_ACTOR_*)

3.1. Набор акторов

- **CASE_ACTOR_SET** — CASE3 — set-valued — множество объектов CaseActor.

Для каждого актер-объекта:

- **CASE_ACTOR_ID** — CASE3 — nominal — идентификатор актора (может ссылаться на внешний регистр или быть локальным).
- **CASE_ACTOR_CATEGORY** — CASE3 — nominal — тип актора: Enum{ individual_person, group, organization, automated_system, crowd, other }.
- **CASE_ACTOR_ROLE_CLASS** — CASE3 — nominal — функциональная роль: Enum{ designer_author, data_provider, communicator_presenter, audience_member, evaluator_researcher, decision_maker, stakeholder_client, system_agent, other_role }.

3.2. Агентность, компетенции, интересы

- **CASE_ACTOR_AGENCY_LEVEL** — CASE3 — ordinal — уровень агентности (насколько актер может менять мэппинг/композицию/процесс).
- **CASE_ACTOR_DOMAIN_EXPERTISE_LEVEL** — CASE3 — ordinal — уровень экспертизы в домене B (низкий, средний, высокий, экспертный).
- **CASE_ACTOR_METAPHOR_LITERACY_LEVEL** — CASE3 — ordinal — компетентность в работе с метафорическими мэппингами/визуализацией.

- **CASE_ACTOR_AFFECTIVE_STAKE_LEVEL** — CASE3 — ordinal — насколько актор эмоционально/ценностно вовлечён (низкий, средний, высокий).

3.3. Взаимодействия между акторами

- **CASE_ACTOR_INTERACTION_GRAPH_NOTES** — CASE3 — nominal — описание структуры взаимодействий (кто с кем коммуницирует, кто влияет).
- **CASE_ACTOR_POWER_IMBALANCE_CLASS** — CASE3 — nominal — характер асимметрий власти/ресурсов:
Enum{ symmetric_peers, mild_hierarchy, strong_hierarchy, opaque_power_structure }.

4. CASE4. Связка с DOMAIN и MAP (CASE_DOMAIN_MAP_*)

4.1. Доменный состав кейса

- **CASE_DOMAIN_SET** — CASE4 — set-valued — множество DOMAIN_ID, задействованных в кейсе (как источники, цели, фоновый контекст).

Для каждого домена (логически в под-объекте):

- **CASE_DOMAIN_ID** — CASE4 — nominal — идентификатор домена (ссылка на DomainObject).
- **CASE_DOMAIN_ROLE_CLASS** — CASE4 — nominal — роль домена в кейсе:
Enum{ source_domain, target_domain, background_domain, intermediate_blend_space, meta_domain, other }.
- **CASE_DOMAIN_USAGE_NOTES** — CASE4 — nominal — специфические особенности использования домена именно в этом кейсе (фокус на оси, подсистеме, субдомене).

4.2. Мэппинги в кейсе

- **CASE_MAP_SET** — CASE4 — set-valued — множество MAP_ID, реально проявленных в кейсе (могут быть несколько мэппингов, конкурирующие или композитные).

Для каждого мэппинга:

- **CASE_MAP_ID** — CASE4 — nominal — ссылка на MapObject.
- **CASE_MAP_ROLE_CLASS** — CASE4 — nominal — роль мэппинга:
Enum{ primary_mapping, auxiliary_mapping, competing_mapping, legacy_mapping, experimental_mapping, illustrative_mapping }.
- **CASE_MAP_CONTEXTUALIZATION_NOTES** — CASE4 — nominal — как именно этот MAP инстанцируется в данном контексте (например, урезанная версия, частичный перенос, поддомен).

4.3. Локальные уточнения мэппинга

- **CASE_MAP_LOCAL_ADAPTATIONS_SET** — CASE4 — set-valued — список локальных адаптаций/отклонений от базового MAP:
Set{ axis_mapping_override, schema_mapping_override, S_pattern_specific_adjustment, C_modalities_adjustment, K_composition_specific_change, context_specific_analogy_shift, simplification_for_audience, other_local_adaptation }.

- **CASE_MAP_LOCAL_SCOPE_LIMITATIONS** — CASE4 — nominal — ограничения области действия базового мэппинга в кейсе (например: только для поддомена X).

4.4. Теоретические представления мэппинга

- **CASE_THEORETICAL_LENSES_SET** — CASE4/CASE9 — set-valued — набор теоретических фреймов, в которых кейс аннотирован:
Set{ conceptual_metaphor_theory, conceptual_blending_theory, relevance_theory, deliberate_metaphor_theory, group_mu_rhetorical_operations, frame_semantics, prototype_theory, narrative_schema_theory, ... }.

5. CASE5. Связка с S, C, M, K (конкретные артефакты) (CASE_SCMK_*)

5.1. Артефакты S (структуры / данные / сюжеты)

- **CASE_S_INSTANCE_SET** — CASE5 — set-valued — множество конкретных S-экземпляров (сигналы/процессы/структуры), фигурирующих в кейсе.

Для каждого S_instance:

- **CASE_S_INSTANCE_ID** — CASE5 — nominal — идентификатор экземпляра S.
- **CASE_S_INSTANCE_PATTERN_SET** — CASE5 — set-valued — множество pattern_id ∈ PATTERN_S, наблюдаемых в данном S-экземпляре.
- **CASE_S_INSTANCE_ROLE** — CASE5 — nominal — роль S-экземпляра:
Enum{ illustrative_example, typical_case, boundary_case, failure_case_signal, constructed_scenario, synthetic_data }.

Дополнительно:

- **CASE_S_INSTANCE_DATA_QUALITY_NOTES** — CASE5 — nominal — заметные свойства качества данных (пропуски, шум, артефакты).

5.2. Артефакты C (носитель) и M (среда)

- **CASE_C_INSTANCE_SET** — CASE5 — set-valued — множество конкретных носителей (слайд, диаграмма, аудиозапись, экран интерфейса и т.п.).

Для каждого C_instance:

- **CASE_C_INSTANCE_ID** — CASE5 — nominal — идентификатор, возможно ссылка на файл/ресурс.
- **CASE_C_INSTANCE_MODES_SET** — CASE5 — set-valued — задействованные модальности (текст, статичный визуал, анимация, звук и т.п.).
- **CASE_C_INSTANCE_DOF_PROFILE** — CASE5 — nominal — краткое описание использованных DoF (яркость, цвет, размер, положение, форма, звук и т.п.).
- **CASE_M_INSTANCE_PROFILE** — CASE5 — nominal — профиль среды M для данного C_instance (например: «проектор в аудитории», «мобильный экран на улице»).

Дополнительно:

- **CASE_C_INSTANCE_INTERACTIVITY_LEVEL** — CASE5 — ordinal — уровень интерактивности (статичный, слабый интерактив, насыщенный интерактив).

- **CASE_C_INSTANCE_ACCESSIBILITY_FEATURES_SET** — CASE5 — set-valued — присутствующие функции доступности (subtitles, alt_text, high_contrast_mode и т.п.).

5.3. Артефакты К (композиции)

- **CASE_K_INSTANCE_SET** — CASE5 — set-valued — множество конкретных композиций (диаграмма, экран интерфейса, кадр видео, инфографика).

Для каждого K_instance:

- **CASE_K_INSTANCE_ID** — CASE5 — nominal — идентификатор композиции.
- **CASE_K_INSTANCE_TYPE** — CASE5 — nominal — тип К (диаграмма, карта, интерфейсный экран, иллюстрация и т.п.).
- **CASE_K_INSTANCE_PATTERN_SET** — CASE5 — set-valued — множество pattern_id ∈ PATTERN_K, явно использованных в композиции.
- **CASE_K_INSTANCE_STYLE_TAGS_SET** — CASE5 — set-valued — стилевые теги (соотносятся с K_SEM_STYLE_TAGS_SET).
- **CASE_K_INSTANCE_ROLE** — CASE5 — nominal — роль композиции:
Enum{ primary_visual_anchor, secondary_visual_support, context_background, alternative_view, experimental_variant }.

Дополнительно:

- **CASE_K_INSTANCE_COMPLEXITY_LEVEL** — CASE5 — ordinal — композиционная сложность (низкая, средняя, высокая).
- **CASE_K_INSTANCE_LAYOUT_CONSTRAINTS_NOTES** — CASE5 — nominal — важные ограничения layout (формат печати, размер экрана, бренд-гайд).

6. CASE6. Данные, задачи, процедуры (CASE_DATA_, CASE_TASK_, CASE_PROC_BIND_*)

6.1. Данные / материалы

- **CASE_DATA_SOURCE_TYPES_SET** — CASE6 — set-valued — источники данных:
Set{ real_world_measurements, archival_documents, interview_transcripts, corpora_texts, corpora_images, log_data, synthetic_data, survey_responses, experimental_results, design_documents, other }.
- **CASE_DATA_VOLUME_CLASS** — CASE6 — ordinal — объём данных (малый, средний, большой).
- **CASE_DATA_SENSITIVITY_LEVEL** — CASE6 — ordinal — чувствительность/конфиденциальность данных (низкая, средняя, высокая).

Дополнительно:

- **CASE_DATA_PREPROCESSING_PROFILE** — CASE6 — nominal — основные шаги предобработки (нормализация, анонимизация, фильтрация и т.п.).
- **CASE_DATA_QUALITY_ISSUES_SET** — CASE6 — set-valued — ключевые проблемы качества (missing_values, sampling_bias, annotation_noise, other).

6.2. Задачи / цели в кейсе

- **CASE_TASK_SET** — CASE6 — set-valued — перечень задач:
Set{ understanding_concept, learning_procedure, comparing_alternatives, making_decision, recalling_information, exploring_data, communicating_risks, persuading_audience, brainstorming, problem_solving, diagnostic_reasoning, other_task }.
- **CASE_TASK_PRIMARY_GOAL** — CASE6 — nominal — основная цель (элемент из CASE_TASK_SET или агрегат).
- **CASE_TASK_DIFFICULTY_LEVEL** — CASE6 — ordinal — сложность задачи (низкая, средняя, высокая).

Дополнительно:

- **CASE_TASK_SUCCESS_CRITERIA_NOTES** — CASE6 — nominal — как определяется успешность задачи (поведенчески/по метрикам EVAL).
- **CASE_TASK_CONFLICTING_GOALS_SET** — CASE6 — set-valued — конфликтующие цели (например, «максимальная убедительность» vs «минимизация манипулятивности»).

6.3. Связь с PROC_* (процесуальный аспект)

- **CASE_PROC_PHASE_AT_CAPTURE** — CASE6 — nominal — фаза жизненного цикла (соотносится с PROC_PHASE_SET, например: phase_design_prototype, phase_evaluation, phase_deployment).
- **CASE_PROC_OPERATIONS_APPLIED_SET** — CASE6 — set-valued — какие операции PROC_* явным образом задействованы (axis_pairing, schema_alignment, K_layout_and_style_change и др.).
- **CASE_PROC_AUTOMATION_LEVEL** — CASE6 — ordinal — уровень автоматизации (ручной, смешанный, высоко автоматизированный).

Дополнительно:

- **CASE_PROC_TOOLCHAIN_NOTES** — CASE6 — nominal — используемые инструменты (ПО, библиотеки, методические пайплайны).
- **CASE_PROC_ITERATION_COUNT** — CASE6 — ratio — количество итераций дизайна/анализа внутри кейса (если релевантно).

7. CASE7. Результаты и оценка в кейсе (CASE_EVAL_*)

7.1. Связь с EVAL-объектами

- **CASE_EVAL_ID_SET** — CASE7 — set-valued — множество EVAL_ID, относящихся к этому кейсу (каждый EVAL оценивает MAP/CASE/K-экземпляр в определённом сценарии).
- **CASE_EVAL_PRIMARY_TARGET_CLASS** — CASE7 — nominal — что является основным объектом оценивания:
Enum{ map_level, composition_level, case_level, corpus_level, model_level }.
- **CASE_EVAL_SCENARIO_REF_SET** — CASE7 — set-valued — ссылки на EVAL_SCENARIO_PROFILE (ключевые сценарии оценивания, импортируются из EVAL).

7.2. Агрегированные показатели качества

(агрегации по EVAL_AGG_*, в привязке к кейсу)

- **CASE_EVAL_OVERALL_QUALITY_INDEX** — CASE7 — ratio — агрегированное значение EVAL_AGG_INDEX_OVERALL_QUALITY для кейса (например, среднее или медиана по всем целевым EVAL).

Дополнительно вводятся необязательные агрегаты:

- **CASE_EVAL_COMM_EFFECTIVENESS_INDEX** — CASE7 — ratio — агрегированное значение EVAL_AGG_INDEX_COMMUNICATIVE_EFFECTIVENESS по кейсу.
- **CASE_EVAL_NORMATIVE_SAFETY_INDEX** — CASE7 — ratio — агрегированное значение EVAL_AGG_INDEX_NORMATIVE_SAFETY.
- **CASE_EVAL_COGNITIVE_LOAD_INDEX** — CASE7 — ratio — типичная когнитивная нагрузка (на основе EVAL_METRICS_* из блока EVAL).
- **CASE_EVAL_AFFECTIVE_IMPACT_INDEX** — CASE7 — ratio — суммарный аффективный эффект (из EVAL_AFF_*).
- **CASE_EVAL_ROBUSTNESS_INDEX** — CASE7 — ratio — сводный индекс робастности (по EVAL_ROB_*).

7.3. Особые наблюдения и аномалии

- **CASE_EVAL_NOTABLE_STRENGTHS_SET** — CASE7 — set-valued — аспекты, где кейс особенно успешен (с привязкой к блокам: S, C, M, K, DOMAIN, MAP).
- **CASE_EVAL_NOTABLE_WEAKNESSES_SET** — CASE7 — set-valued — аспекты, где кейс проблемен (риск искажений, манипулятивность, непонятность и т.п.).
- **CASE_EVAL_ANOMALIES_NOTES** — CASE7 — nominal — описание атипичных результатов (например, успех у одной аудитории и провал у другой).

Дополнительно:

- **CASE_EVAL_DECISION_SUMMARY** — CASE7 — nominal — агрегированное решение по кейсу (approve, approve_with_changes, reject, use_with_caution и т.п.).
- **CASE_EVAL_UNCERTAINTY_LEVEL** — CASE7 — ordinal — уровень неопределённости результатов (низкий, средний, высокий).

8. CASE8. Варианты, условия, сравнения (CASE_VAR_*)

8.1. Варианты внутри кейса

- **CASE_VAR_VARIANT_SET** — CASE8 — set-valued — множество CASE_VARIANT_ID (под-кейсы или варианты мэппинга/репрезентации в рамках одного кейса).

Для каждого варианта:

- **CASE_VARIANT_ID** — CASE8 — nominal — идентификатор варианта.
- **CASE_VARIANT_DIFFERENCE_PROFILE** — CASE8 — nominal — чем вариант отличается (другой MAP, другой K, другой C, другая аудитория и т.п.).
- **CASE_VARIANT_EVAL_SUMMARY** — CASE8 — nominal — сводка по EVAL-показателям данного варианта.

Дополнительно:

- **CASE_VARIANT_TARGET_GROUP_PROFILE** — CASE8 — nominal — на кого ориентирован данный вариант (связь с CASE_CTX_AUDIENCE_*).

8.2. Экспериментальные условия

- **CASE_VAR_CONDITION_SET** — CASE8 — set-valued — экспериментальные условия (если кейс — часть исследования):
Set{ condition_A_mapping, condition_B_mapping, condition_control, condition_high_complexity, condition_low_complexity, condition_with_feedback, condition_without_feedback, other }.
- **CASE_VAR_RANDOMIZATION_CLASS** — CASE8 — nominal — схема распределения условий:
Enum{ randomized, counterbalanced, sequential, quasi_experimental }.

Дополнительно:

- **CASE_VAR_BLOCKING_FACTORS_SET** — CASE8 — set-valued — факторы, по которым строится блокировка (группы, уровни опыта и т.п.).
- **CASE_VAR_SAMPLE_SIZE_PER_CONDITION** — CASE8 — ratio — объём выборки на условие (если известно).

8.3. Сравнения между кейсами

- **CASE_VAR_COMPARISON_TARGETS_SET** — CASE8 — set-valued — список других CASE_ID, с которыми данный кейс сравнивается.
- **CASE_VAR_COMPARISON_CRITERIA_SET** — CASE8 — set-valued — критерии сравнения (эффективность, понятность, эстетика, риски и т.п.).

Дополнительно:

- **CASE_VAR_COMPARISON_METHOD_CLASS** — CASE8 — nominal — метод сравнения:
Enum{ qualitative_comparison, quantitative_statistical, mixed_methods, expert_review }.

9. CASE9. Выводы, инсайты, паттерны (CASE_INSIGHT_*)

9.1. Локальные выводы

- **CASE_INSIGHT_LOCAL_FINDINGS_SET** — CASE9 — set-valued — ключевые выводы, полученные из анализа именно этого кейса (формулировки типа: «для аудитории X лучше работает K_PATTERN_Y при MAP_S_PATTERN_MAPPING_Z»).

9.2. Обобщения и паттерны

- **CASE_INSIGHT_GENERALIZATION_SET** — CASE9 — set-valued — кандидаты на обобщение за пределы данного кейса (с ссылками на DOMAIN/MAP/K/S-паттерны).
- **CASE_INSIGHT_PATTERN_RELATION_NOTES** — CASE9 — nominal — как результаты кейса соотносятся с уже известными PATTERN_S/PATTERN_K и семействами MAP_ARCHETYPE.

9.3. Дизайн-гайдлайны, гипотезы, вопросы

- **CASE_INSIGHT_DESIGN_GUIDELINES_SET** — CASE9 — set-valued — практические рекомендации по дизайну мэппингов и композиций, выведенные из кейса.

- **CASE_INSIGHT_THEORETICAL_HYPOTHESES_SET** — CASE9 — set-valued — сформулированные гипотезы (на уровне теорий CMT/Blending/Relevance и др.).
- **CASE_INSIGHT_OPEN_QUESTIONS_SET** — CASE9 — set-valued — открытые вопросы, которые кейс поднимает, но не решает.

9.4. Теоретические линзы и аннотация

- **CASE_THEORETICAL_LENSES_SET** — CASE9 — set-valued — теоретические фреймы, в которых кейс проаннотирован (см. 4.4).
- **CASE_VIEW_COVERAGE_NOTES** — CASE9 — nominal — качество/полнота аннотации по каждому view (CMT_view, Blending_view, Relevance_view и т.п.).

10. CASE10. Кросс-кейсовые связи и серии (CASE_SERIES_*)

10.1. Серии и последовательности кейсов

- **CASE_SERIES_MEMBERSHIP_SET** — CASE10 — set-valued — множество CASE_SERIES_ID, в которые входит данный кейс (например, дизайн-итерации, лонгитюдное исследование).

Для каждой серии (логический объект CaseSeries):

- **CASE_SERIES_ID** — CASE10 — nominal — идентификатор серии.
- **CASE_SERIES_LABEL** — CASE10 — nominal — имя серии (например, “dashboard_iter_v1-v5”).
- **CASE_SERIES_ROLE_CLASS** — CASE10 — nominal — тип серии:
Enum{ design_iteration_series, longitudinal_study, comparative_benchmark_series, teaching_sequence, deployment_evolution_series, other_series_type }.
- **CASE_SERIES_POSITION_INDEX** — CASE10 — ratio — порядковый номер данного кейса в серии.
- **CASE_SERIES_PREV_CASE_ID** — CASE10 — nominal — предыдущий кейс в серии (если есть).
- **CASE_SERIES_NEXT_CASE_ID** — CASE10 — nominal — следующий кейс в серии (если есть).
- **CASE_SERIES_CHANGE_PROFILE_NOTES** — CASE10 — nominal — что меняется от шага к шагу (MAP, K, аудитория, данные, контекст и т.п.).

10.2. Связи с корпусами

- **CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET** — CASE10 — set-valued — множество CORPUS_ID, в состав которых входит кейс (связь с CORPUS_CASE_ID_SET).

Дополнительно:

- **CASE_CORPUS_ROLE_CLASS** — CASE10 — nominal — тип роли кейса в корпусах:
Enum{ typical_reference_case, boundary_case_example, benchmark_case, teaching_case, failure_case_reference, other }.

10.3. Связи с моделями и M_OCCURRENCE

- **CASE_MODEL_USAGE_SET** — CASE10 — set-valued — множество MODEL_ID, для которых кейс используется как обучающий/тестовый/валидирующий пример.
- **CASE_M_OCCURRENCE_SET** — CASE10 — set-valued — (опционально) множество M_OCC_ID, принадлежащих этому кейсу (связь с M_OCCURRENCE для текстовых/мультимодальных корпусов).

11. Минимальный и полный профили CASE (резюме)

CASE_min (рекомендуемый минимальный набор для включения в CORPUS):

- CASE_ID, CASE_LABEL, CASE_DESCRIPTION;
- CASE_TYPE_CLASS, CASE_SCOPE_LEVEL, CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS;
- CASE_CTX_LOCALE, CASE_CTX_COMMUNICATION_ENVIRONMENT, CASE_CTX_AUDIENCE_PROFILE;
- CASE_DOMAIN_SET (хотя бы A и B), CASE_MAP_SET (основной MAP);
- CASE_S/C/K_INSTANCE_SET (идентификаторы без глубокой детализации);
- CASE_TASK_SET, CASE_TASK_PRIMARY_GOAL;
- CASE_EVAL_ID_SET или хотя бы CASE_EVAL_OVERALL_QUALITY_INDEX;
- CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET (если кейс уже включён в корпуса).

CASE_full включает все атрибуты CASE1–CASE10, позволяя:

- строить лонгитюдные и кросс-кейсовые сравнения;
- агрегировать EVAL-результаты по сериям, корпусам и моделям;
- извлекать локальные и обобщённые инсайты (CASE_INSIGHT_*);
- прослеживать связь теоретических фреймов и практических дизайн-решений через CASE_THEORETICAL_LENSES_SET и CASE_MODEL_USAGE_SET.

«Справочник» блока CORPUS для руководства по метафорическому мэппингу.

1. CORPUS: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок CORPUS

Блок **CORPUS** описывает **корпуса данных и кейсов** — организованные множества материалов и/или CaseObject, на которых:

- изучаются и сравниваются DOMAIN / MAP / S / C / M / K / EVAL / PROC / MODEL;
- тренируются, валидаются и тестируются модели (MODEL);
- формируются эмпирические основания для теоретических обобщений и практических рекомендаций.

Через CORPUS мы фиксируем:

- **идентичность и назначение корпуса**
(что это за корпус, для каких задач он собран, каков его статус и роль);
- **состав и покрытие**
(какие типы кейсов, материалов, доменов, мэппингов и репрезентаций представлены, насколько широко и глубоко);
- **стратегию отбора и выборки**
(как именно корпус формируется: случайно, целенаправленно, стратифицированно, по каким критериям включения/исключения);
- **аннотацию и связность с блоками S/C/M/K/DOMAIN/MAP/CASE**
(какие атрибуты аннотируются, по каким схемам, насколько единообразно);
- **качество, полноту и репрезентативность**
(насколько корпус соответствует заявленным задачам и популяциям);
- **смещения, риски и ограничения**
(какие biases и систематические искажения присутствуют, где корпус нельзя использовать);
- **аналитическую пригодность и сценарии использования**
(под какие типы анализа, моделей, задач корпус годится, а под какие нет);
- **управление, версии, доступ, этика**
(кто отвечает, как версионизируется, кто и на каких условиях может пользоваться, какие действуют этические и юридические ограничения);
- **кросс-корпусные связи и мета-уровень**
(как этот корпус сочетается с другими, какие существуют мета-корпуса и схемы сопоставления).

Иначе говоря, CORPUS отвечает за **инфраструктурный слой данных и кейсов**, на которых живёт вся архитектура M1.

1.2. Что CORPUS не делает

Для разведения ответственности:

- **CORPUS не подменяет:**
 - **CASE** — не описывает один конкретный кейс, а оперирует множеством кейсов и/или материалов;
 - **DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL/PROC/MODEL** — не хранит их содержательные структуры, а лишь:
 - агрегирует ссылки на их экземпляры;
 - описывает, как они представлены и аннотированы в корпусе.
- **CORPUS не хранит «сырые» файлы сам по себе** (это уровень MATERIAL/внешних хранилищ):
 - он управляет **логикой включения, описания и использования** материалов и кейсов, а содержимое обычно живёт во внешних системах/репозиториях.
- **CORPUS не даёт оценок качества решений** (это делает EVAL), но:
 - может агрегировать и использовать EVAL-результаты как атрибуты корпуса (например, иметь корпус «удачных решений» vs «проблемных кейсов»).

1.3. Место CORPUS в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- CORPUS:
 - является основным **поставщиком данных** для блоков MODEL и аналитических процедур;
 - служит «мостом» между единичными кейсами (CASE) и обобщённым анализом;
 - хранит мета-информацию о том, какие DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL/PROC представлены, с каким покрытием и качеством.

2. В процессе (PROC):

- CORPUS:
 - либо выступает как **источник** кейсов/материалов для процессов (анализ существующих решений);
 - либо как **приёмник** — процессы пополняют корпус новыми кейсами и их артефактами.
- Операции PROC_CORPUS_* (в рамках PROC9) задают:
 - как кейсы включаются в корпус;
 - как обновляются аннотации и версии;

3. В теоретической рамке:

- CORPUS — опорный уровень для эмпирической проверки и калибровки:

- CMT/Blending/Frames/ICM (через массивы мэппингов и доменов);
- Relevance/Pragmatics/DMT (через сопоставление мэппингов, композиций и оценок EVAL);
- визуальной риторики (через множество композиций К в разных контекстах);
- моделей (MODEL), обучающихся на корпусах.

2. CORPUS: Структура справочника

Справочник CORPUS задаёт структуру **CorpusObject** — описания одного корпуса.

Подсекции (с сохранением исходной логики) — **CORPUS1–CORPUS9**.

Во всех подсекциях используется общий формат:

КОД — Подсекция — ScaleType — краткая семантика / перечень значений

где ScaleType ∈ { nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued, text, profile }.

2.1. CORPUS1. Идентичность и назначение корпуса (CORPUS_ID_, CORPUS_ROLE_)

Содержит:

- CORPUS_ID — уникальный идентификатор корпуса;
- CORPUS_LABEL — краткое имя корпуса;
- CORPUS_DESCRIPTION — развернутое описание;
- CORPUS_TYPE_CLASS:
 - { case_corpus, material_corpus, mixed_corpus, benchmark_corpus, synthetic_corpus, other };
- CORPUS_ROLE_CLASS:
 - основное назначение:
 - research_corpus, training_corpus, evaluation_corpus, demonstration_corpus, archive_corpus, governance_corpus и т.п.;
- CORPUS_DOMAIN_SCOPE_PROFILE:
 - какие домены в принципе покрывает корпус (список DOMAIN_ID или классов доменов);
- CORPUS_STATUS_CLASS:
 - planned, in_progress, frozen, archived, deprecated.

CORPUS1 задаёт «паспорт» корпуса и его роль в экосистеме.

2.2. CORPUS2. Состав и покрытие (CORPUS_CONTENT_*)

Описывает, **что именно входит в корпус**, с точки зрения контента и охвата:

- CORPUS_CASE_SET:

- множество CASE_ID, входящих в корпус (если корпус кейсовый или смешанный);
- CORPUS_MATERIAL_SET:
 - ссылки на материалы (файлы, объекты, репозитории), если корпус материал-ориентированный;
- CORPUS_BLOCK_COVERAGE_PROFILE:
 - сведения о том, какие блоки представлены и насколько полно:
 - покрытие по DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL/PROC (например, включены/не включены, по каким полям аннотированы);
- CORPUS_DOMAIN_COVERAGE_PROFILE:
 - какие домены и с какой плотностью представлены (сколько кейсов/материалов на домен, равномерность/перекосы);
- CORPUS_CONTEXT_COVERAGE_PROFILE:
 - покрытие по средам М, аудиториям, типам задач (например, только корпоративные кейсы, только образовательные и т.п.).

CORPUS2 отвечает на вопрос: «что именно и в каких приблизительных пропорциях в корпусе есть».

2.3. CORPUS3. Стратегия отбора и выборки (CORPUS_SAMPLE_*)

Описывает, как корпус формируется:

- CORPUS_SAMPLING_STRATEGY_CLASS:
 - { random, stratified, purposive, convenience, exhaustive, theoretical_sampling, mixed, other };
- CORPUS_INCLUSION_CRITERIA_SET:
 - условия включения кейсов/материалов (по типу задач, доменам, аудиториям, качеству и т.п.);
- CORPUS_EXCLUSION_CRITERIA_SET:
 - условия исключения;
- CORPUS_SAMPLING_FRAME_DESCRIPTION:
 - описание «генеральной совокупности», относительно которой определён корпус;
- CORPUS_SAMPLING_NOTES:
 - текстовые комментарии по особенностям отбора (например, ограничения по доступу, временные окна, добровольность участия и др.).

CORPUS3 делает явным, насколько корпус можно считать репрезентативным и по отношению к чему.

2.4. CORPUS4. Аннотация, связность с S/C/M/K/DOMAIN/MAP/CASE (CORPUS_ANN_, CORPUS_LINK_)

Описывает **схему аннотации и ссылочную структуру**:

- **CORPUS_ANNOTATION_SCHEMA_PROFILE:**
 - какие атрибуты каких блоков аннотируются:
 - например: «все кейсы имеют DOMAIN_min и MAP_min, 30% — DOMAIN_full, 10% — K_full»;
- **CORPUS_ANNOTATION_COMPLETENESS_LEVEL:**
 - оценка полноты аннотаций (по проценту заполненных полей, по ключевым подсекциям);
- **CORPUS_LINK_DOMAIN_MAP_PROFILE:**
 - как устроены связи CASE/MATERIAL ↔ DOMAIN/MAP;
- **CORPUS_LINK_SCMK_PROFILE:**
 - как привязаны сигналы S, носители C, среды M и композиции K;
- **CORPUS_LINK_EVAL_PROC_PROFILE:**
 - как связаны EVAL и PROC с кейсами и материалами в корпусе.

CORPUS4 фиксирует «насколько глубоко» и «насколько структурированно» корпус интегрирован с остальными блоками.

2.5. CORPUS5. Качество, полнота, репрезентативность (CORPUS_QUAL_*)

Описывает **качественные характеристики корпуса**:

- **CORPUS_QUAL_COMPLETENESS_LEVEL:**
 - общая оценка полноты (по ключевым полям и по охвату популяции/классов кейсов);
- **CORPUS_QUAL_INTERNAL_CONSISTENCY_LEVEL:**
 - согласованность аннотаций и структур между элементами корпуса;
- **CORPUS_QUAL_LABELING_QUALITY_LEVEL:**
 - качество аннотации (надежность, согласованность между аннотаторами, наличие/отсутствие систематических ошибок);
- **CORPUS_QUAL_REPRESENTATIVENESS_PROFILE:**
 - насколько корпус отражает заявленную совокупность (с учётом CORPUS3 и CORPUS6);
- **CORPUS_QUAL_LIMITATIONS_NOTES:**
 - текстовые описания ограничений (например, «нет кейсов из определённого сектора», «преобладают успешные кейсы» и т.п.).

CORPUS5 — «паспорт качества» корпуса.

2.6. CORPUS6. Смещения, риски, ограничения (CORPUS_BIAS_*)

Описывает **bias'ы и ограничения использования корпуса**:

- **CORPUS_BIAS_SOURCE_PROFILE:**
 - источники систематических смещений (например, региональные, отраслевые, методологические);
- **CORPUS_BIAS_CONTENT_PROFILE:**
 - содержание: какие типы кейсов/репрезентаций недопредставлены или наоборот доминируют;
- **CORPUS_BIAS_EVAL_PROFILE:**
 - смещения, связанные с оценками EVAL (например, корпуса только высоко оценённых решений);
- **CORPUS_RISK_OF_MISUSE_LEVEL:**
 - риск неверной интерпретации результатов анализа корпуса (смещение «выживших», неполная выборка и т.п.);
- **CORPUS_USAGE_LIMITATIONS_SET:**
 - формализованный список ограничений (например, «нельзя использовать для оценки типичности ошибок в реальной популяции»).

CORPUS6 прямо указывает, **где и почему корпус может вводить в заблуждение**.

2.7. CORPUS7. Аналитическая пригодность и сценарии использования (CORPUS_ANALYTICS_*)

Описывает, **для каких задач и методов корпус пригоден/непригоден**:

- **CORPUS_ANALYTICS_TASK_PROFILE:**
 - список задач:
 - training_models_for_X, evaluating_Y, exploratory_analysis_of_Z, методические обзоры и др.;
- **CORPUS_ANALYTICS_METHOD_COMPATIBILITY_PROFILE:**
 - с какими типами аналитики и моделей корпус совместим:
 - статистический анализ, нейросетевые модели, качественный контент-анализ и др.;
- **CORPUS_ANALYTICS_STRENGTHS_SET:**
 - сильные стороны корпуса (напр. «богатая структура аннотаций по MAP», «много разнообразных композиций K»);
- **CORPUS_ANALYTICS_WEAKNESSES_SET:**
 - слабые стороны (напр. «мало негативных примеров», «нет EVAL_full»);
- **CORPUS_ANALYTICS_RECOMMENDED_SCENARIOS_SET:**
 - рекомендованные сценарии использования корпуса.

CORPUS7 — «какой аналитике этот корпус подходит и как».

2.8. CORPUS8. Управление, версии, доступ, этика (CORPUS_GOV_*)

Описывает **governance** и **эксплуатационные аспекты**:

- CORPUS_GOV_OWNER_PROFILE:
 - кто отвечает за корпус (организация, подразделение, роль);
- CORPUS_GOV_VERSIONING_MODEL:
 - как версионировается корпус (релизы, снапшоты, инкрементальные обновления);
- CORPUS_GOV_ACCESS_POLICY_PROFILE:
 - уровни доступа (public, restricted, internal, confidential и т.п.);
- CORPUS_GOV_DATA_PROTECTION_PROFILE:
 - как обеспечивается защита данных (анонимизация, псевдонимизация, технические меры);
- CORPUS_GOV_ETHICAL_APPROVAL_STATUS:
 - статус этического одобрения (для корпусов с людьми/чувствительными данными);
- CORPUS_GOV_MAINTENANCE_PLAN:
 - план сопровождения (кто и как обновляет, как долго корпус будет поддерживаться).

CORPUS8 фиксирует, **как корпус живёт как управляемый ресурс**.

2.9. CORPUS9. Кросс-корпусные связи и мета-уровень (CORPUS_META_*)

Описывает **отношения между корпусами и мета-структуры**:

- CORPUS_META_RELATED_CORPORA_SET:
 - список других корпусов и тип связи:
 - subset_of, superset_of, overlapping_with, complementary_to, alternative_to и т.д.;
- CORPUS_META_ALIGNMENT_PROFILE:
 - согласованность схем аннотации между корпусами;
- CORPUS_META_MERGE_SCENARIOS_SET:
 - сценарии слияния/совместного использования корпусов;
- CORPUS_META_ECOSYSTEM_ROLE_PROFILE:
 - роль корпуса в более широкой экосистеме (базовый, специализированный, тестовый, исторический и т.д.).

CORPUS9 даёт **системную картину** положения корпуса среди других.

3. CORPUS: Уровни представления

Для блока CORPUS логично выделить:

- **CORPUS_min** — минимальный операционный профиль;
- **CORPUS_full** — полноэксплицированный профиль корпуса;
- **CORPUS_analytic** — машинно-ориентированный профиль (надстройка над CORPUS_full).

3.1. CORPUS_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый профиль корпуса, достаточный для:

- навигации и выбора корпуса для задач;
- базового понимания состава и ограничений;
- включения корпуса в архитектуру (как источник/приёмник для CASE/MODEL).

Типовое содержание CORPUS_min:

- из **CORPUS1**:
 - CORPUS_ID, CORPUS_LABEL, CORPUS_DESCRIPTION;
 - CORPUS_TYPE_CLASS, CORPUS_ROLE_CLASS;
- из **CORPUS2**:
 - укрупнённые показатели состава и покрытия:
 - количество кейсов/материалов (порядок величины);
 - ключевые DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL-покрытия (на уровне «есть/нет/частично»);
- из **CORPUS3**:
 - CORPUS_SAMPLING_STRATEGY_CLASS (общая стратегия);
- из **CORPUS5–CORPUS7 (укрупнённо)**:
 - 1–2 индикатора качества и репрезентативности (например, CORPUS_QUAL_COMPLETENESS_LEVEL);
 - 1–2 ключевых смещения/ограничения (из CORPUS6);
 - 1–2 рекомендованных сценария использования (из CORPUS7);
- из **CORPUS8 (минимально)**:
 - CORPUS_GOV_ACCESS_POLICY_PROFILE (уровень доступа);
- по необходимости из **CORPUS9**:
 - указание, есть ли более крупный/более специализированный связанный корпус.

CORPUS_min должен быть:

- заполняем быстро;

- пригоден для «паспортной карточки» корпуса в каталогах и интерфейсах.

3.2. CORPUS_full (полноэксплицированный профиль)

Назначение: подробное описание корпуса для:

- исследовательских публикаций;
- проектирования/аудита аналитических и модельных процессов;
- управления данными и этикой.

Содержательно CORPUS_full:

- разворачивает все релевантные элементы CORPUS1–CORPUS9:
 - детальную структуру состава и покрытия;
 - тщательно прописанную стратегию выборки;
 - полную схему аннотации и связности с блоками M1;
 - развернутый профиль качества, репрезентативности и смещений;
 - подробные сценарии аналитической пригодности;
 - полное описание governance, доступа, версий и этики;
 - связи с другими корпусами.

CORPUS_full — это «золотой стандарт» описания корпуса, достаточный и для научного, и для инженерного использования.

3.3. CORPUS_analytic (машинно-ориентированный профиль)

Назначение: числовое/векторное представление корпуса, удобное для:

- автоматизированного выбора/комбинации корпусов под конкретные задачи;
- анализа свойств корпуса;
- оптимизации конфигураций данных для моделей.

Содержательно CORPUS_analytic:

- наследует все содержательные связи CORPUS_full;
- добавляет derived-поля, например:
 - **CORPUS_SIZE_METRICS:**
 - количество кейсов, материалов, доменов, мэппингов, композиций и т.п.;
 - **CORPUS_DIVERSITY_INDEX:**
 - индекс разнообразия по доменам, мэппингам, аудиториям, средам;
 - **CORPUS_ANNOTATION_DEPTH_INDEX:**
 - агрегированный показатель глубины аннотации (по доле объектов с _full-профилями и количеству заполненных полей);

- **CORPUS_BIAS_INDEX_VECTOR:**
 - вектор главных bias-индикаторов (по источникам смещений, контекстам, аудиториям);
- **CORPUS_ANALYTICS_FIT_VECTOR:**
 - набор индексов «пригодности» корпуса для разных типов задач (обучение моделей, оценка, исследовательский анализ и т.п.).

Как и в других блоках:

- конкретные формулы и алгоритмы расчёта этих индексов задаются в связке **CORPUS + MODEL + EVAL**;
- CORPUS_analytic — **надстройка** над CORPUS_full, обеспечивающая унифицированное числовое описание корпуса.

1. CORPUS1. Идентичность и назначение (CORPUS_ID_, CORPUS_ROLE_)

1.1. Идентичность

- **CORPUS_ID** — CORPUS1 — nominal — уникальный идентификатор корпуса.
- **CORPUS_LABEL** — CORPUS1 — nominal — краткое имя корпуса.
- **CORPUS_DESCRIPTION** — CORPUS1 — nominal — текстовое описание содержания и целей корпуса (какие типы кейсов/мэппингов, для каких задач, для каких пользователей).

1.2. Тип корпуса

- **CORPUS_TYPE_CLASS** — CORPUS1 — nominal — общий тип корпуса:

Enum{

```

case_corpus,      // корпус кейсов CASE_*
mapping_corpus,   // корпус мэппингов MAP_*
domain_corpus,    // корпус доменных описаний DOMAIN_*
multimodal_corpus, // корпус S/C/M/K-артефактов
evaluation_corpus, // корпус EVAL-результатов
mixed_corpus,     // комбинированный корпус
benchmark_corpus, // эталонный/тестовый
teaching_corpus,  // учебный/обучающий
research_corpus,  // исследовательский
operational_corpus, // эксплуатационный (в проде)
archival_corpus,  // архив исторических кейсов
other_corpus_type

```

}

- **CORPUS_PRIMARY_INTENT** — CORPUS1 — nominal — основное назначение корпуса:

Enum{

theory_development, // развитие теории/моделей метафоры

design_support, // поддержка проектирования мэппингов

evaluation_and_benchmark, // оценка и сравнение решений

training_data, // обучение моделей/участников

documentation_archive, // документирование практик

mixed_intent

}

- **CORPUS_ROLE_CLASS** — CORPUS1 — nominal — роль корпуса в общей архитектуре/экосистеме (синхронизация с CorpusObject и примером JSON):

Enum{

design_patterns_library, // библиотека удачных паттернов и решений

failure_cases_repository, // репозиторий проблемных/неудачных кейсов

teaching_showcase, // набор учебных/показательных примеров

benchmark_suite, // набор тестов/заданий для моделей и дизайна

operational_monitoring, // эксплуатационный мониторинг живой коммуникации

theory_testing_corpus, // корпус для проверки отдельных теорий

prototyping_sandbox, // песочница для быстрой апробации идей

generic_reference_corpus, // обобщённый референс (фоновые данные)

other_role

}

1.3. Гранулярность и масштаб

- **CORPUS_SIZE_CLASS** — CORPUS1 — ordinal — класс объёма корпуса:

Enum{

very_small, // единицы кейсов

small, // десятки

medium, // сотни

large, // тысячи

very_large // десятки тысяч и более

}

- **CORPUS_SCOPE_LEVEL** — CORPUS1 — nominal — тематический охват:

```

Enum{
    single_domain_pair, // одна пара доменов A–B
    narrow_domain_family, // несколько родственных доменов
    broad_multi_domain, // много разнородных доменов
    cross_cultural, // фокус на межкультурных различиях
    cross_modal, // фокус на разных модальностях C/M
    mixed_scope
}

```

2. CORPUS2. Состав и покрытие (CORPUS_CONTENT_*)

2.1. Состав по типам сущностей

- **CORPUS_CONTENT_ENTITY_TYPES_SET** — CORPUS2 — set-valued — какие сущности включены в корпус:

```

Set{
    CASE_instances,
    MAP_instances,
    DOMAIN_definitions,
    S_instances,
    C_instances,
    M_instances,
    K_instances,
    EVAL_records,
    PROC_logs,
    raw_artifacts, // исходные тексты, визуалы, аудио и т.п.
    other
}

```

- **CORPUS_CONTENT_CASE_COUNT** — CORPUS2 — ratio — число CASE_* в корпусе.
- **CORPUS_CONTENT_MAP_COUNT** — CORPUS2 — ratio — число MAP_* в корпусе.
- **CORPUS_CONTENT_DOMAIN_COUNT** — CORPUS2 — ratio — число DOMAIN_* (по необходимости).
- **CORPUS_CONTENT_PROFILE** — CORPUS2 — nominal — агрегированное описание композиции корпуса: краткое структурированное резюме типов сущностей и их долей (например: «70% CASE+MAP по образовательным доменам, 20% — бизнес-

презентации, 10% — политическая коммуникация; есть визуальные диаграммы и интерфейсные скриншоты»). Используется в CorpusObject как компактный summary.

2.2. Покрытие доменов

- **CORPUS_CONTENT_DOMAIN_A_COVERAGE_SET** — CORPUS2 — set-valued — множество доменов A (DOMAIN_A_ID), представленных в корпусе.
- **CORPUS_CONTENT_DOMAIN_B_COVERAGE_SET** — CORPUS2 — set-valued — множество доменов B.
- **CORPUS_CONTENT_DOMAIN_PAIR_DIVERSITY_LEVEL** — CORPUS2 — ordinal — разнообразие пар A–B: низкое, среднее, высокое.
- **CORPUS_CONTENT_DOMAIN_TYPICALITY_PROFILE** — CORPUS2 — nominal — характер доменов (какие типы доменов доминируют, типичные пары и т.п.).

2.3. Покрытие по типам MAP / S / K / модальностей

- **CORPUS_CONTENT_MAP_TYPE_DISTRIBUTION** — CORPUS2 — nominal — распределение по MAP_TYPE_CLASS (structural_analogy, image_schema_mapping и др.).
- **CORPUS_CONTENT_S_PATTERN_FAMILY_COVERAGE** — CORPUS2 — nominal — какие семейства S_PATTERN представлены и насколько полно (trend, oscillation, burst, regime_switch и т.п.).
- **CORPUS_CONTENT_K_PATTERN_FAMILY_COVERAGE** — CORPUS2 — nominal — какие семейства K_PATTERN представлены (layout, symmetry, flow, density и др.).
- **CORPUS_CONTENT_MODALITY_COVERAGE_SET** — CORPUS2 — set-valued — какие модальности C/M реально присутствуют:

```
Set{  
    written_text,  
    spoken_language_audio,  
    static_images,  
    diagrams,  
    data_visualizations,  
    video,  
    interface_screens,  
    gestures,  
    mixed_media,  
    other  
}
```

2.4. Покрытие аудиторий и контекстов

- **CORPUS_CONTENT_AUDIENCE_TYPES_SET** — CORPUS2 — set-valued — агрегированные типы аудиторий (на основе CASE_CTX_AUDIENCE_PROFILE): студенты, эксперты, массовая аудитория, управленцы, клиенты, граждане и т.п.

- **CORPUS_CONTENT_CONTEXT_TYPES_SET** — CORPUS2 — set-valued — типы коммуникационных контекстов (academic, corporate, educational, media, online_community и др.).

3. CORPUS3. Стратегия отбора и выборки (CORPUS_SAMPLE_*)

3.1. Стратегия формирования корпуса

- **CORPUS_SAMPLE_STRATEGY_CLASS** — CORPUS3 — nominal — базовая стратегия формирования корпуса:


```
Enum{
    convenience_sampling, // по доступности
    purposive_sampling,   // целенаправленный отбор
    stratified_sampling,  // стратифицированная выборка
    random_sampling,      // случайная выборка
    theoretical_sampling,  // grounded theory
    longitudinal_sampling, // временные серии
    hybrid_sampling
}
```
- **CORPUS_SAMPLE_UNIT_DEFINITION** — CORPUS3 — nominal — что считается единицей выборки (эпизод, текст, артефакт, MAP, CASE, M_OCCURRENCE и т.д.).
- **CORPUS_SAMPLE_PROFILE** — CORPUS3 — nominal — сводное текстово-структурированное описание выборки (основные страты, доли по доменам/аудиториям/времени, основные исключения), используется в CorpusObject как высокоуровневый summary.

3.2. Охват и плотность выборки

- **CORPUS_SAMPLE_COVERAGE_LEVEL** — CORPUS3 — ordinal — насколько корпус охватывает релевантный «универсум» случаев (низкий, средний, высокий).
- **CORPUS_SAMPLE_DENSITY_CLASS** — CORPUS3 — nominal — относительная плотность выборки (точечные примеры, редкая сетка, умеренная, плотная).
- **CORPUS_SAMPLE_STRATIFICATION_VARIABLES_SET** — CORPUS3 — set-valued — по каким осям выборка стратифицирована (домены, страны/языки, аудитории, типы медиа, временные периоды и др.).

3.3. Временное и географическое покрытие

(дополняет CASE/DOMAIN-уровень и служит для описания глобального временного и культурного охвата корпуса)

- **CORPUS_SAMPLE_TIME_SPAN_DESCRIPTION** — CORPUS3 — nominal — словесное описание временного интервала данных (например: «новостные материалы 2010–2020», «учебные курсы 2018–настоящее время»).

- **CORPUS_SAMPLE_TIME_GRANULARITY_CLASS** — CORPUS3 — nominal — гранулярность временной выборки (одномоментный срез, отдельные эпохи, равномерная временная сетка, неравномерные серии).
- **CORPUS_SAMPLE_LOCALE_COVERAGE_SET** — CORPUS3 — set-valued — набор стран/локалей/языков, по которым заведомо собиралась выборка (в привязке к CASE_LOCALE / CASE_LANG).

4. CORPUS4. Аннотация, связность с S/C/M/K/DOMAIN/MAP/CASE (CORPUS_ANN_, CORPUS_LINK_)

4.1. Слои аннотации и теоретические рамки

- **CORPUS_ANN_LAYER_TYPES_SET** — CORPUS4 — set-valued — какие типы аннотационных слоёв присутствуют:

Set{

domain_annotation, // разметка доменов A/B (DOMAIN_*)

mapping_annotation, // MAP_ и их свойства

S_pattern_annotation, // S_PATTERN и параметры сигналов

C_M_medium_annotation, // носитель и модальность

K_visual_pattern_annotation,

EVAL_annotation, // оценочные показатели

discourse_or_pragmatics, // дискурсивные/прагматические метки

M_occurrence_annotation, // проявления метафор (M_OCCURRENCE)

other

}

- **CORPUS_ANN_ANNOTATION_SCHEMA_TYPES_SET** — CORPUS4 — set-valued — формы представления аннотаций (tagging, span-based, graph-based, feature_tables, ontology_linking и др.).
- **CORPUS_ANN_THEORETICAL_FRAMEWORK_SET** — CORPUS4 — set-valued — какие теоретические рамки используются при аннотации (Conceptual Metaphor Theory, Blending, Relevance Theory, Groupe µ, RST и др.).

(Эти множества согласуются с CASE_THEORETICAL_LENSES_SET и MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET, а также лежат в основе CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET в CORPUS9.)

4.2. Полнота и согласованность аннотаций

- **CORPUS_ANN_COVERAGE_LEVEL** — CORPUS4 — ordinal — доля объектов (CASE/MAP/M_OCCURRENCE и пр.), имеющих целевые аннотации (низкая, средняя, высокая).
- **CORPUS_ANN_DEPTH_LEVEL** — CORPUS4 — ordinal — глубина аннотаций (поверхностные/обязательные поля, расширенные, глубокие многоуровневые схемы).

- **CORPUS_ANN_INTER_ANNOTATOR_AGREEMENT_LEVEL** — CORPUS4 — ordinal — уровень согласия разметчиков (при наличии измерений).
- **CORPUS_ANN_QUALITY_FLAGS_SET** — CORPUS4 — set-valued — флаги качества разметки (есть ли известные ошибки, конфликтные случаи, участки с низкой надёжностью и т.п.).

4.3. Связность с другими блоками

- **CORPUS_LINK_CASE_COVERAGE_SET** — CORPUS4 — set-valued — множество типов кейсов/CASE-подклассов, представленных в корпусе (в синхронизации с CASE_TYPE_CLASS, CASE_CATEGORY_*).
- **CORPUS_LINK_MAP_COVERAGE_SET** — CORPUS4 — set-valued — какие типы мэппингов (MAP_TYPE_CLASS, MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL и др.) представлены.
- **CORPUS_LINK_DOMAIN_SYSTEM_COVERAGE_SET** — CORPUS4 — set-valued — какие DOMAIN_SYSTEM_ID/DOMAIN_ONTO_FAMILY представлены агрегированно.
- **CORPUS_LINK_EVAL_COVERAGE_SET** — CORPUS4 — set-valued — какие EVAL-метрики и индексы систематически присутствуют (например: communicative_effectiveness, normative_safety, cognitive_load и др.).
- **CORPUS_LINK_M_OCCURRENCE_INTEGRATION_FLAG** — CORPUS4 — boolean — входят ли в корпус объектные сущности M_OCCURRENCE из приложения Е и связаны ли они с CASE/MAP/DOMAIN.

5. CORPUS5. Качество, полнота, репрезентативность (CORPUS_QUAL_*)

5.1. Общий уровень качества

- **CORPUS_QUAL_DATA_CLEANLINESS_LEVEL** — CORPUS5 — ordinal — степень очищенности данных (минимальная/умеренная/высокая — дубликаты, пустые поля, нефокусные артефакты).
- **CORPUS_QUAL_DOCUMENTATION_COMPLETENESS_LEVEL** — CORPUS5 — ordinal — насколько полно описаны методики сбора, аннотации, обновления.

5.2. Репрезентативность

- **CORPUS_QUAL_REPRESENTATIVENESS_CLASS** — CORPUS5 — nominal — соотношение корпуса с генеральной совокупностью:

Enum{

illustrative_only, // иллюстративный, без претензии на репрезентативность

partially_representative,

representative_by_design,

unknown_representativeness

}

- **CORPUS_QUAL_DOMAIN_BALANCE_LEVEL** — CORPUS5 — ordinal — сбалансированность по доменам (нет/умеренный/сильный перекос).

- **CORPUS_QUAL_AUDIENCE_BALANCE_LEVEL** — CORPUS5 — ordinal — сбалансированность по типам аудиторий.

5.3. Надёжность и воспроизводимость

- **CORPUS_QUAL_REPRODUCIBILITY_SUPPORT_LEVEL** — CORPUS5 — ordinal — как хорошо корпус поддерживает воспроизводимость исследований (наличие фиксированных версий, скриптов, описаний).
- **CORPUS_QUAL_UPDATE_STABILITY_CLASS** — CORPUS5 — nominal — характер влияния обновлений на совместимость:

```
Enum{
    stable,
    backwards_compatible_updates,
    breaking_updates
}
```

6. CORPUS6. Смещения, риски, ограничения (CORPUS_BIAS_*)

6.1. Смещения выборки

- **CORPUS_BIAS_SAMPLING_BIAS_TYPES_SET** — CORPUS6 — set-valued — типы смещений выборки:

```
Set{
    domain_bias,
    modality_bias,
    audience_bias,
    context_bias,
    time_period_bias,
    language_bias,
    success_case_bias,
    failure_case_bias,
    other
}
```

- **CORPUS_BIAS_SAMPLING_BIAS_SEVERITY_LEVEL** — CORPUS6 — ordinal — серьёзность смещений (низкая, средняя, высокая).

6.2. Смещения аннотации

- **CORPUS_BIAS_ANNOTATION_BIAS_TYPES_SET** — CORPUS6 — set-valued — типы смещений разметки:

```
Set{
```

```

theoretical_framework_bias,
annotator_background_bias,
language_specific_bias,
culture_specific_bias,
tool_induced_bias,
other
}

```

- **CORPUS_BIAS_ANNOTATION_BIAS_SEVERITY_LEVEL** — CORPUS6 — ordinal — серьёзность аннотационных смещений.

6.3. Ограничения применимости корпуса

- **CORPUS_BIAS_APPLICABILITY_LIMITATIONS_SET** — CORPUS6 — set-valued — явные ограничения по задачам/контекстам, где корпус использовать нельзя или нежелательно (например: «не подходит для интерфейсных визуальных метафор, т.к. почти все примеры — печатные диаграммы»).

7. CORPUS7. Аналитическая пригодность и сценарии использования (CORPUS_ANALYTICS_*)

7.1. Аналитическая структура

- **CORPUS_ANALYTICS_FEATURES_SET** — CORPUS7 — set-valued — набор поддерживаемых аналитических возможностей:

```

Set{
pattern_frequency_analysis,
co_occurrence_analysis,
cross_domain_comparison,
longitudinal_analysis,
audience_specific_analysis,
evaluation_impact_analysis,
failure_mode_analysis,
design_guidelines_induction,
model_training_and_validation,
other
}

```

7.2. Готовность к вычислительному анализу

- **CORPUS_ANALYTICS_STRUCTURED_ACCESS_LEVEL** — CORPUS7 — ordinal — степень структурированности данных для машинной обработки (низкий/средний/высокий).

- **CORPUS_ANALYTICS_AVAILABLE_EXPORT_FORMATS_SET** — CORPUS7 — set-valued — форматы выгрузки (JSON, CSV, RDF/OWL, SQL, Parquet и др.).
- **CORPUS_ANALYTICS_QUERY_INTERFACE_TYPES_SET** — CORPUS7 — set-valued — интерфейсы доступа (interactive_UI, API_endpoint, SPARQL_or_ontology_queries, file_based_download, code_notebooks, other).

7.3. Типичные сценарии использования

- **CORPUS_ANALYTICS_USE_CASES_SET** — CORPUS7 — set-valued — типичные сценарии аналитического использования:

```
Set{
    exploring_metaphor_families,
    testing_mapping_hypotheses,
    benchmarking_visual_representations,
    training_designers_and_students,
    calibrating_evaluation_metrics,
    cross_cultural_metaphor_comparison,
    automatic_pattern_detection_training,
    policy_and_guideline_development,
    other
}
```

8. CORPUS8. Управление, версии, доступ, этика (CORPUS_GOV_*)

8.1. Управление и версия

- **CORPUS_GOV_MAINTAINER_ROLE_SET** — CORPUS8 — set-valued — роли, отвечающие за корпус (maintainers, annotation_team, steering_committee, external_advisors, user_community).
- **CORPUS_GOV_VERSIONING_POLICY_CLASS** — CORPUS8 — nominal — политика версионности: snapshot_releases, continuous Updating, major_minor_patches, frozen_reference_version_with_updates_separately.
- **CORPUS_GOV_CHANGE_LOG_PRESENCE** — CORPUS8 — boolean — ведётся ли явный changelog.

8.2. Доступ и лицензирование

- **CORPUS_GOV_ACCESS_LEVEL** — CORPUS8 — nominal — базовый режим доступа: open_access, restricted_access, licensed_for_research, internal_only, mixed_access_levels.
- **CORPUS_GOV_LICENSE_TYPE** — CORPUS8 — nominal — тип лицензии (категории; при необходимости — ссылка на конкретный текст лицензии).

- **CORPUS_GOV_USER_AGREEMENT_REQUIREMENTS** — CORPUS8 — nominal — требования к пользователю (регистрация, утверждение проекта, NDA, др.).

8.3. Этические и нормативные аспекты

- **CORPUS_GOV_ETHICAL_REVIEW_STATUS** — CORPUS8 — nominal — статус этического/IRB-одобрения (not_applicable, approved_by_ethics_board, under_review, exempted_category).
- **CORPUS_GOV_PRIVACY_AND_SAFETY_MEASURES_SET** — CORPUS8 — set-valued — меры по приватности и безопасности (anonymization, access_control, usage_monitoring и др.).
- **CORPUS_GOV_NORMATIVE_USE_GUIDELINES_PRESENCE** — CORPUS8 — boolean — наличие формализованных guidelines по допустимому использованию корпуса.

9. CORPUS9. Кросс-корпусные связи и мета-уровень (CORPUS_META_*)

9.1. Связи между корпусами

- **CORPUS_META_RELATED_CORPORA_SET** — CORPUS9 — set-valued — идентификаторы других корпусов, с которыми текущий логически связан (подкорпус, надкорпус, комплементарный и т.п.).
- **CORPUS_META_RELATION_TYPE_TO_OTHERS** — CORPUS9 — nominal — характер связи:

```
Enum{
    subset,
    superset,
    overlapping,
    complementary,
    longitudinal_pair,
    methodological_pair
}
```

9.2. Мета-аналитические возможности и гармонизация

- **CORPUS_META_CROSS_CORPUS_ANALYSIS_CAPABILITY_LEVEL** — CORPUS9 — ordinal — насколько корпус подготовлен к кросс-корпусному анализу (выравнивание схем DOMAIN_/MAP_/CASE_/EVAL_).
- **CORPUS_META_HARMONIZATION_STATUS** — CORPUS9 — nominal — статус гармонизации аннотаций с другими корпусами (no_harmonization, partial_harmonization, full_harmonization).
- **CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET** — CORPUS9 — set-valued — множество теоретических фреймворков и схем, по которым в корпусе есть эксплицитные аннотационные слои (CMT, Blending, Relevance Theory, RST, Groupe µ, DMT и др.). Используется для оценки того, какие теории и «views» можно статистически

анализировать по данному корпусу и как он сочетается с
CASE_THEORETICAL_LENSES_SET и MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET.

9.3. Роль корпуса в общей архитектуре

- **CORPUS_META_THEORETICAL_IMPORTANCE_LEVEL** — CORPUS9 — ordinal — теоретическая значимость корпуса (низкая, средняя, высокая, ключевая).
- **CORPUS_META_OPERATIONAL_ROLE_SET** — CORPUS9 — set-valued — операционные роли корпуса в экосистеме:

```
Set{  
  
reference_for_MAP_design,  
  
benchmark_for_EVAL_metrics,  
  
training_source_for_models,  
  
repository_of_best_practices,  
  
repository_of_failure_cases,  
  
educational_resource,  
  
demonstration_resource,  
  
other  
  
}
```

10. Связка CORPUS_* с остальными блоками

(структурно сохраняется, подчёркивая связь с CorpusObject,
CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET и MODEL_CORPUS_ID_SET)

- **CORPUS ↔ CASE**
CORPUS описывает агрегированный уровень над множеством CASE_. Через *CORPUS_SAMPLE_* и *CORPUS_QUAL_** задаются свойства выборки, качества и структуры множества кейсов; CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET (в блоке CASE) ссылается на CORPUS_ID.
- **CORPUS ↔ DOMAIN / MAP**
CORPUS_CONTENT_DOMAIN_* и CORPUS_LINK_MAP_COVERAGE_SET позволяют изучать распределение DOMAIN_* и MAP_* по реальным кейсам и доменам, служа базой для индукции общих закономерностей мэппинга.
- **CORPUS ↔ S / C / M / K**
CORPUS_CONTENT_S_PATTERN_FAMILY_COVERAGE,
CORPUS_CONTENT_K_PATTERN_FAMILY_COVERAGE и
CORPUS_CONTENT_MODALITY_COVERAGE_SET обеспечивают статистический анализ паттернов формы и носителей, что даёт возможность сопоставлять разные визуальные/модальные реализации метафор.
- **CORPUS ↔ EVAL**
CORPUS_LINK_EVAL_COVERAGE_SET и CORPUS_ANALYTICS_FEATURES_SET (evaluation_impact_analysis) фиксируют, какие EVAL-показатели доступны

агрегированно, и позволяют строить зависимости между структурой метафор (MAP/S/C/M/K) и результатами оценивания.

- **CORPUS ↔ PROC**

CORPUS служит эмпирической опорой для оптимизации процедур (PROC_*): через анализ корпусов можно улучшать workflow, шаблоны Playbook-сценариев и правила отбора/аннотации.

- **CORPUS ↔ MODEL**

MODEL_CORPUS_ID_SET (в блоке MODEL) ссылается на CORPUS_ID; таким образом, CORPUS определяет обучающие и тестовые данные для моделей, а CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET и CORPUS_ANN_THEORETICAL_FRAMEWORK_SET задают, какие теоретические рамки можно использовать в моделировании.

«Справочник» блока MODEL для руководства по метафорическому мэппингу.

1. MODEL: Назначение, рамка и место блока

1.1. Что описывает блок MODEL

Блок **MODEL** описывает **формальные и вычислительные модели**, которые:

- используют данные из **CORPUS** и **CASE**;
- работают в координатах **DOMAIN / MAP / S / C / M / K / EVAL**;
- решают задачи:
 - обнаружения паттернов (pattern detection),
 - предсказания (prediction),
 - генерации (generation),
 - оптимизации (optimization),
 - мониторинга качества и рисков (quality/risk monitoring),
 - поддержки принятия решений (decision support).

Через MODEL мы фиксируем:

- **тип модели**
(концептуальная, символическая, статистическая, нейросетевая, гибридная и т.п.);
- **теоретическую и онтологическую основу**
(какими теориями/рамками мотивирована модель, какие сущности и отношения она принимает за базовые);
- **область действия**
(какие блоки архитектуры и какие задачи модель покрывает:
DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL/PROC/CASE/CORPUS);
- **формальные свойства**
(структура, параметры, алгоритмы обучения/вывода, вычислительная сложность, ограничения);
- **данные и обучение/калибровка**
(на каких корпусах/кейсах и как обучалась или калибровалась модель, какие использовались целевые переменные, какие процедуры валидации);
- **выходы и задачи**
(что именно модель возвращает: прогнозы, генерации, оценки, рекомендации, внутренние представления);
- **оценку и валидацию**
(какими методами и по каким метрикам модель оценивалась, на каких данных, в каких сценариях);

- **интерпретируемость и связь с архитектурой**
(как выводы модели объясняются в терминах MAP/DOMAIN/K/EVAL, какие есть механизмы интерпретации);
- **применимость, ограничения, риски**
(для каких кейсов/аудиторий/сред модель пригодна, какие есть риски и побочные эффекты);
- **мета-уровень**
(версионность, связь с другими моделями, режимы эксплуатации, управление).

Иначе говоря, MODEL — это слой, который делает архитектуру M1 **вычислимой и операционализируемой**, превращая теоретические конструкции и корпуса кейсов в работающие алгоритмы.

1.2. Что MODEL не делает

Для чёткого разведения зон ответственности:

- **MODEL не подменяет:**
 - **CORPUS/CASE** — не хранит сами данные и кейсы (только ссылки и характеристики наборов данных, используемых моделью);
 - **DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL** — не описывает содержательные структуры доменов, мэппингов, сигналов, носителей, сред, композиций и оценок (только их использование в модели: какие поля учитываются, как кодируются);
 - **PROC** — не задаёт рабочие процессы и workflow (только фиксирует, в каких процессных шагах модель участвует и как).
- **MODEL не является теорией как таковой:**
 - теории (CMT, Blending, Relevance, DMT, Frames/ICM и др.) дают **семантическую рамку** и концепты;
 - MODEL фиксирует, **как эти концепты реализованы вычислительно** (какие переменные, какие функции, какие потоки данных).
- **MODEL не определяет сам по себе критерии качества и нормативности:**
 - он может реализовывать EVAL-процедуры (модели оценки),
 - но нормативные критерии и шкалы задаются в блоке **EVAL** и документации процессов **PROC**.

1.3. Место MODEL в архитектуре и теоретических режимах

1. В архитектуре M1:

- MODEL — узел между:
 - **данными** (CORPUS, CASE),
 - **структурой** (DOMAIN, MAP, S, C, M, K),
 - **оценкой и управлением** (EVAL, PROC).
- Модели:

- могут выступать источником атрибутов (например, автоматически выявлять PATTERN_S или PATTERN_K);
- могут реализовывать части MAP/EVAL (например, прогнозировать качество мэппинга или подбирать композиции);
- могут служить «инструментами» в процессах (PROC_AUTO_*).

2. В процессах (PROC):

- MODEL встраивается:
 - в операции анализа (например, автоматический анализ корпуса и паттернов);
 - в операции проектирования (генерация/оптимизация мэппингов и композиций);
 - в операции оценивания (автоматическое или полуавтоматическое EVAL).
- PROC_MODEL_INTEGRATION_PROFILE задаёт:
 - где и как модель используется в процессах;
 - какие человеческие решения остаются обязательными (human-in-the-loop).

3. В теоретической рамке:

- модели могут быть:
 - **теоретически аннотированными** (MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET: CMT/Blending/Frames/ICM/Relevance/DMT и др.);
 - **теоретически нейтральными** (чистые статистические/ML-модели, которые лишь оперируют структурой данных).
- MODEL позволяет:
 - проверять и калибровать теоретические гипотезы на корпусах;
 - реализовывать практические решения, вдохновлённые теорией (например, «модель, оптимизирующая метафорический дизайн под Relevance-критерии»).

2. MODEL: Структура справочника

Справочник MODEL описывает **ModelObject** через подсекции **MODEL1–MODEL10**.

Формат записи атрибутов соответствует общей конвенции:

КОД — Подсекция — ScaleType — краткая номинативная семантика

где ScaleType ∈ { nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued, text, profile }.

2.1. MODEL1. Идентичность, тип, назначение (MODEL_ID_, MODEL_ROLE_)

Содержит «паспорт» модели:

- MODEL_ID — уникальный идентификатор модели;
- MODEL_LABEL — краткое имя;
- MODEL_DESCRIPTION — текстовое описание назначения и идеи модели;
- MODEL_TYPE_CLASS:
 - { conceptual, symbolic, rule_based, probabilistic, statistical, neural, hybrid, simulation, other };
- MODEL_ROLE_CLASS:
 - роль модели в архитектуре:
 - { detection, prediction, generation, evaluation, optimization, monitoring, recommendation, multi_purpose, other };
- MODEL_RUNTIME_PROFILE:
 - offline / batch / online / real_time и т.п.;
- MODEL_IMPLEMENTATION_ENV_PROFILE:
 - основные технические детали (языки/платформы/сервисы — укрупнённо);
- MODEL_OWNER_PROFILE:
 - владелец/ответственный (организация, команда).

MODEL1 отвечает на вопрос: «**что это за модель и зачем она существует**».

2.2. MODEL2. Теоретическая и онтологическая основа (MODEL_THEORY_*)

Описывает **основу модели**:

- MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET:
 - множество теоретических рамок, на которые модель опирается (CMT/Blending/Relevance/Frames/ICM/Prototype/DMT/Discourse и др.), если такие есть;
- MODEL_ONTOLOGY_SCOPE_PROFILE:
 - какие сущности и связи используются как базовые:
 - домены, оси, схемы, паттерны, кейсы, пользователи, контексты и т.п.;
- MODEL_ASSUMPTIONS_SET:
 - ключевые теоретические/моделирующие предпосылки (например, линейность/стационарность, независимость, определённые формы каузальности);
- MODEL_THEORY_NOTES:
 - пояснения по тому, как именно теория реализована/интерпретирована в модели (при необходимости).

MODEL2 фиксирует **концептуальный и онтологический «каркас»** модели.

2.3. MODEL3. Область действия: какие блоки и задачи моделируются (MODEL_SCOPE_*)

Описывает, **в каких частях архитектуры и для каких задач работает модель**:

- **MODEL_SCOPE_BLOCK_SET:**
 - множество блоков: { DOMAIN, MAP, S, C, M, K, EVAL, PROC, CASE, CORPUS } — к которым модель непосредственно относится (использует/предсказывает/генерирует их атрибуты);
- **MODEL_SCOPE_TASK_SET:**
 - перечень задач:
 - например: { detect_S_patterns, infer_MAP_relations, generate_K_compositions, predict_EVAL_scores, classify_CASE_types, cluster_DOMAINS, optimize_PROC, ... };
- **MODEL_SCOPE_CONTEXT_PROFILE:**
 - в каких типах кейсов, сред, аудиторий модель предполагается использовать;
- **MODEL_SCOPE_LIMITS_NOTES:**
 - явные границы применимости (например, только для визуальных композиций, только для определённых доменов, только при наличии EVAL_full и т.п.).

MODEL3 — «где и для чего модель применима».

2.4. MODEL4. Формальные свойства модели (MODEL_FORMAL_*)

Описывает **структуру и формальные характеристики** модели:

- **MODEL_FORMAL_FAMILY_CLASS:**
 - семейство (linear_model, decision_tree, random_forest, gnn, transformer, bayesian_network, rule_system, simulation_model и др.);
- **MODEL_FORMAL_ARCHITECTURE_PROFILE:**
 - структура модели (количество слоёв, типов модулей, компоненты архитектуры и их связи — на абстрактном уровне);
- **MODEL_FORMAL_PARAM_COUNT:**
 - порядок числа параметров (ratio);
- **MODEL_FORMAL_COMPLEXITY_PROFILE:**
 - оценка вычислительной сложности (в терминах BIG-O и/или эмпирические показатели);
- **MODEL_FORMAL_INPUT_OUTPUT_PROFILE:**
 - типы входов и выходов:
 - какие объекты (DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL/CASE/CORPUS) входят на вход;
 - какие профили/атрибуты формируются на выходе;
- **MODEL_FORMAL_REGULARIZATION_PROFILE:**

- применяемые методы регуляризации (если релевантно).

MODEL4 фиксирует «как модель устроена как алгоритм/структура».

2.5. MODEL5. Данные и обучение / калибровка (MODEL_DATA_*)

Описывает **данное-ориентированный аспект модели**:

- MODEL_DATA_SOURCE_CORPUS_SET:
 - список корпусов, на которых модель обучалась/калибровалась (CORPUS_ID_SET);
- MODEL_DATA_SOURCE_CASE_SET:
 - при необходимости — ключевые кейсы (CASE_ID_SET);
- MODEL_DATA_INPUT_PROFILE:
 - какие именно данные из этих корпусов/кейсов использовались (какие блоки и поля);
- MODEL_DATA_TARGET_PROFILE:
 - какие целевые переменные/метки использовались (например, EVAL-показатели, классы композиций, типы мэппингов);
- MODEL_DATA_TRAINING_PROCEDURE_PROFILE:
 - основные процедуры обучения/калибровки:
 - train/validation/test split, cross-validation, iterative refinement и т.п.;
- MODEL_DATA_PREPROCESSING_PROFILE:
 - ключевые операции предобработки (нормализация, фильтрация, аннотирование, feature engineering).

MODEL5 отвечает на вопрос: «**на каких данных и как модель научилась делать то, что делает**».

2.6. MODEL6. Выходы, функции, задачи предсказания (MODEL_TASK_*)

Описывает **функциональное поведение модели**:

- MODEL_TASK_FUNCTION_SET:
 - множество основных функций:
 - predict, generate, classify, rank, cluster, score, recommend, simulate, transform и др.;
- MODEL_TASK_OUTPUT_PROFILE:
 - типы выходов:
 - предсказанные атрибуты блоков (например, MAP2/MAP6/EVAL_AGG_*),
 - сгенерированные объекты (например, новые композиции К, предложения по мэппингу MAP),
 - индексы и оценки (например, качество, риск, сложность);

- **MODEL_TASK_USAGE_MODE_PROFILE:**
 - как используются выходы модели в архитектуре:
 - напрямую в CASE/PROC, как вспомогательные признаки для других моделей, как input для EVAL и т.п.;
- **MODEL_TASK_CONSTRAINTS_NOTES:**
 - ограничения по использованию (например, нельзя использовать для final decision без human review).

MODEL6 — «что именно модель вычисляет и какой у этого интерфейс».

2.7. MODEL7. Оценка и валидация моделей (MODEL_EVAL_*)

Описывает, **как оценивалась сама модель**:

- **MODEL_EVAL_METRIC_SET:**
 - список метрик (accuracy, F1, AUROC, NLL, calibration_error, RMSE, и специальные индикаторы качества, включая EVAL-метрики);
- **MODEL_EVAL_DATA_PROFILE:**
 - на каких наборах данных (корпуса, кейсы) проводилась оценка и валидация;
- **MODEL_EVAL_PROTOCOL_PROFILE:**
 - протокол валидации (holdout, cross-validation, nested CV, time-based split и т.п.);
- **MODEL_EVAL_RESULTS_SUMMARY:**
 - сводка основных результатов (на уровне высокоуровневых индексов/диапазонов, без сырых чисел);
- **MODEL_EVAL_LIMITATIONS_NOTES:**
 - ограничения оценивания (например, небольшие выборки, отсутствие кейсов определённого типа и т.п.).

MODEL7 фиксирует «насколько и как хорошо модель работает».

2.8. MODEL8. Интерпретируемость, объяснения, связи с MAP/DOMAIN/K/EVAL (MODEL_EXPL_*)

Описывает **интерпретируемость и объяснимость**:

- **MODEL_EXPL_INTERPRETABILITY_LEVEL:**
 - насколько легко интерпретировать внутреннюю структуру и решения модели (ordinal);
- **MODEL_EXPL_METHODS_SET:**
 - какие методы используются для объяснения:
 - feature_importance, saliency_maps, counterfactuals, example_based_explanations, rule_extraction и др.;
- **MODEL_EXPL_DOMAIN_MAP_ALIGNMENT_PROFILE:**

- как объяснения переводятся в термины DOMAIN/MAP (какие оси/схемы/паттерны используются для интерпретации);
- MODEL_EXPL_K_ALIGNMENT_PROFILE:
 - как объяснения привязываются к композициям K (например, подсветка областей композиции, отвечающих за решение модели);
- MODEL_EXPL_EVAL_LINKS_PROFILE:
 - как интерпретируемость учитывается в EVAL (например, отдельные показатели EVAL_EXPL_*).

MODEL8 — «как модель объясняется людям и как её решения соотносятся с архитектурой M1».

2.9. MODEL9. Применимость, ограничения, риски (MODEL_APPL_*)

Описывает **практический профиль применения**:

- MODEL_APPL_USE_CASE_SET:
 - типичные сценарии использования (обучение, дизайн, мониторинг, аудит, исследовательский анализ и т.п.);
- MODEL_APPL_AUDIENCE_PROFILE:
 - для каких ролей/команд модель предназначена (дизайнеры, аналитики, исследователи, регуляторы и др.);
- MODEL_APPL_CONTEXT_LIMITS_SET:
 - в каких условиях модель **не должна** использоваться;
- MODEL_APPL_RISK_PROFILE:
 - риски применения (включая риски искажения EVAL, усиления bias'ов, неверных рекомендаций);
- MODEL_APPL_MITIGATION_MEASURES_SET:
 - меры по снижению рисков (human-in-the-loop, дополнительные проверки, ограничение области действия, уведомления).

MODEL9 отвечает: «**где и как модель можно/нельзя применять, и с какими предосторожностями**».

2.10. MODEL10. Взаимосвязи моделей, версии, управление, мета-уровень (MODEL_META_*)

Описывает **экосистему моделей и их управление**:

- MODEL_META_VERSION_PROFILE:
 - схема версионирования модели (v1/v2/...; различия между версиями);
- MODEL_META_MODEL_RELATIONS_SET:
 - связи с другими моделями:

- ensemble_of, component_of, successor_of, baseline_for, alternative_to и др.;
- **MODEL_META_DEPLOYMENT_PROFILE:**
 - режимы развёртывания (экспериментальный, пилотный, продуктивный, архивный);
- **MODEL_META_GOVERNANCE_PROFILE:**
 - кто и как управляет жизненным циклом модели (ответственные роли, регламенты обновления, мониторинг);
- **MODEL_META_LOGGING_MONITORING_PROFILE:**
 - как логируются и мониторятся использование и качество модели в реальном времени;
- **MODEL_META_DOC_LINKS_SET:**
 - ссылки на документацию, отчёты, связанные артефакты.

MODEL10 — «как модель живёт как управляемый и версионизируемый объект».

3. MODEL: Уровни представления

Для блока MODEL выделяем согласованный набор уровней:

- **MODEL_min** — минимальный профиль модели;
- **MODEL_full** — полноэксплицированный профиль;
- **MODEL_pattern / MODEL_template** — уровень паттернов/шаблонов моделей;
- **MODEL_analytic** — машинно-ориентированный профиль (надстройка над MODEL_full).

3.1. MODEL_min (минимальный операционный профиль)

Назначение: быстрый профиль модели, достаточный для:

- ссылок на модель в CASE/PROC/CORPUS;
- базового понимания, «что умеет модель» и «для чего её можно привлечь»;
- первичного выбора модели для задачи (без глубокого теханализа).

Типовое содержание MODEL_min:

- из **MODEL1:**
 - MODEL_ID, MODEL_LABEL, краткое MODEL_DESCRIPTION;
 - MODEL_TYPE_CLASS, MODEL_ROLE_CLASS;
- из **MODEL3:**
 - MODEL_SCOPE_BLOCK_SET (укрупнённо, какие блоки покрывает модель);
 - 1–2 ключевые задачи из MODEL_SCOPE_TASK_SET;

- из **MODEL5** (укрупнённо):
 - список основных корпусов/кейсов (CORPUS_ID_SET, CASE_ID_SET), на которых модель обучалась;
- из **MODEL6**:
 - краткое описание основных функций (predict/generate/evaluate/...);
- из **MODEL7** (минимально):
 - 1–2 агрегированных показателя качества (например, «высокое/среднее/низкое» по ключевой метрике);
- из **MODEL9** (укрупнённо):
 - общая зона применимости и 1–2 ключевых ограничения/риска.

MODEL_min должен быть **короткой карточкой модели**, пригодной для каталогов и для быстрой ориентации в экосистеме моделей.

3.2. MODEL_full (полноэксплицированный профиль)

Назначение: подробное описание модели для:

- исследовательских и инженерных команд;
- документирования моделей, используемых в продуктивных системах;
- обучения/сопровождения и аудита моделей.

Содержательно MODEL_full:

- разворачивает все релевантные подсекции MODEL1–MODEL10:
 - подробные данные о теоретической основе и предпосылках (MODEL2);
 - полную область действия (MODEL3);
 - структуру и формальные свойства (MODEL4);
 - детальное описание данных и процедур обучения/калибровки (MODEL5);
 - полный функциональный профиль (MODEL6);
 - оценку/валидацию по целому набору метрик и сценариев (MODEL7);
 - профиль интерпретируемости и связей с архитектурой (MODEL8);
 - практическую применимость, ограничения и риски (MODEL9);
 - версионирование, связи с другими моделями и governance (MODEL10).

MODEL_full — это «полный паспорт модели», достаточный для:

- повторного развёртывания и переобучения;
- оценки рисков и пригодности;
- внедрения в процессы PROC и в практику.

3.3. MODEL_pattern / MODEL_template (уровень шаблонов моделей)

Назначение: описать **семейства и шаблоны моделей** как отдельный слой, чтобы:

- не дублировать общие описания для множества однотипных инстансов;
- поддерживать методический каталог модельных подходов.

Примеры шаблонов:

- «модель-классификатор композиций K по типам и качеству»;
- «модель-прогнозатор EVAL-показателей по MAP/K/S»;
- «модель-генератор композиций K по заданным DOMAIN/MAP-конфигурациям»;
- «модель-детектор паттернов S в сигналах»;
- «модель-кластеризатор кейсов CASE по доменным/средовым/композиционным признакам».

Содержательно MODEL_pattern / MODEL_template:

- описывает типичный MODEL_SCOPE_, MODEL_FORMAL_ и MODEL_TASK_* для данного семейства;
- может выступать как:
 - источник значения для MODEL_FORMAL_FAMILY_CLASS;
 - шаблон, на основе которого создаются конкретные ModelObject с указанием отличий.

Связь:

- ModelObject может иметь:
 - MODEL_TEMPLATE_ID / MODEL_PATTERN_ID;
 - список отличий от шаблона (override-поля).

3.4. MODEL_analytic (машинно-ориентированный профиль)

Назначение: обеспечить **унифицированное числовое представление модели** для:

- автоматизированного сравнения моделей между собой;
- выбора моделей под задачу;
- мониторинга и оптимизации портфеля моделей.

Содержательно MODEL_analytic:

- наследует структуру MODEL_full;
- добавляет derived-поля и векторные представления, например:
 - **MODEL_PERFORMANCE_VECTOR:**
 - вектор значений по ключевым метрикам из MODEL_EVAL_*, возможно по нескольким датасетам/сценариям;
 - **MODEL_COMPLEXITY_INDEX:**

- интегральный индекс сложности (сочетает размер, архитектурную сложность, вычислительную стоимость);
- **MODEL_RISK_INDEX_VECTOR:**
 - показатели рисков (например, устойчивость, bias-риски, риск miscalibration, риск misuse);
- **MODEL_APPLICABILITY_PROFILE_VECTOR:**
 - вектор пригодности по типам задач/контекстов (признаки «подходит/не подходит/ограниченно» по разным осям);
- **MODEL_GOVERNANCE_HEALTH_INDEX:**
 - индикатор «здоровья» управления моделью (наличие актуальной документации, мониторинга, регулярного пересмотра и т.п.).

Как и для других блоков:

- конкретные формулы и алгоритмы расчёта этих индексов задаются в связке **MODEL + EVAL + PROC**;
- MODEL_analytic — **надстройка** над MODEL_full, предназначенная для машинной обработки и сравнительного анализа.

1. MODEL1. Идентичность, тип, назначение (MODEL_ID_, MODEL_ROLE_)

1.1. Идентичность

- **MODEL_ID** — MODEL1 — nominal — уникальный идентификатор модели (строка, ключ ModelObject).
- **MODEL_LABEL** — MODEL1 — nominal — краткое человеко-читаемое имя модели (напр.: "VectorMappingAligner", "ImageSchemaClassifier").
- **MODEL_DESCRIPTION** — MODEL1 — nominal — текстовое описание: что делает модель, с какими блоками (DOMAIN/MAP/S/C/M/K/EVAL/CASE/CORPUS/PROC) взаимодействует и в каких сценариях применяется.

Дополнительно (для более полного профиля):

- **MODEL_SHORT_TAGS_SET** — MODEL1 — set-valued — короткие теги/ключевые слова (для поиска и фильтрации).

1.2. Тип модели

- **MODEL_TYPE_CLASS** — MODEL1 — nominal — основной тип модели:

```
Enum{ conceptual_theoretical_model, // чисто теоретическая/концептуальная
rule_based_system, // набор правил/эвристик symbolic_formal_model, // формальная логика,
грамматика, онтология probabilistic_model, // байесовские/стохастические модели
statistical_learning_model, // классические ML-модели neural_model, //
нейросетевые/глубокое обучение hybrid_model, // гибрид символического и статистического
simulation_model, // имитационная/агентная модель optimization_model, //
оптимизационная/решение ЗЛП/НЛП other_model_type }
```

- **MODEL_IMPLEMENTATION_CLASS** — MODEL1 — nominal — статус реализации:

Enum{ purely_theoretical, // только теоретическое описание conceptual_plus_examples, // теория + ручные примеры применения implemented_prototype, // работающий прототип production_grade_system // эксплуатационная, промышленная система }

1.3. Назначение (роль модели)

- **MODEL_PRIMARY_ROLE** — MODEL1 — nominal — основная функциональная роль модели:

Enum{ mapping_construction_support, // поддержка построения MAP_* mapping_evaluation_support, // оценка качества MAP_/K_/S_ metaphor_detection, // обнаружение/классификация метафор pattern_discovery, // выделение S_PATTERN / K_PATTERN / DOMAIN_SCHEMAS user_modelling, // моделирование пользователя/аудитории design_recommendation, // рекомендации по дизайну K/MAP scenario_prediction, // прогноз сценариев использования/эффектов risk_assessment, // оценка рисков (EVAL_NORM_*, EVAL_AFF_*) teaching_and_explanation_support, // поддержка обучения/объяснения meta_analysis_of_corpora, // анализ корпусов/кейсов other_role }

- **MODEL_SECONDARY_ROLES_SET** — MODEL1 — set-valued — дополнительные роли модели (подмножество того же перечисления).

1.4. Организационный контекст (минимальный мета-уровень)

(Основное развитие — в MODEL10, здесь — базовый operational контекст.)

- **MODEL_USAGE_CONTEXT_CLASS** — MODEL1 — nominal — основной контекст использования:
Enum{ research_only, design_support_tool, educational_tool, policy_support, mixed }
- **MODEL_STAKEHOLDER_GROUPS_SET** — MODEL1 — set-valued — ключевые группы пользователей (designers, analysts, researchers, students, policy_makers, general_public, other).

2. MODEL2. Теоретическая и онтологическая основа (MODEL_THEORY_*)

2.1. Теоретические традиции / фреймворки

- **MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET** — MODEL2 — set-valued — теоретические основы модели. Базовый набор:

Set{ conceptual_metaphor_theory, // CMT conceptual_blending_theory, // Blending image_schema_theory, // image schemas, embodied cognition frame_semantics, // фреймовая семантика distributional_semantics, // векторные модели graph_theoretic_structures, // графовые модели information_theory, // информационно-теоретические подходы cognitive_load_theory, // когнитивная нагрузка design_theory_and_visual_semiotics, decision_theory, learning_theories, relevance_theory, deliberate_metaphor_theory, class_inclusion_theory_of_metaphor, prototype_theory, schema_theory, script_theory, situation_model_theory, mental_model_theory, discourse_representation_theory, centering_theory, rhetorical_structure_theory, narrative_schema_theory, group_mu_rhetorical_operations, other }

- **MODEL_THEORY_GROUNDING_LEVEL** — MODEL2 — ordinal — степень явной привязки к конкретным теориям (низкая, средняя, высокая).

2.2. Онтологические зависимости

- **MODEL_THEORY_ONTOLOGY_DEPENDENCE_SET** — MODEL2 — set-valued — от каких онтологий/таксономий зависит модель:

Set{ DOMAIN_ontology, // опора на структуру DOMAIN_* S_pattern_ontology, // PATTERN_S K_pattern_ontology, // PATTERN_K MAP_ontology, // типология MAP_* external_domain_ontologies, lexical_ontologies, // WordNet-подобные other }

- **MODEL_THEORY_EXPLICIT_AXIOMS_PRESENCE** — MODEL2 — boolean — есть ли явный набор аксиом/правил (да/нет).
- **MODEL_THEORY_FORMALIZATION_LEVEL** — MODEL2 — ordinal — степень формализации теоретического ядра (вербальное описание, полуструктурная формализация, строгое формальное ядро, полная формальная спецификация).

2.3. Теоретические источники и конкурирующие подходы (дополнение)

- **MODEL_THEORY_KEY_REFERENCES_SET** — MODEL2 — set-valued — ключевые библиографические источники/авторы, на которых опирается модель.
- **MODEL_THEORY_COMPETING_VIEWS_SET** — MODEL2 — set-valued — конкурирующие теоретические подходы, с которыми модель явно соотнесена (для корректной интерпретации результатов).

3. MODEL3. Область действия: какие блоки и задачи моделируются (MODEL_SCOPE_*)

3.1. Покрытие блоков системы

- **MODEL_SCOPE_SYSTEM_BLOCK_COVERAGE_SET** — MODEL3 — set-valued — какие блоки охватывает модель:

Set{ S_layer, C_layer, M_layer, K_layer, DOMAIN_layer, MAP_layer, EVAL_layer, PROC_layer, CASE_layer, CORPUS_layer }

- **MODEL_SCOPE_PRIMARY_BLOCK** — MODEL3 — nominal — главный уровень фокусировки:

Enum{ primary_S, primary_C, primary_M, primary_K, primary_DOMAIN, primary_MAP, primary_EVAL, primary_PROC, primary_CASE, primary_CORPUS, multi_primary }

3.2. Типы задач / функций

- **MODEL_SCOPE_TASK_TYPES_SET** — MODEL3 — set-valued — общие классы задач:

Set{ classification, clustering, alignment, // выправливание структур (MAP) regression, ranking, generative_modelling, anomaly_detection, recommendation, simulation_of_use, policy_optimization, other_task_type }

- **MODEL_SCOPE_USE_CASES_SET** — MODEL3 — set-valued — типичные практические сценарии использования (согласованы с CORPUS_ANALYTICS_USE_CASES_SET и PROC_*).

3.3. Границы применимости

- **MODEL_SCOPE_APPLICABILITY_BOUNDARIES** — MODEL3 — nominal — текстовое/структурированное описание ограничений по доменам, аудиториям, языкам, модальностям и т.п.
- **MODEL_SCOPE_GENERALITY_LEVEL** — MODEL3 — ordinal — уровень общности: узкоспециализированная, умеренно обобщаемая, высоко универсальная.

3.4. Агрегированный профиль области действия (для ModelObject)

- **MODEL_SCOPE_PROFILE** — MODEL3 — nominal — агрегированный профиль области действия (структура/JSON-объект или текстовая сводка, которая объединяет основные элементы: покрытие блоков, типы задач, ключевые use cases и границы применимости). Используется как компактное поле в **ModelObject** в Части IV.

4. MODEL4. Формальные свойства модели (MODEL_FORMAL_*)

4.1. Структурный тип

- **MODEL_FORMAL_STRUCTURAL_CLASS** — MODEL4 — nominal — структурный тип:

Enum{ rule_system, logical_theory, Bayesian_network, Markov_model, decision_tree_or_forest, linear_model, kernel_method, neural_network_feedforward, neural_network_recurrent, neural_network_transformer, graph_neural_network, agent_based_simulation, constraint_optimization_model, other_structural_class }

- **MODEL_FORMAL_DETERMINISM_CLASS** — MODEL4 — nominal — характер детерминизма:

Enum{ deterministic, probabilistic_explicit, // явная вероятностная модель
stochastic_simulation, // стохастическая симуляция mixed }

4.2. Входные и выходные пространства

- **MODEL_FORMAL_INPUT_SPACES_SET** — MODEL4 — set-valued — типы входных представлений:

Set{ DOMAIN_feature_vectors, MAP_structural_descriptions, S_pattern_sequences, C_M_feature_sets, K_composition_features, EVAL_indicator_vectors, raw_TEXT, raw_IMAGE, raw_AUDIO, multimodal_embeddings, other }

- **MODEL_FORMAL_OUTPUT_SPACES_SET** — MODEL4 — set-valued — типы выходных пространств:

Set{ predicted_labels, predicted_scores, generated_mappings, generated_K_layouts, salience_maps, explanation_structures, recommended_variants, simulated_outcomes, other }

4.3. Параметричность и сложность

- **MODEL_FORMAL_PARAMETRICITY_CLASS** — MODEL4 — nominal — тип параметризации:
Enum{ non_parametric, low_dimensional_parametric, high_dimensional_parametric, hyperparametric_hierarchical }
- **MODEL_FORMAL_CAPACITY_LEVEL** — MODEL4 — ordinal — общая «ёмкость» модели (низкая, средняя, высокая).

- **MODEL_FORMAL_COMPUTATIONAL_COMPLEXITY_CLASS** — MODEL4 — nominal — качественный класс вычислительной сложности (легковесная, умеренно тяжёлая, тяжёлая, очень тяжёлая).

4.4. Гиперпараметры и устойчивость (дополнение)

- **MODEL_FORMAL_KEY_HYPERPARAMETERS_SET** — MODEL4 — set-valued — перечень ключевых гиперпараметров (поименованный список с кратким описанием влияния).
- **MODEL_FORMAL_PARALLELIZATION_SUPPORT_CLASS** — MODEL4 — nominal — поддержка параллелизма/распределённых вычислений (no_parallelization, basic_parallelization, distributed_training_supported, other).

5. MODEL5. Данные и обучение / калибровка (MODEL_DATA_*)

5.1. Источники данных

- **MODEL_DATA_SOURCE_CORPUS_SET** — MODEL5 — set-valued — список CORPUS_ID, использованных для обучения/калибровки.
- **MODEL_DATA_SOURCE_CASE_SET** — MODEL5 — set-valued — ключевые CASE_ID (если обучение кейс-ориентированное).
- **MODEL_DATA_SOURCE_TYPE_SET** — MODEL5 — set-valued — типы данных:

Set{ annotated_mappings, annotated_compositions, raw_corpora_without_annotations, evaluation_results, user_behavior_logs, experimental_data, synthetic_data_generated, other }

5.2. Обучение / настройка

- **MODEL_DATA_TRAINING_REGIME_CLASS** — MODEL5 — nominal — режим обучения:

Enum{ supervised_learning, unsupervised_learning, semi_supervised_learning, weakly_supervised_learning, reinforcement_learning, rule_induction, manual_calibration, mixed_regime }

- **MODEL_DATA_TRAINING_SIZE_CLASS** — MODEL5 — ordinal — класс объёма обучающих данных (очень мало, мало, умеренно, много, очень много).
- **MODEL_DATA_VALIDATION_STRATEGY** — MODEL5 — nominal — стратегия валидации (holdout, k_fold, leave_one_out, cross_corpus и др.).

5.3. Чувствительность к данным и переносимость

- **MODEL_DATA_SENSITIVITY_LEVEL** — MODEL5 — ordinal — чувствительность к шуму/перекосям данных (низкая, средняя, высокая).
- **MODEL_DATA_DOMAIN_SHIFT_ROBUSTNESS_CLASS** — MODEL5 — nominal — устойчивость к сдвигу домена (хорошо/плохо переносится на новые домены/аудитории, структурированное описание).

5.4. Документирование датасетов (дополнение)

- **MODEL_DATA_DATASET_DOCUMENTATION_PRESENCE** — MODEL5 — boolean — оформлена ли формальная документация датасетов (data cards, datasheets).

- **MODEL_DATA_DATA_GOVERNANCE_NOTES** — MODEL5 — nominal — краткое описание ограничений по использованию данных (лицензии корпусов, ограничения на персональные данные и т.д.; связка с CORPUS_GOV_*).

6. MODEL6. Выходы, функции, задачи предсказания (MODEL_TASK_*)

6.1. Ключевые выходы

- **MODEL_TASK_OUTPUT_TYPES_SET** — MODEL6 — set-valued — какие сущности/атрибуты предсказывает/генерирует модель:

Set{ DOMAIN_axis_mappings, DOMAIN_schema_mappings, MAP_domain_axis_mapping_sets, MAP_S_PATTERN_MAPPING_SETS, MAP_K_PATTERN_MAPPING_SETS, K_layout_patterns, EVAL_indices, risk_assessment_scores, recommendations_for_design, explanations_or_rationales, other }

- **MODEL_TASK_PRIMARY_OUTPUT** — MODEL6 — nominal — основной тип выхода (ссылка на один из элементов MODEL_TASK_OUTPUT_TYPES_SET).

6.2. Поддерживаемые задачи

- **MODEL_TASK_SUPPORTED_TASKS_SET** — MODEL6 — set-valued — конкретные задачные формулировки вида Input→Output, напр.:

Set{ infer_best_MAP_for_given_DOMAIN_pair, predict_EVAL_profile_for_given_MAP_and_audience, recommend_K_pattern_for_given_S_pattern_and_audience, detect_potentially_harmful_mapping_in_CASE, cluster_MAPs_by_structural_similarity, generate_alternative_mappings_with_higher_EVAL_quality, ... }

- **MODEL_TASK_INTERACTION_MODE_CLASS** — MODEL6 — nominal — режим взаимодействия:

Enum{ batch_offline, // офлайн-обработка interactive_online, // интерактивные запрос/ответ embedded_in_tool, // встроена в дизайн-инструменты simulation_mode, // what-if / симуляция background_recommender // фоновый рекомендер }

6.3. Ограничения на использование выходов

- **MODEL_TASK_OUTPUT_TRUST_LEVEL** — MODEL6 — ordinal — уровень доверия к выходам (низкий / средний / высокий; необходимость обязательной экспертной проверки).
- **MODEL_TASK_OUTPUT_EXPLANATION_REQUIREMENT_LEVEL** — MODEL6 — ordinal — насколько обязательно сопровождать выходы объяснениями (низко/не обязательно, желательно, обязательно).

6.4. Выходные артефакты в контуре PROC (дополнение)

- **MODEL_TASK_PROC_OPERATION_SUPPORT_SET** — MODEL6 — set-valued — перечень PROC-операций, для которых модель генерирует входы/подсказки (axis_selection, schema_alignment, K_layout_generation, risk_screening и т.п.).
- **MODEL_TASK_OUTPUT_PERSISTENCE_POLICY** — MODEL6 — nominal — политика сохранения результатов (temporary_in_session, stored_in_case, stored_in_corpus, logged_for_monitoring, other).

7. MODEL7. Оценка и валидация моделей (MODEL_EVAL_*)

(это оценка самих моделей, а не EVAL для мэппингов)

7.1. Метрики качества модели

- **MODEL_EVAL_METRICS_SET** — MODEL7 — set-valued — используемые метрики:

Set{ accuracy_like, precision_recall_like, F_score_like, ROC_AUC_like, regression_error_like, ranking_metrics_like, clustering_quality_indices, calibration_measures, robustness_measures, fairness_measures, explanation_quality_measures, user_satisfaction_scores, other }

- **MODEL_EVAL_PERFORMANCE_SUMMARY** — MODEL7 — nominal — сводка результатов по ключевым метрикам (текст или ссылка на структурированный объект/таблицу).

7.2. Валидация по кейсам и корпусам

- **MODEL_EVAL_CASE_BASED_EVIDENCE_SET** — MODEL7 — set-valued — ключевые CASE_ID, на которых тестировалась модель (в т.ч. негативные/граничные кейсы).
- **MODEL_EVAL_CORPUS_BASED_VALIDATION_SET** — MODEL7 — set-valued — CORPUS_ID, использованные в валидации (отличные от обучающих корпусов).
- **MODEL_EVAL_GENERALIZATION_LEVEL** — MODEL7 — ordinal — оценка обобщаемости на новые CASE/CORPUS (низкая, средняя, высокая).

7.3. Надёжность и стабильность

- **MODEL_EVAL_STABILITY_OVER_TIME_CLASS** — MODEL7 — nominal — стабильность поведения модели при обновлении данных/версий (стабильная, умеренно изменчивая, сильно изменчивая, со скачками).
- **MODEL_EVAL_SENSITIVITY_TO_HYPERPARAMETERS_LEVEL** — MODEL7 — ordinal — чувствительность к гиперпараметрам (низкая, средняя, высокая).

7.4. Мониторинг и дрейф (дополнение)

- **MODEL_EVAL_MONITORING_REQUIREMENTS_SET** — MODEL7 — set-valued — какие показатели должны регулярно мониториться в эксплуатации (performance_metrics, fairness_metrics, stability, calibration, etc.).
- **MODEL_EVAL_DRIFT_DETECTION_PRESENCE** — MODEL7 — boolean — реализованы ли механизмы обнаружения дрейфа данных/качества (да/нет).

8. MODEL8. Интерпретируемость, объяснения, связи с MAP_* (MODEL_EXPL_*)

8.1. Интерпретируемость

- **MODEL_EXPL_INTERPRETABILITY_LEVEL** — MODEL8 — ordinal — общий уровень интерпретируемости для эксперта по метафоре/дизайну (низкий, средний, высокий).
- **MODEL_EXPL_INTERPRETABILITY_APPROACHES_SET** — MODEL8 — set-valued — применяемые подходы к интерпретации:

Set{ transparent_structure, // структура модели сама по себе понятна
post_hoc_feature_importance, example_based_explanations, counterfactual_explanations,
prototype_explanations, visual_explanations, textual_explanations, hybrid_explanations }

8.2. Объяснение мэппинга на языке MAP_/DOMAIN_/K_

- **MODEL_EXPL_MAP_LEVEL_EXPLANATIONS_PRESENCE** — MODEL8 — boolean — умеет ли модель выдавать объяснения в терминах MAP_* (оси, схемы, паттерны).
- **MODEL_EXPL_DOMAIN_AXIS_SCHEMA_REFERENCES** — MODEL8 — nominal — как используются ссылки на DOMAIN_AXIS и DOMAIN_SCHEMA в объяснениях (какие типы связей/описаний).
- **MODEL_EXPL_PATTERN_LEVEL_EXPLANATIONS_SET** — MODEL8 — set-valued — виды объяснений на уровне паттернов S и K (PATTERN_S, PATTERN_K), напр.: «мэппинг усиливает PATTERN_S_TREND и реализован через K_PATTERN_LAYOUT_DIAGONAL_MAIN».

8.3. Обратная связь для дизайна

- **MODEL_EXPL_DESIGN_FEEDBACK_CAPABILITY_LEVEL** — MODEL8 — ordinal — насколько модель способна давать конструктивную обратную связь дизайнерам (от общих сигналов до конкретных правок MAP/K/S).
- **MODEL_EXPL_SUPPORTED_DESIGN_OPERATIONS_SET** — MODEL8 — set-valued — какие PROC-операции модель может сопровождать/подсказывать (axis_pairing, schema_alignment, K_layout_and_style_change и др.).

8.4. Формат представления объяснений (дополнение)

- **MODEL_EXPL_OUTPUT_FORMATS_SET** — MODEL8 — set-valued — форматы объяснений (natural_language_text, structured_template, visualization_overlay, example_gallery, interactive_widget, log_messages, other).
- **MODEL_EXPL_TARGET_AUDIENCE_PROFILE** — MODEL8 — nominal — для какой аудитории предназначены объяснения (expert_researcher, designer, student, manager, general_public).

9. MODEL9. Применимость, ограничения, риски (MODEL_APPL_*)

9.1. Операционная применимость

- **MODEL_APPL_RUNTIME_ENVIRONMENT_CLASS** — MODEL9 — nominal — тип среды развёртывания:

Enum{ offline_analysis_tool, interactive_design_tool, educational_platform_component,
research_prototype, production_system_component, other }

- **MODEL_APPL_RESOURCE_REQUIREMENTS_LEVEL** — MODEL9 — ordinal — требования к ресурсам (низкие, умеренные, высокие).
- **MODEL_APPL_INTEGRATION_INTERFACES_SET** — MODEL9 — set-valued — интерфейсы интеграции (API, UI, batch_scripts, plugin_interfaces и др.).

Дополнение, связанное с PROC:

- **MODEL_APPL_PROC_INTEGRATION_LEVEL** — MODEL9 — ordinal — уровень интеграции в PROC-сценарии:
Enum{ manual_invocation_only, semi_automatic_in_playbook, fully_automated_in_proc_pipeline }

9.2. Ограничения

- **MODEL_APPL_KNOWN_LIMITATIONS_SET** — MODEL9 — set-valued — явные ограничения:

Set{ limited_domain_coverage, limited_language_or_culture_coverage, inability_to_handle_certain_MAPPING_TYPES, poor_performance_on_small_data, sensitivity_to_noise, requirement_for_expert_configuration, other }

- **MODEL_APPL_RECOMMENDED_USE_CASES_SET** — MODEL9 — set-valued — рекомендованные сценарии применения (связаны с MODEL_SCOPE_USE_CASES_SET).
- **MODEL_APPL_NOT_RECOMMENDED_USE_CASES_SET** — MODEL9 — set-valued — случаи, где применять модель нельзя/нежелательно (конкретные паттерны misuse).

9.3. Риски и нормативные аспекты

- **MODEL_APPL_RISK_PROFILE** — MODEL9 — nominal — текстовый профиль основных рисков применения (перекосы, гиперболизация опасностей, недооценка неопределённости и др.).
- **MODEL_APPL_ETHICAL_CONSIDERATIONS_SET** — MODEL9 — set-valued — ключевые этические вопросы (привязаны к EVAL_NORM_* и CORPUS_GOV_*).
- **MODEL_APPL_REQUIRED_SAFEGUARDS_SET** — MODEL9 — set-valued — требуемые меры безопасности (обязательная экспертная проверка, ограничения аудитории, мониторинг последствий и т.п.).

10. MODEL10. Взаимосвязи моделей, версии, управление, мета-уровень (MODEL_META_*)

Эта подсекция усиливает исходную идею «семейств моделей и связей» до полноценного слоя управления и версионности, согласованного с CORPUS_GOV_* и объектом **ModelObject** в Части IV.

10.1. Семейства моделей и иерархия

- **MODEL_META_FAMILY_ID** — MODEL10 — nominal — идентификатор семейства моделей (напр.: "visual_mapping_recommenders", "metaphor_quality_predictors").
- **MODEL_META_PARENT_MODEL_ID** — MODEL10 — nominal — MODEL_ID базовой/родительской модели (если текущая — модификация/надстройка).
- **MODEL_META_DERIVED_MODEL_SET** — MODEL10 — set-valued — множество MODEL_ID моделей-потомков (варианты, фолксы, адаптации под другие домены).
- **MODEL_META_ENSEMBLE_MEMBERSHIP_CLASS** — MODEL10 — nominal — роль в ансамбле:
Enum{ standalone_model, member_of_ensemble, ensemble_controller_or_meta_model }

10.2. Версии и жизненный цикл

(аналогично CORPUS_GOV_VERSIONING_POLICY_CLASS, но для моделей)

- **MODEL_META_VERSION_ID** — MODEL10 — nominal — явный идентификатор версии модели (семвер или иная политика: v1.0.0, 2025-Q1 и т.п.).
- **MODEL_META_VERSIONING_POLICY_CLASS** — MODEL10 — nominal — политика версионирования:
Enum{ snapshot_releases, continuous Updating, major_minor_patches, frozen_reference_with_separate_updates }
- **MODEL_META_LIFECYCLE_STATUS** — MODEL10 — nominal — статус жизненного цикла:
Enum{ experimental, alpha, beta, production, deprecated, archived }
- **MODEL_META_CHANGE_LOG_PRESENCE** — MODEL10 — boolean — ведётся ли явный changelog для модели (да/нет).

10.3. Управление, доступ, лицензирование

По аналогии с CORPUS_GOV_* для корпусов, но применительно к моделям.

- **MODEL_META_OWNER_ROLE_SET** — MODEL10 — set-valued — роли, отвечающие за модель:
Set{ model_authors, model_maintainers, product_team, research_group, external_contributors, user_community }
- **MODEL_META_ACCESS_LEVEL** — MODEL10 — nominal — базовый режим доступа:
Enum{ open_access, restricted_access, research_license_only, internal_only, mixed_access_levels }
- **MODEL_META_LICENSE_TYPE** — MODEL10 — nominal — тип лицензии модели (условные категории: open_source, research_only, commercial, proprietary_internal, other; при необходимости — ссылка на конкретную лицензию).
- **MODEL_META_ETHICAL_REVIEW_STATUS** — MODEL10 — nominal — статус этического/юридического рассмотрения (по аналогии с CORPUS_GOV_ETHICAL_REVIEW_STATUS):
Enum{ not_applicable, approved_by_ethics_board, under_review, exempted_category }

10.4. Связи с другими моделями и инструментами

Здесь фиксируются связи, которые важны для **PROC** и для конструирования конвейеров в Части IV.

- **MODEL_META_DEPENDS_ON_MODEL_SET** — MODEL10 — set-valued — список MODEL_ID моделей, от которых зависит текущая (используются как подмодели/компоненты).
- **MODEL_META_DEPENDENT_MODEL_SET** — MODEL10 — set-valued — список моделей, которые зависят от текущей (downstream-модели).
- **MODEL_META_PIPELINE_POSITION_ROLE_CLASS** — MODEL10 — nominal — роль модели в сквозном PROC/инструментальном конвейере:
Enum{ pre_processing, core_prediction, post_processing, evaluation_assistant, monitoring_and_alerting, other }

- **MODEL_META_TOOL_AND_LIBRARY_DEPENDENCIES_SET** — MODEL10 — set-valued — ключевые внешние библиотеки/платформы (tensorflow, pytorch, scikit_learn, custom_rule_engine, ontology_reasoner, visualization_toolkit, other).
- **MODEL_META_EXTERNAL_SERVICE_INTEGRATIONS_SET** — MODEL10 — set-valued — интеграции с внешними сервисами (API сторонних моделей, хранилища, оркестраторы pipeline-ов).

Примечание: связь с ЧАСТЬЮ IV (ModelObject, PROC)

В формальной модели данных (Часть IV):

- **ModelObject** агрегирует все поля MODEL1–MODEL10 как логическую сущность Model.
- Поле **MODEL_SCOPE_PROFILE** выступает компактным резюме области действия модели, используемым в схемах хранения и интерфейсах.
- Ссылки **MODEL_DATA_SOURCE_CORPUS_SET** и **MODEL_DATA_SOURCE_CASE_SET** соединяют ModelObject с CorpusObject и CaseObject.
- В примерах JSON (IV.5) минимальный профиль модели может включать только подмножество полей (например: MODEL_ID, MODEL_TYPE_CLASS, MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET, MODEL_CORPUS_ID_SET, MODEL_TASK_SET), тогда как полный профиль реализует весь справочник MODEL_full.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

А.0. Общая рамка и принципы

А.0.1. Назначение Приложения А

Приложение А задаёт **набор унифицированных форм** (A1–A8) для операционного описания кейсов и решений в архитектуре М1.

Каждая форма:

- привязана к одному или нескольким блокам Части III: DOMAIN, S, C, M, K, MAP, EVAL, PROC, CASE, CORPUS, MODEL;
- реализует **минимальный (min)** и нижний слой **полного (full)** профиля соответствующих объектов;
- не дублирует *_pattern*- и *analytic*-уровни (*PATTERN** и **_analytic*), которые описываются в отдельных словарях и технической документации.

Формы используются:

- для проектной/исследовательской работы (заполнение на конкретных кейсах);
- для подготовки материалов в корпуса (CORPUS);
- для связи теоретической рамки с процессами (PROC) и моделями (MODEL).

А.0.2. Связь форм с блоками и шагами PROC

Формы соответствуют шагам типового workflow (PROC):

- **A1** — CASE_min + теоретическая конфигурация (шаг 0–1);
- **A2** — DOMAIN_min/full для доменов А и В (шаг 2);
- **A3** — S_min/full (шаг 3, сигнальный уровень);
- **A4** — C_min/full (шаг 3, носители);
- **A5** — M_min/full (шаг 3, среда);
- **A6** — K_min/full (шаг 4, композиции);
- **A7** — MAP_min/full + MAP_summary (шаг 5, мэппинг);
- **A8** — EVAL_min/full + интеграция с PROC/CASE/CORPUS/MODEL (шаги 6–7).

А.0.3. Уровни профилей в формах

Для каждого блока в Части III определены уровни:

- **_min** — минимальный операционный профиль;
- **_full** — полноэксплицированный профиль;
- **_pattern** (PATTERN_*) — словари паттернов;
- **_analytic** — машинно-ориентированные профили (feature-вектора, индексы).

Приложение А:

- целиком покрывает **_min**;
- покрывает нижний слой **_full** (основные поля);
- **не покрывает:**
 - PATTERN_* (PATTERN_S, PATTERN_K, MAP_archetype, PROC_playbook, MODEL_template и т.п.);
 - *_analytic (DOMAIN_analytic, MAP_analytic, K_analytic, CASE_analytic, CORPUS_analytic, MODEL_analytic и др.).

Это должно быть явно зафиксировано в преамбуле Приложения, чтобы не ожидать от форм того, что по определению вынесено в другие уровни.

A.0.4. Общие правила нотации и типов полей

Все поля форм следуют нотации Части III:

- суффиксы:
 - _ID — строковый идентификатор;
 - _LABEL — короткое имя/лейбл;
 - _CLASS — значение из фиксированного списка (enum);
 - _LEVEL — значение из ранговой шкалы;
 - _VALUE — числовое значение (ratio);
 - _SET — множество значений;
 - _PROFILE — профиль / структурированный объект;
- типы шкал (ScaleType): nominal, ordinal, ratio, boolean, set-valued, text, profile.

В каждой форме указывается для поля:

- код (например, CASE_SCOPE_LEVEL);
- краткое словесное описание;
- тип ввода (строка, число, выбор из списка, множественный выбор, свободный текст).

A1. Форма кейса и теоретической конфигурации (CASE + EVAL/EVAL-цели)

A1.0. Назначение формы A1

Форма A1 реализует **CASE_min** и задаёт теоретическую конфигурацию кейса:

- «паспорт» кейса (идентичность, тип, масштаб, статус);
- контекст (время, пространство, организация, аудитория, среда);
- доменный и мэппинговый профиль (какие домены и мэппинги участвуют);
- задачи и цели кейса;
- используемые теоретические линзы;

- целевые изменения по EVAL (когнитивные, аффективные, коммуникативные).

A1.1. Идентичность кейса (CASE1)

Обязательные поля:

- CASE_ID — string — уникальный идентификатор кейса;
- CASE_LABEL — string — краткое имя кейса;
- CASE_DESCRIPTION — text — краткое описание кейса (что изучаем/делаем);
- CASE_TYPE_CLASS — nominal — тип кейса:
{ toy_example, real_project, controlled_experiment, field_study, demonstration, prototype, deployment, other };
- CASE_SCOPE_LEVEL — nominal — масштаб:
{ micro, meso, macro, other };
- CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS — nominal — фокус:
{ map, composition, medium, domain, process, evaluation, model, mixed };
- CASE_STATUS_CLASS — nominal — статус:
{ planned, in_progress, completed, archived, cancelled }.

A1.2. Контекст кейса (CASE2)

Обязательные поля:

- CASE_TIME_CONTEXT_PROFILE — profile — период, фаза, ключевые даты;
- CASE_SPACE_CONTEXT_PROFILE — profile — географический/пространственный контекст;
- CASE_ORG_CONTEXT_PROFILE — profile — организационный контекст (тип организации, подразделение, роль кейса);
- CASE_MEDIUM_CONTEXT_PROFILE — profile — основные среды/каналы М (ссылка на M_MIN_PROFILE);
- CASE_AUDIENCE_PROFILE — profile — аудитория (эксперты, новички, широкая публика, внутренние пользователи и т.п.).

A1.3. Доменный и мэппинговый профиль кейса (CASE3)

Обязательные поля (прямая коррекция замечаний):

- CASE_DOMAIN_SET — set-valued — множество DOMAIN_ID, участвующих в кейсе (минимум А и В из формы А2);
- CASE_MAP_SET — set-valued — множество MAP_ID, реализуемых/исследуемых в кейсе (ссылки на форму А7);
- CASE_CORE_MAPPING_PROFILE — profile — какие мэппинги являются центральными/вспомогательными;
- CASE_DOMAIN_ROLE_PROFILE — profile — конфигурации SOURCE/TARGET/MIXED для доменов.

A1.4. Задачи и цели (CASE5)

Обязательные поля:

- CASE_TASK_SET — set-valued — перечень задач (текстовые формулировки задач);
- CASE_GOAL_PROFILE — profile — разложение целей по осям:
 - когнитивные;
 - коммуникативные;
 - поведенческие;
 - организационные;
- CASE_SUCCESS_CRITERIA_SET — set-valued — критерии успеха (можно референсировать будущие индикаторы EVAL).

A1.5. Теоретическая конфигурация и целевые эффекты (CASE1 + EVAL)

Обязательные поля:

- CASE_THEORETICAL_LENSES_SET — set-valued — теоретические рамки (CMT, Blending, Relevance, DMT, Frames/ICM, Narrative, Discourse и др.);
- EVAL_COMM_GOAL_CLASS — nominal — главная коммуникативная цель: { inform, persuade, warn, train, explore, mixed };
- EVAL_COG_TARGET_CHANGE_TYPE — nominal — целевой когнитивный эффект (тип изменения представлений/умений);
- EVAL_AFF_TARGET_EFFECT_CLASS — nominal — желаемый аффективный эффект (усиление/ослабление эмоций, их тип).

A2. Форма доменов A и B (DOMAIN)

A2.0. Назначение формы A2

Форма A2 реализует **DOMAIN_min** и нижний слой **DOMAIN_full** для доменов A и B, между которыми строится мэппинг MAP.

Рекомендуется заполнять две части:

- A2.A — DOMAIN_A (источник);
- A2.B — DOMAIN_B (цель).

A2.1. Идентичность и общий профиль домена (D1)

Обязательные поля:

- DOMAIN_ID — string;
- DOMAIN_LABEL — string;
- DOMAIN_DESCRIPTION — text;
- DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS — nominal — класс домена (физический, социальный, организационный, когнитивный и др.);
- DOMAIN_ABSTRACTION_LEVEL — ordinal — уровень абстракции;

- DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE — nominal — тип динамики (стационарный/эволюционный/эпизодический и т.п.).

A2.2. Оси/координаты домена (D2)

Таблица осей:

- DOMAIN_AXIS_ID;
- DOMAIN_AXIS_LABEL;
- DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS — nominal;
- DOMAIN_AXIS_SCALE_TYPE — nominal { nominal, ordinal, ratio };
- DOMAIN_AXIS_ROLE — nominal (основная/вспомогательная/метаданные);
- DOMAIN_AXIS_IMPORTANCE_LEVEL — ordinal;
- DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE — nominal (carrier_of_structure, source_of_image_schema, vehicle_for_scaling, other).

Минимум: 1–2 ключевые оси.

A2.3. Топология, схемы и скрипты (D3–D4)

Ключевые поля (минимум):

- DOMAIN_TOPOLOGY_TYPE — nominal;
- DOMAIN_SCHEMA_CORE_SET — set-valued — ключевые схемы/скрипты/image schemas;
- DOMAIN_SCHEMA_HIERARCHY_PROFILE — profile.

A2.4. Embodiment, аффект, культура (D5–D7)

Ключевые поля:

- DOMAIN_EMBODIMENT_PROFILE — profile;
- DOMAIN_EMB_SENSORY_MODALITIES_SET — set-valued;
- DOMAIN_AFF_PROFILE — profile;
- DOMAIN_AFF_TYPICAL_EMOTIONS_SET — set-valued (исправлено: без опечатки);
- DOMAIN_CULTURAL_SALIENCE_LEVEL — ordinal;
- DOMAIN_DISCURSIVE_CONTEXTS_SET — set-valued.

A2.5. Роль домена и интерфейсы (D8–D9)

- DOMAIN_META_ROLE_PROFILE — profile — роли источника/цели/смешанной;
- DOMAIN_S_INTERFACE_PROFILE / DOMAIN_C_INTERFACE_PROFILE / DOMAIN_M_INTERFACE_PROFILE / DOMAIN_K_INTERFACE_PROFILE — profile.

A2.6. Вариативность, субдомены, сценарии (D10)

- DOMAIN_SUBDOMAIN_SET — set-valued;
- DOMAIN_VAR_CONTEXTUAL_VARIANTS_SET — set-valued;

- DOMAIN_SCENARIO_TEMPLATES_SET — set-valued.

A2.7. DOMAIN_min — чек-лист

Форма должна явно отмечать:

- заполнены ли:
 - D1 (ID, LABEL, DESCRIPTION, ONTOLOGY_CLASS, ENTITY_DYNAMICS_TYPE);
 - =1–2 осей в D2;
 - =1–2 image schemas / схем в D4;
 - базовый профиль DOMAIN_META_ROLE_PROFILE.

A3. Форма сигнала S (S)

A3.0. Назначение формы A3

Форма A3 реализует **S_min** и нижний слой **S_full**:

- включает **S0** (идентичность и интерфейс к DOMAIN);
- покрывает S1–S11;
- дополняется новыми подсекциями **S12** (событийно-режимная структура) и **S13** (последовательно-дискурсивная структура).

A3.1. S0. Идентичность сигнала и интерфейс к DOMAIN

Обязательные поля:

- S_ID — string — идентификатор сигнального объекта;
- S_LABEL — string — краткое имя;
- S_DESCRIPTION — text — что это за сигнал/процесс;
- S_ROLE_CLASS — nominal — роль в кейсе (input, intermediate, output, control_signal и т.п.);
- DOMAIN_ID_SET — set-valued — с какими доменами сигнал связан;
- S_DOMAIN_INTERFACE_PROFILE — profile — какие оси/сущности DOMAIN представлены в сигнале и как.

A3.2. S1–S2. Аргумент и значения

Обязательные для S_min:

- S_ARG_DOMAIN_TYPE — nominal;
- S_ARG_DIMENSIONALITY — ratio;
- S_ARG_GEOMETRY_DESCRIPTION — text/profile;
- S_VAL_TYPE — nominal (реальные/категориальные/многомерные и т.п.);
- S_VAL_RANGE_DESCRIPTION — text/profile.

A3.3. S3–S4. Дискретность, детерминированность, шум

- S_ARG_DISCRETIZATION_CLASS — nominal;
- S_VAL_DISCRETIZATION_CLASS — nominal;
- S_DETERMINISM_CLASS — nominal;
- S_RANDOM_COMPONENT_TYPE_SET — set-valued.

A3.4. S5–S6. Регулярность, поддержка, причинность

- S_REGULARITY_CLASS — nominal (унифицированное имя вместо S_REG_CLASS);
- S_NOISE_TYPE_SET — set-valued;
- S_SUPPORT_SHAPE — nominal;
- S_CAUSAL_DEPENDENCE_PROFILE — profile.

A3.5. S7–S11. Симметрии, стационарность, корреляции, спектр, информация

- S_SYMMETRY_SET — set-valued;
- S_INVARIANCE_SET — set-valued;
- S_STATIONARITY_CLASS — nominal;
- S_CORR_TIME_RANGE, S_CORR_SPACE_RANGE — ratio;
- S_CORR_DECAY_RATE_INDEX — ratio/ordinal;
- S_CORR_MULTISCALE_PROFILE — profile;
- S_SPECTRAL_DOMAINS_SET, S_SPECTRAL_BAND_PROFILE, S_SPECTRAL_LOCALIZATION_CLASS;
- S_INFO_ENTROPY_LEVEL, S_INFO_COMPRESSIBILITY_CLASS, S_INFO_REDUNDANCY_PROFILE;
- S_PATTERN_SET — set-valued (ссылки на PATTERN_S);
- S_PATTERN_NOTES — text.

A3.6. S12. Событийно-режимная структура

Новый обязательный блок (для S_full, опциональный в min, но место в форме должно быть):

- S_EVENT_TYPE_SET — set-valued — типы событий;
- S_EVENT_SEQUENCE_PROFILE — profile — упорядочивание событий;
- S_REGIME_STRUCTURE_PROFILE — profile — режимы, их длительность, переходы;
- S_CHANGE_POINTS_SET — set-valued — ключевые точки смены режимов.

A3.7. S13. Последовательностная / дискурсивная структура

Новый блок:

- S_SEQUENCE_GRANULARITY_CLASS — nominal — единица дискурса (слово, фраза, кадр, сцена и т.п.);

- S_DISCOURSE_RELATION_SET — set-valued — типы дискурсивных связей (причинность, контраст, уточнение и др.);
- S_NARRATIVE_PATTERN_PROFILE — profile — базовые нарративные паттерны;
- S_REFERENCE_STRUCTURE_PROFILE — profile — как представлены анафоры, индексация, ссылки.

A3.8. S_min — чек-лист

Форма явно фиксирует:

- заполнены S0;
- из S1–S6 — базовые поля аргумента, значений, дискретности, регулярности;
- из S7–S11 — хотя бы:
 - S_STATIONARITY_CLASS;
 - 1–2 базовых корреляционных/спектральных характеристики;
 - S_PATTERN_SET (если применимо).

A4. Форма носителя C (C)

A4.0. Назначение формы A4

Форма A4 реализует **C_min** и нижний слой **C_full**, включая **C0** (идентичность и интерфейсы к DOMAIN/S/M/K).

A4.1. C0. Идентичность носителя и интерфейсы

Новый блок (устранение замечания):

- C_ID — string — идентификатор носителя;
- C_LABEL — string — краткое имя;
- C_DESCRIPTION — text — описание носителя;
- CASE_ID — string — ссылка на кейс;
- MATERIAL_ID — string — ссылка на материал/файл;
- CARRIER_ROLE_CLASS — nominal — роль в кейсе (primary_display, secondary_display, control_interface, physical_object и др.);
- DOMAIN_ID_SET, S_ID_SET, M_ID_SET, K_ID_SET — set-valued — связи с блоками;
- C_INTERFACE_PROFILE — profile — общий профиль интерфейсов C↔DOMAIN/S/M/K.

A4.2. C1–C9. Содержательные блоки

Форма группируется по подсекциям:

- **C1. Онтология и модальность (C_ONTO_*)**
тип носителя (экран, бумага, физический объект, жест, файл/формат и т.п.), модальность (визуальная, аудиальная, тактильная, смешанная).

- **C2. Геометрия носителя (C_GEOM_*)**
размерности, форма, разрешение, ориентация, метрические параметры.
- **C3. Локализация и гранулярность (C_LOC_*)**
положение в пространстве/интерфейсе, granularity (микро/макро-носитель).
- **C4. Степени свободы (C_DOF_*)**
какие параметры контролируются: положение, цвет, звук, форма, текст и т.д.
- **C5. Кодирование сигнала S в C (C_COD_*)**
mapping аргумента и значений S на DoF носителя.
- **C6. Динамика носителя (C_DYN_*)**
статичность/динамичность, скорость обновления, трансформации.
- **C7. Многоканальная структура (C_MULT_*)**
сколько параллельных каналов (слоёв, окон, панелей).
- **C8. Интерфейсы управления и измерения (C_INT_*)**
управление пользователем и система наблюдения за носителем.
- **C9. Стабильность и память (C_STAB_*)**
устойчивость, долговечность, объём «памяти».

A5. Форма среды M (M)

A5.0. Назначение формы A5

Форма A5 реализует **M_min** и нижний слой **M_full**.

A5.1. M_min (обязательные поля)

- M_ID, M_LABEL, M_DESCRIPTION (по аналогии с C0);
- M_MEDIUM_TYPE — nominal — тип среды/канала (устная речь, офлайн-презентация, соцсети, городской объект и т.п.);
- 2–3 агрегированных параметра:
 - M_COMM_CAPACITY_CLASS — ordinal (информёмкость);
 - M_COMM_LATENCY_CLASS — ordinal;
 - M_COMM_RELIABILITY_CLASS — ordinal;
 - M_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL — ordinal;
- базовый социальный/институциональный профиль:
 - M_SOCIAL_CONTEXT_PROFILE — profile.

A5.2. Расширенные блоки M_full (по группам M1–M11)

Форма может содержать вспомогательный раздел с чек-листами по:

- физическому уровню (шум, расстояния, каналные ограничения);
- техническому уровню (архитектура сети/платформы);

- социальному/организационному уровню;
- когнитивному уровню (типичные сценарии внимания/нагрузки);
- нормативному уровню (правила, регламенты, санкции).

А6. Форма композиции К (К)

А6.0. Назначение формы А6

Форма А6 реализует **K_min** и нижний слой **K_full**, включая **K0** (идентичность композиции).

А6.1. K0. Идентичность композиции и связи

Новый блок (устранение замечания):

- **K_ID** — string — идентификатор композиции;
- **K_LABEL** — string — краткое имя;
- **K_DESCRIPTION** — text — назначение композиции;
- **CASE_ID** — string — ссылка на кейс;
- **MATERIAL_ID** — string — ссылка на конкретный артефакт;
- **CARRIER_ID_SET** — set-valued — связанные носители C;
- **MEDIUM_ID_SET** — set-valued — связанные среды M;
- **K_ROLE_CLASS** — nominal — роль композиции:
{ source_representation, target_representation, intermediate_view, control_panel, explanatory_panel, other }.

А6.2. K1–K10. Содержательные блоки

Форма группирует поля по подсекциям:

- **K1. Структурная организация (K_STRUCT_*)**
каркас, иерархия, блоки.
- **K2. Макет и layout (K_LAYOUT_*)**
тип макета: single_panel, grid, timeline, radial, freeform и др.
- **K3. Тон, цвет, свет (K_TONE_COLOR_*)**
палитра, контрасты, тональность.
- **K4. Текстуры и фон (K_TEXTURE_BG_*)**.
- **K5. Формы и композиционные паттерны (K_SHAPE_PATTERN_*, K_PATTERN_SET)**
ссылки на PATTERN_K.
- **K6. Динамика и ритм (K_DYNAMICS_RHYTHM_*)**
наличие и тип анимаций, темп, ритмические паттерны.
- **K7. Сложность и плотность (K_COMPLEXITY_DENSITY_*)**
визуальная и когнитивная плотность.
- **K8. Семантический стиль и жанр (K_SEM_STYLE_GENRE_*)**.

- **K9. Перцептивно-когнитивный профиль (K_PERCEPT_COG_*)**
точки входа, первое впечатление, траектории внимания.
- **K10. PATTERN_K**
словарь паттернов лежит вне формы; в форме — только ссылки K_PATTERN_SET.

A7. Форма мэппинга MAP (MAP)

A7.0. Назначение формы A7

Форма A7 реализует **MAP_min** и нижний слой **MAP_full**, включая новый блок **MAP_summary**.

A7.1. MAP1. Идентичность и общий профиль

Обязательные поля:

- MAP_ID, MAP_LABEL, MAP_DESCRIPTION;
- DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID;
- MAP_TYPE_CLASS — тип мэппинга (conceptual_metaphor, analogy, visual_metaphor и др.);
- MAP_DOMAIN_ROLE_PROFILE — роли доменов (источник/цель/смешанные);
- MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL — ordinal — степень системности.

A7.2. MAP2. DOMAIN-уровень

- MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET — соответствия осей;
- MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_SET — соответствия схем/скриптов;
- MAP_DOMAIN_TOPO_MAPPING_PROFILE — профиль топологических соответствий;
- MAP_DOMAIN_EMB_AFF_CULT_PROFILE — перенос embodiment/аффекта/культуры.

A7.3. MAP3–MAP6. S/C/M/K-уровни

- MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET, MAP_S_ARG_MAPPING_PROFILE, MAP_S_VALUE_MAPPING_PROFILE, MAP_S_INVARIANCE_PROFILE, MAP_S_DISTORTION_PROFILE;
- MAP_C_MODALITY_MAPPING_PROFILE, MAP_C_DOF_MAPPING_SET, MAP_C_CAPACITY_ADAPTATION_PROFILE;
- MAP_M_ENVIRONMENT_MAPPING_SET, MAP_M_NOISE_ROBUSTNESS_PROFILE, MAP_M_CHANNEL_USAGE_PROFILE;
- MAP_K_PATTERN_MAPPING_SET, MAP_K_LAYOUT_MAPPING_PROFILE, MAP_K_VISUAL_EMPHASIS_MAPPING_PROFILE.

A7.4. MAP7–MAP8. Глобальные инварианты, искажения, коммуникация

- MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET;
- MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET, MAP_GLOBAL_DISTORTION_INTENSITY_LEVEL;
- MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET, MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET;

- MAP_COMM_INFORMATION_COMPRESSION_PROFILE;
- MAP_COMM_EFFICIENCY_INDICATORS;
- MAP_COMM_CHANNEL_LOAD_PROFILE.

A7.5. MAP9–MAP10. Контексты, декомпозиция, сети мэппингов

- MAP_CONTEXT_PROFILE — профили аудиторий, задач, сред;
- MAP_LOCAL_MAPPING_SET — подмэппинги;
- MAP_DECOMPOSITION_ORDERING_CONSTRAINTS;
- MAP_IS_PART_OF_SYSTEM;
- MAP_NETWORK_RELATIONS_SET.

A7.6. MAP_summary (новый блок)

Для устранения замечания вводится отдельный раздел формы:

- MAP_SUMMARY_STRUCTURE_PRESERVATION_INDEX — ratio/ordinal — агрегированная оценка сохранения структуры (на базе MAP2–MAP6 и/или EVAL);
- MAP_SUMMARY_SEMANTIC_ALIGNMENT_INDEX — ratio/ordinal;
- MAP_SUMMARY_COMM_EFFICIENCY_INDEX — ratio/ordinal;
- MAP_SUMMARY_RISK_INDEX — ratio/ordinal;
- MAP_SUMMARY_NOTES — text — краткий текстовый вывод.

A8. Форма планирования и результатов оценивания (EVAL + PROC/CASE/CORPUS/MODEL)

A8.0. Назначение формы A8

Форма A8 реализует **EVAL_min** и нижний слой **EVAL_full**, а также фиксирует:

- интеграцию оценивания с процессами (PROC);
- связи кейса с корпусами (CORPUS);
- связи кейса с моделями (MODEL).

A8.1. E1. Сценарий и объект оценивания

Обязательные поля:

- EVAL_ID, EVAL_LABEL, EVAL_DESCRIPTION;
- EVAL_SCENARIO_CLASS — nominal — тип сценария оценивания;
- EVAL_TARGET_OBJECT_CLASS — nominal — что оценивается (map, composition, signal, carrier, medium, case, model_output и т.п.);
- EVAL_TARGET_OBJECT_REF — ссылка на конкретные ID;
- EVAL_AUDIENCE_PROFILE, EVAL_CONTEXT_PROFILE.

A8.2. E2–E7. Детальные оценки по осям

Форма содержит группы полей:

- **E2. Структурная и семантическая адекватность (EVAL_STR_*)**
EVAL_STR_STRUCTURE_PRESERVATION_LEVEL, EVAL_STR_SEMANTIC_FIDELITY_LEVEL,
EVAL_STR_DOMAIN_CONSTRAINTS_RESPECT_LEVEL.
- **E3. Коммуникативная эффективность (EVAL_COMM_, EVAL_PRAGM_)**
EVAL_COMM_CLARITY_LEVEL, EVAL_COMM_RELEVANCE_LEVEL,
EVAL_PRAGM_GOAL_ALIGNMENT_LEVEL, EVAL_PRAGM_CONTEXT_FIT_LEVEL.
- **E4. Когнитивная обработка (EVAL_COG_*)**
EVAL_COG_LOAD_LEVEL, EVAL_COG_LEARNABILITY_LEVEL,
EVAL_COG_INFERENCE_SUPPORT_LEVEL.
- **E5. Аффект и риторика (EVAL_AFF_, EVAL_DMT_)**
EVAL_AFF_EMOTIONAL_TONE_PROFILE, EVAL_AFF_EMOTIONAL_INTENSITY_LEVEL,
EVAL_DMT_DELIBERATENESS_LEVEL.
- **E6. Робастность, переносимость (EVAL_ROB_*)**.
- **E7. Риски и нормативность (EVAL_NORM_*)**.

A8.3. E8. Агрегированные индексы и решения

Обязательные поля:

- EVAL_AGG_OVERALL_QUALITY_INDEX;
- EVAL_AGG_PROFILE_VECTOR;
- EVAL_AGG_DECISION_CLASS — nominal:
{ keep, revise, redesign_mapping_only, redesign_K_only, change_medium,
segment_audience, reject, other };
- EVAL_AGG_ACTION_ITEMS_SET — set-valued.

A8.4. Интеграция с PROC/CASE/CORPUS/MODEL

Минимальный, но унифицированный блок:

- **PROC:**
 - PROC_PHASE_SEQUENCE — profile — какие фазы PROC_PHASE_* были задействованы;
 - PROC_EVAL_IMPROVEMENT_OPERATIONS_SET — set-valued — какие операции запущены по итогам EVAL (ссылки на PROC_DOMAIN_, PROC_SCMK_, PROC_MAP_, PROC_EVAL_).
- **CASE ↔ CORPUS:**
 - CASE_ID — ссылка на кейс;
 - CASE_CORPUS_ID_SET — set-valued — (исправлено, вместо CASE_CORPUS_MEMBERSHIP_SET) — множества CORPUS_ID, в которые входит кейс/материалы;
 - CASE_CORPUS_ROLE_CLASS — роль кейса в корпусах (типичный/edge-case/контрольный/тестовый и т.п.).

- **MODEL:**

- CASE_MODEL_ID_SET — set-valued — какие модели используют данные кейса;
- MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET — set-valued — теории, актуальные для моделей, связанных с кейсом;
- при необходимости: краткие поля для MODEL_APPL_USE_CASE_SET и MODEL_APPL_RISK_PROFILE (на уровне комментариев к кейсу).

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЧЕК-ЛИСТЫ.

Приложение В. Чек-листы по блокам

В.0. Общая рамка использования чек-листов

В.0.1. Назначение

Чек-листы Приложения В служат для:

- быстрой **проверки полноты и качества** заполнения форм Приложения А;
- контроля соблюдения **минимальных (_min)** и нижнего слоя **полных (_full)** профилей блоков:
 - DOMAIN, S, C, M, K, MAP, EVAL, PROC, CASE, CORPUS, MODEL;
- выявления «**красных флагов**», указывающих на необходимость пересмотра решений или возврата к предыдущим шагам PROC.

В.0.2. Покрываемые уровни

Чек-листы:

- покрывают:
 - **_min**-профили блоков (обязательный уровень);
 - нижний слой **_full** (основные дополнительные поля);
- **не покрывают**:
 - **_pattern**-уровни (PATTERN_S, PATTERN_K, MAP_archetype, PROC_playbook, MODEL_template и др.);
 - **_analytic**-уровни (DOMAIN_analytic, MAP_analytic, K_analytic, CASE_analytic, CORPUS_analytic, MODEL_analytic и др.).

Проверка PATTERN_* и *_analytic осуществляется в рамках специализированных методик и технической документации, а не через чек-листы.

В.0.3. Формат чек-листов

Для каждого раздела используется трёхчастная структура:

1. **Минимум** — требования для **рабочего кейса**:
 - должны быть выполнены всегда;
 - нарушение хотя бы одного пункта — повод не считать кейс оформленным.
2. **Расширенный уровень** — требования для:
 - корпусной работы (CORPUS_full);
 - исследовательских проектов;
 - обучения/валидации моделей (MODEL_full).
3. **Красные флаги** — признаки:

- серьёзных концептуальных проблем;
- недопустимого качества данных/описаний;
- необходимости вернуться к предыдущим шагам PROC.

Для каждого пункта в практической работе предполагается отметка:

- Да / Нет / Частично + краткий комментарий.

В1. Глобальный чек-лист проекта (до и после)

В1.1. До начала работы

Минимум

1. Кейс определён (CASE_min):

- CASE_ID, CASE_LABEL, CASE_DESCRIPTION заданы.
- CASE_SCOPE_LEVEL определён (micro / meso / macro / other).
- CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS задан (map / composition / medium / domain / process / evaluation / model / mixed).
- CASE_STATUS_CLASS = planned.

2. Контекст зафиксирован:

- CASE_TIME_CONTEXT_PROFILE описан (период, ключевые даты).
- CASE_SPACE_CONTEXT_PROFILE и CASE_ORG_CONTEXT_PROFILE заполнены на базовом уровне.
- CASE_MEDIUM_CONTEXT_PROFILE и CASE_AUDIENCE_PROFILE определены.

3. Цели и задачи:

- CASE_TASK_SET содержит формулировки задач;
- CASE_GOAL_PROFILE (хотя бы в текстовой форме) описывает когнитивные / коммуникативные / поведенческие / организационные цели.

4. Теоретическая конфигурация:

- CASE_THEORETICAL_LENSES_SET задан (CMT / Blending / Relevance / DMT / Frames/ICM / Narrative / Discourse и др.);
- есть понимание, какая линза доминирует на старте.

5. Профиль оценивания (EVAL-цели):

- EVAL_COMM_GOAL_CLASS определён (inform / persuade / warn / train / explore / mixed);
- EVAL_COG_TARGET_CHANGE_TYPE и EVAL_AFF_TARGET_EFFECT_CLASS заданы хотя бы на уровне грубых категорий.

Расширенный уровень

6. Предварительная структура доменов и мэппинга:

- словесно описано, какие домены будут кандидатами на DOMAIN_A и DOMAIN_B;
- есть предварительные гипотезы о типах мэппинга (MAP_TYPE_CLASS).

7. План включения в CORPUS / MODEL (если релевантно):

- предварительно определено, предполагается ли включение кейса в один или несколько корпусов (CASE_CORPUS_ID_SET);
- отмечено, планируется ли использование кейса в качестве данных для моделей (CASE_MODEL_ID_SET).

Красные флаги

- CASE описан только в терминах «описания задачи», без:
 - явного CASE_SCOPE_LEVEL и CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS;
 - явных теоретических линз (CASE_THEORETICAL_LENSES_SET).
 - Цели оценивания (EVAL) не отделяются от «обыкновенных» проектных целей.
 - Нет понимания, какие домены вообще участвуют.
-

В1.2. Перед завершением проекта

Минимум

1. CASE_min завершён:

- все поля CASE_min заполнены, включая:
 - CASE_DOMAIN_SET (ссылки на DOMAIN_ID из A2),
 - CASE_MAP_SET (ссылки на MAP_ID из A7),
 - CASE_STATUS_CLASS изменён на completed или archived.

2. Профили блоков _min:

- для текущего кейса заполнены:
 - DOMAIN_min для всех ключевых доменов (A2);
 - S_min (включая S0, базовую структуру и ключевые паттерны – A3);
 - C_min (включая C0 – идентичность носителей – A4);
 - M_min (A5);
 - K_min (включая K0 – идентичность композиций – A6);
 - MAP_min (A7);
 - EVAL_min (A8).

3. Хотя бы одна итерация EVAL с решением:

- есть заполненный EVAL-сценарий с:
 - базовыми оценками по E2–E4 (структура/коммуникация/когнитивная обработка);
 - EVAL_AGG_DECISION_CLASS и EVAL_AGG_ACTION_ITEMS_SET.

4. Связка с PROC:

- PROC_PHASE_SEQUENCE зафиксирована хотя бы на уровне «какие фазы были реально выполнены»;
- задокументированы ключевые PROC_EVAL_IMPROVEMENT_OPERATIONS_SET (что было сделано по результатам оценивания).

Расширенный уровень

5. Профили _full на ключевых участках:

- DOMAIN_full для хотя бы одного критически важного домена;
- MAP_full для одного ключевого мэппинга (включая MAP2–MAP8 и MAP_summary);
- EVAL_full с оценками по E5–E7 и агрегированными индексами E8.

6. Интеграция с CORPUS / MODEL:

- CASE_CORPUS_ID_SET заполнен (если кейс включён в корпус);
- CASE_MODEL_ID_SET зафиксирован (если кейс использован в моделях), есть базовые сведения о роли кейса (train/validation/test).

Красные флаги

- Некоторые ключевые блоки остаются даже без _min (например, нет MAP_min при наличии заявленного метафорического решения).
- EVAL проведён, но EVAL_AGG_DECISION_CLASS не сформулирован.
- CASE_описание не обновлено (остался статус planned или in_progress).

В2. Чек-лист CASE и теоретической конфигурации

Минимум

1. Идентичность кейса (CASE1):

- CASE_ID, CASE_LABEL, CASE_DESCRIPTION заполнены;
- CASE_SCOPE_LEVEL, CASE_FOCUS_OBJECT_CLASS, CASE_STATUS_CLASS заданы.

2. Контекст (CASE2):

- CASE_TIME_CONTEXT_PROFILE, CASE_SPACE_CONTEXT_PROFILE, CASE_ORG_CONTEXT_PROFILE описаны на базовом уровне;
- CASE_MEDIUM_CONTEXT_PROFILE и CASE_AUDIENCE_PROFILE заданы.

3. Домены и мэппинги (CASE3):

- CASE_DOMAIN_SET заполнен (минимум два домена, среди них A и B);
- CASE_MAP_SET содержит хотя бы один основной мэппинг (MAP_ID).

4. Задачи и цели (CASE5):

- CASE_TASK_SET сформулирован;
- CASE_GOAL_PROFILE определён хотя бы текстово;
- CASE_SUCCESS_CRITERIA_SET набросан (как минимум на уровне вербальных критериев).

5. Теоретические линзы и EVAL-цели:

- CASE_THEORETICAL_LENSES_SET заполнен;
- EVAL_COMM_GOAL_CLASS, EVAL_COG_TARGET_CHANGE_TYPE, EVAL_AFF_TARGET_EFFECT_CLASS определены.

Расширенный уровень

6. Сценарий (поведенческий/нарративный):

- CASE_SCENARIO_DESCRIPTION сформирован (описание типичного протекания кейса во времени).

7. Ограничения и риски:

- описаны ключевые организационные, политические, этические ограничения кейса;
- зафиксированы риск-факторы, влияющие на интерпретацию результатов EVAL.

Красные флаги

- CASE описан только через задачи, без доменов и мэппингов (CASE_DOMAIN_SET, CASE_MAP_SET пусты).
- Теоретические линзы (CASE_THEORETICAL_LENSES_SET) не заданы, но предполагается сложный теоретический анализ.
- CASE не содержит информации о контексте и аудитории.

В3. Чек-лист DOMAIN A/B

Минимум (DOMAIN_min)

1. Идентичность (D1):

- DOMAIN_ID, DOMAIN_LABEL, DOMAIN_DESCRIPTION заполнены;
- DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS и DOMAIN_ENTITY_DYNAMICS_TYPE заданы.

2. Оси / координаты (D2):

- определены ≥ 1 –2 ключевых осей:

- DOMAIN_AXIS_ID, DOMAIN_AXIS_LABEL;
- DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS;
- DOMAIN_AXIS_SCALE_TYPE (nominal/ordinal/ratio);
- DOMAIN_AXIS_ROLE (основная/вспомогательная);
- DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE.

3. Image schemas, схемы, скрипты (D4):

- DOMAIN_SCHEMA_CORE_SET / DOMAIN_IMAGE_SCHEMAS_SET содержит ≥ 1–2 ключевых схем.

4. Embodiment и культура (D5–D7):

- DOMAIN_EMBODIMENT_PROFILE задан на базовом уровне;
- DOMAIN_CULTURAL_SALIENCE_LEVEL оценён (низкий/средний/высокий).

5. Роль домена в системе метафор (D8):

- DOMAIN_META_ROLE_PROFILE заполнен (источник/цель/смешанные роли + краткая интерпретация).

Расширенный уровень (DOMAIN_full)

6. Дополнительные оси и их структура:

- расширен список DOMAIN_AXIS_*;
- описана иерархия осей и их взаимосвязи.

7. Расширенный embodiment/affect/culture:

- DOMAIN_AFF_PROFILE, DOMAIN_AFF_TYPICAL_EMOTIONS_SET;
- DOMAIN_DISCURSIVE_CONTEXTS_SET.

8. Интерфейсы и вариативность:

- DOMAIN_S_INTERFACE_PROFILE, DOMAIN_C_INTERFACE_PROFILE, DOMAIN_M_INTERFACE_PROFILE, DOMAIN_K_INTERFACE_PROFILE заполнены;
- DOMAIN_SUBDOMAIN_SET, DOMAIN_VAR_CONTEXTUAL_VARIANTS_SET, DOMAIN_SCENARIO_TEMPLATES_SET при необходимости заполнены.

Красные флаги

- Нет явного DOMAIN_META_ROLE_PROFILE (не понятно, кто источник, кто цель).
- Оси домена описаны только словесно, без структурированного списка DOMAIN_AXIS_*.
- Домены А и В по сути совпадают, но при этом используются в роли источника/цели без объяснения.

В4. Чек-лист S (структура сигнала)

Минимум (S_min)

1. Идентичность сигнала (S0):

- S_ID, S_LABEL, S_DESCRIPTION заданы;
- S_ROLE_CLASS указана (input/intermediate/output/...);
- DOMAIN_ID_SET и S_DOMAIN_INTERFACE_PROFILE описывают связь сигнала с доменами.

2. Аргумент и пространство значений (S1–S2):

- S_ARG_DOMAIN_TYPE, S_ARG_DIMENSIONALITY, S_ARG_GEOMETRY_DESCRIPTION заполнены;
- S_VAL_TYPE, S_VAL_RANGE_DESCRIPTION заданы.

3. Регулярность, шум (S3–S6):

- S_ARG_DISCRETIZATION_CLASS, S_VAL_DISCRETIZATION_CLASS определены;
- S_DETERMINISM_CLASS и S_RANDOM_COMPONENT_TYPE_SET заполнены;
- S_REGULARITY_CLASS задан (регулярный/сильно нерегулярный/...) и согласован с описанием сигнала;
- S_NOISE_TYPE_SET зафиксирован.

4. Базовые структурные характеристики (S7–S11):

- S_STATIONARITY_CLASS определён;
- есть базовая оценка корреляционной структуры (S_CORR_*) или чётко зафиксировано, что корреляции нерелевантны;
- S_PATTERN_SET содержит ключевые паттерны (связь с PATTERN_S хотя бы на уровне идентификаторов/типов).

Расширенный уровень (S_full)

5. Симметрии, инвариантности, спектр:

- S_SYMMETRY_SET, S_INVARIANCE_SET;
- S_SPECTRAL_DOMAINS_SET, S_SPECTRAL_BAND_PROFILE, S_SPECTRAL_LOCALIZATION_CLASS.

6. Информационные характеристики:

- S_INFO_ENTROPY_LEVEL, S_INFO_COMPRESSIBILITY_CLASS, S_INFO_REDUNDANCY_PROFILE.

7. Событийно-режимная структура (S12):

- S_EVENT_TYPE_SET, S_EVENT_SEQUENCE_PROFILE;
- S_REGIME_STRUCTURE_PROFILE, S_CHANGE_POINTS_SET.

8. Последовательностно-дискурсивная структура (S13):

- S_SEQUENCE_GRANULARITY_CLASS;

- S_DISCOURSE_RELATION_SET;
- S_NARRATIVE_PATTERN_PROFILE, S_REFERENCE_STRUCTURE_PROFILE.

Красные флаги

- S описывается только через «тип носителя» или «тип данных», без чёткого описания аргумента и пространств (S1–S2).
- Нет явной связи сигнала с доменами (S_DOMAIN_INTERFACE_PROFILE).
- Для сложных нарративных/событийных сигналов полностью игнорируется S12/S13.

В5. Чек-лист С и М (носитель и среда)

В5.1. Носитель С

Минимум (C_min)

1. Идентичность носителя (C0):

- C_ID, C_LABEL, C_DESCRIPTION заданы;
- CASE_ID, MATERIAL_ID указаны;
- CARRIER_ROLE_CLASS определён;
- DOMAIN_ID_SET / S_ID_SET / M_ID_SET / K_ID_SET заданы, если носитель связан с конкретными объектами.

2. Онтология и модальность (C1):

- C_ONTO_TYPE_CLASS заполнен (тип носителя: экран, бумага, жест, физический объект, файл и т.п.);
- модальность (визуальная/аудиальная/тактическая/смешанная) зафиксирована.

3. Геометрия и DoF (C2–C4):

- базовая геометрия (C_GEOM_*) описана;
- ключевые степени свободы (C_DOF_*) перечислены.

4. Базовое кодирование и стабильность (C5, C9):

- задан общий принцип C_COD_* (как аргумент и значения S отображаются в носитель);
- оценены базовые параметры C_STAB_* (устойчивость, долговечность).

Расширенный уровень (C_full)

5. Динамика и многоканальность (C6–C7):

- C_DYN_* (динамичность носителя);
- C_MULT_* (количество и структура параллельных каналов).

6. Интерфейсы управления и измерения (C8):

- C_INT_* описаны (какие интерфейсы управления доступны, как осуществляется наблюдение/логирование).

Красные флаги

- Носитель описан только как «PowerPoint», «видео», «дашборд», без формализации C_ONTO_/C_GEOM_/C_DOF_/C_COD_.
 - Неясно, как именно сигнал S кодируется в C.
 - Носитель не идентифицирован как объект (нет C_ID / CASE_ID / MATERIAL_ID).
-

B5.2. Среда M

Минимум (M_min)

1. Идентичность среды:

- M_ID, M_LABEL, M_DESCRIPTION заданы на базовом уровне.

2. Тип среды и ключевые характеристики:

- M_MEDIUM_TYPE определён;
- задано ≥ 2 из следующих:
 - M_COMM_CAPACITY_CLASS;
 - M_COMM_LATENCY_CLASS;
 - M_COMM_RELIABILITY_CLASS;
 - M_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL.

3. Социальный/организационный контекст:

- M_SOCIAL_CONTEXT_PROFILE или его упрощённая версия заполнены.

Расширенный уровень (M_full)

4. Физический / технический / нормативный уровни:

- описаны параметры канала (шум, топология, ограничения);
- технические особенности (платформы, сети);
- нормативные ограничения (правила, регламенты и т.п.).

Красные флаги

- Среда вообще не описана, хотя ясно, что она существенно влияет (например, онлайн vs офлайн, публичная vs закрытая).
 - Нет понимания, как ограничения среды влияют на MAP/EVAL.
-

B6. Чек-лист K (композиция)

Минимум (K_min)

1. Идентичность композиции (K0):

- K_ID, K_LABEL, K_DESCRIPTION заданы;
- CASE_ID, MATERIAL_ID зафиксированы;
- CARRIER_ID_SET и MEDIUM_ID_SET указаны;
- K_ROLE_CLASS определён (source_representation, target_representation, intermediate_view, control_panel, explanatory_panel, ...).

2. Макет и точки входа (K1–K2, K9):

- K_LAYOUT_CLASS выбран;
- K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS и K_PERCEP_FIRST_IMPRESSION_CLARITY_LEVEL оценены.

3. Минимальный набор паттернов:

- K_PATTERN_SET содержит хотя бы один паттерн PATTERN_K (типовой композиционный шаблон).

Расширенный уровень (K_full)

4. Структура, формы, плотность:

- описаны ключевые структурные элементы (K_STRUCT_*);
- указаны основные формы и пространственные отношения (K_SPAT_RELATION_SET);
- оценена визуальная/информационная плотность (K_COMPLEXITY_DENSITY_*).

5. Тон, стиль, жанр:

- K_TONE_STYLE_SET / K_SEM_STYLE_GENRE_* заполнены.

6. Перцептивно-когнитивный профиль:

- описаны типичные траектории внимания, «путь взгляда»;
- зафиксированы элементы, критические для понимания.

Красные флаги

- Композиция описана только как «слайд», «плакат» без K_LAYOUT/K_PERCEP/K_PATTERN.
- Неясно, какая именно композиция является target_representation и какая — source_representation.
- K не согласован с MAP/S/DOMAIN (нет описания того, какие структуры отображены).

B7. Чек-лист MAP (мэппинг)

Минимум (MAP_min)

1. Идентичность и базовый профиль (MAP1):

- MAP_ID, MAP_LABEL, MAP_DESCRIPTION заполнены;
- DOMAIN_A_ID, DOMAIN_B_ID указаны;
- MAP_TYPE_CLASS, MAP_SCOPE и MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL заданы;
- MAP_DOMAIN_ROLE_PROFILE определён (какой домен — источник, какой — цель).

2. DOMAIN-уровень (MAP2):

- существуют явные соответствия осей: MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET;
- определено, какие оси считаются ключевыми;
- обозначено, какие схемы/скрипты (DOMAIN_SCHEMA_CORE_SET) сопоставляются (MAP_DOMAIN_SCHEMA_MAPPING_SET).

3. S/C/M/K-уровни (MAP3–MAP6) — хотя бы ядро:

- для S: определено, какие S_PATTERN_SET сохраняются (MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET);
- для C: заданы основные соответствия MAP_C_MODALITY_MAPPING_PROFILE;
- для M: заданы хотя бы базовые аналогии среды (MAP_M_ENVIRONMENT_MAPPING_SET);
- для K: основные композиционные соответствия (MAP_K_PATTERN_MAPPING_SET).

4. Глобальные инварианты и искажения (MAP7):

- выделены MAP_GLOBAL_STRUCTURE_INVARIANTS_SET;
- хотя бы грубо описаны MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET.

Расширенный уровень (MAP_full)

5. Коммуникационные характеристики (MAP8):

- MAP_COMM_INFORMATION_COMPRESSION_PROFILE, MAP_COMM_EFFICIENCY_INDICATORS фигурируют хотя бы в текстовом виде;
- указаны ключевые MAP_EMPHASIZED_ASPECTS_SET и MAP_SUPPRESSED_ASPECTS_SET.

6. Контексты и декомпозиция (MAP9–MAP10):

- MAP_CONTEXT_PROFILE описан (аудитории, сценарии);
- определены локальные мэппинги (MAP_LOCAL_MAPPING_SET) и их связи;
- зафиксировано, входит ли мэппинг в систему (MAP_NETWORK_RELATIONS_SET).

7. MAP_summary:

- MAP_SUMMARY_STRUCTURE_PRESERVATION_INDEX;
- MAP_SUMMARY_COMM_EFFICIENCY_INDEX;

- MAP_SUMMARY_RISK_INDEX;
- MAP_SUMMARY_NOTES содержит компактный вердикт.

Красные флаги

- Мэппинг описан только вербально, без явной таблицы соответствий осей (MAP_DOMAIN_AXIS_MAPPING_SET).
- Не выделены глобальные инварианты и искажения, невозможно сказать, «что именно сохраняем».
- Отсутствует MAP_summary (даже качественный), но при этом мэппинг считается «основой проекта».

В8. Чек-лист EVAL (оценивание)

Минимум (EVAL_min)

1. Сценарий оценивания (E1):

- EVAL_ID, EVAL_LABEL, EVAL_DESCRIPTION заполнены;
- EVAL_SCENARIO_CLASS задан (тип сценария оценивания);
- EVAL_TARGET_OBJECT_CLASS и EVAL_TARGET_OBJECT_REF определены (что и в каком виде оцениваем).

2. Базовые оси оценивания:

- по E2 (структура/семантика): есть оценка хотя бы уровня адекватности;
- по E3 (коммуникативная эффективность): есть оценка релевантности и понятности;
- по E4 (когнитивная обработка): есть оценка нагрузки/обучаемости.

3. Решение (E8):

- заполнен EVAL_AGG_DECISION_CLASS;
- сформулированы EVAL_AGG_ACTION_ITEMS_SET.

Расширенный уровень (EVAL_full)

4. Аффект, робастность, риски (E5–E7):

- учтён аффективный/риторический профиль (EVAL_AFF_*, EVAL_DMT_*);
- оценена робастность и переносимость (EVAL_ROB_*);
- рассмотрены риски и нормативность (EVAL_NORM_*).

5. Агрегированные индексы (E8):

- EVAL_AGG_OVERALL_QUALITY_INDEX;
- EVAL_AGG_PROFILE_VECTOR по ключевым осям.

Красные флаги

- Оценивание проводится только через впечатления («нравится/не нравится»), без явной фиксации E2–E4.
- EVAL_TARGET_OBJECT_CLASS/EVAL_TARGET_OBJECT_REF не определены (не ясно, что именно оценивали).
- EVAL_AGG_DECISION_CLASS отсутствует, EVAL не приводит к принятию решений/изменений.

B9. Чек-лист интеграции PROC / CASE / CORPUS / MODEL

Минимум (PROC / CASE)

1. PROC: модель жизненного цикла (PROC1):

- явно выбрана модель PROC_LIFECYCLE_MODEL_CLASS (линейная, итеративная, спиральная и т.п.);
- перечислены фазы PROC_PHASE_SET и их порядок;
- PROC_PHASE_SEQUENCE зафиксирован для данного кейса (какие фазы реально пройдены).

2. PROC: интеграция оценивания (PROC5):

- описано, на какой(их) фазе(ах) проводились EVAL-сценарии;
- PROC_EVAL_IMPROVEMENT_OPERATIONS_SET содержит основные операции, инициированные по результатам EVAL.

3. CASE ↔ блоки:

- CASE связывает DOMAIN / S / C / M / K / MAP / EVAL / PROC через соответствующие ID (а не только описания);
- CASE_STATUS_CLASS приведён в согласованное финальное значение (обычно completed или archived).

Расширенный уровень (CORPUS / MODEL)

4. CORPUS: включение кейса:

- принято решение включать/не включать кейс в один или несколько корпусов;
- при включении:
 - CASE_CORPUS_ID_SET заполнен;
 - CASE_CORPUS_ROLE_CLASS задан (типичный пример, edge-case, контрольный, тестовый и т.п.).

5. CORPUS: описание аннотации:

- для соответствующих CORPUS_*:
 - CORPUS_ANNOTATION_SCHEMA_PROFILE определён;
 - указано, какие блоки и на какой глубине аннотируются;

- в случае теоретически ориентированных корпусов зафиксировано, какие теоретические рамки покрывает аннотация (через поля аннотационной схемы, а не через отдельное «CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET»).

6. MODEL: участие кейса в моделях:

- если кейс использован в обучении/валидации/тесте моделей:
 - CASE_MODEL_ID_SET заполнен;
 - для каждой модели есть базовое описание (см. MODEL_min в Части III);
 - роль кейса в модели обозначена (train/validation/test/qualitative_evaluation/...).

Красные флаги

- Процессы PROC фактически реализованы, но нигде не зафиксированы (нет PROC_PHASE_SEQUENCE, нет ссылок PROC ↔ CASE).
- CASE используется в корпусах и моделях, но:
 - CASE_CORPUS_ID_SET и CASE_MODEL_ID_SET не заполнены;
 - CORPUS/ MODEL не описаны хотя бы на уровне _min.
- EVAL никак не интегрирован в PROC: результаты оценивания не приводят к операциям улучшения.

С.0. Общие принципы и формат словарей

С.0.1. Роль словарей в архитектуре М1

Словари обеспечивают:

- единообразие кодов для всех *_CLASS, *_TYPE, *_LEVEL и других enum-полей блоков DOMAIN / S / C / M / K / MAP / EVAL / PROC / CASE / CORPUS / MODEL;
- центр управления паттернами (PATTERN_S, PATTERN_K, MAP-паттерны и др.);
- централизованное задание теоретических режимов, уровней оценок, типов моделей и корпусов.

Словари служат связующим слоем между:

- концептуальными описаниями (Часть III),
- моделью данных (Часть IV),
- и операционными формами (Приложения А, В).

С.0.2. Уровень DictionaryObject

Каждый словарь описывается как отдельный объект **DictionaryObject**:

- DICT_ID — string — уникальный идентификатор словаря (например, "DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS_DICT");
- DICT_LABEL — string — краткое имя словаря;
- DICT_DESCRIPTION — text — описание назначения словаря;
- DICT_SCOPE — text — краткое указание, какие блоки и поля используют словарь;
- DICT_VERSION — string — версия словаря (например, "1.0.0");
- DICT_STATUS — enum — статус словаря:
{ core, experimental, deprecated };
- DICT_APPLIES_TO_FIELDS_SET — set-valued — множество полей блоков, использующих данный словарь (например, { "DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS", "S_ARG_DOMAIN_TYPE" });
- DICT_LAST_UPDATED — date — дата последнего изменения.

DictionaryObject — это «паспорт» словаря.

С.0.3. Формат записи словарной единицы (Entry)

Каждое значение словаря описывается в формате **DictionaryEntry**:

- CODE — string — машинно-читаемый, стабильный код значения (например, "physical_process", "very_high", "approve_as_is");
- LABEL_RU — string — краткая человеко-читаемая метка на русском;
- LABEL_EN — string — краткая метка на английском;

- SHORT_DEF_RU — string — краткое определение на русском;
- SHORT_DEF_EN — string — краткое определение на английском;
- LONG_DEF_RU — text — развёрнутое определение / комментарий (по необходимости);
- LONG_DEF_EN — text — развёрнутое определение на английском (по необходимости);
- APPLIES_TO_FIELDS_SET — set-valued (опционально) — список полей, где это значение используется чаще всего (может быть пустым, если значение общего назначения);
- ALIASES — set-valued — допустимые текстовые синонимы/варианты (например, "med" для "medium");
- STATUS — enum — статус значения: { core, preferred, allowed, deprecated }.

С.0.4. Типы шкал и единая ordinal-шкала

Для единообразия используются следующие типы:

- nominal — перечислимые классы (enum);
- ordinal — ранговые шкалы;
- ratio — числовые шкалы с нулём;
- boolean — да / нет;
- set-valued — множество значений;
- text / profile — текст или сложные профили.

Единая 5-уровневая ordinal-шкала задаётся словарём

LEVEL_5_GENERIC_ENUM:

- very_low
- low
- medium
- high
- very_high

Именно коды very_low...very_high используются:

- в полях М (например, M_COMM_CAPACITY_CLASS, M_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL);
- в EVAL (например, EVAL_COG_COGNITIVE_LOAD_LEVEL);
- в других блоках, где нужно 5-уровневое качественное значение.

Таким образом, **никаких префиксов lvl_1 и т.п. в кодах не используется** — словарь LEVEL_5_GENERIC_ENUM унифицирован.

С.1. Онтологические словари (enum-значения)

Раздел С.1 описывает словари для всех часто используемых enum-полей блоков.

С.1.1. DOMAIN_* словари

C.1.1.1. DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS.

Примеры кодов (без исчерпывающего списка):

- physical_process
- social_system
- organizational_structure
- cognitive_state
- information_space
- mixed
- other

C.1.1.2. DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS
- (в некоторых случаях) S_ARG_DOMAIN_TYPE.

Примеры кодов:

- time
- space
- resource
- intensity
- probability
- complexity
- agentivity
- control
- impact
- other

C.1.1.3. DOMAIN_AXIS_POLARITY_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_POLARITY_CLASS.

Примеры:

- unipolar
- bipolar

- cyclic
- neutral

C.1.1.4. DOMAIN_AXIS_METRICITY_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_METRICITY_CLASS.

Примеры:

- non_metric
- ordinal_metric
- interval_metric
- ratio_metric

C.1.1.5. DOMAIN_AXIS_BOUNDEDNESS_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_BOUNDEDNESS_CLASS.

Примеры:

- bounded_both
- bounded_lower
- bounded_upper
- unbounded

C.1.1.6. DOMAIN_AXIS_CARDINALITY_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_CARDINALITY_CLASS.

Примеры:

- finite_small
- finite_large
- countable_infinite
- continuous

C.1.1.7. DOMAIN_AXIS_GRANULARITY_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_GRANULARITY_CLASS.

Примеры:

- coarse
- medium

- fine
- adaptive

C.1.1.8. DOMAIN_AXIS_ROLE_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_ROLE_CLASS.

Примеры:

- primary
- secondary
- contextual
- indexing

C.1.1.9. DOMAIN_AXIS_IMPORTANCE_LEVEL_DICT

Использует LEVEL_5_GENERIC_ENUM для:

- DOMAIN_AXIS_IMPORTANCE_LEVEL.

C.1.1.10. DOMAIN_AXIS_EMBODIMENT_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_EMBODIMENT_CLASS.

Примеры:

- strongly_embodied
- moderately_embodied
- weakly_embodied
- abstract

C.1.1.11. DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE_CLASS_DICT

Используется в:

- DOMAIN_AXIS_TYPICAL_METAPHOR_ROLE_CLASS.

Примеры:

- carrier_of_structure
- source_of_image_schema
- vehicle_for_scaling
- index_of_state
- other

C.1.2. S_* словари

Основные словари:

- **S_ARG_DOMAIN_TYPE_DICT**
для S_ARG_DOMAIN_TYPE
(временной/пространственный/параметрический/индексный и т.п.).
- **S_VAL_TYPE_DICT**
для S_VAL_TYPE (real_scalar, vector, categorical, text, image, audio и т.д.).
- **S_DISCRETIZATION_CLASS_DICT**
для S_ARG_DISCRETIZATION_CLASS, S_VAL_DISCRETIZATION_CLASS.
- **S_DETERMINISM_CLASS_DICT**
для S_DETERMINISM_CLASS (deterministic, stochastic, mixed).
- **S_REGULARITY_CLASS_DICT**
для S_REGULARITY_CLASS (smooth, piecewise_smooth, fractal, etc.).
- **S_STATIONARITY_CLASS_DICT**
для S_STATIONARITY_CLASS (strongly_nonstationary ... strongly_stationary, желательно через LEVEL_5_GENERIC_ENUM).
- **S_SPECTRAL_LOCALIZATION_CLASS_DICT, S_INFO_COMPRESSIBILITY_CLASS_DICT**, и др.

Во всех случаях коды согласованы с именами полей блока S (без дополнительных префиксов).

С.1.3. С_* словари (носитель)

Здесь устраняется ключевая коллизия.

С.1.3.1. C_ONTO_FIELD_TYPE_DICT (физическое поле / носитель)

Используется только для **физико-технического уровня**:

- C_ONTO_FIELD_TYPE (в блоке C);
- MAP_C_MODALITY_SOURCE_TYPE, MAP_C_MODALITY_TARGET_TYPE (в MAP4, физический тип поля/носителя).

Примеры кодов:

- electromagnetic
- acoustic
- mechanical
- chemical
- digital_network
- printed_surface
- other_physical

Этим словарём **не описываются** «текст», «картинка», «видео» и т.п.

С.1.3.2. C_MODALITY_CLASS_DICT (репрезентационная модальность)

Вводится отдельный словарь для описания модальности **репрезентации**:

- используется в:
 - C_MODALITY_CLASS (блок C),
 - K_MODALITY_CLASS (композиции),
 - при необходимости — в полях S/M.

Примеры кодов:

- text
- static_image
- dynamic_video
- audio
- haptic
- mixed_media
- other

Тем самым:

- **C_ONTO_FIELD_TYPE_DICT** отвечает за физическое поле (ЕМ-волны, звук и т.п.),
- **C_MODALITY_CLASS_DICT** — за репрезентационную модальность (текст, картинка, видео...).

С.1.3.3. Дополнительные словари C_*

- C_GEOM_TYPE_DICT — для C_GEOM_TYPE_CLASS (planar_screen, sheet, 3d_object, immersive_space, ...);
- C_DOF_TYPE_DICT — для типов степеней свободы (position, color, opacity, text_content, etc.);
- C_STAB_CLASS_DICT — для C_STAB_PERSISTENCE_LEVEL и связанных полей (через LEVEL_5_GENERIC_ENUM);
- и др. по необходимости.

С.1.4. M_* словари (среда)

Ключевые словари:

- M_MEDIUM_TYPE_DICT — для M_MEDIUM_TYPE (face_to_face_talk, classroom_presentation, social_media_feed, city_environment, etc.);
- M_NOISE_TYPE_DICT — типы шума;
- M_OVERLOAD_TYPE_DICT — типы перегрузок;

- Все ordinal-уровни (capacity, latency, reliability, cognitive_load и т.п.) используют **LEVEL_5_GENERIC_ENUM**.
-

С.1.5. K_* словари (композиция)

- K_LAYOUT_CLASS_DICT — для K_LAYOUT_CLASS (single_panel, grid, timeline, radial, layered, freeform, ...);
 - K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS_DICT — для K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS (top_left, center, focal_object, etc.);
 - K_ROLE_CLASS_DICT — для K_ROLE_CLASS (source_representation, target_representation, intermediate_view, control_panel, explanatory_panel, other);
 - при необходимости — словари для стиля, жанра, ритма.
-

С.1.6. MAP_* словари

- MAP_TYPE_CLASS_DICT — для MAP_TYPE_CLASS (conceptual_metaphor, visual_metaphor, analogy, blend, other);
 - MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL_DICT — использует LEVEL_5_GENERIC_ENUM;
 - MAP_DISTORTION_TYPE_DICT — для MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET;
 - MAP_ENVIRONMENT_ANALOGY_TYPE_DICT — для MAP_M_ENVIRONMENT_MAPPING_SET.
-

С.1.7. EVAL_* словари

1. **EVAL_LEVEL_5_DICT** — это просто использование LEVEL_5_GENERIC_ENUM во всех EVAL-полях, где нужна 5-уровневая шкала (структурная адекватность, когнитивная нагрузка, и т.п.).
2. **EVAL_AGG_DECISION_CLASS_DICT**

Используется в:

- EVAL_AGG_DECISION_CLASS.

Коды (унифицированы с используемыми в блоке EVAL):

- approve_as_is
- approve_with_minor_edits
- approve_with_major_edits
- reject_for_this_use_case
- reject_in_general

Коды **точно совпадают** с возможными значениями поля EVAL_AGG_DECISION_CLASS.

C.1.8. CASE_ / CORPUS_ / MODEL_ / PROC_ словари

Примеры:

- CASE_TYPE_CLASS_DICT — для CASE_TYPE_CLASS;
- CASE_SCOPE_LEVEL_DICT — для CASE_SCOPE_LEVEL (micro, meso, macro, other);
- CASE_STATUS_CLASS_DICT — для CASE_STATUS_CLASS (planned, in_progress, completed, archived, cancelled);
- CORPUS_TYPE_CLASS_DICT — для CORPUS_TYPE_CLASS (training, test, illustrative, benchmark, mixed, other);
- CORPUS_BIAS_TYPE_DICT — для CORPUS_BIAS_TYPE_CLASS и др. смещений;
- MODEL_TYPE_CLASS_DICT — для MODEL_TYPE_CLASS (conceptual, symbolic, statistical, neural, hybrid, simulation, other);
- MODEL_TASK_TYPE_CLASS_DICT — для MODEL_TASK_TYPE_CLASS (classification, regression, clustering, ranking, generation, evaluation, recommendation, simulation, other);
- PROC_LIFECYCLE_MODEL_CLASS_DICT — для выбора модели жизненного цикла (linear, iterative, spiral, agile, other).

Названия словарей строго согласованы с именами полей.

C.2. Паттерновые словари (PATTERN_*)

Паттерновые словари описывают устойчивые типы структур сигналов, композиций, мэппингов и процессов.

C.2.1. S_PATTERN_DICT

Используется в:

- S_PATTERN_SET (блок S);
- MAP_S_PATTERN_MAPPING_SET.

Примеры кодов:

- trend_monotonic_increase
- trend_monotonic_decrease
- seasonal_cycle
- burst_spike
- regime_switching
- oscillation
- random_walk
- other_pattern

Каждая запись дает:

- описание паттерна,
- типичный диапазон применимости,
- связь с DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS (если релевантно).

C.2.2. K_PATTERN_DICT

Используется в:

- K_PATTERN_SET (блок K);
- MAP_K_PATTERN_MAPPING_SET.

Примеры кодов:

- two_panel_comparison
- before_after_layout
- zoom_in_detail
- storyboard_sequence
- radial_hub_spoke
- timeline_with_milestones
- grid_dashboard
- other_pattern

C.2.3. MAP_PATTERN_DICT (при необходимости)

Используется в:

- MAP_LOCAL_MAPPING_SET — типы типовых локальных мэппингов.

Примеры кодов:

- axis_scaling_mapping
- part_whole_mapping
- center_periphery_mapping
- path_as_progress_mapping
- force_as_social_pressure_mapping
- ...

C.2.4. PROC_SCENARIO_DICT (опционально)

Используется в:

- PROC_SCENARIO_TYPE_CLASS — типы стандартных сценариев работы (audit_scenario, design_scenario, experiment_scenario и т.п.).

C.3. Теоретико-мета словари

C.3.1. THEORETICAL_VIEW_DICT

Используется в:

- CASE_THEORETICAL_LENSES_SET;
- MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET;
- (опосредованно) в описаниях аннотационных схем корпусов CORPUS_ANNOTATION_SCHEMA_PROFILE.

Примеры кодов:

- cmt — Conceptual Metaphor Theory;
- blending — Conceptual Blending;
- frames_icm — Frames / Idealized Cognitive Models;
- relevance — Relevance Theory;
- dmt — Deliberate Metaphor Theory;
- discourse_rhetoric — дискурсивно-риторические подходы;
- other.

Важно: в матрице соответствий (С.4) словарь THEORETICAL_VIEW_DICT больше не ссылается на поле CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET. Теоретическая «покрываемость» корпусов фиксируется через CORPUS_ANNOTATION_SCHEMA_PROFILE, который может включать ссылки на те же коды THEORETICAL_VIEW_DICT.

С.3.2. EVAL_LEVELS_DICT

Как отмечено в С.0.4 и С.1.7, EVAL использует единый словарь LEVEL_5_GENERIC_ENUM. Приложение С только фиксирует:

- соответствие между LEVEL_5_GENERIC_ENUM и всеми полями EVAL_* с 5-уровневой шкалой.

С.3.3. EVAL_AGG_DECISION_CLASS_DICT

См. С.1.7:

- коды approve_as_is, approve_with_minor_edits, ... используются **и в словаре, и в поле** EVAL_AGG_DECISION_CLASS.

С.4. Матрица «словарь → поля блоков»

Раздел С.4 задаёт, какие словари используются какими полями. Ниже — фрагменты матрицы (не исчерпывающий перечень).

С.4.1. Примеры для DOMAIN / S

- DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS_DICT → DOMAIN_ONTOLOGY_CLASS;
- DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS_DICT → DOMAIN_AXIS_SEMANTIC_CLASS, S_ARG_DOMAIN_TYPE;
- DOMAIN_AXIS_POLARITY_CLASS_DICT → DOMAIN_AXIS_POLARITY_CLASS;

- DOMAIN_AXIS_METRICITY_CLASS_DICT → DOMAIN_AXIS_METRICITY_CLASS;
- DOMAIN_AXIS_BOUNDEDNESS_CLASS_DICT → DOMAIN_AXIS_BOUNDEDNESS_CLASS;
- DOMAIN_AXIS_CARDINALITY_CLASS_DICT → DOMAIN_AXIS_CARDINALITY_CLASS;
- DOMAIN_AXIS_GRANULARITY_CLASS_DICT → DOMAIN_AXIS_GRANULARITY_CLASS;
- DOMAIN_AXIS_ROLE_CLASS_DICT → DOMAIN_AXIS_ROLE_CLASS;
- LEVEL_5_GENERIC_ENUM → DOMAIN_AXIS_IMPORTANCE_LEVEL.

С.4.2. Для С / М / К

- C_ONTO_FIELD_TYPE_DICT → C_ONTO_FIELD_TYPE, MAP_C_MODALITY_SOURCE_TYPE, MAP_C_MODALITY_TARGET_TYPE;
- C_MODALITY_CLASS_DICT → C_MODALITY_CLASS, K_MODALITY_CLASS (если есть);
- C_GEOM_TYPE_DICT → C_GEOM_TYPE_CLASS;
- LEVEL_5_GENERIC_ENUM → различные C_STAB_* уровни;
- M_MEDIUM_TYPE_DICT → M_MEDIUM_TYPE;
- LEVEL_5_GENERIC_ENUM → M_COMM_CAPACITY_CLASS, M_COMM_LATENCY_CLASS, M_COMM_RELIABILITY_CLASS, M_COMM_COGNITIVE_LOAD_LEVEL, др. ordinal-поля;
- K_LAYOUT_CLASS_DICT → K_LAYOUT_CLASS;
- K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS_DICT → K_PERCEP_ENTRY_POINT_CLASS;
- K_ROLE_CLASS_DICT → K_ROLE_CLASS.

С.4.3. Для MAP / EVAL

- MAP_TYPE_CLASS_DICT → MAP_TYPE_CLASS;
- LEVEL_5_GENERIC_ENUM → MAP_SYSTEMATICITY_LEVEL, MAP_SUMMARY_STRUCTURE_PRESERVATION_INDEX (если используется ordinal-вариант);
- MAP_DISTORTION_TYPE_DICT → MAP_GLOBAL_DISTORTION_TYPES_SET.
- LEVEL_5_GENERIC_ENUM → все ordinal-поля EVAL_*;
- EVAL_AGG_DECISION_CLASS_DICT → EVAL_AGG_DECISION_CLASS.

С.4.4. Для CASE / CORPUS / MODEL / PROC

- CASE_TYPE_CLASS_DICT → CASE_TYPE_CLASS;
- CASE_SCOPE_LEVEL_DICT → CASE_SCOPE_LEVEL;
- CASE_STATUS_CLASS_DICT → CASE_STATUS_CLASS.
- CORPUS_TYPE_CLASS_DICT → CORPUS_TYPE_CLASS;
- CORPUS_BIAS_TYPE_DICT → соответствующие CORPUS_BIAS_* поля;

- THEORETICAL_VIEW_DICT → теоретические компоненты CORPUS_ANNOTATION_SCHEMA_PROFILE (а не «CORPUS_META_FRAMEWORK_COVERAGE_SET»).
- MODEL_TYPE_CLASS_DICT → MODEL_TYPE_CLASS;
- MODEL_TASK_TYPE_CLASS_DICT → MODEL_TASK_TYPE_CLASS;
- THEORETICAL_VIEW_DICT → MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET.
- PROC_LIFECYCLE_MODEL_CLASS_DICT → PROC_LIFECYCLE_MODEL_CLASS.

С.5. Организация словарей, версии и управление

С.5.1. Версионирование

- Каждому словарю и каждой записи присваиваются версии (DICT_VERSION, при необходимости — ENTRY_VERSION).
- При изменении:
 - **добавление нового значения** — не меняет существующие коды;
 - **изменение определения** — допускается только с повышением версии словаря и явным комментарием;
 - **удаление значения** не допускается, вместо этого значение получает STATUS = deprecated.

С.5.2. Требования к кодам

- CODE — стабильный, machine-readable (snake_case, латиница, без пробелов).
- Нельзя переиспользовать старый CODE с новой семантикой.
- Разрешено добавлять синонимы в ALIASES, но **не менять CODE**.

С.5.3. Связь с Частями III и IV

- При добавлении нового enum-поля в блоки Часть III/IV:
 - либо используется существующий словарь (если соответствует семантика),
 - либо создаётся новый словарь в Приложении С и описывается как DictionaryObject.
- Приложения А и В (формы и чек-листы) должны ссылаться на словари Приложения С через DICT_ID и CODE, а не вводить свои «локальные» наборы значений.

Приложение D. Playbook: сценарии, тактики, playlines

D.0. Общая рамка и место Playbook в архитектуре

D.0.1. Назначение Playbook

Playbook — это **операциональный слой** поверх архитектуры M1 (DOMAIN–S–C–M–K–MAP–EVAL–PROC–CASE–CORPUS–MODEL).

Он:

- переводит онтологию, объекты данных и формы (Часть III, Часть IV, Прил. А–С, Е) → в **готовые сценарии работы** (playlines) для разных ролей;
- определяет **типовые маршруты** прохождения фаз PROC (0–7) и использования блоков;
- задаёт **тактики, эвристики и анти-паттерны**, которые не являются частью онтологии, но критичны для практики;
- служит «книгой ходов» для:
 - дизайнеров метафорических решений,
 - аналитиков и исследователей,
 - разработчиков моделей,
 - фасилитаторов воркшопов,
 - аннотаторов корпусов.

Playbook **не вводит новых понятий доменов, мэппинга или оценки**. Все понятия берутся из:

- Части III (справочники блоков),
- Части IV (объектная модель),
- Приложений А–С и Е (формы, чек-листы, словари, протоколы).

Playbook оперирует только:

- сценариями (playlines),
- тактиками (микроходы),
- ролями и организацией работы.

D.0.2. Связь с другими частями руководства

Playbook опирается на:

- **Часть III. Справочники блоков** — определяет, какие атрибуты существуют у DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL/PROC/CASE/CORPUS/MODEL;
- **Часть IV. Объектная модель** — задаёт формальные типы: DomainObject, MapObject, CaseObject, CorpusObject, ModelObject и т.д.;

- **Приложение А. Операционные формы** — задаёт формы А1–А8 для описания кейсов и решений;
- **Приложение В. Чек-листы** — задаёт минимальные/расширенные критерии качества;
- **Приложение С. Словари** — задаёт централизованные enum-значения (*_CLASS, *_TYPE, *_LEVEL, PATTERN_*, THEORETICAL_VIEW и др.);
- **Приложение Е. Протоколы извлечения и аннотации** — задаёт нормативные протоколы работы с корпусами, интервью, экспериментами.

Playbook:

- **ссылается** на формы (А), чек-листы (В), словари (С) и протоколы (Е);
- **не модифицирует** и **не дублирует** их содержание;
- добавляет поверх них сценарный слой.

D.0.3. Уровни описания Playbook

В Playbook различаются:

1. **PlaylineObject** — формальное описание сценарного маршрута:
 - идентификатор, цели, шаги, связь с PROC, CASE, EVAL, MODEL, CORPUS и др.;
 - baseline/full-варианты.
2. **Play-tactics** — элементарные приёмы и эвристики, которыми наполняются шаги playline.
3. **Метаспецификация Playbook** — правила:
 - как создавать/обновлять playlines,
 - как управлять версиями,
 - как связывать playlines с формами А, чек-листами В, словарями С и протоколами Е.

D.1. PlaylineObject: формальная модель сценария

D.1.1. Понятие playline

Playline — это формализованный сценарный маршрут, описывающий, как:

- конкретная роль (или связка ролей)
- в конкретном контексте и ограничениях
- проходит через фазы PROC (0–7),
- используя формы А1–А8, чек-листы В, словари С и протоколы Е,
- чтобы получить определённый результат (изменение MAP/K/S/C/M, новый CASE, новая модель, корпус и т.п.).

PlaylineObject — это **логический тип**, не входящий в базовый набор объектов Части IV, но совместимый с ним и опирающийся на те же идентификаторы и ссылки (CASE_ID, MAP_ID, CORPUS_ID и т.д.).

D.1.2. Структура PlaylineObject

Минимальный профиль PlaylineObject включает следующие поля:

1. Идентичность

- PL_ID — string — уникальный стабильный идентификатор playline;
- PL_LABEL — string — краткое имя сценария (например, "metaphor_diagnostic_interview_v1");
- PL_DESCRIPTION — text — краткое описание ситуации, для которой предназначен сценарий.

2. Классификация и область применения

- PL_TYPE_CLASS — enum — тип playline, например:
{ design, diagnostic, evaluation, corpus_annotation, model_development, workshop, mixed };
- PL_SCOPE_LEVEL — enum — масштаб: { micro, meso, macro, other };
- PL_ROLE_PROFILE — profile — какие ролевые профили участвуют (см. D.3).

3. Связь с PROC (фазы 0–7)

- PL_PROC_PHASE_COVERAGE_SET — set-valued — множество PROC_PHASE_ID, которые покрывает playline (например, {proc_phase_0, proc_phase_1, proc_phase_3, ...});
- PL_PROC_PHASE_SEQUENCE — profile — рекомендуемый порядок прохождения фаз в данном сценарии.

4. Связь с CASE / DOMAIN / MAP / EVAL / CORPUS / MODEL

- PL_CASE_USAGE_PROFILE — profile — как сценарий взаимодействует с CaseObject:
 - создаёт новый CASE;
 - модифицирует существующий CASE;
 - использует CASE только как источник данных.
- PL_TARGET_OBJECT_CLASS — enum — основная цель сценария:
{ map, composition, medium, signal, case, corpus, model, evaluation_setup, other };
- PL_DOMAIN_USAGE_PROFILE — profile — как используются DOMAIN_A/B;
- PL_MAP_USAGE_PROFILE — profile — как используется/создаётся MapObject;
- PL_EVAL_USAGE_PROFILE — profile — как запускаются/используются EVAL-сценарии;
- PL_CORPUS_USAGE_PROFILE — profile — какие CorpusObject задействованы;
- PL_MODEL_USAGE_PROFILE — profile — какие ModelObject задействованы.

5. Baseline / Full уровни

- PL_BASELINE_PROFILE — profile — минимальный маршрут:
 - список фаз PROC;
 - список форм Прил. А (например, A1, A2A, A7_min, A8_min);
 - минимальные чек-листы Прил. В.
- PL_FULL_PROFILE — profile — расширенный маршрут:
 - полный набор фаз PROC, включая циклы улучшения;
 - расширенные формы (full-профили блоков);
 - расширенные чек-листы (В-расширенный уровень).

Правило соответствия:

- PL_BASELINE_PROFILE **обязан** опираться только на _min-профили блоков и формы A*_min;
- PL_FULL_PROFILE **может и должен** использовать _full-профили (и при необходимости аналитические расширения), но не выходит за рамки определений Части III и IV.

6. Шаги сценария и тактики

- PL_STEP_LIST — упорядоченный список шагов:
 - каждый шаг имеет:
 - PL_STEP_ID,
 - ссылку на фазу PROC (например, proc_phase_2),
 - ссылку на соответствующие формы Прил. А,
 - чек-листы Прил. В для контроля,
 - набор тактик (ссылки на раздел D.4).
- PL_ENTRY_CONDITIONS — profile — когда сценарий применим (условия входа);
- PL_EXIT_CRITERIA — profile — когда сценарий считается завершённым.

7. Ресурсы, риски, артефакты

- PL_REQUIRED_RESOURCES_PROFILE — profile — роли, время, инструменты, данные;
- PL_RISK_PROFILE — profile — типичные риски и привязка к чек-листам Прил. В («красные флаги»);
- PL_OUTPUT_ARTIFACTS_SET — set-valued — какие артефакты ожидаются на выходе (обновлённый MAP, новый CASE, новый CORPUS, отчёты EVAL, обученная MODEL и т.д.).

D.1.3. Связь playline с *_min и *_full профилями блоков

Для каждого playline следует явно указать:

- какие блоки в baseline-версии должны быть описаны не ниже уровня *_min (DOMAIN_min, MAP_min, EVAL_min и т.п.);

- какие блоки в full-версии могут/должны использовать *_full (DOMAIN_full, MAP_full, EVAL_full и т.п.).

Рекомендуется вводить в описании playline таблицу вида:

Блок	Baseline (минимум)	Full (расширенный)
DOMAIN	DOMAIN_min (A2_min)	DOMAIN_full (A2_full)
MAP	MAP_min (A7_min)	MAP_full + MAP_summary
EVAL	EVAL_min (A8_min)	EVAL_full (E2–E8)
...	...	...

D.2. P.0. Как пользоваться Playbook

Раздел P.0 должен:

1. Кратко объяснить пользователю:
 - что такое playline и как его читать;
 - что есть два режима: baseline и full;
 - что Playbook **не заменяет** ни частные методики, ни онтологию, а лишь связывает их в сценарии.
2. Дать алгоритм выбора playline:
 - по ролям (аналитик, дизайнер, исследователь, заказчик, фасилитатор);
 - по задачам (дизайн метафоры, диагностика, оценивание, корпусная аннотация, разработка модели, обучение/воркшоп).
3. Показать:
 - как playline опирается на:
 - формы Прил. А (через ссылки A1–A8),
 - чек-листы Прил. В,
 - словари Прил. С,
 - протоколы Прил. Е;
 - как связать несколько playlines в полноценный проект (через PROC и CASE).

D.3. P.I. Ролевые профили

Раздел P.I описывает основные **ролевые профили**, для которых проектируются сценарии Playbook:

- аналитик/исследователь,
- дизайнер визуальных/интерактивных решений,

- разработчик моделей,
- фасилитатор воркшопов,
- заказчик/продукт-оунер,
- аннотатор корпуса,
- инженер данных и инструментов.

Для каждого профиля указываются:

- цели и интересы;
- типичные входы/выходы;
- какие блоки и уровни (DOMAIN/S/C/M/K/MAP/EVAL/...) для него наиболее релевантны;
- какие формы А и чек-листы В он видит чаще всего;
- какие playlines являются **основными** (primary) для роли, а какие — вспомогательными (supporting).

PlaylineObject в поле PL_ROLE_PROFILE должен ссылаться на эти ролевые профили.

D.4. P.II. Сценарные маршруты (Playlines)

Раздел P.II — ядро Playbook: каталог PlaylineObject.

Для каждого playline:

1. Публикуется его **паспорт** в терминах D.1 (PL_ID, PL_LABEL, PL_TYPE_CLASS, PL_PROC_PHASE_COVERAGE_SET, PL_BASELINE_PROFILE, PL_FULL_PROFILE и т.д.).
2. Описываются:
 - **baseline-маршрут** — минимальная последовательность шагов:
 - с указанием фаз PROC,
 - ссылками на формы A*_min,
 - ссылками на минимальные чек-листы В.
 - **full-маршрут** — расширенная версия:
 - с дополнительными итерациями,
 - подключением полноэкссплицированных профилей блоков,
 - расширенными EVAL-сценариями.
3. Явно фиксируется соответствие фазам PROC:
 - напр., таблично:

Шаг playline PROC-фаза	Содержание
------------------------	------------

PL_STEP_1	PROC_PHASE_0 Уточнение кейса, заполнение A1_min
-----------	---

- **UI / Interactive** (дашборды, интерфейсы);
- **Space / Environment** (городская среда, выставочные пространства);
- **Multimodal** (комбинации).

Для каждой модальности:

- описываются ключевые риски и ограничения (через M и C);
- даётся набор специализированных тактик;
- перечисляются playlines, наиболее релевантные этой модальности.

Важно: модальность в Playbook **всегда** задаётся через словари C (C_MODALITY_CLASS_DICT) и M (M_MEDIUM_TYPE_DICT), а не произвольно.

D.7. P.V. Исследовательские и корпусные протоколы

Раздел P.V агрегирует **research-playlines**:

- диагностика метафор в интервью и текстах;
- корпусная аннотация по уровням M_OCCURRENCE / M_CONSTRUCTION / M_SYSTEM;
- экспериментальные сценарии с MAP/EVAL/MODEL.

Ключевой принцип:

Все исследовательские и корпусные сценарии Playbook **должны ссылаться на Приложение Е как нормативный источник протоколов**.

То есть:

- Приложение Е задаёт формальные протоколы, уровни репрезентации, аннотационные схемы, поля и процедуры;
- Приложение D (P.V) задаёт, **как и в какой последовательности** эти протоколы использовать для разных задач и ролей.

В каждом research-playline:

- baseline-профиль включает минимум:
 - ссылки на протоколы Е (например, E.1.1, E.2.3 и т.п.);
 - CASE_min, CORPUS_min, DOMAIN_min, MAP_min в нужных местах;
- full-профиль может включать:
 - расширенные уровни аннотации;
 - интеграцию с MODEL_full и EVAL_full.

D.8. P.VI. Интеграция с моделями и инструментами

Раздел P.VI описывает playlines, связанные с:

- использованием моделей (MODEL) в задачах анализа, генерации, оценивания;

- обучением и валидацией моделей на корпусах (CORPUS);
- интеграцией с внешними инструментами (интерактивные среды, аналитические платформы).

Для таких playlines в PlaylineObject обязательно описываются:

- PL_MODEL_USAGE_PROFILE — какие модели используются:
 - роль модели (exploratory, decision_support, generator, evaluator, simulator);
 - тип модели (MODEL_TYPE_CLASS_DICT);
 - задачи (MODEL_TASK_TYPE_CLASS_DICT).
- PL_CORPUS_USAGE_PROFILE — какие корпуса и в каком качестве:
 - train/validation/test;
 - исследовательские/демонстрационные.
- точки входа и выхода моделей в сценарии:
 - где модель даёт подсказки для MAP/K;
 - где модель выступает объектом EVAL.

Позиция Playbook:

- не определять архитектуру моделей (это делает блок MODEL),
- а задавать **сценарии использования и встраивания** моделей в рабочие процессы.

D.9. P.VII. Воркшопы, тренинги, внедрение

Раздел P.VII объединяет:

- playlines, ориентированные на **обучение и совместную работу** (workshop-playlines);
- сценарии постепенного внедрения M1 в организации.

Для них особо важны:

- ролевые профили (P.I);
- модальности (P.IV);
- baseline/full логика (упрощённый vs исследовательский формат).

Здесь Playbook рекомендует:

- какие формы А использовать непосредственно в воркшопах (например, упрощённые версии A1, A2, A7);
- какие чек-листы В уместны как рабочие листы;
- какие модели (при наличии) можно использовать в интерактивных упражнениях.

D.10. P.VIII. Управление Playbook (версии, расширение)

Раздел P.VIII задаёт правила управления Playbook и playlines.

D.10.1. Версии Playbook и PlaylineObject

- Playbook имеет версию (например, PLAYBOOK_VERSION = "1.0.0").
- Каждый playline имеет:
 - PL_VERSION — string;
 - PL_STATUS — enum: { core, experimental, deprecated }.

Правила:

- **Нельзя** менять семантику существующего PL_ID без повышения PL_VERSION и явного описания изменений;
- при «отмене» сценария его статус меняется на deprecated, но PL_ID сохраняется.

D.10.2. Связь с словарями (Прил. С)

Ключевое правило:

Playbook **не управляет** содержимым словарей (DictionaryObject) и не изменяет их.
Нормативный источник словарей — Приложение С и соответствующие разделы Части III.

Playbook:

- может только **ссылаться** на словари через DICT_ID и CODE значений;
- при необходимости новых значений:
 - инициирует предложение изменения в Приложение С;
 - но не вводит «локальных» кодов в тексте сценариев.

D.10.3. Связь с Частью IV (объектная модель)

При желании PlaylineObject может быть формализован в Части IV как:

- отдельный тип, совместимый с системой идентификаторов M1;
- тип, хранящий ссылки на CaseObject, MapObject, CorpusObject, ModelObject и др.

До такой формализации:

- Playbook задаёт **концептуальную** и **полуструктурированную** модель PlaylineObject (как в D.1);
- реализация (база знаний, инструмент навигации) должна придерживаться этой спецификации.

Е.0. Общая рамка и место Приложения Е

Е.0.1. Назначение блока Е

Приложение Е задаёт **нормативный протокол** извлечения и аннотации метафор в материалах различной модальности (текст, речь, визуал, UI, пространство, мультимодальные комплексы) и фиксирует:

- объекты **M_OCCURRENCE**, **M_CONSTRUCTION**, **M_SYSTEM** (локальные проявления, конструкции, системы метафор);
- связи этих объектов с блоками **DOMAIN / MAP / S / C / M / K / EVAL / CASE / CORPUS / MODEL**;
- фазовый протокол **E1–E7** как конкретизацию процесса **PROC** для задачи экстракции/аннотации;
- требования к качеству аннотации, калибровке аннотаторов и интеграции результатов в CASE / CORPUS / MODEL.

Е **не вводит новых теоретических понятий**, а опирается на:

- онтологию блоков из Части III;
- объектную модель Части IV;
- словари из Приложения С (ENUM / PATTERN / THEORETICAL_VIEW);
- формы и чек-листы из Приложений А и В;
- сценарный слой Playbook из Приложения D.

Е.0.2. Основные объекты и уровни

В центре находятся три типа объектов:

1. **M_OCCURRENCE** — единичное локальное проявление метафоры:
 - фрагмент материала (текстового, аудио, визуального и т.п.), который интерпретируется как метафорический;
 - аннотируется на определённом репрезентационном уровне (REP_LEVEL_ENUM) и в конкретной модальности (MODALITY_CLASS_ENUM).
2. **M_CONSTRUCTION** — устойчивый **репрезентационный шаблон** / конструкция:
 - объединяет множество M_OCCURRENCE;
 - связывает их с доменами, мэппингами и композиционными паттернами;
 - описывает «как устроена» данная типовая метафорическая форма.
3. **M_SYSTEM** — метафорическая система:
 - сеть доменов, мэппингов и конструкций;

- характеризуется степенью систематичности, идеологической нагрузкой, стабильностью и продуктивностью.

Все три объекта **ЭКСПЛИЦИТНО ВХОДЯТ** в модель данных Части IV и связаны с:

- CASE (какой кейс и контекст),
 - CORPUS (какой корпус),
 - MODEL (какие модели),
 - EVAL (какие процедуры оценивания),
 - DOMAIN/MAP/K (какие домены, мэппинги, композиции).
-

E.1. Модальности и уровни представления

E.1.1. MODALITY_CLASS_ENUM

Все упоминания модальностей в Е **строго** используют значения словаря C_MODALITY_CLASS_DICT (см. Прил. С), т.е.:

- text
- audio
- image
- video
- ui
- space
- multimodal_other

Эти коды используются, в частности, в:

- M_OCC_MODALITY_CLASS
- M_CONSTR_MODALITY_PROFILE
- M_SYSTEM_MODALITY_PROFILE
- а также косвенно — через поля блоков С и М.

E.1.2. REP_LEVEL_ENUM (репрезентационные уровни)

Репрезентационный уровень задаётся полем REP_LEVEL и использует значения из словаря REP_LEVEL_ENUM (см. Часть IV и Прил. С), например:

- lexical — отдельное слово/лексема;
- phraseological — устойчивое выражение / фразеологизм;
- predicate — предикатная/глагольная группа;
- propositional — высказывание/предложение;
- extended — протяжённый отрывок (расширенная метафора, extended metaphor);

- grammatical — грамматический/морфологический уровень;
- discourse — дискурсивный уровень (связки сегментов, нарратив);
- multimodal — композиция, объединяющая несколько модальностей (обычно через K).

Дополнительно, для удобства работы аннотатора, допускается описательный атрибут M_OCC_UNIT_CLASS (text), который **не является ENUM**, а только поясняет, что конкретно считается единицей анализа в данном случае.

Е.2. Структуры данных M_OCCURRENCE / M_CONSTRUCTION / M_SYSTEM

Е.2.1. Общие принципы

Все три типа объектов следуют общим правилам:

- типы шкал и форматов полей — как в Части IV:
 - enum (nominal),
 - ordinal,
 - ratio,
 - boolean,
 - set-valued,
 - text,
 - reference (ID другого объекта);
- для enum-полей используются словари Прил. С (DictionaryObject);
- уровни уверенности/важности/нагрузки и др. используют либо:
 - LEVEL_5_GENERIC_ENUM (very_low...very_high),
 - либо более специализированные словари (например, CONFIDENCE_LEVEL_ENUM, IDEOLOGICAL_LOAD_LEVEL_ENUM), определённые в Прил. С.

Е.2.2. M_OCCURRENCE

Е.2.2.1. M_OCCURRENCE_min (минимальный профиль)

Минимальный профиль M_OCCURRENCE обязателен для любой аннотации:

- M_OCC_ID — string — уникальный идентификатор;
- CASE_ID — reference → CaseObject;
- MATERIAL_ID — reference — ссылка на конкретный артефакт (файл, транскрипт, изображение и т.п.);
- SEGMENT_ID — reference — ссылка на единицу сегментации (предложение, абзац, кадр, экран и т.п.);

- M_OCC_MODALITY_CLASS — enum ∈ MODALITY_CLASS_ENUM;
- M_OCC_REP_LEVEL — enum ∈ REP_LEVEL_ENUM;
- M_OCC_SPAN — profile — локализация внутри сегмента:
 - для текста: индексы (start_offset, end_offset);
 - для аудио/видео: (start_time, end_time);
 - для изображения/UI/пространства: координаты области (bounding box / region_id);
- M_OCC_SURFACE_FORM — text — исходный текст/описание/скриншот/ссылка;
- M_OCC_STATUS_CLASS — enum — статус аннотации { candidate, confirmed, rejected };
- M_OCC_CONFIDENCE_LEVEL — enum ∈ CONFIDENCE_LEVEL_ENUM (обычно тот же набор, что LEVEL_5_GENERIC_ENUM: very_low...very_high).

E.2.2.2. M_OCCURRENCE_full (расширенный профиль)

Расширенный профиль добавляет метафорологически специфические атрибуты.

(1) Доменная и мэппинговая привязка

- M_OCC_SOURCE_DOMAIN_ID — reference → DomainObject (источник, если идентифицирован);
- M_OCC_TARGET_DOMAIN_ID — reference → DomainObject (цель, если идентифицирована);
- M_OCC_MAP_ID — reference → MapObject (мэппинг, в который отнесено проявление; возможно множество через set-тип, но в базовой версии — одно основное значение).

(2) Осевые типологии (вместо одного «типа метафоры»)

Вместо единственного поля M_OCC_METAPHOR_TYPE_CLASS используются **несколько ортогональных атрибутов**, согласованных с разделом E.5:

- M_OCC_CONVENTIONALITY_CLASS — enum — степень конвенциональности:
 - { dead, conventional, emergent, novel, undetermined }.
- M_OCC_SCOPE_CLASS — enum — охват:
 - { local, extended, systemic, undetermined }.
- M_OCC_DELIBERATENESS_CLASS — enum — осознанность/намеренность:
 - { deliberate, non_deliberate, uncertain }
(согласовано с EVAL_DMT_* и THEORETICAL_VIEW_DICT, если используется Deliberate Metaphor Theory).
- M_OCC_FUNCTION_SET — set-valued — набор функций/полей:
 - значения берутся из словаря, согласованного с EVAL_AFF_/EVAL_PRAGM_ (например: explanatory, framing, euphemistic, manipulative, decorative, other).

При необходимости допускается derived-поле:

- M_OCC_METAPHOR_TYPE_SUMMARY — text — текстовая сводка (например: «conventional, non_deliberate, local explanatory metaphors»), но оно **не является ENUM**.

(3) Локальный аффективный и нормативный профиль

- M_OCC_AFFECT_PROFILE — profile — краткое описание локального аффективного воздействия; значения должны быть согласованы с EVAL_AFF_* (например, EVAL_AFF_DOMINANT_EMOTION_CLASS, EVAL_AFF_RHETORICAL_ROLE_SET).
- M_OCC_NORM_PROFILE — profile — локальные риски/нормативные аспекты; значения согласуются с EVAL_NORM_* (типы рисков, искажения, манипулятивность).

(4) Связи и трассировка

- M_OCC_CONSTR_ID_SET — set-valued — ссылки на M_CONSTRUCTION, частью которых является данное проявление;
- M_OCC_SYSTEM_ID_SET — set-valued — ссылки на M_SYSTEM;
- M_OCC_ANNOTATOR_ID — идентификатор аннотатора;
- M_OCC_ANNOTATION_TIMESTAMP — дата/время;
- M_OCC_VERSION_TAG — строка версии (совместима с PROC_TRACE_VERSION_ID_SCHEME).

E.2.3. M_CONSTRUCTION

E.2.3.1. M_CONSTRUCTION_min

Минимальный профиль конструкции:

- M_CONSTR_ID — string — уникальный идентификатор;
- CASE_ID — reference — в каком кейсе эта конструкция зафиксирована/анализируется;
- M_CONSTR_LABEL — string — краткое имя (например, «X is journey», «timeline_with_flow_arrows»);
- M_CONSTR_DESCRIPTION — text — описание конструкции (с примерами);
- M_CONSTR_MODALITY_PROFILE — profile — модальности, в которых конструкция реализуется (множество значений MODALITY_CLASS_ENUM);
- M_CONSTR_OCCURRENCE_ID_SET — set-valued — множество M_OCCURRENCE, отнесённых к этой конструкции (минимум одно);
- M_CONSTR_STATUS_CLASS — enum — статус: { hypothesized, validated, deprecated }.

E.2.3.2. M_CONSTRUCTION_full

Дополнительно:

- M_CONSTR_DOMAIN_SOURCE_SET — set-valued — множество доменов-источников (DOMAIN_ID);
- M_CONSTR_DOMAIN_TARGET_SET — set-valued — множество доменов-мишеней;

- M_CONSTR_MAP_ID_SET — set-valued — связанные MapObject (один или несколько мэппингов, реализуемых конструкцией);
- M_CONSTR_REP_LEVEL_SET — set-valued — уровни REP_LEVEL_ENUM, на которых конструкция встречается;
- M_CONSTR_K_PATTERN_SET — set-valued — ссылки на композиционные паттерны PATTERN_K (см. Прил. С);
для визуальных/мультимодальных конструкций это **обязательное** поле;
- M_CONSTR_S_PATTERN_SET — set-valued — ссылки на типичные паттерны сигнала PATTERN_S (если конструкция связана с временными/динамическими структурами);
- M_CONSTR_TYPICAL_SCENARIOS_SET — text/set — типичные сценарии использования (деловые презентации, журналистика, политический дискурс и т.п.), согласуемые с CASE_SCENARIO_DESCRIPTION и DOMAIN_VAR_*;
- M_CONSTR_AFFECT_PROFILE — profile — типичный аффективный профиль (EVAL_AFF_*);
- M_CONSTR_NORM_PROFILE — profile — типичные нормативные риски/ограничения (EVAL_NORM_*);
- M_CONSTR_SYSTEM_ID_SET — set-valued — ссылки на M_SYSTEM, в которые входит конструкция.

E.2.4. M_SYSTEM

E.2.4.1. M_SYSTEM_min

Минимальный профиль системы:

- M_SYSTEM_ID — string — уникальный идентификатор;
- M_SYSTEM_LABEL — string — краткое имя системы (например, «TIME IS MONEY in corporate discourse»);
- M_SYSTEM_DESCRIPTION — text — описание системы, доменов и базовых мэппингов;
- M_SYSTEM_DOMAIN_SET — set-valued — множество DomainObject (как минимум источник/цель);
- M_SYSTEM_CONSTR_ID_SET — set-valued — множество M_CONSTRUCTION, образующих систему;
- M_SYSTEM_MODALITY_PROFILE — profile — в каких модальностях система реализуется;
- M_SYSTEM_STATUS_CLASS — enum — { hypothesized, validated, deprecated }.

E.2.4.2. M_SYSTEM_full

Расширенный профиль:

- M_SYSTEM_MAP_ID_SET — set-valued — набор связанных MapObject;
- M_SYSTEM_THEORETICAL_VIEW_SET — set-valued — ссылки на теоретические рамки (CMT, Blending, DMT и т.п.) из THEORETICAL_VIEW_DICT;

- `M_SYSTEM_SYSTEMATICITY_LEVEL` — enum ∈ `LEVEL_5_GENERIC_ENUM` — степень систематичности;
- `M_SYSTEM_STABILITY_LEVEL` — enum ∈ `LEVEL_5_GENERIC_ENUM` — стабильность во времени;
- `M_SYSTEM_PRODUCTIVITY_LEVEL` — enum ∈ `LEVEL_5_GENERIC_ENUM` — продуктивность (сколько конструкций и проявлений порождает система);
- `M_SYSTEM_IDEOLOGICAL_LOAD_LEVEL` — enum ∈ `LEVEL_5_GENERIC_ENUM` — идеологическая нагруженность;
- `M_SYSTEM_BIAS_PROFILE` — profile — связи с `CORPUS_BIAS_*` и `EVAL_NORM_*` (какие типы смещений и рисков несёт система);
- `M_SYSTEM_EVAL_ID_SET` — set-valued — ссылки на EVAL-сценарии, в которых система была объектом оценивания.

Е.3. Фазовый протокол Е1–Е7 и связь с PROC

Е.3.1. Перечень фаз Е

- **Е1. Подготовка и выбор материала**
Определение корпуса/кейса, материалов, задач аннотации.
- **Е2. Первичная разметка `M_OCCURRENCE`**
Поиск кандидатов и базовая аннотация сущностей `M_OCCURRENCE_min`.
- **Е3. Выделение и уточнение `M_CONSTRUCTION`**
Группировка и обобщение проявлений в конструкции, аннотация `M_CONSTRUCTION_min/full`.
- **Е4. Выделение `M_SYSTEM`**
Объединение конструкций и доменов в системы, аннотация `M_SYSTEM_min/full`.
- **Е5. Увязка с `DOMAIN/MAP`**
Соотнесение проявлений/конструкций/систем с доменами и мэппингами (`DOMAIN/MAP`-уровень).
- **Е6. Увязка с `EVAL` (оценка)**
Настройка и проведение EVAL-сценариев на `M_OCC/M_CONSTR/M_SYSTEM/CASE`.
- **Е7. Упаковка в `CASE/CORPUS/MODEL`**
Финальная интеграция результатов в CASE, CORPUS и MODEL (и при необходимости — обновление Playbook/PROC).

Е.3.2. Таблица соответствия Е-фаз и PROC

Фазы Е1–Е7 являются **специализацией** общих фаз блока PROC. Соответствие задаётся как:

Фаза Е	Содержание	Основные поля <code>PROC_*</code>
Е1	Подготовка/выбор материала	<code>PROC_PHASE_SETUP</code> , <code>PROC_DOMAIN_</code> , <code>PROC_SCMK_</code> (иниц.)

Фаза Е	Содержание	Основные поля PROC_*
E2	Первичная разметка M_OCCURRENCE	PROC_SCMK_OPERATIONS_SET (аннотация S/C/M/K на уровне единиц)
E3	Выделение M_CONSTRUCTION	PROC_SCMK_OPERATIONS_SET (над M_CONSTRUCTION), PROC_MAP_* (локальные мэппинги)
E4	Выделение M_SYSTEM	PROC_MAP_OPERATIONS_SET, PROC_MODE_* (теоретический режим)
E5	Увязка с DOMAIN/MAP	PROC_DOMAIN_OPERATIONS_SET, PROC_MAP_OPERATIONS_SET
E6	Увязка с EVAL	PROC_EVAL_OPERATIONS_SET, PROC_EVAL_IMPROVEMENT_OPERATIONS_SET
E7	CASE/CORPUS/MODEL-интеграция	PROC_INTEGRATION_OPERATIONS_SET, PROC_TRACE_*

При реализации Е-протокола:

- рекомендуется заполнять соответствующие атрибуты PROC (PROC_PHASE_SEQUENCE, PROC_TRACE_VERSION_ID_SCHEME и т.п.);
- E1–E7 могут запускаться циклически (несколько итераций E2–E6 в одном проекте/кейсе).

Е.4. Осевые типологии метафор и кодирование

Раздел Е.4 описывает **осевые классы**, которые отражаются в полях M_OCC_/M_CONSTR_/M_SYSTEM_* и словарях Прил. С.

Е.4.1. Конвенциональность (M_OCC_CONVENTIONALITY_CLASS)

Значения:

- dead — метафора так закрепилась, что почти не воспринимается как метафора;
- conventional — стандартная, широко используемая;
- emergent — оформляющаяся, но уже узнаваемая;
- novel — редкая, неожиданная;
- undetermined — не определено.

Е.4.2. Охват (M_OCC_SCOPE_CLASS)

- local — локальное проявление, точечный участок;
- extended — extended metaphor / extended construction (несколько реплик/предложений);
- systemic — часть устойчивой системы (M_SYSTEM) с высоким уровнем структурности;

- undetermined.

E.4.3. Делиберативность (M_OCC_DELIBERATENESS_CLASS)

Согласуется с DMT и EVAL_DMT_*:

- deliberate — говорящий явно использует метафору как приём;
- non_deliberate — метафора, встроенная в привычный язык;
- uncertain — не удалось определить.

E.4.4. Функция/роль (M_OCC_FUNCTION_SET)

Набор ролей, согласованный с EVAL_AFF_/EVAL_PRAGM_, например:

- explanatory — объяснение сложной/абстрактной сущности через конкретную;
- framing — задание рамки / фрейминга;
- euphemistic — смягчение;
- manipulative — воздействие на позицию адресата в пользу говорящего;
- decorative — purely stylistic / ornamental;
- other.

E.4.5. Соотношение с EVAL / DOMAIN / MAP

- аффект и риторика → EVAL_AFF_*;
- нормативность и риски → EVAL_NORM_*;
- структурные аспекты (какие домены и оси задействованы) → DOMAIN_AXIS_*, MAP2/MAP7.

Все «осевые» поля M_OCC_/M_CONSTR_/M_SYSTEM_* должны быть согласованы с этими блоками и использовать их словари (через Прил. С).

E.5. Визуальные и мультимодальные случаи

E.5.1. Связь с K и PATTERN_K

Для визуальных/мультимодальных метафор:

- обязательна привязка к композициям (K) и паттернам PATTERN_K;
- типовые визуальные конструкции (timeline, map_with_flow_arrows, before_after_layout и т.п.) **не описываются заново в Е**, а отсылаются к значениям K_PATTERN_DICT (Прил. С).

В M_CONSTRUCTION_full:

- M_CONSTR_K_PATTERN_SET — основной механизм связи визуальной/мультимодальной конструкции с K.

E.5.2. Локализация в визуальной/мультимодальной среде

В M_OCCURRENCE_SPAN для модальностей image, video, ui, space:

- используются:
 - координаты/region_id (для изображений/интерфейсов),
 - временные интервалы + spatial region (для видео/пространства);
- при необходимости дополнительно:
 - M_OCC_VISUAL_LAYER_ID — слой/подсистема композиции;
 - M_OCC_UI_ELEMENT_ID — идентификатор элемента интерфейса (если он есть в модели UI).

Логика полностью согласуется с C_GEOM_, C_DOF_ и K_LAYOUT_CLASS.

E.6. Связь с CASE / CORPUS / MODEL / EVAL / MAP

E.6.1. CASE

Каждая аннотация M_OCCURRENCE/M_CONSTRUCTION/M_SYSTEM:

- должна быть привязана к **CaseObject** через CASE_ID;
- CASE_min должен включать:
 - CASE_DOMAIN_SET, CASE_MAP_SET;
 - CASE_CORPUS_ID_SET / CASE_MODEL_ID_SET (если используются корпуса/модели);
 - CASE_THEORETICAL_LENSES_SET (режимы аннотации и анализа).

E.6.2. CORPUS

CORPUS-уровень описывает:

- в каких корпусах используются объекты M_OCC/M_CONSTR/M_SYSTEM;
- какие аннотированные уровни представлены:
 - REP_LEVEL;
 - MODALITY_CLASS;
 - теоретические рамки (через THEORETICAL_VIEW_DICT);
 - уровни M_OCCURRENCE / M_CONSTRUCTION / M_SYSTEM.

Качество и смещения корпуса описываются через CORPUS_QUAL_, CORPUS_BIAS_.

E.6.3. MODEL

MODEL-уровень фиксирует:

- какие модели используют M_OCC/M_CONSTR/M_SYSTEM как данные:
 - для обучения;
 - для валидации;
 - для инференции/предсказаний;

- какие задачи решаются (MODEL_TASK_TYPE_CLASS);
- как модели взаимодействуют с MAP/EVAL (например, автоматическая диагностика качества мэппинга).

E.6.4. EVAL

Любой из объектов M_OCC/M_CONSTR/M_SYSTEM может выступать **объектом оценивания**:

- через EVAL_TARGET_OBJECT_CLASS и EVAL_TARGET_OBJECT_REF (см. EVAL);
- результаты оцениваются по осям:
 - структурная адекватность (E2),
 - коммуникативная эффективность (E3),
 - когнитивная нагрузка (E4),
 - аффект/риторика (E5),
 - робастность (E6),
 - риски/нормативность (E7);
- итоговое решение по сценарию — в EVAL_AGG_DECISION_CLASS с кодами: { approve_as_is, approve_with_minor_edits, approve_with_major_edits, reject_for_this_use_case, reject_in_general }.

E.7. Качество аннотации и калибровка

E.7.1. Метрики качества

Рекомендуемые показатели качества аннотации:

- CORPUS_QUAL_IAA_OVERALL — общий inter-annotator agreement;
- CORPUS_QUAL_IAA_BY_REP_LEVEL — согласованность по REP_LEVEL;
- CORPUS_QUAL_ANNOTATION_COMPLETENESS_LEVEL — полнота аннотации;
- CORPUS_QUAL_ERROR_PROFILE — типы ошибок (confusion between REP_LEVEL, wrong domain assignment, wrong MAP link и т.п.).

Все они описываются в блоке CORPUS_QUAL_* (см. Прил. CORPUS) и/или в профилях EVAL_ROB_/EVAL_NORM_ для процедур аннотации.

E.7.2. Калибровка аннотаторов

Протокол калибровки:

1. Общий инструктаж (см. E.8 / E.11).
2. Совместная аннотация пилотного материала.
3. Подсчёт метрик IAA.
4. Разбор расхождений, уточнение инструкций.
5. Повторная аннотация / корректировка протоколов.

Результаты фиксируются:

- в CASE (CASE_EVAL_ID_SET для калибровочных EVAL-сценариев),
- в CORPUS (CORPUS_QUAL_*),
- в PROC_TRACE_* (история изменений протоколов).

Е.8. Теоретические режимы и аннотация

Аннотация может вестись в разных **теоретических режимах**, соответствующих THEORETICAL_VIEW_DICT:

- CMT (Conceptual Metaphor Theory);
- Blending (Conceptual Blending);
- Frames/ICM;
- Relevance;
- DMT (Deliberate Metaphor Theory);
- Discourse/rhetoric-oriented и др.

Эти режимы фиксируются:

- в CASE через CASE_THEORETICAL_LENSES_SET;
- в CORPUS через CORPUS_ANNOTATION_SCHEMA_PROFILE;
- в MODEL через MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET;
- при необходимости — в M_SYSTEM_THEORETICAL_VIEW_SET.

Приложение Е требует:

- в явном виде указать, какие элементы M_OCC/M_CONSTR/M_SYSTEM аннотируются в каком режиме (например, deliberateness при DMT; blending-проекции при Blending и т.п.);
- не смешивать в одной схеме несовместимые режимы без явной мета-фиксации.

Е.9. Композитный пример JSON

Ниже — схематический пример JSON-фрагмента, демонстрирующий связку объектов Case-Domain-Map-Eval-Corpus-Model-M_OCCURRENCE/M_CONSTRUCTION/M_SYSTEM. (Имена полей и значений согласованы с Частью IV и Прил. С.)

```
{
  "CASE": {
    "CASE_ID": "case_001",
    "CASE_LABEL": "energy_transition_debate_tv",
    "CASE_DOMAIN_SET": ["dom_energy", "dom_journey"],
```

```
"CASE_MAP_SET": ["map_energy_as_journey"],
"CASE_THEORETICAL_LENSES_SET": ["cmt", "dmt"]
},
"DOMAIN": [
{
  "DOMAIN_ID": "dom_energy",
  "DOMAIN_LABEL": "ENERGY_SYSTEM"
},
{
  "DOMAIN_ID": "dom_journey",
  "DOMAIN_LABEL": "JOURNEY"
}
],
"MAP": [
{
  "MAP_ID": "map_energy_as_journey",
  "DOMAIN_A_ID": "dom_journey",
  "DOMAIN_B_ID": "dom_energy",
  "MAP_TYPE_CLASS": "conceptual_metaphor"
}
],
"EVAL": [
{
  "EVAL_ID": "eval_001",
  "EVAL_TARGET_OBJECT_CLASS": "map",
  "EVAL_TARGET_OBJECT_REF": "map_energy_as_journey",
  "EVAL_AGG_DECISION_CLASS": "approve_with_minor_edits"
}
],
"CORPUS": [
{
  "CORPUS_ID": "corpus_tv_energy",
```

```
"CORPUS_TYPE_CLASS": "research_corpus"
}
],
"MODEL": [
{
  "MODEL_ID": "model_auto_metaphor_detector",
  "MODEL_TYPE_CLASS": "neural",
  "MODEL_TASK_TYPE_CLASS": "classification",
  "MODEL_THEORY_FRAMEWORK_SET": ["cmt"]
}
],
"M_OCCURRENCE": [
{
  "M_OCC_ID": "mocc_001",
  "CASE_ID": "case_001",
  "MATERIAL_ID": "tv_show_2023_05_10",
  "SEGMENT_ID": "segment_12",
  "M_OCC_MODALITY_CLASS": "audio",
  "M_OCC_REP_LEVEL": "propositional",
  "M_OCC_SPAN": {
    "start_time": 132.0,
    "end_time": 138.5
  },
  "M_OCC_SURFACE_FORM": "Мы только в начале долгого пути энергетического перехода",
  "M_OCC_STATUS_CLASS": "confirmed",
  "M_OCC_CONFIDENCE_LEVEL": "high",
  "M_OCC_SOURCE_DOMAIN_ID": "dom_journey",
  "M_OCC_TARGET_DOMAIN_ID": "dom_energy",
  "M_OCC_MAP_ID": "map_energy_as_journey",
  "M_OCC_CONVENTIONALITY_CLASS": "conventional",
  "M_OCC_SCOPE_CLASS": "local",
  "M_OCC_DELIBERATENESS_CLASS": "non_deliberate",
```



```

    "M_OCC_FUNCTION_SET": ["explanatory", "framing"],
    "M_OCC_CONSTR_ID_SET": ["mconstr_001"],
    "M_OCC_SYSTEM_ID_SET": ["msys_001"
]
}
],
"M_CONSTRUCTION": [
{
    "M_CONSTR_ID": "mconstr_001",
    "CASE_ID": "case_001",
    "M_CONSTR_LABEL": "ENERGY_TRANSITION_AS_JOURNEY",
    "M_CONSTR_DESCRIPTION": "Конструкция, представляющая энергетический переход как
    путь с началом, этапами и целью.",
    "M_CONSTR_MODALITY_PROFILE": ["audio", "text"],
    "M_CONSTR_OCCURRENCE_ID_SET": ["mocc_001"],
    "M_CONSTR_DOMAIN_SOURCE_SET": ["dom_journey"],
    "M_CONSTR_DOMAIN_TARGET_SET": ["dom_energy"],
    "M_CONSTR_MAP_ID_SET": ["map_energy_as_journey"]
}
],
"M_SYSTEM": [
{
    "M_SYSTEM_ID": "msys_001",
    "M_SYSTEM_LABEL": "ENERGY_AS_JOURNEY_SYSTEM",
    "M_SYSTEM_DESCRIPTION": "Система метафор, представляющих энергопереход как путь.",
    "M_SYSTEM_DOMAIN_SET": ["dom_journey", "dom_energy"],
    "M_SYSTEM_CONSTR_ID_SET": ["mconstr_001"],
    "M_SYSTEM_MODALITY_PROFILE": ["audio", "text"],
    "M_SYSTEM_SYSTEMATICITY_LEVEL": "high",
    "M_SYSTEM_IDEOLOGICAL_LOAD_LEVEL": "medium"
}
]
}

```

Е.10. Инструкция аннотатора (минимальный слой)

Инструкция аннотатора должна содержать:

1. **Минимальный профиль M_OCCURRENCE**, который всегда заполняется:
 - M_OCC_ID,
 - CASE_ID, MATERIAL_ID, SEGMENT_ID,
 - M_OCC_MODALITY_CLASS (из MODALITY_CLASS_ENUM),
 - M_OCC_REP_LEVEL (из REP_LEVEL_ENUM),
 - M_OCC_SPAN (start/end),
 - M_OCC_SURFACE_FORM,
 - M_OCC_STATUS_CLASS,
 - M_OCC_CONFIDENCE_LEVEL (из CONFIDENCE_LEVEL_ENUM).
2. **Расширенный профиль (при необходимости):**
 - SOURCE/TARGET DOMAIN_ID,
 - MAP_ID,
 - M_OCC_CONVENTIONALITY_CLASS,
 - M_OCC_SCOPE_CLASS,
 - M_OCC_DELIBERATENESS_CLASS,
 - M_OCC_FUNCTION_SET,
 - ссылки на M_CONSTRUCTION и M_SYSTEM.
3. **Ссылки на протокол Е1–Е7:**
 - в каком порядке аннотатор выполняет шаги;
 - когда допускается возвращаться к предыдущим фазам (например, после калибровки).
4. **Типичные примеры и анти-примеры:**
 - несколько иллюстраций аннотированных M_OCCURRENCE на разных REP_LEVEL и в разных MODALITY_CLASS;
 - пояснения, что **не** считать метафорой (в рамках данного протокола).